TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỒ NGỌC TRUNG QUÂN - THI KIỀU THƠ - VŨ THỊ KIM THOA -
NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN - PHAN CÔNG TIÊN - LÊ QUỐC VƯƠNG

XÂY DỰNG TRỢ LÝ PHÁP LUẬT TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN KIẾN TRÚC ĐA TÁC TỬ

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY CHUẨN

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỒ NGỌC TRUNG QUÂN	**– 22120289**
THI KIỀU THƠ	**– 22120349**
VŨ THỊ KIM THOA	**– 22120351**
NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN	**– 22120365**
PHAN CÔNG TIÊN	**– 22120366**
LÊ QUỐC VƯƠNG	**– 22120445**

XÂY DỰNG TRỢ LÝ PHÁP LUẬT TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN KIẾN TRÚC ĐA TÁC TỬ

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT

CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY CHUẨN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Nguyễn Trường Sơn

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

Lời cam đoan

Chúng tôi cam đoan đồ án này là công trình do chúng tôi tìm tòi, nghiên cứu và thực hiện dưới chỉ dẫn của giảng viên hướng dẫn là Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn.

Mã nguồn của hệ thống đảm bảo tính trung thực tuyệt đối, trừ những phần được đánh dấu sử dụng dưới sự cho phép của tác giả thì đều là kết quả do nhóm thực hiện. Số liệu trình bày trong báo cáo hoàn toàn chưa được công bố ở bất kỳ công trình nào khác. Toàn bộ tài liệu tham khảo đều được trích dẫn rõ ràng.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước trường và khoa nếu có bất kỳ hành vi gian lận nào trong đồ án.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Hồ Ngọc Trung Quân

Thi Kiều Thơ

Vũ Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị Kiều Tiên

Lê Quốc Vương

Phan Công Tiên

Nhận xét của GVHD

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài :Xây dựng trợ lý pháp luật tiếng Việt dựa trên kiến trúc đa tác tử

.....

Sinh viên thực hiện : 22120289 – Hồ Ngọc Trung Quân

22120349 – Thi Kiều Thơ

22120351 – Vũ Thị Kim Thoa

22120365 – Nguyễn Thị Kiều Tiên

22120366 – Phan Công Tiên

22120445 – Lê Quốc Vương

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Trường Sơn

1. **Ý tưởng và khả năng áp dụng thực tế của ứng dụng:**

Đồ án mục tiêu xây dựng một hệ thống hỏi đáp pháp luật hỗ trợ cho người dân để tra cứu thông tin, giải đáp các câu hỏi về tình huống pháp luật, đây là một hướng ứng dụng rất tiềm năng khi ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn trong việc xây dựng các ứng dụng phục vụ các nhu cầu thực tế.

2. **Độ lớn/ Phức tạp của công việc:**

Đồ án có sự phức tạp, nhóm sinh viên phải xây dựng hầu hết các thành phần của kiến trúc đa tác tử gồm có 2 tác tử chính:

- Tác tử thực hiện việc trả lời câu hỏi pháp luật
- Tác tử hỗ trợ soạn thảo các đơn từ, văn bản pháp luật.

Tác tử trả lời câu hỏi pháp luật: Hệ thống cho phép trả lời các câu hỏi chung và các câu hỏi tình huống pháp luật, có các thành phần quan trọng để xây dựng một hệ thống hỏi đáp trong thực tế:

- Đầu tiên là thành phần Tiền xử lý và phân tích câu truy vấn: Viết lại câu truy vấn, Phân loại câu hỏi. Những thành phần này góm phần làm mịn để nâng cao chất lượng cho phần tìm kiếm văn bản và cải thiện kết quả câu trả lời cuối cùng.

Giảng viên hướng dẫn - 1

- Tiếp theo là thành phần Tìm kiếm thông tin, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm trên các nguồn dữ liệu Internet và tri thức cục bộ cho phép hệ thống có khả năng tối ưu chất lượng trên các nguồn dữ liệu quan tâm.
- Thành phần sinh câu trả lời sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn và thành phần kiểm chứng câu trả lời giúp kiểm chứng lại các thông tin do mô hình ngô ngữ gây ra để hạn chế sự ảo giác.
- Ngoài ra, Kiến trúc hệ thống có những thành phần phụ để hot-fix nhằm có khả năng sửa sai thủ công cho những câu hỏi mà hệ thống trả lời sai.

Tác tử soạn thảo văn bản cho phép hỗ trợ người dùng tìm kiếm các mẫu đơn, hợp đồng và hỗ trợ điền thông tin trên thông tin hồ sơ người dùng để giảm thiểu thời gian nhập liệu.

Ngoài ra có các phần routing để điều phối các yêu cầu của người dùng tới tác tử liên quan.

3. Mức độ hoàn chỉnh:

Kiến trúc hệ thống khá hoàn chỉnh, sinh viên đã triển khai trên môi trường Internet. Kết quả đánh giá cho thấy thống phần nào đã đáp ứng và trả lời được các câu hỏi pháp luật dựa trên các nguồn dữ liệu internet và cục bộ.

Nhóm sinh viên cũng đã cố gắng thực hiện bài bản việc đánh giá các thành phần của hệ thống, quy trình đánh giá này sẽ giúp cho việc tối ưu hệ thống trong tương lai.

Sinh viên thực hiện cài đặt và triển khai hệ thống khá bài bản với các công nghệ mới: triển khai tự động (IaC) trên AWS bằng Terraform, đóng gói dịch vụ bằng Docker, vận hành Backend trên EC2 kết hợp Lambda, sử dụng MySQL RDS, S3 và vector database Qdrant; quản lý migration cơ sở dữ liệu bằng Alembic, quản lý secret key và hỗ trợ rollback. Nhờ đó hệ thống hạn chế thao tác thủ công, đảm bảo cấu hình nhất quán giữa môi trường thử nghiệm và môi trường thực tế, dễ bảo trì và tái thiết lập nhanh chóng.

Hệ thống đã đạt được các mục tiêu đề ra, tuy nhiên cần hoàn thiện thêm mới có thể đưa vào sử dụng.

Giảng viên hướng dẫn - 2

4. Quá trình thực hiện và quản lý dự án:

Nhóm sinh viên thực hiện nghiêm túc, phân chia vai trò, phối hợp với nhau để thực hiện dự án. Nhóm sinh viên chủ động tìm hiểu các công nghệ mới liên quan, kỹ thuật xây dựng ứng dụng đa tác tử, kỹ thuật xây dựng hệ thống hỏi đáp theo kiến trúc RAG; Ngoài ra còn chủ động đầu tư các chi phí để có thể sử dụng các mô hình ngôn ngữ trong đề tài.

Quá trình thực hiện dự án bài bản với các giai đoạn cài đặt, kiểm thử, triển khai. Các thành phần AI trong hệ thống cũng được đánh giá kỹ lưỡng. Sinh viên chủ động tìm hiểu các hệ thống Git, Jira để quản lý mã nguồn và tiến độ công việc của đồ án.

5. Báo cáo viết:

Trình bày rõ ràng.

6. Trình bày và demo sản phẩm:

Hệ thống xây dựng khá hoàn chỉnh, demo được các luồng xử lý chính của hệ thống của các tính năng hỏi đáp, tác tủ soạn thảo hợp đồng.

7. Thiết kế Poster/Slide:

Poster trình bày hợp lý thể hiện đầy đủ và rõ ràng các nội dung chính của đồ án.

8. Đã và đang áp dụng trong thực tế:

Đang triển khai trên tên miền công khai trên Internet. Chưa có người dùng và áp dụng thực tế.

Đánh giá xếp loại: Giỏi

TP.HCM, ngày 1 tháng 8 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(*Ký và ghi rõ họ tên*)



Nguyễn Trường Sơn

Giảng viên hướng dẫn - 3

Nhận xét của GVPB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài : Xây dựng trợ lý pháp luật Tiếng Việt dựa trên kiến trúc đa tác tử.....

Sinh viên thực hiện : 22120289 – Hồ Ngọc Trung Quân .....

22120349 – Thi Kiều Thơ .....

22120351 – Vũ Thị Kim Thoa .....

22120365 – Nguyễn Thị Kiều Tiên .....

22120366 – Phan Công Tiên .....

22120445 – Lê Quốc Vương .....

Giảng viên phản biện: Ths. Lương Vĩ Minh .....

1. **Ý tưởng và khả năng áp dụng thực tế của ứng dụng:**

Ý tưởng có tính thực tiễn, giải quyết vấn đề khó khăn của người dân khi tiếp cận hệ thống pháp luật phức tạp của Việt Nam. Việc kết hợp kiến trúc Multi-Agent và RAG khi xây dựng hệ thống là hướng tiếp cận hợp lý và phù hợp thực tiễn.....

2. **Độ lớn/ Phức tạp của công việc:**

Khối lượng công việc vừa phải với nhóm gồm 6 thành viên, được thể hiện qua việc xây dựng một hệ thống bao gồm phần thu thập dữ liệu (hơn 150.000 cặp câu hỏi-đáp, 709 mẫu đơn), thiết kế kiến trúc đa tác tử phức tạp (Manager, QA, Drafting), đến triển khai hạ tầng đám mây trên AWS. Nhóm đã tự xây dựng các pipeline xử lý ngôn ngữ như viết lại truy vấn (query rewriting) và kiểm định claim (validation) .....

3. **Mức độ hoàn chỉnh:**

Ứng dụng đã hoàn thiện đầy đủ các chức năng chính của đề tài: hỏi đáp pháp luật có trích dẫn nguồn, soạn thảo văn bản hành chính theo biểu mẫu đã được định nghĩa sẵn, quản lý lịch sử hội thoại với Agent và cá nhân hóa giao diện. Đặc biệt, tính năng kiểm định thông tin pháp luật phản hồi từ hệ thống (validate) giúp tăng tính minh bạch. .....

4. **Báo cáo viết:**

Báo cáo được trình bày với cấu trúc rõ ràng (6 chương), có luận điểm và minh chứng số liệu đầy đủ. Nhóm đã sử dụng các framework đánh giá khoa học như RAGAS và DeepEval để đo lường

hiệu quả hệ thống. Tuy nhiên, cần lưu ý một số lỗi trình bày bảng biểu có thể cải thiện để trực quan hơn.....

5. Trình bày và demo sản phẩm :

Qua báo cáo và hình ảnh đính kèm, giao diện (UI) được thiết kế hiện đại, hỗ trợ cả Dark/Light mode, luồng tương tác và trực quan (màn hình chia đôi khi soạn thảo). Khả năng phản hồi dạng streaming giúp tăng trải nghiệm người dùng.....

6. Thiết kế Poster/Slide:

Poster trình bày đầy đủ các thông tin bắt buộc, sơ đồ kiến trúc hệ thống và các biểu đồ kết quả đánh giá rất rõ ràng .....

7. Đã và đang áp dụng trong thực tế:

Sản phẩm được triển khai tại địa chỉ web cụ thể (nlp-group.fit.hcmus.edu.vn/vietlaw/). Tuy nhiên, sản phẩm chưa được đưa vào thử nghiệm thực tế.....

Đánh giá xếp loại : Khá – Giỏi.....

TP.HCM, ngày 1 tháng 8 Năm 2026

Giảng viên phản biện

(*Ký và ghi rõ họ tên*)



Lương Vĩ Minh

Giảng viên phản biện - 2

Lời cảm ơn

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là Khoa Công nghệ Thông tin, cùng toàn thể quý thầy cô đã tạo điều kiện và tận tình truyền đạt kiến thức trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, giảng viên Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và động viên nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, đồ án vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự nhận xét và góp ý của Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của bản thân.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Hồ Ngọc Trung Quân

Thi Kiều Thơ

Vũ Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị Kiều Tiên

Lê Quốc Vương

Phan Công Tiên

Đề cương chi tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG TRỢ LÝ PHÁP LUẬT TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN KIẾN TRÚC ĐA TÁC TỬ

1. THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

– TS. Nguyễn Trường Sơn (Khoa Công nghệ Thông tin)

Nhóm Sinh viên thực hiện:

1. Hồ Ngọc Trung Quân (MSSV: 22120289)
2. Thi Kiều Thơ (MSSV: 22120349)
3. Vũ Thị Kim Thoa (MSSV: 22120351)
4. Nguyễn Thị Kiều Tiên (MSSV: 22120365)

5. Phan Công Tiên (MSSV: 22120366)
6. Lê Quốc Vương (MSSV: 22120445)

Loại đề tài: Ứng dụng

Thời gian thực hiện: Từ *01/2026* đến *07/2026*

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Giới thiệu về đề tài

Hệ thống pháp luật Việt Nam không chỉ đa dạng mà còn được cập nhật liên tục khiến việc tự tra cứu và nắm bắt trở nên tốn thời gian và khó khăn đối với người dân. Khi tự tìm kiếm câu trả lời, người dùng lạc giữa rừng thông tin và tự hỏi nội dung này chính thống hay chăng, còn hiệu lực hay hết. Để giải quyết vấn đề đó, chúng ta cần một công cụ đáng tin cậy để hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến pháp luật một cách nhanh chóng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn, bài toán này được mở ra hướng tiếp cận mới thông qua hệ thống chatbot thông minh. Tuy nhiên, các mô hình thông thường lại có hạn chế đáng lo ngại khi ứng dụng trong những lĩnh vực chuyên biệt đòi hỏi độ chính xác cao như pháp luật. Đầu tiên là hiện tượng ảo giác (hallucination), khi mô hình tự bịa thông tin hoặc trích dẫn không có thực. Kế đến là vấn đề kiến thức bị lỗi thời do thông tin dùng tại thời điểm huấn luyện mô hình đã hết hiệu lực hoặc qua chỉnh sửa. Bên cạnh đó, thông tin cho chatbot thông thường cung cấp cũng khó kiểm chứng tính đúng sai. Tất cả điều trên tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng nếu người dùng tin tưởng và áp dụng sai vào thực tế.

Xuất phát từ các vấn đề trên, nhóm quyết định thực hiện đề tài "Xây dựng trợ lý pháp luật tiếng Việt dựa trên kiến trúc đa tác tử". Hệ thống ứng dụng kiến trúc đa tác tử linh hoạt với các tác tử mang chức năng chuyên biệt, cùng với đó là cơ chế truy xuất tăng cường (RAG) và tự xác thực thông tin, đảm bảo độ chính xác đáng tin cậy mà một trợ lý pháp luật cần có. Hệ thống hứa hẹn không chỉ giúp người dân tra cứu pháp luật mà còn hỗ trợ đơn giản và tự động hóa quá trình soạn thảo các văn bản hành chính thông dụng.



Hệ thống pháp luật Việt Nam qua những con số - Luật Việt Nam

2.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu kiến trúc đa tác tử để ứng dụng vào việc phân rã và điều phối các tác vụ chuyên biệt trong hệ thống. Song song đó, nhóm còn nghiên cứu kỹ thuật RAG[1][2] để nâng cao khả năng tìm kiếm ngữ nghĩa và xây dựng cơ chế tự xác thực để hạn chế tình trạng sai lệch thông tin, tăng độ tin cậy cho hệ thống. Mục tiêu cuối cùng của đồ án là xây dựng thành công ứng dụng trợ lý thông minh chuyên hỗ trợ người dùng về mặt pháp lý với giao diện trực quan và phản hồi mượt mà trên nền tảng Web. Hệ thống dựa trên kiến trúc đa tác tử[4][5] đảm bảo hai tính năng cốt lõi. Một là giải đáp thắc mắc pháp lý của người dùng với trích dẫn thông tin rõ ràng. Hai là hỗ trợ khởi tạo văn bản hành chính thông dụng như đơn từ hoặc hợp đồng một cách nhanh chóng và tiện dụng.

2.3 Phạm vi của đề tài

Nội dung nghiên cứu chính:

- Hệ thống hỏi đáp pháp luật dựa trên kiến trúc Conversational Retrieval-Augmented Generation có thiết lập rào chắn nội dung: Cho phép xử lý câu hỏi của người dùng trong hội thoại nhiều lượt, kết hợp cơ chế truy xuất văn bản pháp luật từ kho dữ liệu có kiểm soát chất lượng để tăng độ tin cậy cho câu trả lời. Pipeline xử lý bao gồm: viết lại truy vấn theo ngữ cảnh hội thoại, kiểm tra nội dung nhạy cảm hoặc ngoài phạm vi, truy xuất tài liệu pháp luật đáng tin cậy, sinh câu trả lời bằng mô hình ngôn ngữ, tự kiểm tra kết quả và gợi ý câu hỏi tiếp theo.
- Hệ thống hỗ trợ soạn thảo văn bản hành chính thông dụng: Tự động hóa quy trình tạo đơn theo từng bước: nhận yêu cầu, phân tích và xác định loại văn bản cần soạn, tìm mẫu phù hợp trong kho, trích xuất các trường cần điền, sau đó tự động điền các thông tin đã có từ lịch sử trao đổi hoặc cơ sở dữ liệu cá nhân (với sự cho phép của người dùng). Hệ thống hiển thị form với nội dung đã được điền sẵn để người dùng kiểm tra, bổ sung các trường còn thiếu, rồi tạo và trả về văn bản hoàn chỉnh khi có yêu cầu.

Các đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Mô hình ngôn ngữ lớn: Đóng vai trò "bộ não" trung tâm, chịu trách nhiệm phân tích câu hỏi, dán nhãn phân loại và tạo sinh phản hồi.
- Kiến trúc RAG: Ứng dụng cho Tác tử Hỏi đáp, kết hợp với các kỹ thuật xử lý hội

thoại nhiều lượt, kiểm soát phạm vi câu hỏi và tự xác thực câu trả lời.
- Vector Database: Lưu trữ embeddings của văn bản quy phạm pháp luật và án lệ, tiêu đề mẫu hợp đồng hay đơn từ, phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa.
- Cơ sở dữ liệu SQL: Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc như thông tin người dùng, lịch sử hội thoại, đánh giá và nhật ký lỗi hệ thống.
- Kiến trúc Multi-Agent System: Tổ chức các tác tử đảm nhiệm vai trò chuyên biệt phối hợp nhịp nhàng với nhau qua điều phối của Tác tử Quản lý.

Các thực thể nghiên cứu:

- Trong hệ thống hỏi đáp pháp luật: Truy vấn của người dùng, lịch sử hội thoại, truy vấn đã viết lại, tài liệu pháp luật, ngữ cảnh truy xuất và câu trả lời của hệ thống.
- Trong hệ thống soạn thảo văn bản: Yêu cầu soạn thảo, phân tích yêu cầu, tìm kiếm mẫu phù hợp, trích xuất trường nội dung và tạo văn bản đầu ra.

Tập dữ liệu:

- Tập dữ liệu chính của đề tài bao gồm các văn bản pháp luật Việt Nam được thu thập từ các nguồn công khai trên Internet, bao gồm các Nghị định, Thông tư, Luật và các văn bản pháp luật khác. Ngoài ra, tập dữ liệu còn có các câu hỏi trên các diễn đàn hỏi đáp về pháp luật.

Giới hạn và ràng buộc:

- *Phạm vi nội dung:* Hệ thống chỉ xử lý các vấn đề thuộc pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các yêu cầu ngoài phạm vi được chia thành ba loại để xử lý. Câu hỏi thông thường sẽ nhận phản hồi nhanh, những nội dung nhạy cảm hoặc vi phạm chính sách sẽ bị từ chối, còn câu hỏi thuộc lĩnh vực chuyên sâu khác như y tế hay kỹ thuật được hướng dẫn tìm chuyên gia phù hợp.
- *Phạm vi soạn thảo:* Hệ thống chỉ hỗ trợ khởi tạo các biểu mẫu hành chính và hợp đồng phổ thông dựa trên kho mẫu có sẵn hoặc mẫu do người dùng tải lên, chưa mở rộng sang văn bản pháp lý chuyên sâu hay đặc thù của các cơ quan tố tụng.
- *Tính pháp lý và trách nhiệm:* Hệ thống được định vị là công cụ hỗ trợ tra cứu và tham khảo, không thay thế tư vấn pháp lý chính thức. Mọi câu trả lời bắt buộc

trích dẫn nguồn (Điều, Khoản, tên văn bản) và toàn bộ kết quả đầu ra đều kèm khuyến nghị người dùng đối chiếu với văn bản gốc trước khi thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào.

2.4 Cách tiếp cận dự kiến

Nghiên cứu đã có

Một trong những ứng dụng AI về luật tiêu biểu nhất hiện nay là "AI Tra cứu luật"[9].

Hệ thống đã xây dựng thành công một trợ lý ảo có khả năng hỏi đáp, tra cứu văn bản pháp luật và hướng dẫn thủ tục hành chính tại Việt Nam. Đây là một tiềm năng của việc ứng dụng AI vào đời sống pháp lý.

Tuy nhiên, hệ thống hiện đang vận hành theo mô hình phản hồi đa mục tiêu, chưa thiết lập rào chắn nội dung nghiêm ngặt đối với các vấn đề nằm ngoài phạm vi pháp lý. Việc thiếu cơ chế giới hạn phạm vi nội dung chuyên biệt có thể dẫn đến các rủi ro về độ chính xác chuyên sâu, gây nhiễu loạn thông tin trong một lĩnh vực đòi hỏi sự khắt khe và tính chính xác tuyệt đối như luật pháp.

Phương pháp, cách tiếp cận và mô hình dự kiến

Nhằm khắc phục hạn chế nêu trên, đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một hệ thống trợ lý pháp lý chuyên sâu với sự kết hợp giữa 3 tác tử.

Tác tử Quản lý: Nhận nhiệm vụ điều phối câu truy vấn của người dùng đến hai tác tử xử lý chuyên biệt hai tác vụ hỏi đáp và soạn thảo.

Tác tử Hỏi đáp: Phương pháp chính được sử dụng trong đề tài là kiến trúc Retrieval-Augmented Generation (RAG) để tạo ra câu trả lời có độ chính xác

cao hơn cũng như tích hợp các kỹ thuật sau:

- Thiết kế tầng phân tích bao gồm: Viết lại câu truy vấn, phân loại ý định câu truy vấn có thuộc lĩnh vực pháp luật hay không, trích xuất từ khoá để hỗ trợ tìm kiếm.
- Thiết kế tầng lọc yêu cầu: Xây dựng các tầng lọc chuyên phụ trách việc phân loại và sàng lọc yêu cầu đầu vào. Hệ thống sẽ từ chối các câu hỏi ngoài phạm vi và các câu hỏi liên quan đến các vấn đề nhạy cảm để đảm bảo tính tập trung và duy trì chuẩn mực của một Trợ lý pháp luật.
- Kết hợp nhiều phương thức truy xuất dữ liệu: Truy vấn sau khi được chuẩn hóa sẽ được sử dụng để tìm kiếm các đoạn văn bản pháp luật liên quan từ cơ sở dữ liệu tri thức thông qua kỹ thuật vector embedding kết hợp với tìm kiếm dữ liệu trên Internet từ các nguồn đáng tin cậy.
- Kiểm chứng: Thực hiện quy trình kiểm duyệt nội dung phản hồi nhằm đối soát kết quả, đảm bảo thông tin đầu ra đạt độ tin cậy cao trước khi đưa kết quả cho người dùng.

Tác tử Soạn thảo: Bên cạnh chức năng hỏi đáp các vấn đề pháp lý, dự án đề xuất thêm hướng tiếp cận bổ sung là xây dựng tác tử nhằm hỗ trợ soạn thảo các văn bản pháp lý thông dụng.

- Thiết kế tầng phân tích yêu cầu và xác định biểu mẫu: Phân tích yêu cầu soạn thảo của người dùng và đưa cho người dùng biểu mẫu từ cần thiết cho yêu cầu.
- Thiết kế tầng tạo mẫu đơn: Hệ thống sẽ sử dụng các thông tin đã có sẵn của người dùng hoặc yêu cầu người dùng bổ sung để tạo mẫu đơn.

So sánh phương pháp đề xuất với nghiên cứu đã có

Đề tài này có một số điểm khác biệt đáng chú ý:

- Hệ thống được thiết kế với cơ chế giới hạn phạm vi nội dung cho lĩnh vực pháp luật, giảm thiểu việc tạo ra các câu trả lời ngoài phạm vi hoặc thiếu chính xác.
- Việc áp dụng kiến trúc Conversational RAG cho phép hệ thống xử lý tốt hơn các câu hỏi trong bối cảnh hội thoại nhiều lượt, điều mà nhiều hệ thống tra cứu pháp luật hiện nay chưa khai thác đầy đủ.
- Mở rộng chức năng của hệ thống từ việc chỉ tra cứu và hỏi đáp sang hỗ trợ soạn thảo các tài liệu pháp lý cơ bản.

Nhờ các phương pháp và cách tiếp cận này, hệ thống được kỳ vọng có thể cung cấp các câu trả lời pháp lý chính xác hơn, đồng thời hỗ trợ người dùng trong việc tiếp cận và soạn thảo các tài liệu pháp lý cơ bản một cách thuận tiện hơn.

2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

- Số liệu định lượng:
    + Độ chính xác: đạt trên 85% - 90% về khả năng truy xuất đúng điều khoản luật có liên quan.
    + Thời gian phản hồi: hệ thống hoạt động liên tục 24/7 với thời gian sẵn sàng tối thiểu 99,5%, thời gian trung bình để hoàn thành một quy trình hỏi đáp phức tạp không quá 40 - 60 giây.
    + Tính hoàn thiện của văn bản: 100% các mẫu đơn được soạn thảo đúng cấu trúc hành chính và điền đúng thông tin người dùng cung cấp.
- Sản phẩm đầu ra: Một ứng dụng Website tích hợp kiến trúc đa tác tử, cho phép người dùng đặt câu hỏi pháp lý và nhận phản hồi kèm trích dẫn điều khoản luật; cũng như yêu cầu soạn thảo một mẫu đơn và nhận được một tệp văn bản hoàn chỉnh.

2.6 Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn	Thời gian	Công việc	Người phụ trách
Phân tích	01/01/2026 - 11/01/2026	Lập kế hoạch thực hiện và quản lý rủi ro cho dự án.	Kiều Tiên
	01/01/2026 - 11/01/2026	Đặc tả ứng dụng, xác định yêu cầu chức năng, phi chức năng.	Kim Thoa
Thiết kế	12/01/2026 - 18/01/2026	Thiết kế kiến trúc hệ thống.	Kiều Thơ
	12/01/2026 - 18/01/2026	Thiết kế luồng dữ liệu.	Quốc Vương
	12/01/2026 - 18/01/2026	Thiết kế use cases.	Kim Thoa
	12/01/2026 - 18/01/2026	Thiết kế cơ sở dữ liệu.	Kiều Tiên
	19/01/2026 - 08/02/2026	Phác thảo giao diện người dùng.	Kiều Thơ
	19/01/2026 - 08/02/2026	Lập kế hoạch kiểm thử.	Kiều Thơ
Lập trình và kiểm thử	23/02/2026 - 01/03/2026	Thu thập nguồn văn bản pháp luật.	Kim Thoa
	23/02/2026 - 22/03/2026	Viết script cào dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu văn bản pháp luật.	Kiều Tiên, Quốc Vương
	23/02/2026 - 22/03/2026	Phát triển ứng dụng với các tính năng cơ bản.	Trung Quân, Kiều Thơ, Kiều Tiên, Quốc Vương

	23/03/2026 - 05/04/2026	Xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu.	Công Tiên
	23/03/2026 - 05/04/2026	Xây dựng bộ API cơ bản.	Công Tiên
	23/03/2026 - 05/04/2026	Kết hợp AI tạo sinh với công cụ tìm kiếm để triển khai hệ thống chatbot sơ khai.	Quốc Vương
	06/04/2026 - 19/04/2026	Thiết lập vector database.	Kiều Tiên, Công Tiên, Quốc Vương
	06/04/2026 - 19/04/2026	Triển khai kiến trúc RAG.	Kiều Tiên, Công Tiên, Quốc Vương
	20/04/2026 - 26/04/2026	Đánh giá sơ bộ phản hồi của chatbot.	Kiều Thơ, Kim Thoa
	27/04/2026 - 17/05/2026	Phát triển các agent chuyên biệt phục vụ hệ thống Multi-Agent.	Kiều Tiên, Công Tiên, Quốc Vương
	18/05/2026 - 24/05/2026	Hoàn thiện luồng xử lý công việc giữa các agent.	Kiều Tiên, Công Tiên, Quốc Vương
	25/05/2026 - 31/05/2026	Hoàn thiện ứng dụng.	Trung Quân, Kiều Tiên, Công Tiên
	01/06/2026 - 07/06/2026	Kiểm thử chức năng hệ thống.	Kiều Thơ
	01/06/2026 - 07/06/2026	Kiểm thử giao diện, hiệu năng và tính bảo mật của ứng dụng.	Kim Thoa
	08/06/2026 -	Hiệu chỉnh lỗi ứng	Trung Quân, Kiều

	14/06/2026	dụng, lặp lại công việc kiểm thử đến khi đảm bảo ứng dụng hoạt động đúng đặc tả.	Thơ, Kim Thoa, Kiều Tiên, Công Tiên
	15/06/2026 - 21/06/2026	Hoàn thiện các tài liệu đính kèm.	Kim Thoa, Kiều Tiên
Triển khai	22/06/2026 - 28/06/2026	Triển khai ứng dụng trong nội bộ.	Kiều Thơ, Công Tiên
	22/06/2026 - 28/06/2026	Sửa lỗi mới phát hiện (nếu có).	Trung Quân, Kim Thoa, Kiều Tiên, Quốc Vương
	29/06/2026 - 14/07/2026	Triển khai ứng dụng đến người dùng thật trong môi trường thực tế.	Kiều Thơ, Công Tiên
	29/06/2026 - 14/07/2026	Không ngừng bảo trì ứng dụng nếu có lỗi xảy ra.	Trung Quân, Kiều Thơ, Kim Thoa, Kiều Tiên, Công Tiên, Quốc Vương

Tài liệu

[1] P. Lewis et al., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” arXiv.org, 2020. [Online]. Đường dẫn: https://arxiv.org/abs/2005.11401. [Truy cập ngày: 15-Tháng 3-2026].

[2] LangChain, “Retrieval Augmented Generation (RAG),” python.langchain.com, 2026. [Online]. Đường dẫn: https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/rag. [Truy cập ngày: 15-Tháng 3-2026].

[3] Kairntech, “RAG & Conversational AI: The Complete Guide to Building Advanced AI Chatbots,” kairntech.com, 2026. [Online]. Đường dẫn: https://kairntech.com/blog/articles/rag-conversational-ai-the-complete-guide-to-building-advanced-ai-chatbots/. [Truy cập ngày: 15-Tháng 3-2026].

[4] A. Ng, “The Batch: Agentic Workflows,” deeplearning.ai, 2024. [Online]. Đường dẫn: https://www.deeplearning.ai/the-batch/issue-242/. [Truy cập ngày: 15-Tháng 3-2026].

[5] S. Yao et al., “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models,” arXiv.org, 2022. [Online]. Đường dẫn: https://arxiv.org/abs/2210.03629. [Truy cập ngày: 15-Tháng 3-2026].

[6] Thư Viện Pháp Luật, “Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam,” thuvienphapluat.vn, 2026. [Online]. Đường dẫn: https://thuvienphapluat.vn. [Truy cập ngày: 15-Tháng 3-2026].

[7] Luật Việt Nam, “Tra cứu văn bản pháp luật, luật Việt Nam,” luatvietnam.vn,

2026. [Online]. Đường dẫn: https://luatvietnam.vn. [Truy cập ngày: 15-Tháng 3-2026].

[8] Luật Minh Khuê, "Tư vấn pháp luật trực tuyến," luatminhkhue.vn, 2026. [Online]. Đường dẫn: https://luatminhkhue.vn. [Truy cập ngày: 15-Tháng 3-2026].

[9] AI Tra Cứu Luật, "Trợ lý AI Pháp luật đầu tiên tại Việt Nam," aitraculuat.vn, 2024. [Online]. Đường dẫn: https://aitraculuat.vn. [Truy cập ngày: 13-Tháng 3-2026].

XÁC NHẬN	**TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm**
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN	**NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN**
(Ký và ghi rõ Họ tên)	**(Ký và ghi rõ họ tên)**

Mục lục

Lời cam đoan ..... **i**

Nhận xét của GVHD ..... **ii**

Nhận xét của GVPB ..... **v**

Lời cảm ơn ..... **vii**

Đề cương chi tiết ..... **viii**

Mục lục ..... **xxii**

Danh sách các hình ..... **xxvi**

Danh sách các bảng ..... **xxix**

Tóm tắt ..... **xxxi**

Chương 1 Giới thiệu **1**

1.1 Lý do chọn đề tài 1

1.2 Mục tiêu đề tài 3

1.3 Phạm vi của đề tài 3

Chương 2 Công trình liên quan **6**

2.1 Các hạn chế của các sản phẩm tương tự 6

2.2 Những vấn đề mà đề tài tập trung 9

Chương 3 Phương pháp đề xuất **10**

3.1 Lý thuyết nền tảng 10

3.1.1 Mô hình ngôn ngữ lớn 10

3.1.2 Kiến trúc Retrieval-Augmented Generation 11

3.1.3 Hệ thống Đa tác tử 12

3.2 Lý giải lựa chọn giải pháp 14

3.2.1 Tại sao sử dụng kiến trúc Đa tác tử cho hệ thống trợ lý pháp luật? 14
3.2.2 Tại sao sử dụng kiến trúc RAG? 16
Chương 4 Phân tích và thiết kế hệ thống 17
4.1 Phân tích yêu cầu 17
4.1.1 Yêu cầu chức năng 17
4.1.2 Yêu cầu phi chức năng 37
4.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống 39
4.3 Thiết kế Hệ thống đa tác tử 41
4.3.1 Tác tử Quản lý 41
4.3.2 Tác tử Hỏi đáp 42
4.3.3 Tác tử Soạn thảo 43
4.4 Thiết kế kho lưu trữ 45
4.4.1 Cơ sở dữ liệu quan hệ 45
4.4.2 Cơ sở dữ liệu vector 51
Chương 5 Thực hiện và đánh giá 53
5.1 Thực hiện 53
5.1.1 Thu thập và tiền xử lý dữ liệu 53
5.1.1.1 Quy trình thu thập dữ liệu 53
5.1.1.2 Tiền xử lý dữ liệu 54
5.1.2 Cài đặt các tác tử 56
5.1.2.1 Tác tử Quản lý 56
5.1.2.2 Tác tử Hỏi đáp 57
5.1.2.3 Tác tử Soạn thảo 70
5.1.3 Xây dựng giao diện Web 75

5.1.3.1 Công nghệ sử dụng 75
5.1.3.2 Kiến trúc Frontend 77
5.1.3.3 Xác thực và bảo mật 78
5.1.3.4 Giao diện ứng dụng 78
5.1.4 Triển khai 88
5.1.4.1 Triển khai Backend 88
5.1.4.2 Triển khai Frontend 92
5.2 Đánh giá 93
5.2.1 Mục tiêu đánh giá 93
5.2.2 Thu thập và tiền xử lý dữ liệu đánh giá 94
5.2.3 Thiết kế phương pháp đánh giá 98
5.2.3.1 Framework được sử dụng 98
5.2.3.2 Tổng quan các độ đo được sử dụng và cấu trúc câu lệnh 99
5.2.3.3 Áp dụng vào tầng - Tiền xử lý truy vấn 101
5.2.3.4 Áp dụng vào tầng - Truy xuất tài liệu 103
5.2.3.5 Áp dụng vào tầng - Tạo phản hồi 107
5.2.3.6 Đánh giá tầm quan trọng của từng thành phần trong hệ thống 115
5.2.4 Kết quả đánh giá 116
5.2.4.1 Kết quả 116
5.2.4.2 Đánh giá tổng thể 123
Chương 6 Kết luận 125
6.1 Những kết quả đạt được 125
6.2 Hướng cải tiến và mở rộng 126
Tài liệu tham khảo 127

Phụ lục A: Đánh giá kết quả khi loại bỏ từng thành phần trong tác tử hỏi đáp 131

Phụ lục B: Kết quả kiểm thử chức năng hệ thống..... 133

Danh sách các hình

Hình 1.1: Pháp luật Việt Nam qua những con số[3] 2
Hình 2.1: AI tra cứu luật trả lời chủ đề ngoài pháp luật 6
Hình 2.2: AI tra cứu luật trả lời nội dung nhạy cảm 7
Hình 2.3: AI tra cứu luật hướng dẫn soạn hợp đồng 7
Hình 2.4: Phản hồi tiêu biểu của AI tra cứu luật 8
Hình 2.5: Căn cứ pháp lý của AI tra cứu luật 9
Hình 3.1: Kiến trúc RAG tiêu biểu[5] 11
Hình 3.2: Các kiến trúc tiêu biểu của hệ thống Đa tác tử[6] 14
Hình 4.1: Sơ đồ Use Case tổng quát 18
Hình 4.2: Sơ đồ hoạt động của Use Case Đăng ký 30
Hình 4.3: Sơ đồ hoạt động của Use Case Đăng nhập 31
Hình 4.4: Sơ đồ hoạt động của Use Case Quên mật khẩu 31
Hình 4.5: Sơ đồ hoạt động của Use Case Hỏi đáp 32
Hình 4.6: Sơ đồ hoạt động của Use Case Soạn mẫu văn bản 33
Hình 4.7: Sơ đồ hoạt động của Use Case Tìm kiếm hội thoại 34
Hình 4.8: Sơ đồ hoạt động của Use Case Quản lý đoạn hội thoại 34
Hình 4.9: Sơ đồ hoạt động của Use Case Quản lý hồ sơ người dùng 35
Hình 4.10: Sơ đồ hoạt động của Use Case Cài đặt cá nhân hóa 36
Hình 4.11: Sơ đồ hoạt động của Use Case Đăng xuất 36
Hình 4.12: Kiến trúc hệ thống 39
Hình 4.13: Sơ đồ luồng xử lý Tác tử Quản lý 41
Hình 4.14: Sơ đồ luồng xử lý Tác tử Hỏi đáp 42
Hình 4.15: Sơ đồ luồng xử lý Tác tử Soạn thảo 44
Hình 4.16: Sơ đồ thực thể liên kết 45
Hình 5.1: Giao diện Màn hình Đăng nhập 79
Hình 5.2: Giao diện Màn hình Đăng ký 79

Hình 5.3: Điều khoản sử dụng (a) 80
Hình 5.4: Điều khoản sử dụng (b) 80
Hình 5.5: Giao diện Trang chủ 81
Hình 5.6: Giao diện Hỏi đáp 82
Hình 5.7: Giao diện Cấu hình Cá nhân hoá 83
Hình 5.8: Giao diện Điều chỉnh giao diện 83
Hình 5.9: Giao diện Hỗ trợ 84
Hình 5.10: Giao diện Trang giải đáp (FAQ) 84
Hình 5.11: Giao diện Chính sách và Điều khoản 85
Hình 5.12: Giao diện Trợ giúp và Liên hệ 85
Hình 5.13: Giao diện Khởi tạo Soạn thảo văn bản 86
Hình 5.14: Giao diện Thu thập thông tin Soạn thảo văn bản 87
Hình 5.15: Giao diện Tự động Đồng bộ và Hiển thị Kết quả 87
Hình 5.16: Kiến trúc hệ thống chạy trên AWS 89
Hình 5.17: Cây quyết định điểm Legal Citation Accuracy 111
Hình 5.18: Cây quyết định điểm Legal Safety 112
Hình 5.19: Cây quyết định điểm OOS Refusal Safety 113
Hình 5.20: Legal QA: phân phối Context Precision (trái), Context Recall (giữa), tương quan CP - CR (phải) 118
Hình 5.21: Situation QA: phân phối Context Precision (trái), Context Recall (giữa), tương quan CP- CR (phải) 118
Hình 5.22: Legal QA: Context Precision/Recall trung bình theo lĩnh vực pháp lý 119
Hình 5.23: Điểm trung bình (trái) và tỉ lệ đạt Ngưỡng chấp nhận riêng của từng độ đo (phải) 120
Hình 5.24: Legal QA: điểm trung bình bốn độ đo DeepEval theo lĩnh vực pháp lý 121
Hình 5.25: Thời gian phản hồi của chatbot trên bộ câu hỏi pháp luật 122
Hình 5.26: Thời gian phản hồi của chatbot trên bộ câu hỏi tình huống pháp luật . 122
Hình 0.1: So sánh kết quả trên tập dữ liệu pháp luật khi bật/tắt các module 131

Hình 0.2: So sánh kết quả trên tập dữ liệu tình huống khi bật/tắt các module..... 131

Danh sách các bảng

Bảng 3.1: Sự khác nhau giữa tác vụ Hỏi đáp và Soạn thảo..... 15
Bảng 4.1: Đặc tả Use Case Đăng ký 18
Bảng 4.2: Đặc tả Use Case Đăng nhập..... 19
Bảng 4.3: Đặc tả Use Case Quên mật khẩu..... 20
Bảng 4.4: Đặc tả Use Case Hỏi đáp 22
Bảng 4.5: Đặc tả Use Case Soạn mẫu văn bản..... 23
Bảng 4.6: Đặc tả Use Case Tìm kiếm đoạn hội thoại..... 25
Bảng 4.7: Đặc tả Use Case Quản lý đoạn hội thoại 26
Bảng 4.8: Đặc tả Use Case Quản lý hồ sơ người dùng 27
Bảng 4.9: Đặc tả Use Case Cài đặt cá nhân hóa..... 28
Bảng 4.10: Đặc tả Use Case Đăng xuất..... 29
Bảng 4.11: Đặc tả bảng users 46
Bảng 4.12: Đặc tả bảng user_explicit_profiles 46
Bảng 4.13: Đặc tả bảng settings 47
Bảng 4.14: Đặc tả bảng conversations 47
Bảng 4.15: Đặc tả bảng password_reset_tokens 47
Bảng 4.16: Đặc tả bảng messages 48
Bảng 4.17: Cấu trúc JSON của trường referrences bảng messages 48
Bảng 4.18: Cấu trúc JSON của trường draft_data bảng messages..... 49
Bảng 4.19: Cấu trúc JSON của trường draft_data.prepare_state bảng messages..... 49
Bảng 4.20: Cấu trúc JSON của trường draft_data. generate_state bảng messages.. 49
Bảng 4.21: Cấu trúc JSON của trường draft_data. template_file bảng messages.... 50
Bảng 4.22: Đặc tả bảng legal_document..... 50
Bảng 4.23: Cấu trúc JSON của template_mapping..... 51
Bảng 4.24: Cấu trúc JSON của replacements..... 51
Bảng 4.25: Đặc tả bảng user_onboarding 51

Bảng 4.26: Cấu trúc bản ghi của collection legal_document_summaries 52
Bảng 4.27: Cấu trúc bản ghi của collection van_ban_phap_luat 53
Bảng 5.1: Phân vị theo chiều dài ký tự của Điều khoản 55
Bảng 5.2: Thống kê so sánh hiệu năng giữa mô hình được chọn và mô hình đối chứng được trích ra từ bảng so sánh trong tham khảo[11] 56
Bảng 5.3: So sánh cách quy định hành vi tác tử trong mã và tệp cấu hình 57
Bảng 5.4: So sánh ưu - nhược điểm của Live search và Knowledge base 63
Bảng 5.5: So sánh công cụ Create React App và Vite 75
Bảng 5.6: Các thành phần Backend được triển khai 89
Bảng 5.7: Mô tả tập dữ liệu 94
Bảng 5.8: Mối liên hệ giữa các tầng, độ đo và framework 99
Bảng 5.9: Bảng thuộc tính độ đo Context Precision 105
Bảng 5.10: Thuộc tính độ đo Context Recall 106
Bảng 5.11: Diễn giải kết hợp Precision × Recall 107
Bảng 5.12: Tiêu chí tính điểm độ đo Correctness & Helpfulness 108
Bảng 5.13: Tiêu chí tính điểm độ đo Answer Relevancy 110
Bảng 5.14: Cờ giám sát dữ liệu điểm bất thường 114
Bảng 5.15: Mô tả các module bị tắt 116
Bảng 5.16: Kết quả độ đo Rewrite Quality 117
Bảng 5.17: Kết quả Context Precision và Context Recall 117
Bảng 5.18: Điểm trung bình bốn độ đo DeepEval trên Legal QA và Situation QA 120
Bảng 5.19: Kết quả từ chối câu hỏi ngoài phạm vi và câu hỏi nhạy cảm 123
Bảng 0.1: Bảng tổng hợp kết quả 133
Bảng 0.2: Danh sách lỗi ghi nhận 133
Bảng 0.3: Danh sách Test Case 134

Tóm tắt

Hệ thống pháp luật Việt Nam là lượng dữ liệu khổng lồ, khiến người dân gặp khó khăn và mất thời gian khi muốn tra cứu văn bản và xác định hiệu lực của chúng. Bên cạnh đó, dù các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh hiện nay có khả năng phản hồi nhanh nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro đưa ra thông tin sai lệch do hiện tượng ảo giác. Nhằm giải quyết thực trạng này, đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một trợ lý pháp luật tiếng Việt dựa trên kiến trúc đa tác tử kết hợp RAG hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật. Hệ thống được thiết kế nhằm cung cấp giải pháp hỏi đáp pháp luật với độ tin cậy cao, đồng thời hỗ trợ người dùng soạn thảo các văn bản hành chính thông dụng. Giải pháp cốt lõi của hệ thống dựa trên sự phối hợp giữa các tác tử chuyên biệt, gồm Tác tử Quản lý điều phối yêu cầu, Tác tử Hỏi đáp tích hợp cơ chế RAG và Tác tử Soạn thảo cung cấp tính năng tạo văn bản theo mẫu. Hệ thống tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến và cơ sở dữ liệu vector để tối ưu năng lực tìm kiếm. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống vận hành ổn định, cung cấp các câu trả lời pháp lý có độ tin cậy cao kèm trích dẫn nguồn rõ ràng, đồng thời tối ưu hóa thời gian tạo lập văn bản hành chính. Đề tài mang lại một giải pháp công nghệ thiết thực, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số và nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật trong xã hội.

Chương 1

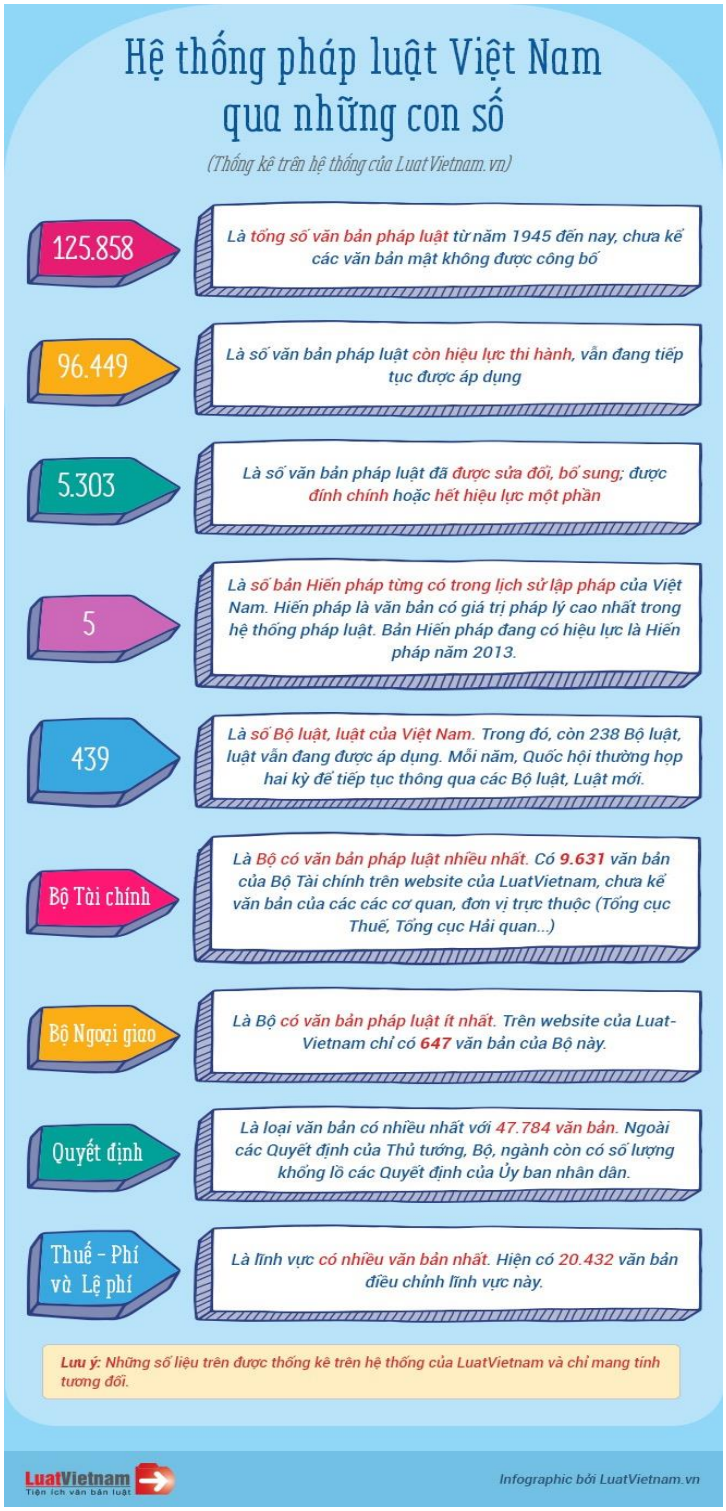
Giới thiệu

1.1 Lý do chọn đề tài

Hệ thống pháp luật Việt Nam không chỉ đa dạng mà còn được cập nhật liên tục khiến việc tự tra cứu và nắm bắt trở nên tốn thời gian và khó khăn đối với người dân. Khi tự tìm kiếm câu trả lời, người dùng lạc giữa rừng thông tin và tự hỏi nội dung này chính thống hay chăng, còn hiệu lực hay hết. Để giải quyết vấn đề đó, chúng ta cần một công cụ đáng tin cậy để hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến pháp luật một cách nhanh chóng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn, bài toán này được mở ra hướng tiếp cận mới thông qua hệ thống chatbot thông minh. Tuy nhiên, các mô hình thông thường lại có hạn chế đáng lo ngại khi ứng dụng trong những lĩnh vực chuyên biệt đòi hỏi độ chính xác cao như pháp luật. Đầu tiên là hiện tượng ảo giác, khi mô hình tự bịa thông tin hoặc trích dẫn không có thực. Kế đến là vấn đề kiến thức bị lỗi thời do thông tin dùng tại thời điểm huấn luyện mô hình đã hết hiệu lực hoặc qua chỉnh sửa. Bên cạnh đó, thông tin cho chatbot thông thường cung cấp cũng khó kiểm chứng tính đúng sai. Tất cả điều trên tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng nếu người dùng tin tưởng và áp dụng sai vào thực tế.

Xuất phát từ các vấn đề trên, nhóm quyết định thực hiện đề tài "Xây dựng trợ lý pháp luật tiếng Việt dựa trên kiến trúc đa tác tử". Hệ thống ứng dụng kiến trúc đa tác tử linh hoạt với các tác tử mang chức năng chuyên biệt, cùng với đó là cơ chế truy xuất tăng cường (RAG) và tự xác thực thông tin, đảm bảo độ chính xác đáng tin cậy mà một trợ lý pháp luật cần có. Hệ thống hứa hẹn không chỉ giúp người dân tra cứu pháp luật mà còn hỗ trợ đơn giản và tự động hóa quá trình soạn thảo các văn bản hành chính thông dụng.



Hình 1.1: Pháp luật Việt Nam qua những con số[3]

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu kiến trúc đa tác tử để ứng dụng vào việc phân rã và điều phối các tác vụ chuyên biệt trong hệ thống. Song song đó, nhóm còn nghiên cứu kỹ thuật RAG[1][2] để nâng cao khả năng tìm kiếm ngữ nghĩa và xây dựng cơ chế tự xác thực để hạn chế tình trạng sai lệch thông tin, tăng độ tin cậy cho hệ thống. Mục tiêu cuối cùng của đồ án là xây dựng thành công ứng dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo chuyên hỗ trợ người dùng về mặt pháp lý với giao diện trực quan và phản hồi mượt mà trên nền tảng Web. Hệ thống dựa trên kiến trúc đa tác tử đảm bảo hai tính năng cốt lõi: Một là giải đáp thắc mắc pháp lý của người dùng với trích dẫn thông tin rõ ràng; Hai là hỗ trợ khởi tạo văn bản hành chính thông dụng như đơn từ hoặc hợp đồng một cách nhanh chóng và tiện dụng.

1.3 Phạm vi của đề tài

Nội dung nghiên cứu chính:

- Hệ thống hỏi đáp pháp luật dựa trên kiến trúc Conversational Retrieval-Augmented Generation có thiết lập rào chắn nội dung: Cho phép xử lý câu hỏi của người dùng trong hội thoại nhiều lượt, kết hợp cơ chế truy xuất văn bản pháp luật từ kho dữ liệu có kiểm soát chất lượng để tăng độ tin cậy cho câu trả lời. Quy trình xử lý gồm: Viết lại truy vấn theo ngữ cảnh hội thoại, kiểm tra nội dung nhạy cảm hoặc ngoài phạm vi, truy xuất tài liệu pháp luật, sinh câu trả lời bằng mô hình ngôn ngữ, tự kiểm tra kết quả và gợi ý câu hỏi tiếp theo.
- Hệ thống hỗ trợ soạn thảo văn bản hành chính thông dụng: Tự động hóa quy trình tạo đơn theo các bước: Nhận yêu cầu, phân tích và xác định loại văn bản cần soạn, tìm mẫu phù hợp trong kho, cho phép người dùng chọn mẫu, trích xuất các trường cần điền, sau đó tự động điền các thông tin đã có từ lịch sử trao đổi hoặc cơ sở dữ liệu cá nhân (với sự cho phép của người dùng). Hệ thống hiển thị biểu mẫu với nội dung đã được điền sẵn để người

dùng kiểm tra, bổ sung các trường còn thiếu, rồi tạo và trả về văn bản hoàn chỉnh khi có yêu cầu.

Các đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Mô hình ngôn ngữ lớn: Đóng vai trò "bộ não" trung tâm, phụ trách phân tích câu hỏi, dán nhãn phân loại và tạo sinh phản hồi.
- Kiến trúc RAG: Dùng trong Tác tử Hỏi đáp, kết hợp với kỹ thuật xử lý hội thoại nhiều lượt, kiểm soát phạm vi câu hỏi và tự xác thực câu trả lời.
- Vector Database: Lưu trữ embeddings của văn bản quy phạm pháp luật và án lệ, tiêu đề mẫu hợp đồng hay đơn từ, phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa.
- Cơ sở dữ liệu SQL: Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc như thông tin người dùng, lịch sử hội thoại, đánh giá và nhật ký lỗi hệ thống.
- Kiến trúc Đa tác tử: Tổ chức hệ thống tác tử đảm nhiệm các vai trò chuyên biệt phối hợp nhịp nhàng với nhau qua điều phối của Tác tử Quản lý.

Các thực thể nghiên cứu:

- Trong hệ thống hỏi đáp pháp luật: Truy vấn của người dùng, lịch sử hội thoại, truy vấn đã viết lại, tài liệu pháp luật, ngữ cảnh truy xuất và câu trả lời của hệ thống.
- Trong hệ thống soạn thảo văn bản: Yêu cầu soạn thảo, phân tích yêu cầu, tìm kiếm mẫu phù hợp, trích xuất trường nội dung và tạo văn bản đầu ra.

Giới hạn và ràng buộc:

- Phạm vi nội dung*:* Hệ thống chỉ xử lý các vấn đề thuộc pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các yêu cầu ngoài phạm vi được chia thành ba loại để xử lý. Câu hỏi thông thường sẽ nhận phản hồi nhanh, những nội dung nhạy cảm hoặc vi phạm chính sách sẽ bị từ chối, còn câu hỏi thuộc lĩnh vực chuyên sâu khác như y tế hay kỹ thuật được hướng dẫn tìm chuyên gia phù hợp.

- Phạm vi soạn thảo*:* Hệ thống chỉ hỗ trợ khởi tạo các biểu mẫu hành chính và hợp đồng thông dụng dựa trên kho mẫu có sẵn hoặc mẫu do người dùng tải lên, chưa mở rộng sang văn bản pháp lý chuyên sâu hay đặc thù.
- Hệ thống được định vị là công cụ hỗ trợ tra cứu và tham khảo, không thay thế tư vấn pháp lý chính thức. Mọi câu trả lời bắt buộc trích dẫn nguồn (Điều, Khoản, tên văn bản) và toàn bộ kết quả đầu ra đều kèm khuyến nghị người dùng đối chiếu với văn bản gốc trước khi thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào.

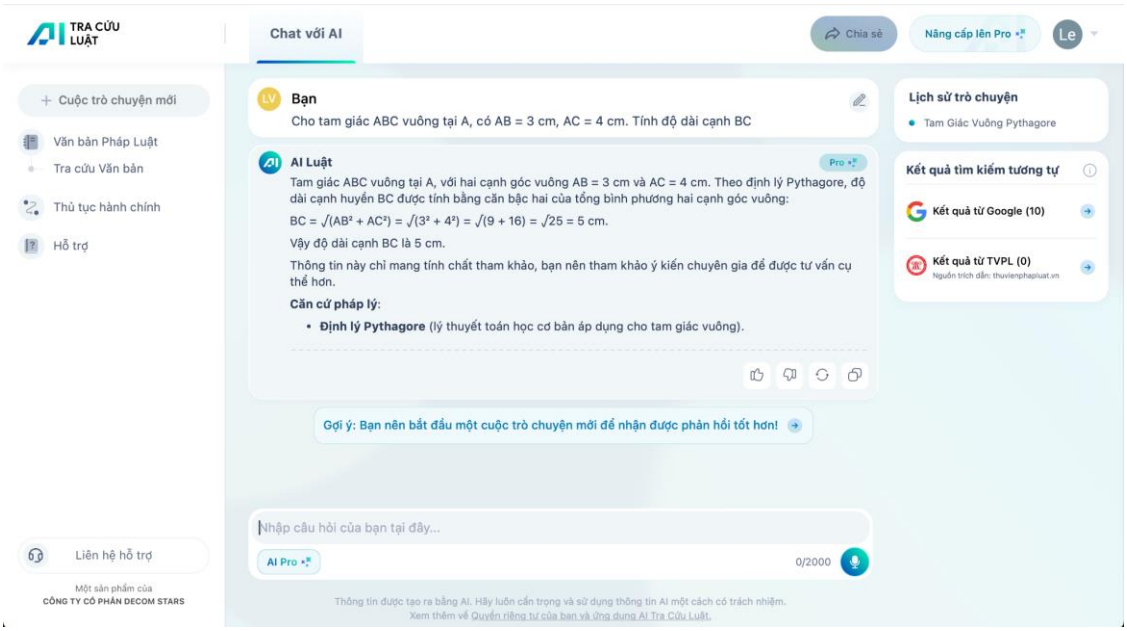
Chương 2

Công trình liên quan

Việt Nam đã có một số nền tảng được xây dựng để hỗ trợ tra cứu pháp luật. Một trong số sản phẩm đầu tiên và nổi bật đó là Website AI Tra Cứu Luật[14]. Nền tảng này nhìn chung có khả năng trả lời các câu hỏi pháp luật dựa trên lịch sử trò chuyện và có đính kèm tài liệu tham khảo, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế đáng chú ý.

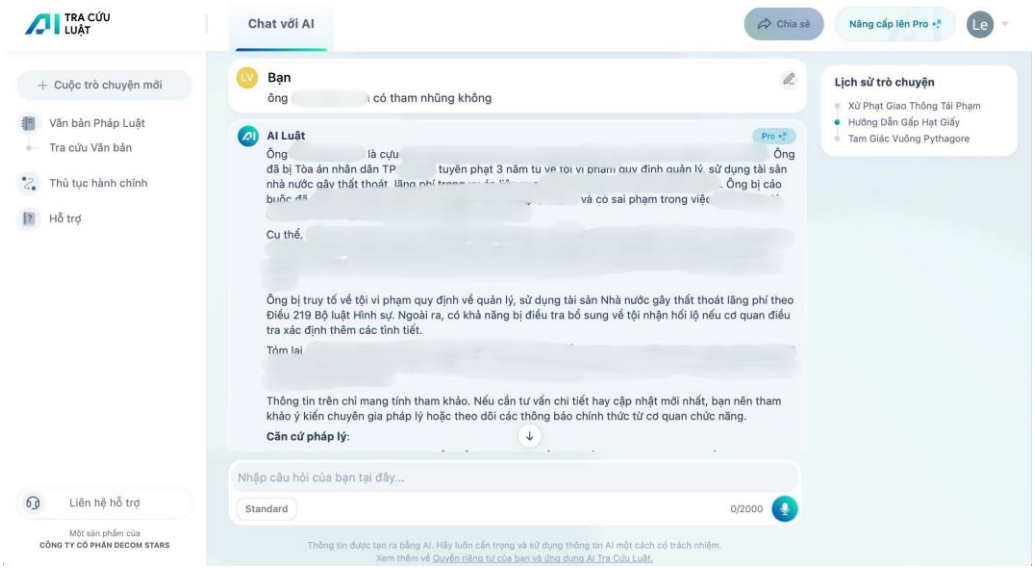
2.1 Các hạn chế của các sản phẩm tương tự

- Không có cơ chế giới hạn phạm vi chủ đề hỏi đáp. Hệ thống sẵn sàng trả lời cả những câu hỏi hoàn toàn ngoài lĩnh vực pháp luật (ví dụ toán học) dẫn đến việc sử dụng sai mục đích.



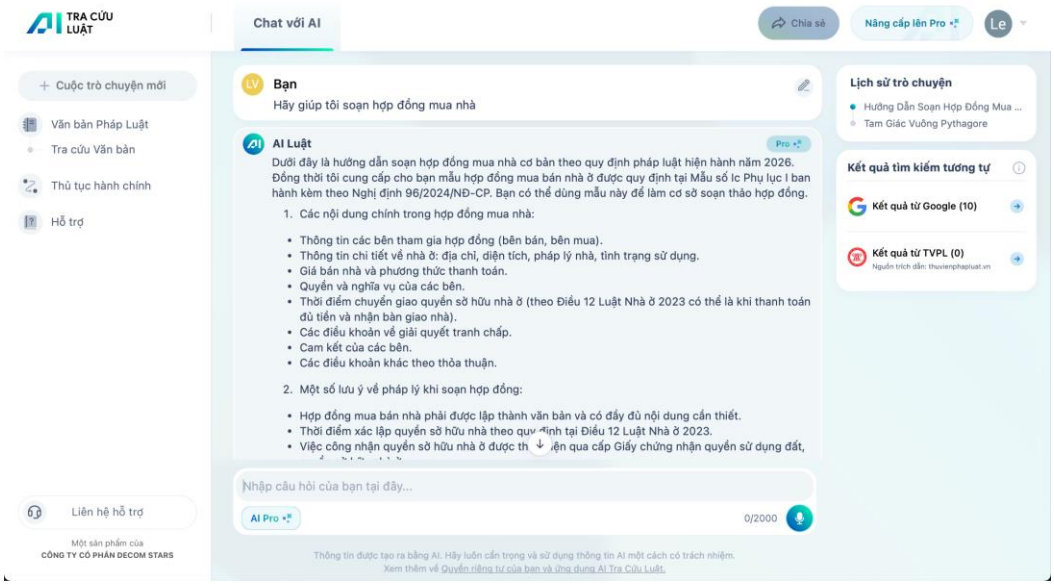
Hình 2.1: AI tra cứu luật trả lời chủ đề ngoài pháp luật

- Không có cơ chế lọc nội dung nhạy cảm liên quan đến cá nhân. Khi được hỏi về các vấn đề như tham nhũng của một cá nhân cụ thể, hệ thống vẫn tìm kiếm và trả lời, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm quyền riêng tư.



Hình 2.2: AI tra cứu luật trả lời nội dung nhạy cảm

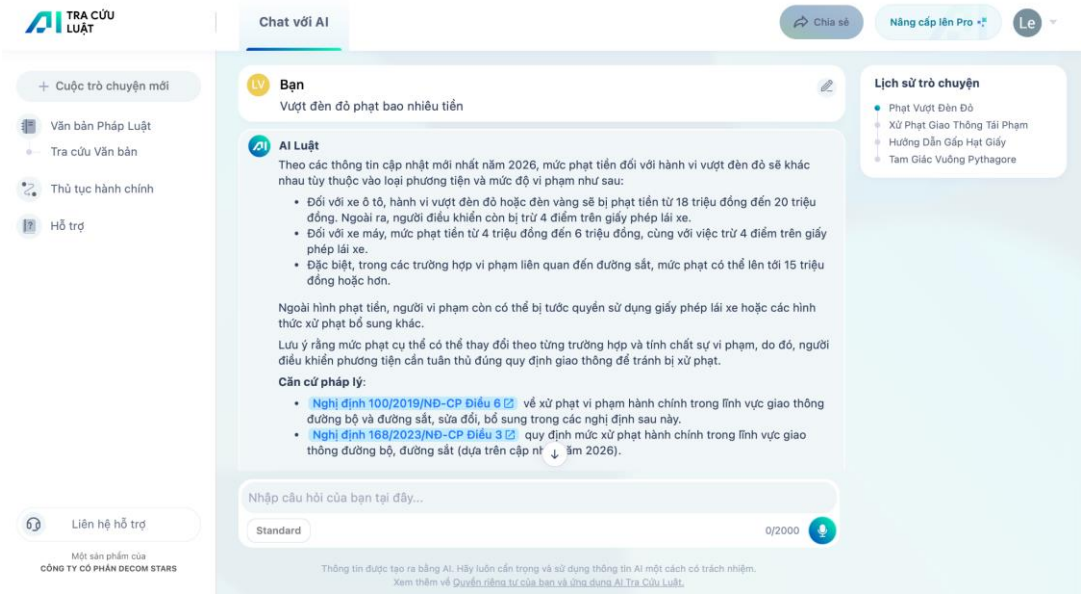
- Đối với yêu cầu soạn thảo văn bản pháp lý, hệ thống chỉ đưa ra các bước hướng dẫn chung chứ không tạo ra một mẫu văn bản hoàn chỉnh có thể sử dụng ngay.



Hình 2.3: AI tra cứu luật hướng dẫn soạn hợp đồng

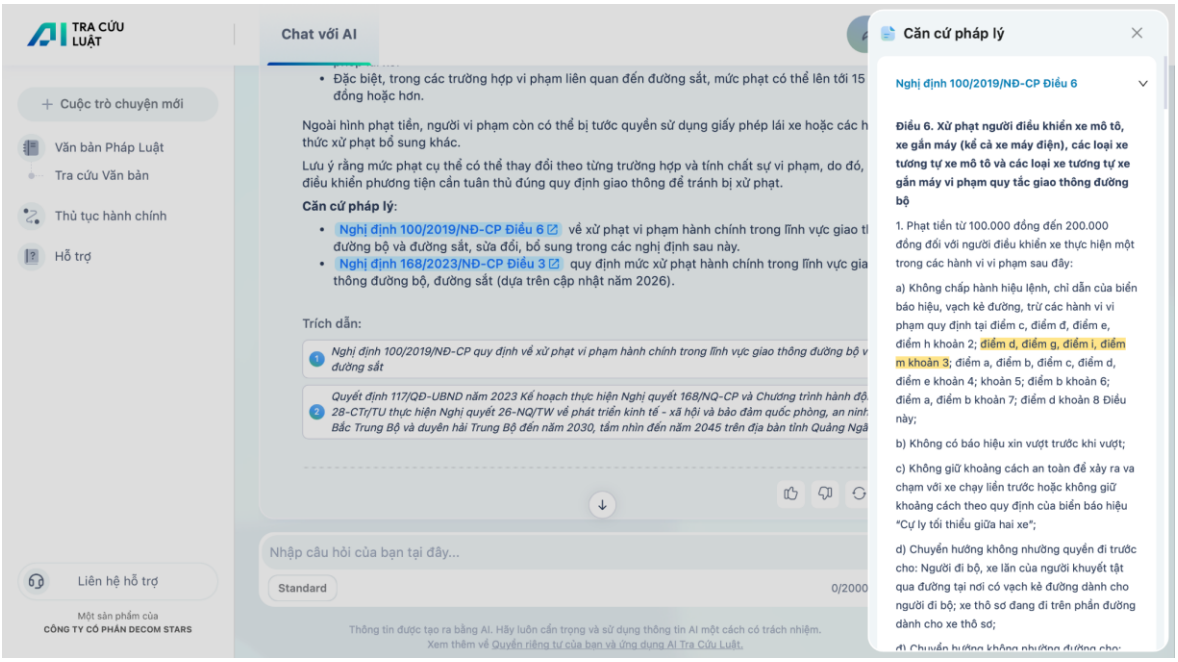
- Chưa có cơ chế xác thực thông tin trong câu trả lời trong khi các ứng dụng sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để hỗ trợ tạo câu trả lời, luôn tiềm ẩn nguy

cơ mô hình bịa đặt dựa trên dữ liệu học sẵn hoặc quên ngữ cảnh nếu đầu vào quá dài.



Hình 2.4: Phản hồi tiêu biểu của AI tra cứu luật

- Chưa có cơ chế cho người dùng biết văn bản pháp luật được tham khảo đang ở trong trạng thái nào khi mà văn bản pháp luật ở Việt Nam được cập nhật liên tục. Việc có một tính năng để người dùng biết rằng văn bản pháp luật tham khảo này còn hiệu lực, còn hiệu lực một phần hay hết hiệu lực là một điều cần thiết để người dùng cân nhắc.



Hình 2.5: Căn cứ pháp lý của AI tra cứu luật

2.2 Những vấn đề mà đề tài tập trung

Từ những hạn chế được ghi nhận ở trên, hệ thống được đề xuất trong nghiên cứu này sẽ được xây dựng theo hướng khắc phục các vấn đề đó. Luồng xử lý của hệ thống sẽ được thiết kế theo hướng phòng thủ nhiều tầng. Truy vấn của người dùng phải vượt qua các bước kiểm tra và xử lý trước khi được đưa vào giai đoạn truy xuất tài liệu, nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra và an toàn nội dung. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ soạn thảo văn bản pháp lý theo yêu cầu, tạo tệp văn bản hoàn chỉnh để người dùng có thể sử dụng trực tiếp thay vì chỉ nhận được các gợi ý chung chung. Ngoài ra, hệ thống sẽ tự động xác minh các thông tin LLM sinh ra trong câu trả lời để kiểm tra liệu nội dung đồng nhất hay mâu thuẫn, bịa đặt. Cuối cùng, hệ thống sẽ hỗ trợ tính năng kiểm tra trạng thái hiệu lực của văn bản pháp luật được tham khảo.

Chương 3

Phương pháp đề xuất

3.1 Lý thuyết nền tảng

3.1.1 Mô hình ngôn ngữ lớn

Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là một loại mô hình học sâu. Người ta huấn luyện nó bằng lượng dữ liệu văn bản khổng lồ để nó học được cách hiểu và sinh ra ngôn ngữ tự nhiên. Nền tảng kiến trúc của hầu hết các LLM hiện đại là Transformer với cơ chế self-attention cho phép mô hình xác định mức độ liên quan giữa từng từ trong câu với tất cả các từ còn lại. Nhờ vậy, nó có thể nắm bắt ngữ cảnh theo cả hai chiều, không bị giới hạn bởi thứ tự tuyến tính của văn bản.

Quá trình huấn luyện LLM diễn ra qua hai giai đoạn chính:

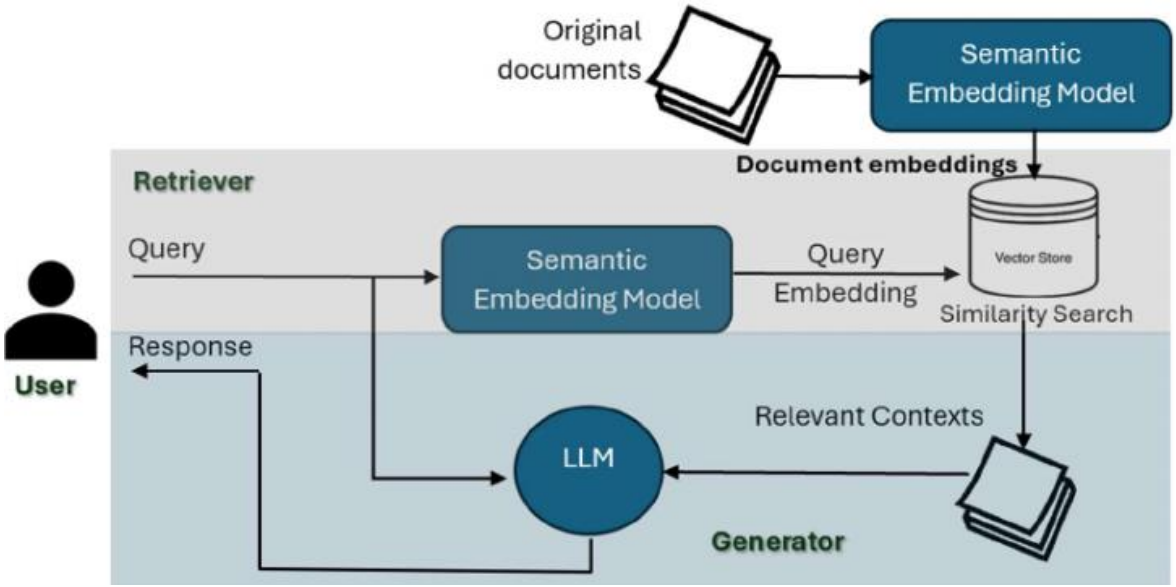
1. Pre-training: Mô hình được huấn luyện để dự đoán từ tiếp theo hoặc từ bị che trên tập dữ liệu văn bản lớn như là sách báo và nhiều loại văn bản khác. Qua giai đoạn đó, mô hình sẽ tích lũy được kiến thức về ngữ pháp, ngữ nghĩa và tri thức của nhân loại trên thế giới.
2. Fine-tuning/RLHF: Mô hình được tinh chỉnh bằng cách thêm dữ liệu chuyên biệt lên tập dữ liệu huấn luyện hoặc bằng phản hồi của con người. Trải qua tinh chỉnh, mô hình sẽ được cải thiện, có khả năng tuân thủ hướng dẫn và tạo ra những phản hồi an toàn và hữu ích hơn.

LLM có thể thực hiện nhiều tác vụ ngôn ngữ như trả lời câu hỏi, tóm tắt văn bản, dịch thuật, phân tích lập luận và sinh nội dung có cấu trúc mà không cần huấn luyện lại. Trong một hệ thống hỗ trợ pháp lý, LLM có khả năng đóng vai trò là nền tảng xử lý ngôn ngữ. Mô hình LLM sẽ tiếp nhận câu hỏi từ người dùng, phân tích ý định và tạo ra câu trả lời từ các đoạn văn bản pháp luật cũng như bối cảnh được cung cấp.

Tuy nhiên, LLM cũng có giới hạn quan trọng. Kiến thức của mô hình bị dừng tại thời điểm huấn luyện và có thể bị ảo giác thông tin, tức là LLM có thể đưa ra những thông tin trông hợp lý nhưng thực tế lại không tồn tại hoặc sai hoàn toàn. Một lĩnh vực đòi hỏi tính chính xác cao như pháp luật không cho phép tồn tại loại câu trả lời thiếu tin cậy như vậy. Nên hệ thống trợ lý pháp luật bắt buộc phải có các cơ chế bổ trợ khác để giải quyết hạn chế trên.

3.1.2 Kiến trúc Retrieval-Augmented Generation

Retrieval-Augmented Generation (RAG) là kiến trúc kết hợp truy xuất thông tin (Retrieval) và tạo sinh ngôn ngữ (Generation)[5]. Để LLM tự tạo câu trả lời dựa trên tham số có được từ tập huấn luyện thì có thể xảy hiện tượng ảo giác thông tin. Nhưng nếu được cung cấp những thông tin đúng đắn thì LLM có thể tạo ra những câu trả lời đáng tin cậy. RAG hoạt động như vậy. Nó cho phép truy xuất từ kho dữ liệu có nội dung chính xác và chất lượng để cung cấp cho LLM tại thời điểm xử lý. Khi đó, LLM có thể tạo ra câu trả lời với nội dung được kiểm soát, khắc phục ảo giác thông tin.



Hình 3.1: Kiến trúc RAG tiêu biểu[5]

Cơ chế vận hành của RAG:

- Lập chỉ mục: Tài liệu nguồn được chia thành các đoạn nhỏ, sau đó mã hóa thành vector nhúng và lưu vào cơ sở dữ liệu vector.

- Truy xuất: Khi nhận truy vấn từ người dùng, hệ thống mã hóa truy vấn thành vector và tìm kiếm các đoạn tài liệu có độ tương đồng ngữ nghĩa cao nhất trong cơ sở dữ liệu vector.
- Tăng cường ngữ cảnh: Các đoạn tài liệu được truy xuất được ghép vào câu lệnh cùng với câu hỏi gốc.
- Sinh câu trả lời: LLM tạo câu trả lời dựa trên ngữ cảnh vừa được cung cấp.

Một biến thể quan trọng của RAG là Conversational RAG. Nó cho phép hệ thống tiếp diễn lịch sử hội thoại, tự động viết lại câu hỏi hiện tại dựa trên ngữ cảnh các lượt trước. Điều này giúp hệ thống xử lý các câu hỏi rút gọn hay phụ thuộc vào ngữ cảnh như "Điều khoản đó có áp dụng với đối tượng A không?". Nếu tách biệt khỏi hội thoại thì LLM vốn không xác định được "điều khoản đó" là điều khoản nào. Nhưng trong Conversational RAG thì nó có thể kết hợp với nội dung trước đó, có thể người dùng đã nhắc đến "điều 1 khoản 2" hoặc tương tự, giúp hệ thống xác định được đối tượng cụ thể.

So với LLM thuần túy thì RAG:

- Hạn chế được hiện tượng ảo giác thông tin nhờ có cơ sở tri thức được kiểm soát chất lượng, có thể kiểm chứng và truy xuất dữ liệu nguồn để đối chiếu.
- Có khả năng cập nhật tri thức mới nhanh chóng chỉ cần qua kho dữ liệu chứ không cần huấn luyện lại mô hình.
- Có thể chỉ rõ câu trả lời được dựa trên văn bản nào, tiện cho người dùng đối chiếu, kiểm chứng.

Trong hệ thống RAG, tri thức người dùng nhận về được truy xuất từ kho dữ liệu có kiểm soát chất lượng bởi con người thay vì phụ thuộc vào mô hình. Như vậy, độ tin cậy của câu trả lời được tăng cao, giảm được sai sót do kiến thức lỗi thời hoặc thiếu tính xác thực.

3.1.3 Hệ thống Đa tác tử

Hệ thống Đa tác tử (Multi-Agent System) là một mô hình kiến trúc trong đó nhiều thực thể AI độc lập, hay còn được gọi là tác tử (Agent), phối hợp với nhau để hoàn

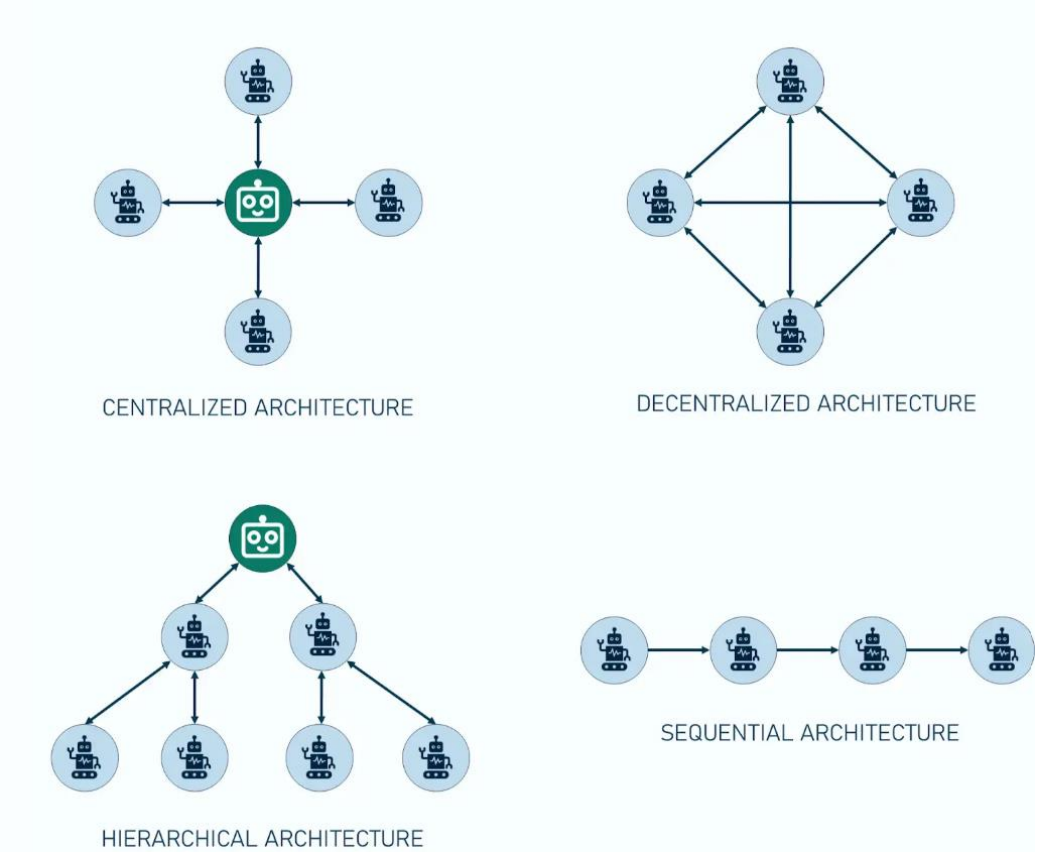
thành một nhiệm vụ phức tạp[6]. Mỗi tác tử được thiết kế để giải quyết một công việc thuộc một phạm vi khác nhau. Mỗi tác tử đều có khả năng nhận thông tin đầu vào, lập kế hoạch xử lý, gọi công cụ và đưa kết quả trả về cho hệ thống.

Một hệ thống Đa tác tử thường bao gồm:

- *Tác tử điều phối:* Phụ trách tiếp nhận yêu cầu đầu vào, phân tích ý định và định tuyến đến tác tử chuyên biệt phù hợp.
- *Tác tử chuyên biệt:* Trong hệ thống đa tác tử có thể có nhiều tác tử chuyên biệt. Mỗi tác tử đảm nhiệm một vai trò cụ thể và hoạt động độc lập.

Ưu điểm của kiến trúc đa tác tử:

- *Chuyên môn hóa sâu*: Mỗi tác tử có thể được tối ưu cho riêng một loại công việc cụ thể, bao gồm cả việc sử dụng mô hình, công cụ hay nguồn dữ liệu. Điều này biến chúng thành những chuyên gia với chuyên môn tập trung riêng thay vì một nhân viên đảm nhiệm toàn bộ công việc một cách lưng chừng.
- *Xử lý song song*: Các tác tử độc lập có thể hoạt động đồng thời, rút ngắn thời gian xử lý so với kiến trúc tuần tự đơn luồng.
- *Khả năng mở rộng linh hoạt*: Có thể bổ sung tác tử mới hoặc nâng cấp tác tử hiện có mà không ảnh hưởng đến hoạt động của các tác tử còn lại trong hệ thống.
- *Dễ kiểm thử và gỡ lỗi*: Do các tác tử hoạt động độc lập, có đầu vào và đầu ra riêng biệt nên việc kiểm thử từng thành phần riêng lẻ và sửa lỗi trở nên đơn giản hơn đáng kể so với một hệ thống liền mạch nguyên khối.
- *Khả năng chịu lỗi cao*: Khi một tác tử gặp lỗi, các tác tử khác vẫn hoạt động bình thường. Hệ thống có thể cô lập và xử lý lỗi cho riêng tác tử đó mà không khiến toàn bộ luồng hoạt động bị sập.



Hình 3.2: Các kiến trúc tiêu biểu của hệ thống Đa tác tử[6]

Kiến trúc này đặc biệt phù hợp với các hệ thống cần xử lý đồng thời nhiều loại yêu cầu khác nhau từ người dùng, mà trong đó mỗi loại yêu cầu là độc lập với nhau và đòi hỏi những quy trình xử lý và tri thức riêng biệt. Điều này không hề dễ đạt được nếu bắt một thành phần duy nhất gánh vác tất cả logic hệ thống.

3.2 Lý giải lựa chọn giải pháp

3.2.1 Tại sao sử dụng kiến trúc Đa tác tử cho hệ thống trợ lý pháp luật?

Kiến trúc Đa tác tử giúp phân tách nhiệm vụ một cách hợp lý, phản ánh đúng bản chất của các bài toán khác nhau trong cùng hệ thống. Các nguyên nhân mà nhóm chọn kiến trúc Đa tác tử cho hệ thống trợ lý pháp luật Việt Nam là:

a. Nguyên tắc "Một tác tử thực hiện một nhiệm vụ"

Một tác tử được tối ưu hoá cho một loại nhiệm vụ cụ thể sẽ cho kết quả tốt hơn nhiều so với một agent cố gắng xử lý tất cả mọi thứ. Trong hệ thống này:

- Tác tử Quản lý chỉ tập trung hiểu ý định người dùng và phân luồng đúng.
- Tác tử Hỏi đáp chỉ tập trung truy xuất thông tin pháp luật chính xác từ cơ sở dữ liệu, tối ưu hoá cho độ chính xác và khả năng trích dẫn nguồn.
- Tác tử Soạn thảo chỉ tập trung tạo ra văn bản đúng kỳ vọng người dùng.

Nếu dồn tất cả vào một tác tử, câu lệnh sẽ rất phức tạp, mô hình ngôn ngữ lớn sẽ bị phân tâm do giới hạn ngữ cảnh, khiến chất lượng đầu ra của tất cả tác vụ đều giảm.

b. Hai tác vụ có bản chất khác nhau

Hỏi đáp pháp luật và soạn thảo văn bản là hai bài toán có tính chất khác biệt.

Bảng 3.1: Sự khác nhau giữa tác vụ Hỏi đáp và Soạn thảo

	Hỏi đáp	**Soạn thảo**
Mục tiêu	Tìm và trả lời đúng	Tạo ra văn bản
Đầu vào	Câu hỏi pháp luật	Yêu cầu tạo văn bản
Đầu ra	Câu trả lời về câu hỏi pháp luật	Văn bản hoàn chỉnh
Tiêu chí	Trả lời chính xác, có trích dẫn	Đúng định dạng và văn phong trang trọng

c. Dễ bảo trì và mở rộng

Khi hệ thống cần sửa chữa và nâng cấp, nhóm phát triển chỉ cần chỉnh sửa tác tử liên quan mà không ảnh hưởng đến việc vận hành ổn định của tác tử còn lại. Nếu dùng một tác tử duy nhất để xử lý cả 2 tác vụ thì việc thay đổi ở một bước nào đó có thể làm gián đoạn toàn bộ hệ thống.

d. Giảm độ phức tạp của ngữ cảnh

Mỗi tác tử chỉ nhận thông tin cần thiết cho nhiệm vụ của chính nó, không cần biết gì về thông tin của tác tử khác. Điều này giúp:

- Giảm token tiêu thụ, giảm chi phí.
- Giảm nhiễu trong ngữ cảnh, tăng chất lượng đầu ra.
- Hạn chế LLM bị quên những thông tin ở giữa khi ngữ cảnh quá dài.

e. Tăng khả năng phát triển thêm nhiều tác tử khác trong tương lai

Khi hệ thống càng ngày càng lớn hơn, kiến trúc Đa tác tử sẽ tạo nền tảng để có thể kết hợp được nhiều tác tử hơn, ví dụ các tác tử hỗ trợ tác vụ công như tính thuế, khai báo lưu trú,… Hoặc trong tương lai, Tác tử Hỏi đáp có thể được phân chia thành từng lĩnh vực cụ thể như hình sự, dân sự, lao động, …

3.2.2 Tại sao sử dụng kiến trúc RAG?

Các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay có khả năng trả lời các câu hỏi thuộc đa dạng lĩnh vực, bao gồm pháp luật. Nhưng cũng vì vậy mà nó không đủ tối ưu trên một lĩnh vực cụ thể, có thể tạo ra ảo giác thông tin, kiến thức lỗi thời và thông tin khó kiểm chứng.

Mà trong lĩnh vực pháp luật, một thông tin sai lệch cũng có thể dẫn tới quyết định hoặc hành động gây hậu quả nghiêm trọng. Điều này đòi hỏi một hệ thống chuyên pháp luật phải có khả năng trả lời dựa trên tài liệu pháp luật thực tế, có kiểm chứng nguồn gốc rõ ràng.

Giải pháp RAG được đề xuất để khắc phục các hạn chế trên. Thay vì để mô hình tự sinh câu trả lời hoàn toàn từ tham số đã học, RAG bổ sung một bước truy xuất tài liệu thực tế trước khi sinh câu trả lời. Khi người dùng đặt câu hỏi, hệ thống sẽ tìm kiếm và truy xuất các đoạn văn bản pháp luật liên quan từ cơ sở dữ liệu sau đó đưa các đoạn văn bản này vào ngữ cảnh của mô hình để làm căn cứ sinh câu trả lời. Từ đó giúp hạn chế ảo giác thông tin, bảo đảm tri thức cho mô hình được cập nhật linh hoạt bởi nhóm phát triển dự án và có hỗ trợ kiểm chứng qua tài liệu tham chiếu.

Chương 4

Phân tích và thiết kế hệ thống

4.1 Phân tích yêu cầu

4.1.1 Yêu cầu chức năng

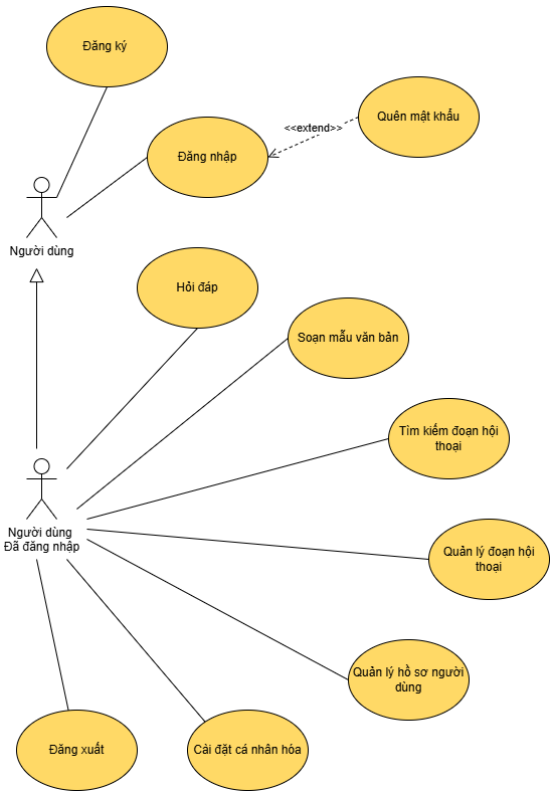
a) **Mục tiêu chức năng:** VietLaw được thiết kế để trở thành một trợ lý pháp lý thông minh, giúp người dân và các tổ chức tiếp cận nguồn tri thức pháp luật Việt Nam đồ sộ một cách nhanh chóng và chính xác. Các mục tiêu chính bao gồm:

- *Hỏi đáp và Tra cứu:* Cung cấp khả năng tìm kiếm thông tin chi tiết về các Luật, Nghị định, Thông tư bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- *Tư vấn pháp lý:* Phân tích các tình huống thực tế do người dùng cung cấp và đưa ra giải pháp tư vấn dựa trên cơ sở dữ liệu pháp luật hiện hành.
- *Soạn thảo văn bản:* Hỗ trợ tạo các mẫu đơn hành chính (hợp đồng thuê nhà, đơn đăng ký tạm trú...) đúng cấu trúc quy định.

b) **Tác nhân tương tác với hệ thống:** Bao gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

- *Người dùng (Chưa đăng nhập):* Chỉ thực hiện các chức năng tài khoản (Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu).
- *Người dùng Đã đăng nhập:* Kế thừa từ "Người dùng" và có toàn quyền sử dụng các tính năng cốt lõi (Hỏi đáp, Tra cứu văn bản, Soạn mẫu văn bản, Xem/Quản lý lịch sử hội thoại, Đăng xuất).

c) Use Case



Hình 4.1: Sơ đồ Use Case tổng quát

Đặc tả Use Case

Bảng 4.1: Đặc tả Use Case Đăng ký

UC01	Đăng ký
Mô tả	Use case cho phép người dùng đăng ký một tài khoản trong hệ thống.
Tác nhân	Người dùng
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin đăng ký bao gồm: địa chỉ email, mật khẩu (tối thiểu 6 ký tự) và tùy chọn "Đăng ký với tài khoản Google". 2. Người dùng nhập các thông tin đăng ký và kiểm tra Điều khoản sử dụng. 3. Hệ thống kiểm tra địa chỉ Email. 4. Nếu chưa tồn tại, hệ thống kiểm tra mật khẩu. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo một tài khoản mới tương ứng với thông tin đăng ký.

	6. Kết thúc Use case.
Luồng sự kiện thay thế	**Luồng thay thế 1: Đăng ký với tài khoản Google** 1. Tại #1 của luồng chính, khi người dùng chọn "Đăng ký với tài khoản Google". 2. Hệ thống hiển thị các tài khoản Google đã đăng nhập trên máy. 3. Người dùng chọn tài khoản Google sử dụng để đăng ký. 4. Hệ thống kiểm tra tài khoản Google. 5. Nếu chưa tồn tại, hệ thống tạo một tài khoản mới tương ứng với tài khoản Google được chọn. 6. Nếu tài khoản đã tồn tại: Hệ thống thực hiện đăng nhập và hiển thị giao diện của tài khoản đã chọn. 7. Kết thúc Use case. **Luồng thay thế 2: Địa chỉ email đã tồn tại** 1. Tại #3 của luồng chính, khi địa chỉ email đã tồn tại. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi địa chỉ email đã tồn tại. 3. Người dùng nhập lại địa chỉ email. 4. Quay lại #3 của luồng chính. **Luồng thay thế 3: Mật khẩu không hợp lệ.** 1. Tại #4 của luồng chính, khi mật khẩu không hợp lệ 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi mật khẩu không hợp lệ. 3. Người dùng nhập lại mật khẩu. 4. Thực hiện lại #4 của luồng chính.
Tiền điều kiện	Người dùng đã truy cập vào ứng dụng.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng ký tài khoản thành công.

Bảng 4.2: Đặc tả Use Case Đăng nhập

UC02	Đăng nhập
Mô tả	Use case cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống.

Tác nhân	Người dùng chưa đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin đăng nhập bao gồm địa chỉ email, mật khẩu và tùy chọn "Đăng nhập với tài khoản Google". 2. Người dùng nhập Email, Mật khẩu và bấm nút “Đăng nhập”. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 4. Nếu hợp lệ, hiển thị trang chủ của VietLaw. 5. Kết thúc Use case.
Luồng sự kiện thay thế	**Luồng thay thế 1: Đăng nhập với tài khoản Google** 1. Tại #1 của luồng chính, khi người dùng chọn "Đăng nhập với tài khoản Google". 2. Hệ thống hiển thị các tài khoản Google. 3. Người dùng chọn tài khoản Google. 4. Hệ thống xử lý đăng nhập qua tài khoản Google đã chọn. 5. Hệ thống hiển thị trang chủ tương ứng với tài khoản. 6. Kết thúc Use case. **Luồng thay thế 2: Thông tin đăng nhập không hợp lệ** 1. Tại #3 của luồng chính, khi thông tin đăng nhập không hợp lệ (địa chỉ email hoặc mật khẩu không đúng). 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng. 3. Quay lại #2 của luồng chính.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công.

Bảng 4.3: Đặc tả Use Case Quên mật khẩu

UC03	Quên mật khẩu
Mô tả	Use case cho phép người dùng đặt lại mật khẩu mới thông qua liên kết xác thực gửi đến email trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập.
Tác nhân	Người dùng đã có tài khoản nhưng chưa đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn “Quên mật khẩu”.

	2. Hệ thống hiển thị màn hình Quên mật khẩu yêu cầu cung cấp địa chỉ email. 3. Người dùng nhập email và nhấn nút "Gửi liên kết đặt lại". 4. Hệ thống kiểm tra email. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo một liên kết đặt lại mật khẩu (có hiệu lực trong 30 phút) và gửi đến hộp thư của người dùng. 6. Người dùng truy cập email, mở thư từ hệ thống và nhấn vào liên kết. 7. Hệ thống xác thực liên kết. 8. Nếu hợp lệ, hiển thị màn hình Đặt lại mật khẩu. 9. Người dùng nhập liệu vào 2 trường: "Mật khẩu mới" và "Xác nhận mật khẩu mới", sau đó nhấn nút "Đặt lại mật khẩu". 10. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu (có độ dài từ 6 ký tự trở lên) và kiểm tra sự trùng khớp giữa hai mật khẩu vừa nhập. 11. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản, hiển thị thông báo thành công. 12. Kết thúc Use case.
Luồng sự kiện thay thế	**Luồng thay thế 1: Email sai định dạng** 1. Tại #4 của luồng chính, địa chỉ email sai định dạng. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Thực hiện lại #3 của luồng chính. **Luồng thay thế 2: Liên kết đặt lại mật khẩu hết hạn** 1. Tại #7 của luồng chính, khi liên kết đã quá 30 phút kể từ lúc gửi. 2. Hệ thống hiển thị thông báo "Liên kết đặt lại mật khẩu không hợp lệ hoặc đã hết hạn. Vui lòng yêu cầu liên kết mới." và nút "Yêu cầu liên kết mới". 3. Người dùng nhấn chọn nút “Yêu cầu liên kết mới”. 4. Quay lại #2 của luồng chính. **Luồng thay thế 3: Mật khẩu không hợp lệ.** 1. Tại #10 của luồng chính, khi mật khẩu không hợp lệ.

	2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Thực hiện lại #9 của luồng chính. **Luồng thay thế 4: Mật khẩu xác nhận không trùng khớp** 1. Tại #10 của luồng chính, khi dữ liệu ở trường "Xác nhận mật khẩu mới" không khớp với "Mật khẩu mới". 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Thực hiện lại #9 của luồng chính.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng cập nhật mật khẩu mới thành công.

Bảng 4.4: Đặc tả Use Case Hỏi đáp

UC04	Hỏi đáp
Mô tả	Use case cho phép người dùng trò chuyện, đặt câu hỏi về các vấn đề, kiến thức pháp luật và nhận tư vấn từ AI.
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị cuộc trò chuyện. 2. Người dùng nhập yêu cầu vào khung chat. 3. Hệ thống phân tích yêu cầu. 4. Hệ thống hiển thị kết quả kèm theo câu hỏi gợi ý. 5. Người dùng không nhập thêm yêu cầu nào khác và rời khỏi giao diện trò chuyện. 6. Kết thúc Use case.
Luồng sự kiện thay thế	**Luồng thay thế 1: Người dùng chọn câu hỏi gợi ý** 1. Tại #4 của luồng chính, khi người dùng nhấn chọn câu hỏi gợi ý. 2. Quay lại #3 của luồng chính. **Luồng thay thế 2: Người dùng tiếp tục cuộc trò chuyện** 1. Tại #5 của luồng chính, khi người dùng tiếp tục nhập yêu cầu vào khung chat. 2. Phân loại yêu cầu người dùng nhập.

	3. Nếu là câu hỏi đáp thông thường, quay lại #3 của luồng chính. 4. Nếu là câu hỏi về soạn thảo mẫu văn bản, thực hiện Use case **Soạn mẫu văn bản.**
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Hậu điều kiện	Hệ thống phản hồi lại yêu cầu của người dùng.

Bảng 4.5: Đặc tả Use Case Soạn mẫu văn bản

UC05	**Soạn mẫu văn bản**
Mô tả	Use case cho phép người dùng yêu cầu hệ thống tìm kiếm mẫu văn bản và điền tự động để xuất file hoàn chỉnh.
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập câu hỏi về mẫu văn bản. 2. Hệ thống thực hiện tìm kiếm mẫu văn bản. 3. Hệ thống hiển thị kết quả bao gồm: - Tại tin nhắn phản hồi: số lượng và thông tin các trường còn trống, nút *"Điền vào mẫu"*. - Tại khung xem trước bên phải màn hình: mẫu văn bản đã điền một số trường thông tin. 4. Người dùng chọn *"Điền thông tin"* ở khung xem trước bên phải. 5. Hệ thống hiển thị popup thông tin các trường của mẫu văn bản. 6. Người dùng nhập/chỉnh sửa thông tin các trường trực tiếp trên popup. 7. Người dùng chọn xác nhận. 8. Hệ thống hiển thị mẫu văn bản đã điền các trường tương ứng mà người dùng đã cung cấp. 9. Người dùng không nhập thêm yêu cầu nào khác và rời khỏi giao diện trò chuyện. 10. Kết thúc Use case.
Luồng sự kiện thay thế	**Luồng thay thế 1: Hệ thống tìm thấy nhiều mẫu văn bản phù hợp với yêu cầu người dùng** 1. Tại #2 của luồng chính, hệ thống tìm thấy nhiều mẫu văn bản phù hợp với yêu cầu người dùng.

	2. Hệ thống hiển thị những mẫu đơn gợi ý dựa vào yêu cầu của người dùng. 3. Người dùng bấm vào mẫu văn bản gợi ý 4. Hệ thống hiển thị mẫu chuẩn (mẫu trống, chưa điền thông tin). 5. Người dùng bấm "Chọn" để thực hiện soạn mẫu văn bản. 6. Thực hiện bước #3 trong luồng chính. **Luồng thay thế 2: Chọn nút "Điền thông tin" ở tin nhắn phản hồi** 1. Tại #3 của luồng chính, người dùng nhấn chọn nút *"Điền thông tin"* hiển thị trong tin nhắn phản hồi của hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị tên các trường còn trống trong thanh chat của người dùng. 3. Người dùng nhập thông tin vào thanh chat hoặc chọn file thông tin (file pdf, word hoặc file ảnh) sau đó gửi yêu cầu. 4. Thực hiện #8 của luồng chính. **Luồng thay thế 3: Tải mẫu văn bản** 1. Tại #4 của luồng thay thế 1, #3 hoặc #8 của luồng chính, khi người dùng nhấn chọn icon tải về. 2. Hệ thống thực hiện tải mẫu văn bản đang hiển thị. 3. Kết thúc Use case. **Luồng thay thế 4: Người dùng tiếp tục cuộc trò chuyện** 1. Tại #9 của luồng chính, khi người dùng tiếp tục nhập yêu cầu vào khung chat. 2. Kiểm tra yêu cầu người dùng nhập. 3. Nếu là câu hỏi về soạn thảo mẫu văn bản, quay lại #2 của luồng chính. 4. Nếu là câu hỏi đáp thông thường, thực hiện Use case **Hỏi đáp.**
Tiền điều kiện	Người dùng đã yêu cầu mẫu văn bản.
Hậu điều kiện	Hệ thống tạo mẫu văn bản thành công.

Bảng 4.6: Đặc tả Use Case Tìm kiếm đoạn hội thoại

UC06	Tìm kiếm đoạn hội thoại
Mô tả	Use case cho phép người dùng tra cứu nhanh và lọc lại các đoạn hội thoại cũ trong lịch sử dựa trên từ khóa tìm kiếm.
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm tại khu vực quản lý lịch sử hội thoại. 2. Hệ thống xử lý và lọc tên hội thoại theo từ khóa. 3. Hiển thị danh sách các đoạn hội thoại có tên chứa từ khóa trùng khớp. 4. Người dùng nhấn chọn một đoạn hội thoại từ danh sách kết quả tìm kiếm. 5. Hệ thống hiển thị nội dung chi tiết của đoạn hội thoại đó ra màn hình chính. 6. Kết thúc Use case.
Luồng sự kiện thay thế	**Luồng thay thế 1: Không tìm thấy kết quả** 1. Tại #2 của luồng chính, khi hệ thống không tìm thấy đoạn hội thoại nào có tên khớp với từ khóa. 2. Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy cuộc trò chuyện phù hợp tại khu vực danh sách. 3. Kết thúc Use case. **Luồng thay thế 2: Hủy tìm kiếm** 1. Tại #1 hoặc #3 của luồng chính, người dùng xóa từ khóa trong ô tìm kiếm hoặc nhấn vào biểu tượng "X". 2. Hệ thống hủy bỏ bộ lọc tìm kiếm và tải lại danh sách toàn bộ đoạn hội thoại ban đầu. 3. Kết thúc Use case.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị đoạn chat thành công.

Bảng 4.7: Đặc tả Use Case Quản lý đoạn hội thoại

UC07	Quản lý đoạn hội thoại
Mô tả	Use case cho phép người dùng xem lại nội dung, đổi tên hoặc xóa các lịch sử trò chuyện trước đó.
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách các cuộc hội thoại. 2. Người dùng nhấn chọn một cuộc hội thoại muốn xem lại chi tiết. 3. Hệ thống hiển thị toàn bộ nội dung tin nhắn của đoạn hội thoại đó ra màn hình chính. 4. Kết thúc Use case.
Luồng sự kiện thay thế	**Luồng thay thế 1: Người dùng chọn Đổi tên cuộc hội thoại** 1. Tại #1 của luồng chính, khi người dùng nhấn vào biểu tượng Tùy chọn tương ứng với một đoạn hội thoại cụ thể. 2. Hệ thống hiển thị menu hành động bao gồm: Đổi tên, Xóa. 3. Người dùng chọn Đổi tên 4. Người dùng gõ tên trực tiếp lên tên hiện tại của cuộc trò chuyện. 5. Người dùng nhấn Enter hoặc nhấp chuột sang vùng khác để xác nhận. 6. Hệ thống lưu tên mới vào cơ sở dữ liệu và cập nhật hiển thị trên danh sách. 7. Kết thúc Use case. **Luồng thay thế 2: Người dùng chọn Xóa cuộc hội thoại** 1. Tại #1 của luồng chính, khi người dùng nhấn vào biểu tượng Tùy chọn tương ứng với một đoạn hội thoại cụ thể. 2. Hệ thống hiển thị menu hành động bao gồm: Đổi tên, Xóa. 3. Người dùng chọn Xóa. 4. Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa đoạn hội thoại. 5. Nếu người dùng chọn Có, hệ thống thực hiện xóa đoạn hội thoại.

	6. Nếu người dùng chọn Không, hệ thống tắt popup và hiển thị giao diện trước đó. 8. Kết thúc Use case.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Hậu điều kiện	Cuộc trò chuyện hiển thị đúng theo yêu cầu của người dùng.

Bảng 4.8: Đặc tả Use Case Quản lý hồ sơ người dùng

UC08	Quản lý hồ sơ người dùng
Mô tả	Use case cho phép người dùng xem và chỉnh sửa các thông tin cá nhân cơ bản trong hệ thống.
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Hồ sơ người dùng", sau đó chọn “Hồ sơ” trên giao diện hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị popup Hồ sơ của tôi chứa các thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Quê quán, Địa chỉ, Nghề nghiệp, Nơi làm việc. 3. Người dùng xem thông tin. 4. Người dùng chọn biểu tượng "X" để đóng popup. 5. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện thay thế	**Luồng thay thế 1: Chỉnh sửa hồ sơ** 1. Tại #3 của luồng chính, thay vì đóng popup, người dùng nhấn nút "Chỉnh sửa hồ sơ". 2. Hệ thống mở khóa các trường dữ liệu, chuyển sang trạng thái cho phép nhập liệu. 3. Người dùng nhập mới hoặc chỉnh sửa thông tin. 4. Người dùng nhấn nút "Lưu". 5. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. 6. Quay lại #2 trong luồng chính. **Luồng thay thế 2: Hủy bỏ thao tác chỉnh sửa** 1. Tại #3 của luồng thay thế 1, trong quá trình đang ở trạng thái chỉnh sửa, người dùng nhấn "X" đóng form. 2. Hệ thống hủy bỏ toàn bộ các thay đổi chưa được lưu, không cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

	3. Kết thúc Use-case.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được thông tin cá nhân. Nếu có chỉnh sửa, dữ liệu được cập nhật chính xác vào hệ thống.

Bảng 4.9: Đặc tả Use Case Cài đặt cá nhân hóa

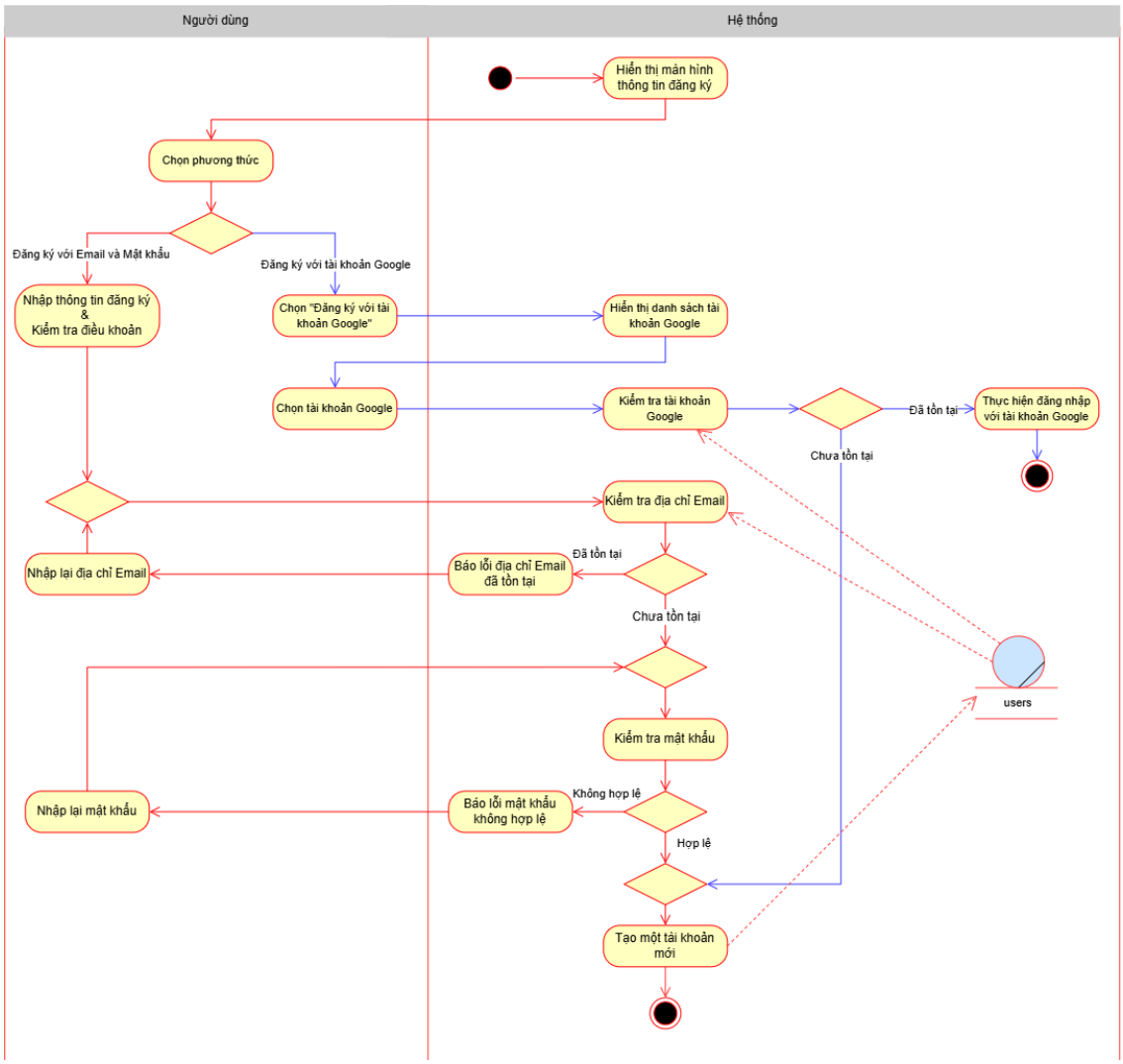
UC09	**Cài đặt cá nhân hóa**
Mô tả	Use case cho phép người dùng thiết lập và cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng hệ thống, bao gồm tùy chỉnh danh xưng giao tiếp với AI, đổi giao diện (Sáng/Tối) và ngôn ngữ hiển thị.
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Hồ sơ người dùng", sau đó chọn “Cá nhân hóa” trên giao diện hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị các nhóm tùy chọn: - Tùy chỉnh VietLaw: cách xưng hô của VietLaw và người dùng. - Chủ đề: giao diện (sáng / tối / mặc định theo hệ thống). - Ngôn ngữ: tiếng Việt / tiếng Anh. 3. Người dùng nhấn chọn nhóm thiết lập “Tùy chỉnh VietLaw”. 4. Hệ thống hiển thị popup thiết lập xưng hô giữa AI và người dùng. 5. Người dùng nhập (hoặc chọn) cách xưng hô mong muốn và nhấn "Xác nhận". 6. Hệ thống ghi nhận thông tin, đóng popup và tự động áp dụng ngữ cảnh xưng hô này cho toàn bộ các cuộc hội thoại tiếp theo. 7. Kết thúc Use case.
Luồng sự kiện thay thế	**Luồng thay thế 1: Tùy chỉnh Chủ đề / Ngôn ngữ** 1. Tại #2 của luồng chính, khi người dùng nhấn chọn thay đổi chủ đề hoặc ngôn ngữ. 2. Hệ thống lập tức lưu và áp dụng thay đổi giao diện/ngôn ngữ lên hệ thống. 3. Kết thúc Use case.

	Luồng thay thế 2: Khôi phục xưng hô mặc định 1. Tại #4 của luồng chính, khi người dùng nhấn chọn "Đặt lại mặc định". 2. Hệ thống xóa các thiết lập xưng hô cá nhân hóa hiện tại và khôi phục về danh xưng chuẩn (Tôi - Bạn). 3. Kết thúc Use case.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Hậu điều kiện	Hệ thống lưu lại và áp dụng các thiết lập mới.

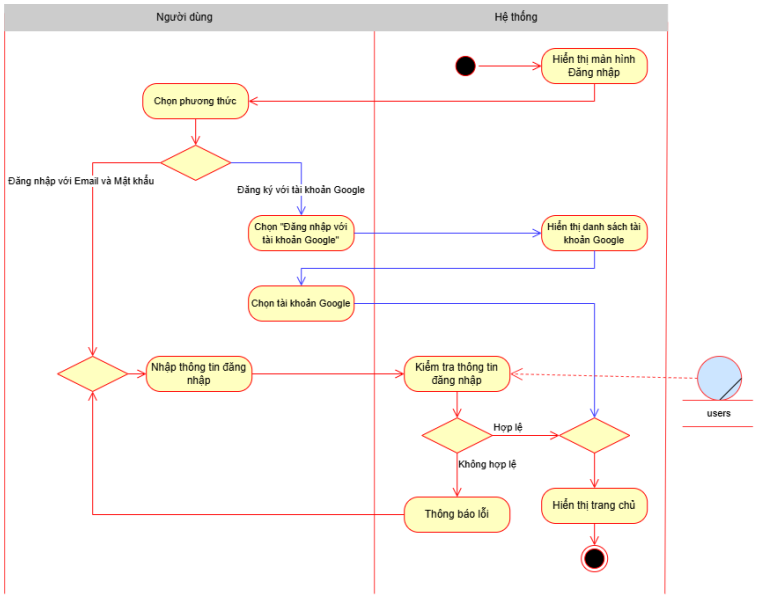
Bảng 4.10: Đặc tả Use Case Đăng xuất

UC10	**Đăng xuất**
Mô tả	Use-case cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn chọn Hồ sơ người dùng, chọn chức năng Đăng xuất 2. Hệ thống thoát khỏi màn hình hiện tại và hiển thị màn hình Đăng nhập. 3. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện thay thế	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng xuất thành công.

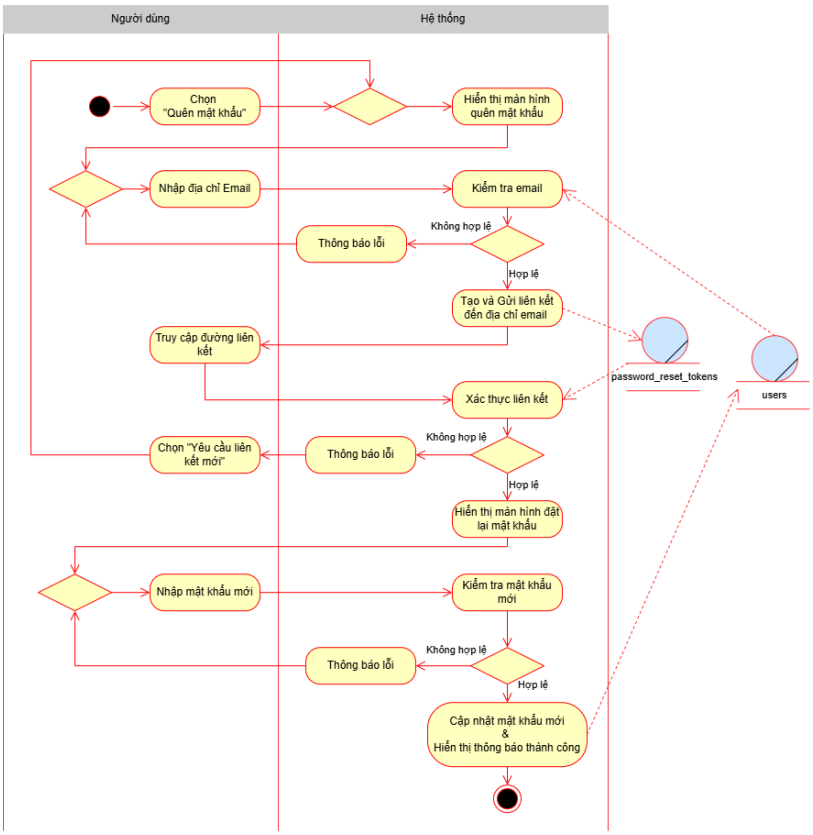
d) Sơ đồ hoạt động



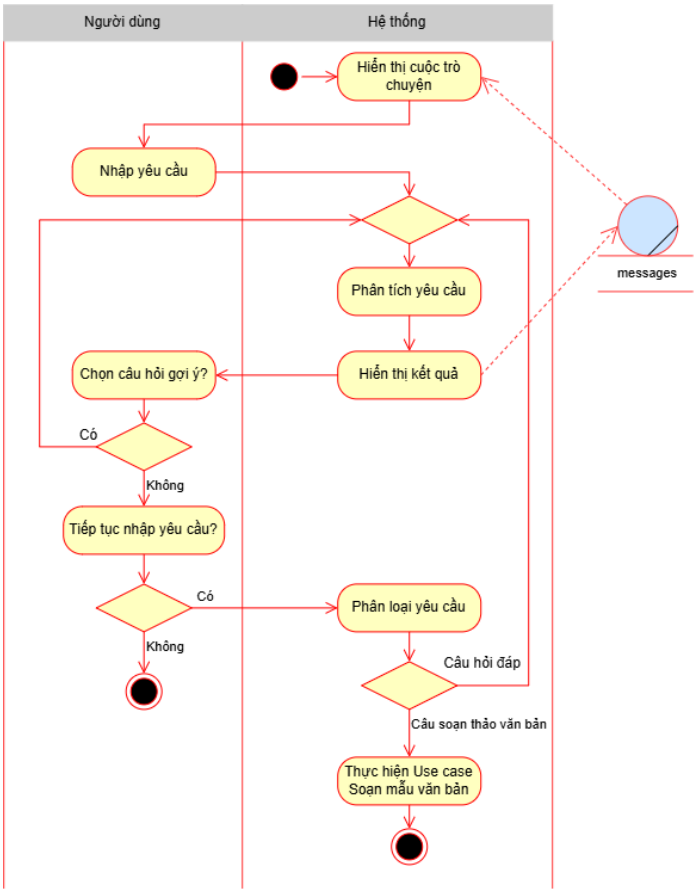
Hình 4.2: Sơ đồ hoạt động của Use Case Đăng ký



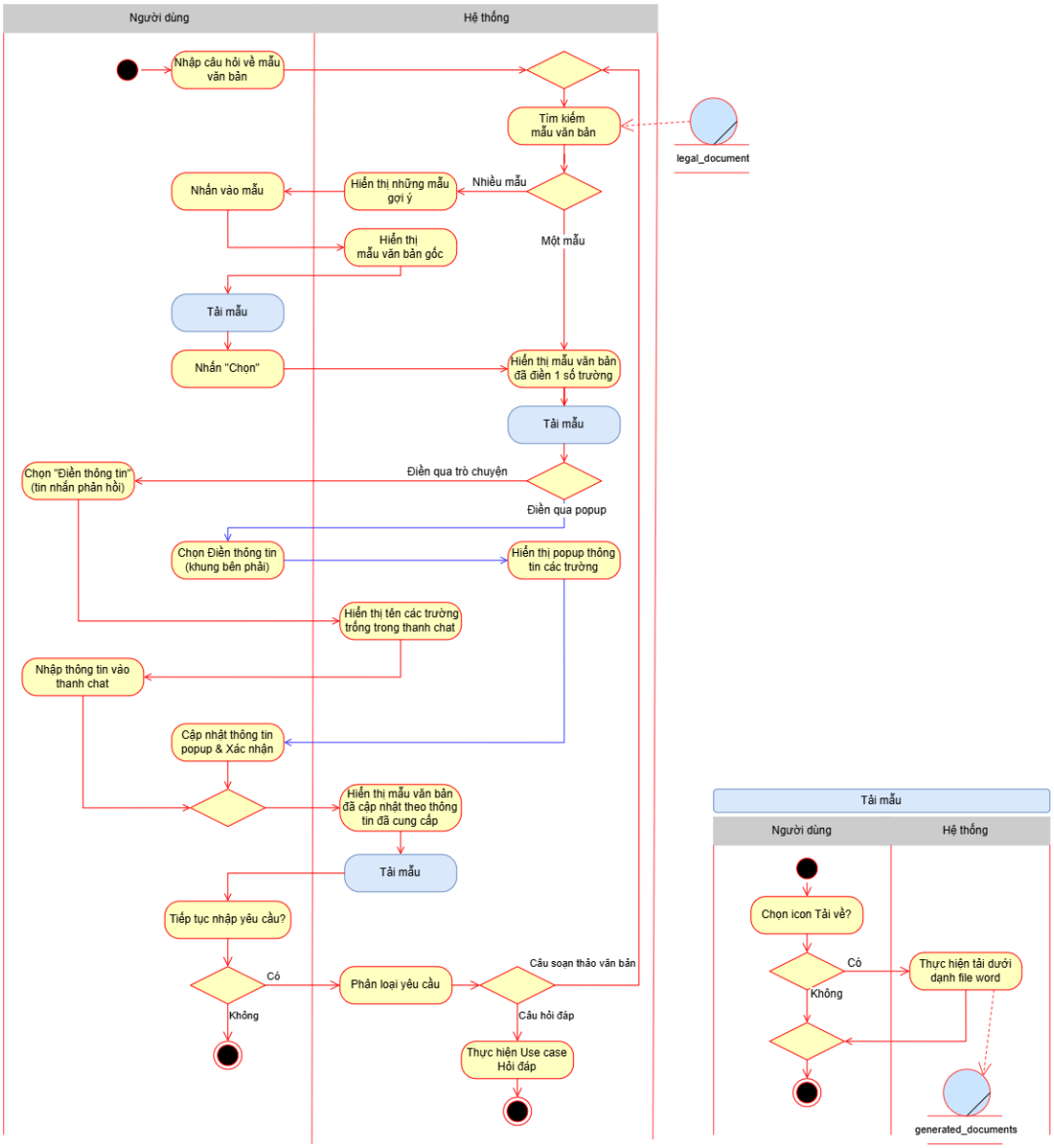
Hình 4.3: Sơ đồ hoạt động của Use Case Đăng nhập



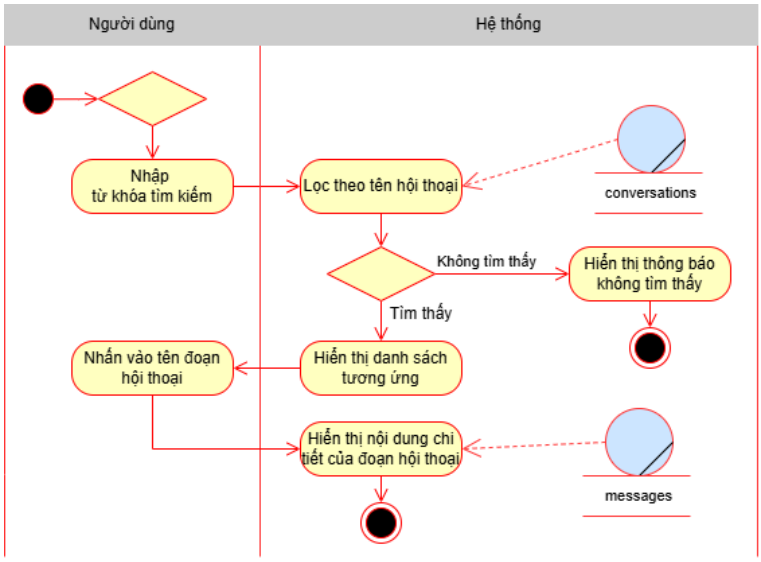
Hình 4.4: Sơ đồ hoạt động của Use Case Quên mật khẩu



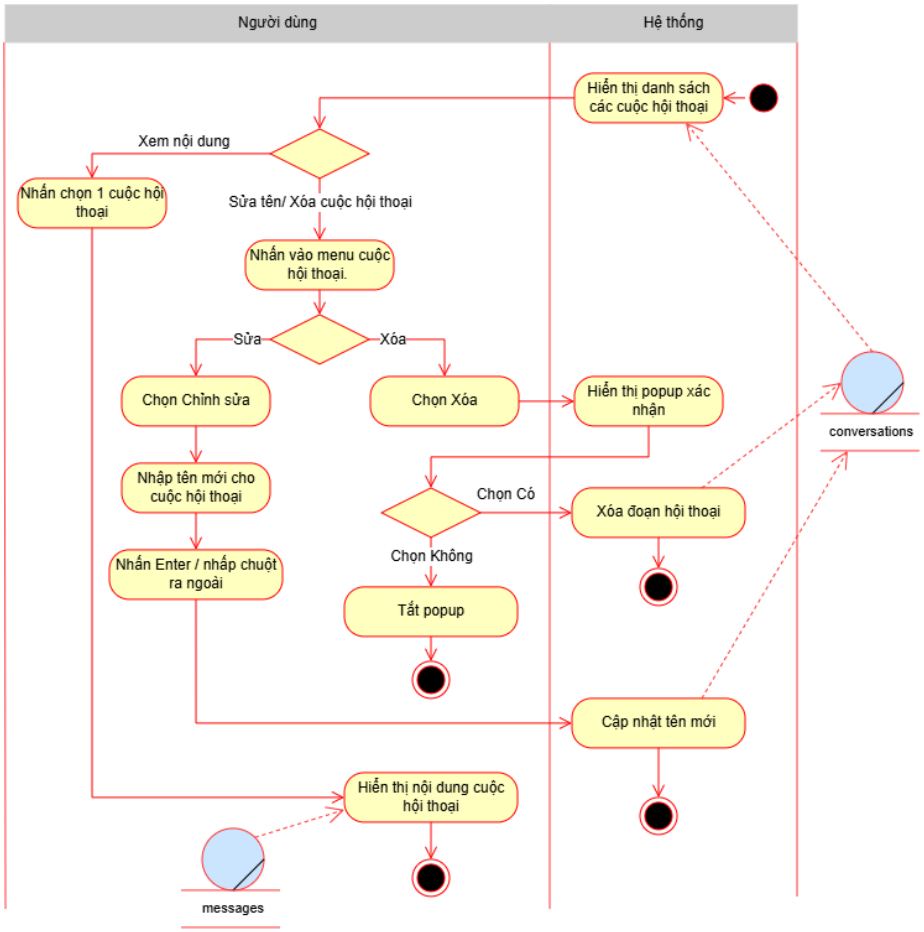
Hình 4.5: Sơ đồ hoạt động của Use Case Hỏi đáp



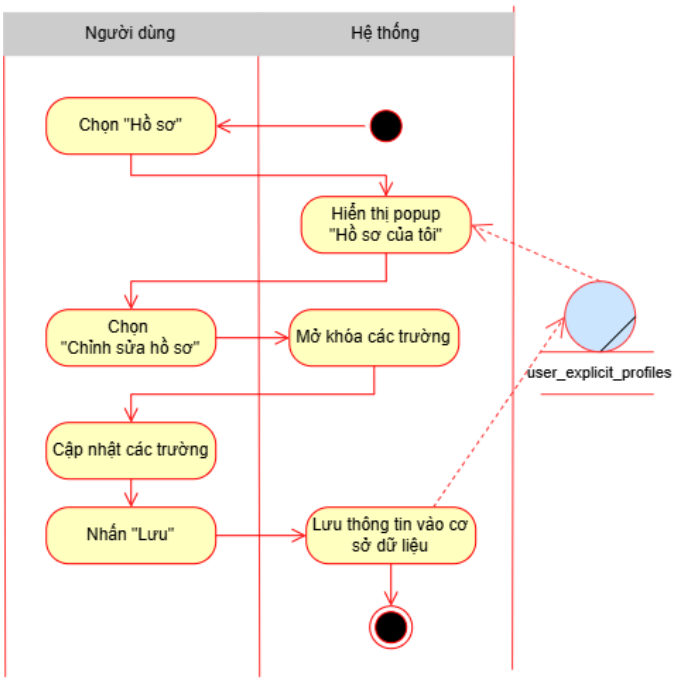
Hình 4.6: Sơ đồ hoạt động của Use Case Soạn mẫu văn bản



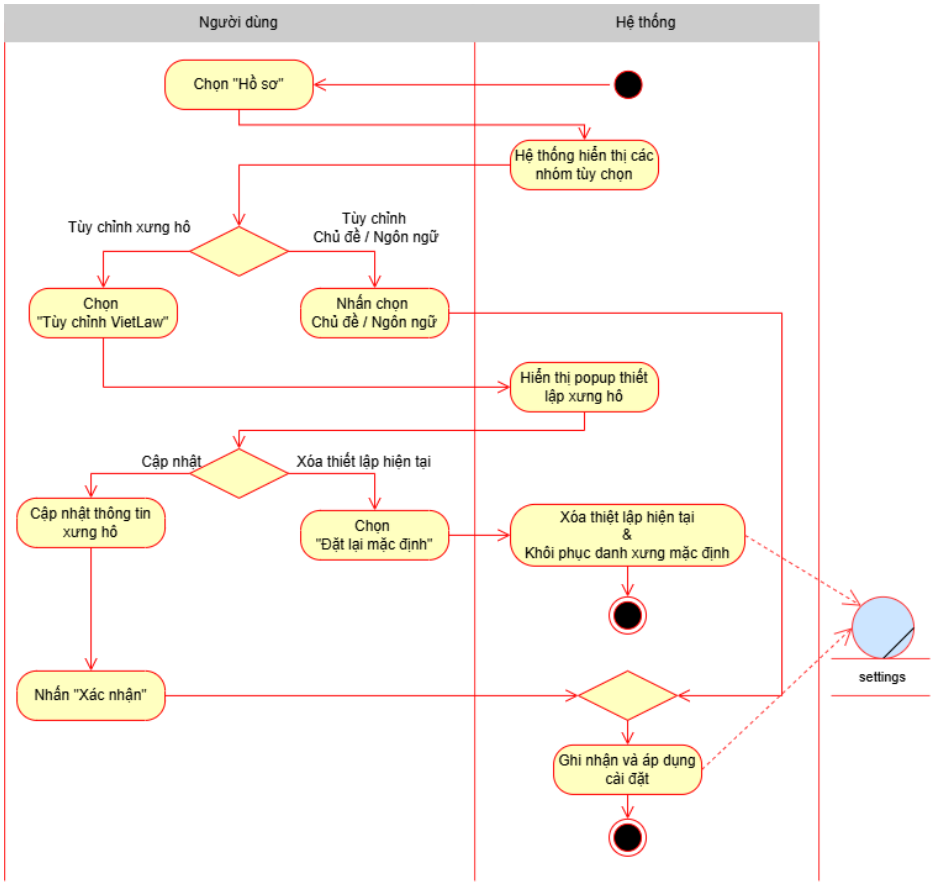
Hình 4.7: Sơ đồ hoạt động của Use Case Tìm kiếm hội thoại



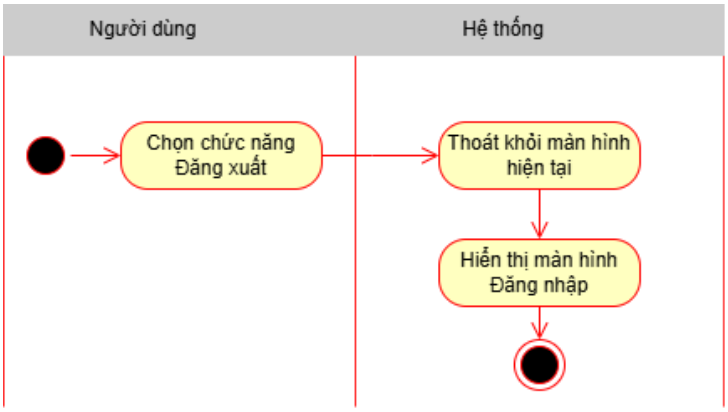
Hình 4.8: Sơ đồ hoạt động của Use Case Quản lý đoạn hội thoại



Hình 4.9: Sơ đồ hoạt động của Use Case Quản lý hồ sơ người dùng



Hình 4.10: Sơ đồ hoạt động của Use Case Cài đặt cá nhân hóa



Hình 4.11: Sơ đồ hoạt động của Use Case Đăng xuất

4.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Khả năng sử dụng

- Giao diện được thiết kế đơn giản, thân thiện, phù hợp với người dùng có kỹ năng công nghệ ở mức cơ bản.
- Ngôn ngữ giao diện mặc định là tiếng Việt.
- Câu trả lời được trình bày rõ ràng, kèm trích dẫn nguồn văn bản pháp luật.
- Hỗ trợ xem lại lịch sử hội thoại và tiếp tục cuộc trò chuyện từ lần trước.
- Tương thích đa nền tảng.

Hiệu năng

- Thời gian phản hồi trung bình cho một câu hỏi thông thường không vượt quá 60 giây.
- Hệ thống có khả năng xử lý đồng thời nhiều người dùng mà không làm gián đoạn dịch vụ.
- Cơ chế caching và indexing được áp dụng để tăng tốc độ truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu vector.
- Hệ thống có khả năng mở rộng theo chiều ngang để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng về lượng người dùng.

Độ tin cậy

- Hệ thống hoạt động liên tục 24/7 với thời gian sẵn sàng tối thiểu 99,5%.
- Khi không thể truy xuất được thông tin chính xác, hệ thống phải thông báo rõ ràng cho người dùng và đưa ra gợi ý thay thế phù hợp.
- Toàn bộ hoạt động của hệ thống được ghi nhật ký để hỗ trợ giám sát, kiểm tra và điều tra sự cố.
- Dữ liệu hội thoại được bảo toàn, cho phép khôi phục ngữ cảnh khi xảy ra gián đoạn.

Bảo mật

- Toàn bộ dữ liệu truyền tải giữa người dùng và hệ thống được mã hóa qua HTTPS/TLS.
- Thông tin cá nhân người dùng không được lưu trữ ngoài phạm vi cho phép và tuân thủ quy định bảo mật dữ liệu.
- Hệ thống được trang bị cơ chế phòng chống các hình thức tấn công phổ biến bao gồm SQL Injection, XSS, CSRF và DDoS.

Môi trường triển khai

- Hệ thống được triển khai trên nền tảng đám mây, đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng linh hoạt.
- Tương thích với các hệ điều hành phổ biến như Windows, Linux, macOS.
- Stack công nghệ sử dụng: ReactJS và Tailwind cho Frontend; Python/FastAPI cho Backend; Qdrant Cloud làm vector database; MySQL cho cơ sở dữ liệu quan hệ; Gemini API làm mô hình ngôn ngữ.
- Quy trình phát triển tuân theo CI/CD để đảm bảo tích hợp và triển khai liên tục, hạn chế gián đoạn dịch vụ khi cập nhật phiên bản.

Vận hành

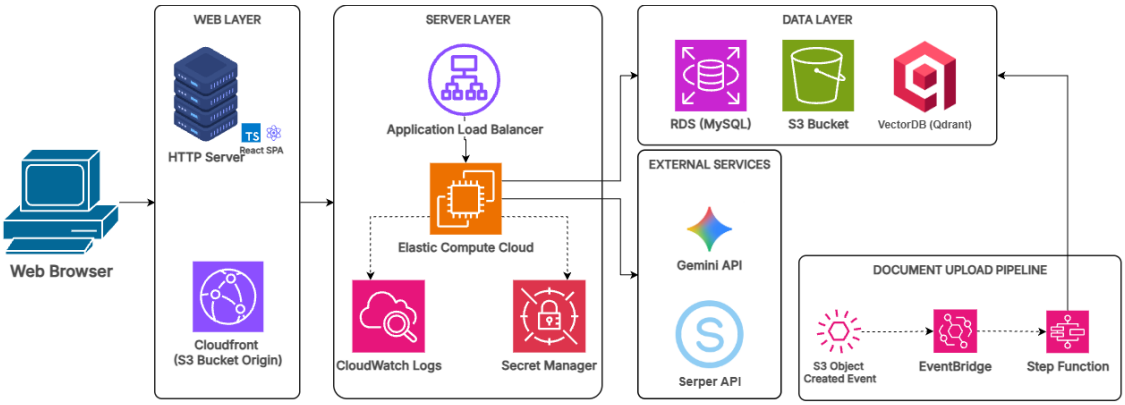
- Dữ liệu văn bản pháp luật lưu trữ trong vector database được cập nhật thủ công định kỳ mỗi 3 tháng hoặc khi có lượng văn bản mới đủ nhiều.
- Hỗ trợ cập nhật phiên bản ứng dụng mà không gây gián đoạn dịch vụ đang chạy.

Pháp lý và đạo đức

- Hệ thống tuân thủ Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Nội dung pháp luật cung cấp được trích dẫn từ nguồn chính thống. Mọi câu trả lời đều đính kèm thông báo rõ ràng rằng thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế tư vấn pháp lý chính thức.

- Tuân thủ đầy đủ điều khoản và bản quyền của bên dịch vụ bên thứ ba khi sử dụng.
- Hệ thống cung cấp thông tin trung lập, không thiên vị, không khuyến khích vi phạm pháp luật, không phục vụ mục đích tuyên truyền sai lệch hay thương mại trái phép.

4.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống



Hình 4.12: Kiến trúc hệ thống

Hệ thống ứng dụng được xây dựng theo mô hình client – server kết hợp kiến trúc phân tầng, gồm bốn tầng chính: Web Layer, Server Layer, Data Layer và External Services.

- Web Layer chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ người dùng và hiển thị kết quả. Giao diện người dùng được phát triển bằng React kết hợp TypeScript theo mô hình Single Page Application (SPA) và được phục vụ thông qua HTTP Server. Nội dung tĩnh của ứng dụng được phân phối thông qua Amazon CloudFront với Amazon S3 làm nguồn lưu trữ.
- Server Layer là nơi triển khai Backend của hệ thống trên Amazon EC2. Tất cả yêu cầu từ người dùng được phân phối đến các máy chủ ứng dụng thông qua Application Load Balancer, giúp cân bằng tải và tăng khả năng mở rộng của hệ thống. Trong quá trình vận hành, hệ thống sử dụng CloudWatch Logs để thu thập và giám sát nhật ký hoạt động, đồng thời sử

dụng AWS Secrets Manager để quản lý an toàn các khóa truy cập và thông tin cấu hình nhạy cảm.

- Data Layer chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu và tài nguyên của hệ thống. Dữ liệu quan hệ được lưu trữ trong Amazon RDS (MySQL). Các tài liệu và tệp được lưu trên Amazon S3. Dữ liệu vector phục vụ truy xuất ngữ nghĩa được lưu trong Qdrant Vector Database.

Ngoài các thành phần nội bộ, hệ thống còn kết nối với các dịch vụ bên ngoài để mở rộng khả năng xử lý:

- Google Gemini API được sử dụng làm mô hình ngôn ngữ lớn để sinh câu trả lời và hỗ trợ xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo.
- Serper API được sử dụng để tìm kiếm thông tin trên Internet khi cần thiết.

Đối với quá trình tải lên tài liệu, hệ thống sử dụng một Document Upload Pipeline riêng. Khi một tệp được tải lên Amazon S3, sự kiện tạo đối tượng sẽ kích hoạt Amazon EventBridge, sau đó AWS Step Functions điều phối chuỗi các bước xử lý tiếp theo của tài liệu.

Luồng dữ liệu khi nhận yêu cầu:

Khi người dùng gửi yêu cầu, trình duyệt gọi tới Backend thông qua Application Load Balancer, sau đó được định tuyến tới EC2 xử lý. EC2 truy vấn Data Layer (RDS, Qdrant) và gọi External Services (Gemini API, Serper API) để sinh câu trả lời, đồng thời ghi log qua CloudWatch. Kết quả được trả về Frontend và lưu vào RDS để phục vụ tra cứu lịch sử.

Khi người dùng tải lên tài liệu, tệp được lưu vào S3, sự kiện tạo đối tượng kích hoạt EventBridge, từ đó Step Functions điều phối xử lý tài liệu (trích xuất, tạo embedding) và ghi kết quả trở lại VectorDB.

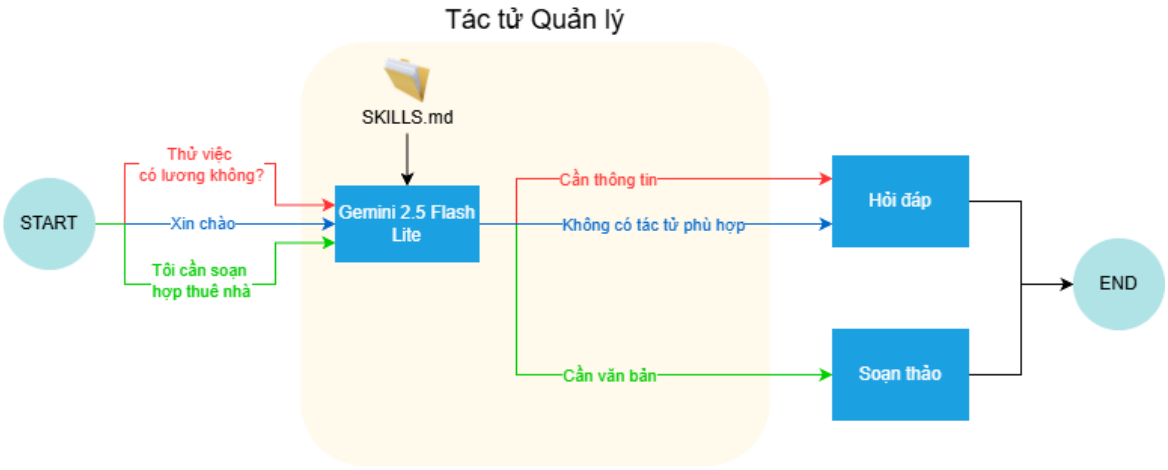
4.3 Thiết kế Hệ thống đa tác tử

4.3.1 Tác tử Quản lý

Tác tử Quản lý là cổng vào duy nhất của hệ thống. Tất cả yêu cầu của người dùng đều phải đi qua đây trước khi được xử lý. Nhiệm vụ cốt lõi của nó là phân tích ý định của người dùng và quyết định cần gọi tác tử nào xử lý. Hai tác tử chuyên biệt hiện có gồm:

- *Tác tử Hỏi đáp*: Phụ trách xử lý các câu hỏi pháp luật, giúp người dùng tra cứu điều khoản và tư vấn tình huống thực tế.
- *Tác tử Soạn thảo*: Đảm nhận xử lý các yêu cầu hỗ trợ tạo văn bản hành chính.

Luồng xử lý



Hình 4.13: Sơ đồ luồng xử lý Tác tử Quản lý

Khi nhận yêu cầu từ người dùng, Tác tử Quản lý sẽ:

i) Nạp câu lệnh hệ thống từ tập tin SKILLS.md cùng với nội dung câu lệnh của người dùng.

ii) Gọi LLM phân tích yêu cầu và ra quyết định lựa chọn tác tử chuyên biệt phù hợp. (Trường hợp không có tác tử phù hợp, Tác tử Quản lý mặc định chuyển yêu cầu đến Tác tử Hỏi đáp).

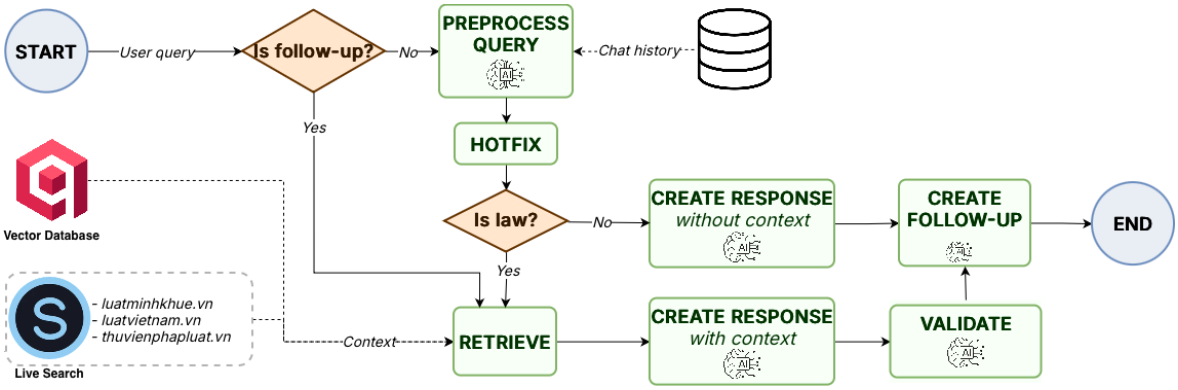
iii) Chuyển nhãn tác tử được lựa chọn đến Frontend để Frontend gọi tác tử được chọn thực hiện yêu cầu người dùng.

Việc xử lý các trường hợp ngoài phạm vi như nội dung nhạy cảm, câu hỏi thông thường không liên quan pháp luật hay lĩnh vực chuyên sâu khác được ủy quyền hoàn toàn cho Tác tử Hỏi đáp, không thuộc trách nhiệm của Tác tử Quản lý.

4.3.2 Tác tử Hỏi đáp

Tác tử Hỏi đáp được xây dựng trên kiến trúc RAG, kết hợp giữa khả năng truy xuất thông tin từ kho dữ liệu pháp luật Việt Nam và mô hình sinh ngôn ngữ lớn, từ đó có thể cung cấp các câu trả lời chính xác, dễ hiểu cho người dùng phổ thông, đồng thời đảm bảo thông tin luôn được cập nhật theo thời gian thực và có trích dẫn điều khoản nguồn cụ thể để kiểm chứng.

Luồng xử lý



Hình 4.14: Sơ đồ luồng xử lý Tác tử Hỏi đáp

Để đảm bảo chất lượng đầu ra và an toàn nội dung, luồng xử lý của hệ thống được thiết kế theo hướng phòng thủ nhiều tầng gồm:

1. *Kiểm tra Follow-up*: Hệ thống kiểm tra câu lệnh của người dùng, nếu là câu gợi ý do hệ thống đề xuất ở lượt trước thì câu lệnh được đưa thẳng vào tầng Truy xuất tài liệu vì câu hỏi đó chắc chắn thuộc lĩnh vực pháp luật, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí gọi mô hình.
2. *Tiền xử lý truy vấn (Preprocess Query)*: Nếu không phải câu gợi ý, câu lệnh được đưa vào tầng này để được:

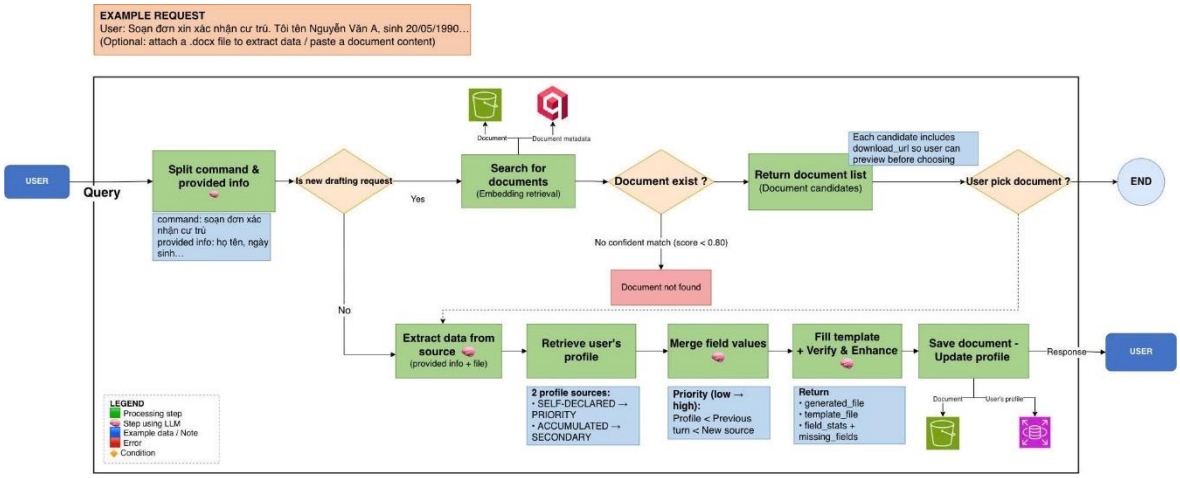
- Viết lại dựa trên lịch sử hội thoại nhằm đảm bảo ngữ cảnh.
- Trích xuất các từ khóa để phục vụ tìm kiếm tài liệu.
- Phân loại câu.

3. *Hotfix*: Đóng vai trò lớp lọc bổ sung nằm sau tầng Tiền xử lý truy vấn, chuyên xử lý các trường hợp đặc biệt được phát hiện trong quá trình vận hành thực tế, tức là những sai sót vẫn còn sau khi qua tầng Tiền xử lý truy vấ truy vấn. Các trường hợp này sẽ được ghi nhận từ phản hồi của người dùng và cập nhật theo thời gian.
4. *Truy xuất tài liệu (Retrieve)*: Câu lệnh hợp lệ sẽ được nhận vào để thực hiện tìm kiếm tài liệu liên quan.
5. *Tạo phản hồi (Create Response)*: Tạo ra câu trả lời dựa trên câu lệnh và tài liệu tìm được nếu là câu lệnh hợp lệ, hoặc từ chối nếu đó là nội dung nhạy cảm hay ngoài phạm vi pháp luật.
6. *Kiểm định (Validate)*: Tách câu trả lời do tầng Tạo phản hồi tạo ra thành các claim riêng lẻ và đánh giá độ đáng tin của từng claim so với tài liệu đã tìm, sau đó gắn một trong ba nhãn:
    - consistent (khớp với tài liệu).
    - contradictory (mâu thuẫn với tài liệu).
    - not_found (không có trong tài liệu).
7. *Tạo gợi ý (Create Follow-up)*: Sau khi đưa ra câu trả lời, hệ thống tạo ra các câu hỏi gợi ý về dùng cho lượt hội thoại tiếp theo.

4.3.3 Tác tử Soạn thảo

Tác tử Soạn thảo hỗ trợ Tác tử soạn thảo đơn giản hóa quy trình tạo văn bản pháp lý, giúp người dùng tiết kiệm công sức tìm kiếm và cũng không cần hiểu cấu trúc biểu mẫu mà vẫn tạo được văn bản hoàn chỉnh thông qua ngôn ngữ tự nhiên. Tác tử này tự động nhận diện loại văn bản cần soạn (chỉ hỏi lại người dùng khi có nhiều mẫu gần giống nhau), tối ưu hóa trải nghiệm bằng cách nhận thông tin qua nhiều nguồn

(câu lệnh, nội dung dán trực tiếp, tập tin đính kèm), tự động tận dụng thông tin từ hồ sơ cá nhân để giảm thiểu thao tác nhập liệu và cho phép người dùng soạn nhiều lượt với dữ liệu được cộng dồn qua từng lần trao đổi. Kết quả trả về có qua kiểm tra và chuẩn hóa. Nội dung kết quả bao gồm cả văn bản đã hoàn thiện lẫn biểu mẫu trống để người dùng dễ dàng đối chiếu, chỉnh sửa và minh bạch nguồn gốc của từng trường dữ liệu.



Hình 4.15: Sơ đồ luồng xử lý Tác tử Soạn thảo

Luồng xử lý

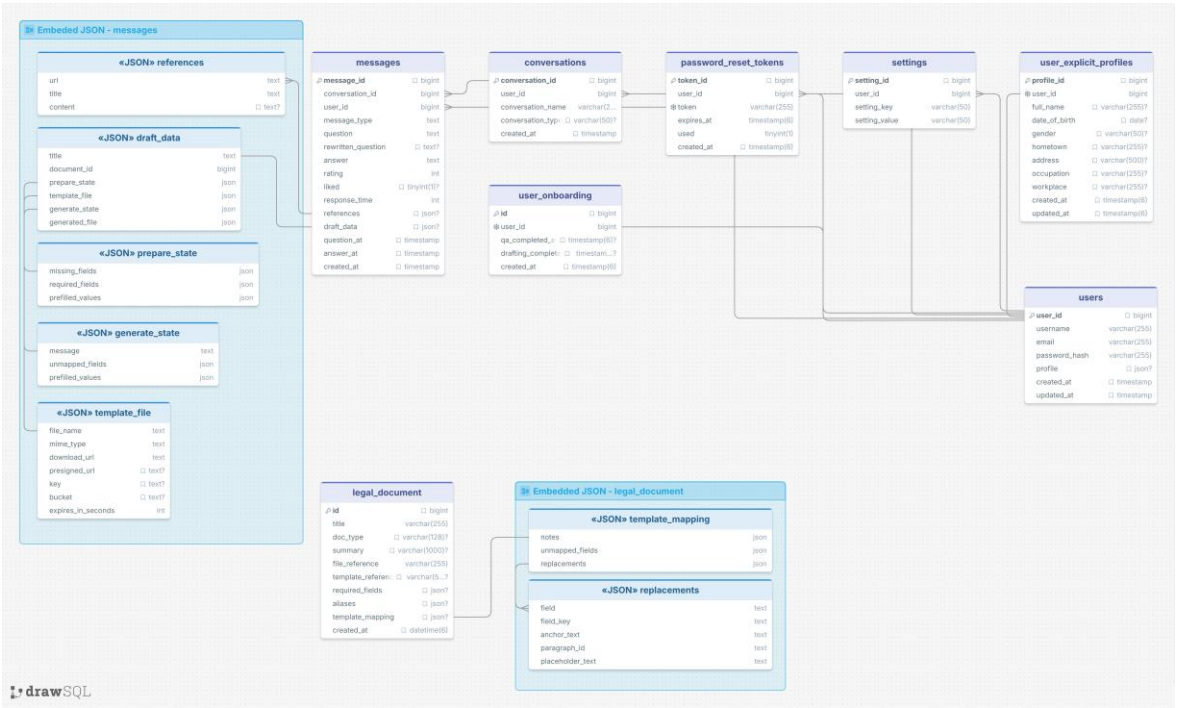
Để giúp hệ thống hoạt động tối ưu, chỉ kích hoạt các tiến trình xử lý và gọi mô hình LLM khi thật sự cần thiết, đồng thời hỗ trợ người dùng chỉnh sửa dữ liệu linh hoạt trong suốt quá trình tương tác, tác tử được tổ chức theo cấu trúc bốn tầng độc lập nối tiếp gồm:

1. *Tách lệnh và nội dung cung cấp (Split command & provided info)*: Nhận câu lệnh của người dùng, tách nội dung mô tả văn bản muốn soạn ra khỏi phần dữ liệu mà người dùng dán kèm, đồng thời trích xuất nội dung tập tin .docx đính kèm (nếu có).
2. *Xác định có cần tìm mẫu (Need to find a template?)*: Nếu là yêu cầu soạn văn bản mới, hệ thống chuyển qua tầng tìm mẫu, còn nếu có mẫu được chỉ định hoặc đang bổ sung thông tin cho bản nháp trước đó thì bỏ qua bước tìm kiếm để tiết kiệm thời gian.

3. *Tìm mẫu văn bản (Retrieve)*: Hệ thống dựa vào độ tương đồng ngữ nghĩa (vector search) để tìm trong kho rồi lấy ra mẫu văn bản phù hợp với yêu cầu nhất.
4. *Kiểm tra kết quả tìm mẫu (Document exist?):*
    - Nếu không tìm được mẫu nào đủ phù hợp, hệ thống báo không tìm thấy mẫu văn bản.
    - Nếu có một mẫu có độ tương đồng vượt trội, hệ thống tự động chọn mẫu đó và soạn ngay mà không cần hỏi
    - Nếu có nhiều mẫu với điểm tương đồng gần nhau, hệ thống trả về danh sách mẫu để người dùng lựa chọn.

4.4 Thiết kế kho lưu trữ

4.4.1 Cơ sở dữ liệu quan hệ



Hình 4.16: Sơ đồ thực thể liên kết

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng 4.11: Đặc tả bảng users

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
user_id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
username	VARCHAR(255)	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL
profile	JSON	NULL
created_at	TIMESTAMP(6)	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP(6)	NOT NULL

Bảng 4.12: Đặc tả bảng user_explicit_profiles

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
profile_id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
user_id	BIGINT	FK, NOT NULL, UNIQUE
full_name	VARCHAR(255)	NULL
date_of_birth	DATE	NULL
hometown	VARCHAR(255)	NULL
address	VARCHAR(500)	NULL
occupation	VARCHAR(255)	NULL
workplace	VARCHAR(255)	NULL
created_at	TIMESTAMP(6)	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)
updated_at	TIMESTAMP(6)	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)

Bảng 4.13: Đặc tả bảng settings

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
setting_id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
user_id	BIGINT	FK, NOT NULL
setting_key	VARCHAR(50)	NOT NULL
setting_value	VARCHAR(50)	NOT NULL

Bảng 4.14: Đặc tả bảng conversations

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
conversation_id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
user_id	BIGINT	FK, NOT NULL
conversation_type	VARCHAR(50)	DEFAULT 'LEGAL_QA'
conversation_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP(6)	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)

Bảng 4.15: Đặc tả bảng password_reset_tokens

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
token_id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
user_id	BIGINT	FK, NOT NULL, INDEX
token	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE
expires_at	TIMESTAMP(6)	NOT NULL
used	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT 0

created_at	TIMESTAMP(6)	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)

Bảng 4.16: Đặc tả bảng messages

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
message_id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
conversation_id	BIGINT	FK, NOT NULL
user_id	BIGINT	FK, NOT NULL
question	TEXT	NOT NULL
answer	TEXT	NOT NULL
rating	INTEGER	DEFAULT 0
liked	BOOLEAN	NULL
response_time	INTEGER UNSIGNED	NOT NULL, DEFAULT 0
references	JSON	NULL
rewritten_question	TEXT	NULL
message_type	TEXT	NOT NULL
draft_data	JSON	NULL
created_at	TIMESTAMP(6)	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)
question_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
answer_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Bảng 4.17: Cấu trúc JSON của trường referrences bảng messages

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc

url	VARCHAR	NOT NULL
title	VARCHAR	NOT NULL
content	TEXT	NULL

Bảng 4.18: Cấu trúc JSON của trường draft_data bảng messages

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
title	VARCHAR	NULL
document_id	BIGINT	NULL
prepare_state	JSON	NULL
template_file	JSON	NULL
generate_state	JSON	NULL
generated_file	JSON	NULL

Bảng 4.19: Cấu trúc JSON của trường draft_data.prepare_state bảng messages

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
missing_fields	JSON	NULL
required_fields	JSON	NULL
prefilled_values	JSON	NULL

Bảng 4.20: Cấu trúc JSON của trường draft_data. generate_state bảng messages

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
message	VARCHAR	NULL
unmapped_fields	JSON	NULL
prefilled_values	JSON	NULL

Bảng 4.21: Cấu trúc JSON của trường draft_data. template_file bảng messages

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
File_name	VARCHAR	NULL
Mime_type	VARCHAR	NULL
Download_url	VARCHAR	NULL
Presigned_url	VARCHAR	NULL
key	VARCHAR	NULL
bucket	VARCHAR	NULL
expires_in_second	int	NULL

Bảng 4.22: Đặc tả bảng legal_document

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
title	VARCHAR(255)	NOT NULL
required_fields	JSON	NULL
file_reference	VARCHAR(255)	NOT NULL
insert_plan	JSON	NULL
template_reference	VARCHAR(255)	NULL
template_mapping	JSON	NULL
created_at	DATETIME(6)	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)

Bảng 4.23: Cấu trúc JSON của template_mapping

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
notes	JSON	NOT NULL
unmapped_fields	JSON	NOT NULL
replacements	JSON	NOT NULL

Bảng 4.24: Cấu trúc JSON của replacements

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
field	VARCHAR	NOT NULL
field_key	VARCHAR	NOT NULL
anchor_text	VARCHAR	NOT NULL
paragraph_id	VARCHAR	NOT NULL
placeholder_text	VARCHAR	NOT NULL

Bảng 4.25: Đặc tả bảng user_onboarding

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
user_id	BIGINT	NOT NULL
qa_completed_at	TIMESTAMP	NULL
drafting_completed_at	TIMESTAMP	NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)

4.4.2 Cơ sở dữ liệu vector

Collection legal_document_summaries :

- Dùng cho tác tử Soạn thảo

- Số chiều vector: 384
- Mô hình embedding: intfloat/multilingual-e5-small
- Công thức khoảng cách: Cosine Similarity
- Cấu trúc bản ghi vector:

Bảng 4.26: Cấu trúc bản ghi của collection legal_document_summaries

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID		
vector	Array[Float32]		
payload	JSON OBJECT		
$payload.document_id	String		ID khóa chính liên kết trực tiếp với bảng legal_document trong MySQL
$payload.title	String		Tiêu đề của văn bản pháp luật
$payload.text_content	VARCHAR(500)		Nội dung đoạn trích văn bản hoặc tóm tắt ý chính dùng để tính toán vector embedding.
$payload.chunk_index	integer		Chỉ số thứ tự của phân đoạn văn bản (nếu tài liệu dài được chia nhỏ thành nhiều phần)

Collection legal_documents:

- Dùng cho tác tử Hỏi đáp
- Số chiều vector: 768
- Mô hình embedding: DEk21_hcmute_embedding
- Công thức khoảng cách: Cosine Similarity

- Cấu trúc bản ghi vector:

Bảng 4.27: Cấu trúc bản ghi của collection van_ban_phap_luat

	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID		
vector	Array[Float32]		
payload	JSON OBJECT		
$payload.content	String		Nội dung của Điều khoản văn bản đã được vector hoá.
$payload.vbpl	String		Tên văn bản pháp luật
$payload.dieu	String		Điều khoản của văn bản pháp luật

Chương 5

Thực hiện và đánh giá

5.1 Thực hiện

5.1.1 Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

5.1.1.1 Quy trình thu thập dữ liệu

Dữ liệu thu thập phục vụ ba mục đích là xây dựng bộ dữ liệu đánh giá chất lượng hệ thống, xây kho tài liệu phục vụ truy xuất thông tin (RAG) và chuẩn bị kho biểu mẫu cho Tác tử Soạn thảo. Để thu thập dữ liệu, hệ thống sử dụng thư viện requests của Python để thực hiện thu thập tự động từ các nguồn dữ liệu chuyên biệt:

- *Dữ liệu phục vụ đánh giá*: Thu thập từ trang Thư viện pháp luật[7] và các bộ dữ liệu có sẵn trên Hugging Face[15], chứa nội dung hỏi đáp thực tế, có tham chiếu văn bản pháp luật và độ tin cậy tương đối cao. Dữ liệu thu thập

có dạng các cặp câu hỏi và câu trả lời, phản ánh các tình huống pháp lý thực tế, dùng làm ground truth để đối chiếu và đánh giá câu trả lời của chatbot. Tuy nhiên, tồn tại hạn chế là có thể bị lỗi thời theo thời gian do luật pháp thay đổi liên tục và có khả năng không bao phủ hết các lĩnh vực pháp luật.

- *Dữ liệu phục vụ truy xuất (văn bản pháp lý)*: Thu thập từ trang Cơ sở dữ liệu quốc gia[8] và Luật Việt Nam[9] thay vì Thư viện pháp luật, do hai trang trên không bị hạn chế bởi cơ chế mã CAPTCHA, đảm bảo quá trình cào dữ liệu tự động diễn ra mượt mà. Dữ liệu thu thập gồm gần 2400 Nghị định và 6500 Thông tư (tính đến tháng 3 năm 2026), đóng vai trò là nguồn tri thức nền tảng cho hệ thống RAG, đồng thời là kho dữ liệu phục vụ truy xuất và dùng để mã hóa vector dùng cho tìm kiếm ngữ nghĩa.
- *Dữ liệu phục vụ Tác tử Soạn thảo*: Thu thập trực tiếp từ các trang Web chuyên cung cấp mẫu đơn và văn bản hành chính là Web Mẫu Đơn - Mẫu Văn Bản - Biểu Mẫu[10]. Dữ liệu gồm 709 mẫu đơn/biểu mẫu là văn bản định dạng .docx, phục vụ tác vụ soạn văn bản hành chính của Tác tử Soạn thảo.

5.1.1.2 Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu thô được cào về thường ở dạng mã nguồn HTML, chứa nhiều thông tin nhiễu. Nhóm dự án sử dụng thư viện BeautifulSoup của Python để tiến hành làm sạch bằng cách loại bỏ các thẻ rác không liên quan và chỉ giữ lại phần văn bản thuần. Đặc biệt, nội dung của kho văn bản pháp luật phục vụ truy xuất sẽ được tách nhỏ xuống tới cấp Điều. Kết quả của quá trình tiền xử lý là bộ dữ liệu sạch hoàn chỉnh gồm gần 150.000 cặp câu hỏi - đáp cùng hệ thống các Điều luật được làm sạch.

Chunking

Chunking là kỹ thuật chia nhỏ tài liệu thành các đoạn nhỏ có ngữ nghĩa hoàn chỉnh trước khi chuyển thành vector embedding, giúp mỗi vector chỉ tập trung biểu diễn

một lượng thông tin, nâng cao hiệu quả truy xuất. Các văn bản pháp được chia thành các Điều khoản.

Bảng 5.1: Phân vị theo chiều dài ký tự của Điều khoản

Phân vị	Chiều dài	Ý nghĩa
50%	932	50% Điều có độ dài không quá 932 ký tự
75%	1745	75% Điều có độ dài không quá 1745 ký tự
90%	3190	90% Điều có độ dài không quá 3190 ký tự
99%	15608	99% Điều có độ dài không quá 15608 ký tự

Để đảm bảo phần lớn các Điều khoản có thể nằm trọn vẹn trong một phân đoạn mà không làm kích thước dữ liệu quá tải, nhóm cấu hình kích thước mỗi đoạn là 1800 ký tự (lớn hơn mốc phân vị 75%) với độ trùng lặp 200 ký tự. Kết quả tạo ra 199.213 đoạn dữ liệu sạch phục vụ cho việc vận hành hệ thống hiện tại và kho dữ liệu này sẽ còn tiếp tục được mở rộng trong tương lai.

Embedding

Embedding là quá trình chuyển văn bản thành một vector số mang ngữ nghĩa, dùng để phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa trong hệ thống RAG.

Nhóm dự án lựa chọn mô hình DEk21_hcmute_embedding[11], một mô hình với đầu ra là vector 768 chiều, kích thước 0.1B tham số đủ gọn trong triển khai thực tế, tối ưu cho ngữ cảnh pháp luật Việt Nam.

Để đánh giá năng lực truy xuất, dùng độ đo tiêu chuẩn:

- NDCG[12]: Độ đo đánh giá chất lượng toàn bộ danh sách kết quả truy xuất, có tính đến thứ hạng của từng tài liệu. Tài liệu liên quan xuất hiện càng cao trong danh sách thì điểm sẽ càng cao. Giá trị NDCG nằm trong khoảng [0, 1], càng gần 1 càng tốt.
- MRR [12]: Độ đo đánh giá xem tài liệu đúng đầu tiên xuất hiện ở vị trí bao nhiêu trong danh sách kết quả. Cụ thể, MRR được tính bằng trung bình của nghịch đảo thứ hạng tài liệu đúng đầu tiên trên toàn bộ tập truy vấn. Giá trị

MRR cũng nằm trong khoảng [0, 1], càng gần 1 nghĩa là tài liệu đúng xuất hiện càng sớm.

Bảng 5.2: Thống kê so sánh hiệu năng giữa mô hình được chọn và mô hình đối chứng được trích ra từ bảng so sánh trong tham khảo[11]

	DEk21_hcmute_embedding	bge-m3
Tham số	0.1B	0.56B
NDCG@10	0.785101	0.817016
MRR@10	0.741076	0.780293

Dựa vào kết quả thực nghiệm để lý luận, việc chấp nhận giảm 3-4% hiệu năng để giảm kích thước mô hình đi 5 lần là đánh đổi hợp lý, giúp tiết kiệm tài nguyên và tăng tốc độ phản hồi cho triển khai thực tế.

5.1.2 Cài đặt các tác tử

5.1.2.1 Tác tử Quản lý

Tác tử Quản lý được cài đặt bằng Python, sử dụng thư viện LangChain làm nền tảng tích hợp mô hình ngôn ngữ.

a) Lựa chọn mô hình ngôn ngữ lớn

Nhiệm vụ cốt lõi của Tác tử Quản lý là phân tích ý định và phân loại yêu cầu của người dùng để chuyển câu lệnh đến đúng tác tử chuyên biệt phụ trách. Tác vụ này đòi hỏi khả năng hiểu ngữ nghĩa tiếng Việt tốt, do đó, lựa chọn mô hình Gemini 2.5 Flash Lite sử dụng qua Google API là một lựa chọn phù hợp. Mô hình này vừa đáp ứng yêu cầu xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, vừa đảm bảo kết quả phân loại có tính nhất quán đủ cao, đáng tin cậy.

Qua quá trình đánh giá trên các tập câu hỏi tiếng Việt khó và dễ gây nhầm lẫn, kết quả cho thấy khả năng phân loại của mô hình có độ chính xác cao ngay cả khi đầu vào chứa câu từ diễn đạt mơ hồ và mang ẩn ý. Đồng thời, mô hình cho thấy sự ổn định tốt qua nhiều lần chạy, không có tình trạng lúc đúng lúc không trên cùng một

trường hợp. Không chỉ vậy, Gemini 2.5 Flash Lite còn sở hữu tốc độ phản hồi nhanh với chi phí vận hành thấp, phù hợp triển khai trong thực tế.

b) Thiết kế xử lý

Thay vì viết cứng trong mã nguồn, hành vi phân loại của tác tử Quản lý được định nghĩa trong một tệp markdown có vai trò hướng dẫn tên là SKILLS.md. Tệp này mô tả vai trò của từng tác tử chuyên biệt và quy tắc để Tác tử Quản lý lựa chọn trong các trường hợp tiêu biểu có kèm ví dụ minh họa. Tệp này được nạp trực tiếp vào hệ thống khi khởi tạo.

Bảng 5.3: So sánh cách quy định hành vi tác tử trong mã và tệp cấu hình

Tiêu chí	Viết cứng trong code	Tách ra file SKILLS.md
Điều chỉnh hành vi	Phải sửa mã nguồn	Chỉ cần chỉnh sửa nội dung tập tin cấu hình
Khả năng mở rộng thêm tác tử mới	Phải sửa mã nguồn	Chỉ cần bổ sung quy tắc bằng ngôn ngữ tự nhiên
Rủi ro lỗi	Cao, logic và mã nguồn phức tạp	Thấp, ngôn ngữ tự nhiên được tách riêng ra tập tin cấu hình

Việc tách biệt hoàn toàn phần cấu hình nghiệp vụ giúp hệ thống đạt độ linh hoạt tối đa. Khi cần thay đổi phạm vi hỗ trợ, bổ sung tác tử mới hoặc cập nhật các ví dụ phân loại, nhóm phát triển chỉ cần hiệu chỉnh tệp SKILLS.md mà không cần chỉnh sửa logic cốt lõi.

Khi khởi tạo, Tác tử Quản lý đọc nội dung tệp SKILLS.md để thiết lập ngữ cảnh cho mô hình rồi kết nối mô hình ngôn ngữ Gemini 2.5 Flash Lite thông qua LLMChooser để sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu. Sau khi phân tích yêu cầu người dùng và xác định được tác tử giải quyết phù hợp, Tác tử Quản lý phân tích sẽ trả nhãn phân loại về phía Frontend, để Frontend gọi API của tác tử tương ứng.

5.1.2.2 Tác tử Hỏi đáp

a) Lựa chọn mô hình ngôn ngữ lớn

Hệ thống lựa chọn Gemini 2.5 Flash-Lite[15] cho các tầng vì:

- *Tối ưu chi phí:* Flash-Lite hiện tại là mô hình có giá rẻ nhất trong dòng Gemini ($0.10/1M input, $0.40/1M output tokens), giúp tối ưu chi phí vận hành ở quy mô lớn.
- *Phù hợp với mô hình nhỏ:* Nhờ câu lệnh được thiết kế chi tiết bằng các kỹ thuật Prompt Engineering, phần lớn logic xử lý đã được quy định sẵn trong câu lệnh thay vì yêu cầu mô hình tự suy luận phức tạp. Output cũng có định dạng cố định, không đòi hỏi khả năng sinh văn bản dài hay sáng tạo.

b) Các tầng xử lý

(1) Tầng Tiền xử lý truy vấn (Preprocess Query):

Đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đảm nhận vai trò viết lại câu truy vấn của người dùng dựa trên lịch sử hội thoại, tách từ khóa và phân loại câu lệnh. Tính năng viết lại câu truy vấn giúp hệ thống hiểu đúng các câu lệnh chứa từ tham chiếu mơ hồ như "này", "đó", "kia" chỉ hiểu khi đặt trong ngữ cảnh toàn vẹn. Việc bóc tách từ khóa hỗ trợ tìm kiếm tốt hơn ngay cả khi người dùng mô tả một tình huống bằng ngôn ngữ đời thường chứ không đơn giản là câu hỏi luật. Còn hành động dán nhãn sẽ quyết định luồng xử lý tiếp theo phù hợp cho câu lệnh.

Đầu vào của tầng:

- Danh sách các lượt trao đổi trước đó của người dùng và hệ thống.
- Tin nhắn mới nhất của người dùng.

Đầu ra của tầng: Một JSON Object gồm 3 trường:

- *Intent*: Nhãn phân loại câu chứa một trong các giá trị: law, unrelated hoặc sensitive.
- *Rewritten_query:* Câu truy vấn độc lập, rõ ràng được viết lại dựa trên truy vấn người dùng và lịch sử hội thoại. Nếu intent là sensitive hoặc unrelated, trường này sẽ giống truy vấn gốc.
- *Search_keywords*: Danh sách từ khóa phục vụ truy xuất, chỉ có giá trị khi intent = law, các trường hợp còn lại trả về null.

Thiết kế câu lệnh xử lý

Tầng này sử dụng LLM để thực hiện và cho ra kết quả. Kết hợp kỹ thuật *Few-shot prompting* - cung cấp 12 ví dụ input/output kèm reasoning cho từng trường hợp để định hướng hành vi của mô hình với *Step-by-step prompting* - chia thành từng bước và thực hiện theo từng bước như sau:

i) Kiểm tra nội dung nhạy cảm trên câu gốc

Để tránh hành động viết lại có thể vô tình sửa chữa nội dung nhạy cảm thành phù hợp dẫn tới dán nhãn sai, bước này sẽ được thực hiện trước nhất trên câu lệnh gốc của người dùng. Nếu nội dung mang yếu tố nhạy cảm, hệ thống sẽ dán nhãn sensitive cho câu lệnh, không viết lại, không trích xuất từ khóa mà trực tiếp dừng quy trình.

Các nhóm nội dung được xác định là nhạy cảm gồm:

- Xúc phạm/bôi nhọ cá nhân hoặc tổ chức.
- Chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam
- Xâm phạm an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ.
- Kích động phân biệt và gây mất đoàn kết.
- Thông tin sai lệch có chủ đích.
- Các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác.

ii) Viết lại câu truy vấn

Khi câu gốc không thuộc nhóm sensitive, hệ thống viết lại câu truy vấn để:

- Chuẩn hóa và sửa lỗi gõ tiếng Việt.
- Giải quyết các tham chiếu mơ hồ như “cái đó”, “trường hợp trên” dựa vào lịch sử hội thoại.
- Chuyển đổi tham chiếu thời gian tương đối như “2 năm trước”, “hồi tháng trước” thành thời gian cụ thể.

- Viết lại thành câu hỏi độc lập, rõ ràng để các tầng sau có thể xử lý mà không cần ngữ cảnh hội thoại.

Một quyết định thiết kế quan trọng ở bước này là "không suy luận thuật ngữ pháp lý" khi người dùng mô tả bằng ngôn ngữ thông thường. Ví dụ người dùng mô tả "chạy xe máy vào đường có biển báo hình xe máy gạch chéo" - hệ thống giữ nguyên mô tả "biển báo hình xe máy gạch chéo" để có thể tìm kiếm xem biển báo đó là gì thay vì tự suy luận thành "biển báo cấm xe máy". Lý do là nếu mô hình suy luận sai tên biển báo, tên tội danh hoặc tên giấy tờ thì từ khóa được tạo ra ở bước tiếp theo sẽ sai kéo theo truy xuất tài liệu sai.

iii) Kiểm tra nội dung nhạy cảm trên câu viết lại

Hệ thống lặp lại bước kiểm tra nội dung nhạy cảm tương tự bước một nhưng trên câu viết lại, phòng khi câu gốc ẩn chứa nội dung nhạy cảm mà chỉ có thể phát hiện khi đặt trong ngữ cảnh.

Khi phát hiện câu viết lại thuộc nhóm nội dung nhạy cảm, hệ thống thay thế nó bằng câu lệnh gốc để đảm bảo không vô tình làm sạch nội dung vi phạm, sau đó dán nhãn sensitive và dừng quy trình.

iv) Phân loại nhãn

Sau khi xác định câu viết lại không chứa nội dung nhạy cảm, câu lệnh được phân loại vào nhãn law (liên quan pháp luật Việt Nam) hoặc unrelated (ngoài phạm vi pháp luật).

Để xác định chính xác nhãn, mô hình phải trả lời câu hỏi "Câu hỏi này có chứa từ khóa hoặc tình huống liên quan trực tiếp đến luật pháp, quy định pháp lý, mức phạt, quyền và nghĩa vụ, thủ tục hành chính, hợp đồng, tranh chấp, tố tụng không?". Cách thiết kế này được gọi là *Chain-of-Thought (CoT) prompting*, buộc mô hình lập luận rõ ràng trước khi gán nhãn, thay vì kết luận trực tiếp - giảm thiểu việc gán nhãn sai.

v) Sinh từ khóa tìm kiếm

Nếu xác định câu lệnh thuộc phạm vi luật, hệ thống sẽ tạo bộ từ khóa phục vụ truy xuất theo 2 trường hợp:

- Trường hợp 1: Nếu câu hỏi đề cập tên văn bản pháp luật cụ thể, chứng tỏ người dùng đã xác định phạm vi tra cứu, nên hệ thống chỉ sinh từ khóa là tên văn bản pháp luật được đề cập để tập trung truy xuất tài liệu trong phạm vi đó.
- Trường hợp 2: Nếu không có văn bản pháp luật cụ thể được đề cập, hệ thống sinh ra các từ khóa đủ tổng quát để khớp với cách viết trong văn bản pháp luật, dùng phục vụ tìm kiếm. Câu lệnh thực hiện việc này được tạo dựa trên kỹ thuật Query Decomposition, một kỹ thuật phân rã một câu hỏi phức tạp thành các từ khoá con để tìm kiếm hiệu quả hơn. Các quy tắc tách từ khóa:
    - Không đưa con số giả định vào từ khóa: Văn bản pháp luật quy định theo khung hoặc mức trần, nhiều trường hợp không chứa con số trong câu hỏi người dùng, ví dụ "Hợp đồng thương mại có điều khoản phạt vi phạm 12% giá trị hợp đồng, điều này có hợp lý không?". Việc dùng con số 12% gây khó khăn cho tìm kiếm vì có thể không tồn tại tài liệu có con số trùng khớp, thay vào đó nên dùng từ khóa như "mức phạt vi phạm hợp đồng tối đa Luật Thương mại" hoặc tương đương.
    - Tách từ khóa khi có so sánh: Do tài liệu pháp luật không có dạng văn bản "so sánh X và Y" nên giữ gộp chung sẽ không tìm được tài liệu. Thay vào đó, khi được yêu cầu so sánh hai đối tượng bất kỳ, hệ thống tách từ khóa riêng cho từng đối tượng. Ví dụ: "Vượt đèn đỏ năm 2026 khác gì so với năm 2023" được tách thành "mức phạt vượt đèn đỏ năm 2023" và "mức phạt vượt đèn đỏ năm 2026".
    - Tách từ khóa tìm đối tượng khi nhận mô tả: Khi người dùng mô tả đặc điểm của một đối tượng chưa rõ tên chính thức (hình dạng biển báo, loại giấy tờ, hành vi chưa biết tên tội danh), hệ thống đảm bảo

có ít nhất một từ khóa để tìm ra đối tượng đó. Ví dụ “biển báo hình người ngồi xe hai bánh gạch chéo đỏ”.

Ví dụ minh hoạ

i) Trường hợp chứa chủ đề nhạy cảm

- Input: Ông ABC có tham nhũng không?
- Output:

{

“rewritten_query”: “Ông ABC có tham nhũng không?”,

“intent”: “sensitive”,

“search_keywords”: null

}

ii) Trường hợp ngoài phạm vi pháp luật

- Input: Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ AH vuông góc BC. Tính AH.
- Output:

{

“rewritten_query”: “Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ AH vuông góc BC. Tính AH.”,

“intent”: “unrelated”,

“search_keywords”: null

}

iii) Trường hợp chủ đề pháp luật

- Input: Hợp đồng thuê nhà của tôi có điều khoản phạt cọc 30% nếu tôi hủy hợp đồng trước hạn, như vậy có hợp pháp không?
- Output:

{

“rewritten_query”: “Điều khoản phạt cọc 30% giá trị hợp đồng nếu người thuê hủy hợp đồng thuê nhà trước hạn có hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam không?”,

“intent”: “law”,

“search_keywords”: [“tiền cọc thuê nhà”, “huỷ hợp đồng thuê nhà trước hạn”, “phạt cọc thuê nhà”]

}

(2) Tầng Hotfix:

Tầng Tiền xử lý truy vấn có thể gặp sai sót trong một số trường hợp đặc biệt mà câu lệnh hệ thống hiện tại chưa bao phủ. Các trường hợp đặc biệt này có thể sẽ được phát hiện trong quá trình đánh giá, kiểm thực hoặc phản hồi từ người dùng.

Tầng Hotfix nằm ngay sau tầng Tiền xử lý truy vấn, đóng vai trò là lớp lọc bổ sung để xử lý các trường hợp đặc biệt phát sinh trong quá trình vận hành thực tế mà tầng Tiền xử lý truy vấn chưa xử lý được. Hiện tại Hotfix được triển khai dưới dạng danh sách đen, gồm các câu lệnh cụ thể được ghi nhận từ thực tế và xử lý cứng. Về lâu dài, tầng này sẽ được mở rộng để xử lý các tình huống phức tạp hơn dựa trên phản hồi từ người dùng nên được tách ra riêng khỏi tầng Tiền xử lý truy vấn.

(3) Tầng Truy xuất tài liệu (Retrieve)

Tầng Truy xuất tài liệu thực hiện tìm kiếm tài liệu pháp luật liên quan cho từng từ khóa. Hệ thống áp dụng kiến trúc lai, tìm kiếm song song trên hai nguồn gồm: Nguồn trực tuyến qua API Serper trên các trang pháp luật uy tín (thuvienphapluat, luatvietnam) kèm crawl và parse HTML (được gọi là Live search); Kết hợp với nguồn từ kho tri thức chứa các văn bản pháp luật đã được cào và index sẵn (được gọi là Knowledge base).

Việc kết hợp 2 nguồn nhằm bù trừ ưu điểm và nhược điểm cho nhau:

Bảng 5.4: So sánh ưu - nhược điểm của Live search và Knowledge base

	Ưu điểm	**Nhược điểm**
Live search	Tìm được tài liệu mới nhất, không phụ thuộc việc phải thường xuyên cập nhật dữ liệu nội bộ định kỳ.	Phụ thuộc API bên thứ 3, có thể bị một số trang Web chặn bot. Khó quản lý được nội dung tham khảo.
Knowledge base	Tự chủ về tài liệu, không phụ thuộc dịch vụ bên ngoài nếu	Cần crawl và cập nhật thường xuyên để đảm bảo độ phủ tài liệu.

	API live search gặp sự cố hoặc trang Web chặn bot. Có thể quản lý được nội dung tham khảo.	

Kết quả tìm kiếm từ hai nguồn sẽ được gộp lại trước khi đưa sang tầng Tạo phản hồi.

Đầu vào: Danh sách từ khóa tìm kiếm từ tầng Tiền xử lý truy vấn.

Đầu ra: Danh sách tài liệu gộp từ hai nguồn, tuy nhiên cấu trúc metadata giữa hai nguồn hiện chưa đồng nhất.

- Từ knowledge base: mỗi chunk kèm metadata gồm điều (tên điều luật), vbpl (tên văn bản pháp luật) và score (điểm tương đồng vector).
- Từ live search: nội dung trang Web sau khi parse và loại bỏ tag HTML rác (lưu ý: hiện tại chưa xử lý được hết toàn bộ tag rác), kèm metadata là url nguồn.

Thiết kế xử lý

i) Với mỗi từ khóa trong danh sách từ khóa, hệ thống thực hiện đồng thời hai nhánh tìm kiếm:

- Nhánh Live Search: Với mỗi keyword:
    - Gọi Serper API với keyword, giới hạn tìm kiếm trên các trang pháp luật uy tín (thuvienphapluat, luatvietnam), nhận về tối đa 10 URL kết quả.
    - Crawl tuần tự các URL bằng requests python, lấy tối đa 3 trang crawl thành công đầu tiên, các URL chặn bot crawl sẽ bị bỏ qua và chuyển qua URL tiếp theo.
    - Parse nội dung HTML, loại bỏ tag rác (tuy nhiên hiện tại chưa xử lý được hết toàn bộ tag rác).
- Nhánh Knowledge Base: Với mỗi keyword, hệ thống truy vấn vector DB và lấy top-3 chunks có điểm tương đồng cao nhất.

Các giới hạn 3 trang cho Live search và 3 chunks cho Knowledge Base được lựa chọn để cân bằng giữa độ phủ thông tin và tốc độ crawl cũng như chi phí khi gọi LLM - tránh đưa quá nhiều context vào tầng phía sau.

ii) Sau khi cả hai nhánh hoàn tất, hệ thống lọc trùng lặp rồi gộp lại thành một danh sách tài liệu duy nhất, chuyển sang tầng Tạo phản hồi.

(4) Tầng Tạo phản hồi (Create Response)

Để tránh overload trên câu lệnh, khiến mô hình nhầm lẫn hoặc bỏ sót yêu cầu khi xử lý nhiều logic khác biệt của hai luồng, tầng Tạo phản hồi dùng hai khối lệnh cho hai loại phản hồi khác nhau:

- Phản hồi không truy xuất tài liệu: Khi loại truy vấn nhận vào liên quan pháp luật, được truyền kèm tài liệu truy xuất từ tầng Truy xuất tài liệu.
- Phản hồi có truy xuất tài liệu: Khi loại truy vấn nhận vào chứa chủ đề nhạy cảm hoặc không liên quan pháp luật.

Nhánh Phản hồi không truy xuất tài liệu:

Tạo câu trả lời từ chối trả lời cho câu hỏi người dùng một cách tự nhiên, lịch sự đối với các câu ngoài pháp luật hoặc chứa chủ đề nhạy cảm.

Đầu vào:

- Intent: sensitive hoặc unrelated
- Câu hỏi gốc của người dùng
- Các biến tùy chỉnh: custom_instruction (hướng dẫn tuỳ chỉnh do người dùng thiết lập riêng), user_pronoun (đại từ xưng hô mà hệ thống sẽ gọi người dùng), self_pronoun (đại từ xưng hô mà hệ thống tự gọi mình).

Đầu ra: Câu trả lời từ chối dạng văn bản

Thiết kế xử lý: Câu lệnh hệ thống yêu cầu mô hình từ chối tự nhiên, tránh trả lời cứng nhắc theo khuôn mẫu hoặc vô tình nhắc lại nội dung nhạy cảm trong câu hỏi của người dùng. Đối với loại câu:

- unrelated: Hệ thống phản hồi tự nhiên như hội thoại bình thường nếu gặp lời chào hỏi thông thường, còn nếu là câu ngoài pháp luật thì chỉ nói ngắn gọn hệ thống chỉ hỗ trợ pháp luật Việt Nam, không giải thích gì thêm.
- sensitive: Chỉ nêu rằng nội dung không phù hợp để hỗ trợ, không mô tả hay diễn giải lại nội dung câu hỏi để tránh bị người dùng quy chụp là hệ thống đang xác nhận hoặc ngầm đồng ý với nội dung đó.

Nhánh phản hồi có truy xuất tài liệu

Tạo câu trả lời pháp lý dựa trên tài liệu truy xuất, đồng thời tách câu trả lời thành các claim độc lập để phục vụ tầng Kiểm định phía sau.

Đầu vào:

- context: danh sách tài liệu từ tầng Truy xuất tài liệu.
- truy vấn.
- Các biến tùy chỉnh: custom_instruction (hướng dẫn tuỳ chỉnh do người dùng thiết lập riêng), user_pronoun (đại từ xưng hô mà hệ thống sẽ gọi người dùng), self_pronoun (đại từ xưng hô mà hệ thống tự gọi mình).

Đầu ra: JSON gồm 2 trường:

- answer: câu trả lời.
- claims: danh sách claims để phục vụ tầng Kiểm định phía sau.

Thiết kế câu lệnh xử lý

Lệnh hệ thống được chia thành 2 phần chính:

- Quy tắc trả lời: Ràng buộc câu trả lời phải nhắc tên văn bản pháp luật tham khảo và chỉ dựa trên ngữ cảnh cung cấp, không dùng kiến thức ngoài, nếu thiếu thông tin phải báo trung thực chứ không tự suy diễn.
- Quy tắc sinh claim: Đảm bảo mỗi claim được tạo ra phải là một câu kết luận hoàn chỉnh, chứa thông tin pháp lý cụ thể, không trùng ý nhau, không chứa từ tham chiếu mơ hồ như “đây”, “đó”, “kia” và phản ánh đúng thông tin trên câu trả lời, không được thay đổi ý nghĩa, không suy diễn thêm.

Ví dụ minh hoạ

i) Trường hợp câu ngoài phạm vi pháp luật:

- User query: “Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ AH vuông góc BC. Tính AH.”
- Output:

{

“answer”: “Chào anh, VietLaw chủ yếu hỗ trợ về pháp luật nên câu này VietLaw không giúp được nha.”

}

ii) Trường hợp câu về pháp luật:

- User query: “Vượt đèn đỏ phạt bao nhiêu tiền?”
- Output:

{

“answer”: “Chào anh, Theo quy định hiện hành, mức phạt đối với hành vi vượt đèn đỏ sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại phương tiện và có gây tai nạn giao thông hay không. Cụ thể, theo [Nghị định 168/2024/NĐ-CP]: - Đối với xe máy: phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng; nếu gây tai nạn: 10.000.000 - 14.000.000 đồng. - Đối với ô tô: phạt từ 18.000.000 - 20.000.000 đồng; nếu gây tai nạn: 20.000.000 - 22.000.000 đồng. Ngoài ra, các hành vi vi phạm này còn có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe.”,

“claims”: [

“Xe máy vượt đèn đỏ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng theo [Nghị định 168/2024/NĐ-CP].”,

“Xe máy vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng theo [Nghị định 168/2024/NĐ-CP].”,

"Ô tô vượt đèn đỏ bị phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo [Nghị định 168/2024/NĐ-CP].",

"Ô tô vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng theo [Nghị định 168/2024/NĐ-CP]."

]

}

(5) Tầng Kiểm định (Validate)

Tầng Kiểm định được lấy cảm hứng từ độ đo faithfulness (độ trung thực) của framework RAGAS - tách câu trả lời thành các claim độc lập rồi kiểm tra từng claim có được hỗ trợ bởi tài liệu truy xuất được không.

Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là thay vì chỉ sử dụng nội bộ để nhóm phát triển đánh giá chất lượng hệ thống như RAGAS, thì tầng này được thiết kế như một tính năng hiển thị trực tiếp cho người dùng - mỗi claim trong câu trả lời được gán nhãn rõ ràng, giúp người dùng biết phần nào có căn cứ tài liệu, phần nào không tìm thấy nguồn, và phần nào mâu thuẫn với tài liệu. Mục tiêu là tăng tính minh bạch cho hệ thống pháp luật.

Đầu vào:

- Danh sách claims từ tầng Tạo phản hồi.
- Context từ tầng Truy xuất tài liệu.

Đầu ra: JSON gồm danh sách kết quả cho từng claim, mỗi phần tử gồm:

- claim: nội dung claim gốc
- claim_entities: chủ thể và hành vi chính của claim
- relevant_fact_segment: đoạn trích nguyên văn từ context (N/A nếu không tìm thấy).
- logic_alignment: nhãn phân loại - consistent, contradictory hoặc not_found.

- note: ghi chú ngắn về sự khớp hoặc khác biệt.

Thiết kế câu lệnh xử lý

Tầng này thực hiện toàn bộ xử lý trong một lần gọi LLM duy nhất - truyền vào cùng lúc toàn bộ danh sách claims và toàn bộ context từ tầng Truy xuất tài liệu. Với mỗi claim, mô hình thực hiện 3 bước tuần tự:

- Xác định chủ thể và hành vi của claim
- Quét toàn bộ danh sách context để tìm đoạn liên quan nhất
- So khớp để kết luận nhãn logic_alignment.

Mục tiêu chính của tầng là lấy nhãn logic_alignment cho từng claim. Nhưng thay vì yêu cầu mô hình trả về nhãn trực tiếp, câu lệnh áp dụng kỹ thuật *Chain-of-Thought (CoT)* - ép mô hình ghi ra các trường trung gian (claim_entities, relevant_fact_segment, note) trước khi kết luận. Vì khi chỉ yêu cầu trả về nhãn phân loại thuần tuý, mô hình thường ra kết quả sai nhiều hơn - việc ép mô hình suy luận nháp trước giúp cải thiện được độ chính xác của nhãn cuối cùng một cách đáng kể.

Ví dụ minh hoạ

- User query: “Vượt đèn đỏ phạt bao nhiêu tiền?”
- Output:

{

“validated_claims”: [

{

“claim”: “Xe máy vượt đèn đỏ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng theo [Nghị định 168/2024/NĐ-CP].”,

“claim_entities”: “Xe máy, vượt đèn đỏ, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng”,

“relevant_fact_segment”: “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | Từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng | Trừ 4 điểm”,

"logic_alignment": "consistent",

"note": "Khớp hoàn toàn với thông tin trong bảng mức phạt."

},

{

"claim": "Xe máy vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo [Nghị định 168/2024/NĐ-CP].",

"claim_entities": "Xe máy, vượt đèn đỏ, gây tai nạn giao thông, phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng",

"relevant_fact_segment": "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông mà gây tai nạn giao thông | Từ 10.000.000 - 14.000.000 đồng | Trừ 10 điểm | Trừ 10 điểm",

"logic_alignment": "contradictory",

"note": "Số tiền phạt không khớp với thông tin trong bảng mức phạt."

}

]

}

5.1.2.3 Tác tử Soạn thảo

a) Lựa chọn mô hình ngôn ngữ lớn

Nhóm lựa chọn Gemini 2.5 Pro làm mô hình cốt lõi cho tác vụ soạn thảo văn bản vì:

- Khả năng suy luận và bám sát ngữ cảnh dài: Quá trình soạn thảo đòi hỏi việc thu thập thông tin rải rác qua nhiều lượt chat, đồng thời phải đối chiếu với Hồ sơ người dùng đã lưu trước đó. Gemini 2.5 Pro sở hữu khả năng xử lý ngữ cảnh dài vượt trội, giúp bóc tách chính xác các thực thể mà không bị nhầm lẫn giữa các vai trò (Ví dụ: phân biệt rõ thông tin của người làm đơn và thông tin của người bị khởi kiện).

- Tuân thủ định dạng JSON Schema nghiêm ngặt: Khác với tác vụ sinh văn bản tự do, Tác tử Soạn thảo yêu cầu mô hình phải trích xuất dữ liệu tự nhiên và ép chúng vào một JSON Schema động cực kỳ phức tạp được lấy lên từ cơ sở dữ liệu. Gemini 2.5 Pro đảm bảo tỷ lệ tuân thủ cấu trúc xuất ra gần như tuyệt đối, không tự ý bịa đặt thêm trường dữ liệu hay làm hỏng cấu trúc JSON, một yếu tố sống còn đối với tính toàn vẹn của biểu mẫu pháp lý.

b) Thiết kế các tầng

(1) Tầng Tiếp cận và hiểu yêu cầu (Split command & provided info)

Đóng vai trò cổng vào của toàn bộ luồng, đảm nhiệm phân tách và chuẩn hóa đầu vào của người dùng trước khi đưa vào các tầng xử lý phía sau, đảm bảo mỗi tầng chỉ nhận đúng loại thông tin mà nó cần.

Tầng này xác định người dùng yêu cầu soạn văn bản mới, bổ sung thông tin cho bản nháp cũ hay tiếp tục lượt soạn thảo nhiều vòng. Kết quả phân loại này điều hướng luồng xử lý ở tất cả các tầng tiếp theo, nếu là yêu cầu mới thì chuyển sang tầng Chọn mẫu, nếu là bổ sung thì nhảy thẳng sang tầng Thu thập dữ liệu mà không cần tìm lại mẫu.

Thiết kế xử lí:

Mô hình ngôn ngữ lớn tách phần câu lệnh (ví dụ: "soạn hợp đồng thuê nhà") ra khỏi phần nội dung dán kèm (thông tin người dùng cung cấp). Nếu có tập tin .docx đính kèm, hệ thống trích xuất toàn bộ văn bản từ tập tin và gộp vào phần nội dung. Đồng thời hệ thống kiểm tra xem yêu cầu có chứa động từ soạn thảo ("soạn", "tạo", "lập", "viết đơn"…) hay không để phân biệt lệnh soạn mới với tin nhắn bổ sung dữ liệu. Nếu người dùng gửi reply_to_message_id hoặc document_id kèm theo, hệ thống nhận diện đây là yêu cầu tiếp tục và lấy bản nháp tương ứng từ lịch sử hội thoại.

Đầu vào:

- query_text: câu lệnh và nội dung dán của người dùng (nếu có)
- Tập tin .docx: Có thể không có hoặc nhiều

- document_id: Chỉ định mẫu cụ thể (tùy chọn)
- reply_to_message_id: Chỉ định bản nháp cần tiếp tục (tùy chọn)

Đầu ra:

- command: Câu lệnh đã tách
- pasted_content: Nội dung dán
- source_text: Toàn bộ nội dung nguồn (cả dán và tập tin)
- is_new_doc_request: Cờ phân biệt lệnh soạn mới hay bổ sung
- prev_draft: Bản nháp nền để cộng dồn (nếu có)

(2) Tầng Chọn mẫu (Template retrieval & selection)

Tầng Chọn mẫu đóng vai trò bộ định tuyến mẫu, xác định đúng biểu mẫu văn bản pháp lý phù hợp với yêu cầu, đồng thời xử lý các trường hợp mập mờ một cách minh bạch thay vì tự động chọn sai, giúp phát hiện và xử lý lỗi sớm, tránh điền sai vào mẫu không phù hợp trước khi gọi các bước tốn kém ở tầng kế tiếp. Bên cạnh đó, tầng này còn cung cấp liên kết tải mẫu trống để người dùng xem mẫu trước khi quyết định, tăng độ tin cậy và trải nghiệm người dùng.

Thiết kế xử lý:

Hệ thống vector hóa câu lệnh và tìm kiếm trong kho biểu mẫu bằng embedding retrieval để lấy ra các mẫu có độ tương đồng ngữ nghĩa cao. Kết quả được lọc theo ngưỡng điểm tối thiểu (≥ 0.80), nếu không có mẫu đạt ngưỡng sẽ báo lỗi, có một mẫu tương đồng vượt trội (chênh lệch từ 0.02) thì tự động chọn, còn nhiều mẫu gần điểm nhau trả danh sách kèm presigned URL mẫu trống để người dùng chọn, sau đó gọi lại với document_id đã chọn.

Đầu vào:

- command: Câu lệnh đã tách từ tầng Tiếp cận và hiểu yêu cầu
- document_id: Mẫu được chỉ định (nếu có). Trường hợp có mẫu từ người dùng chọn hoặc bản nháp cũ thì bỏ qua bước truy xuất

Đầu ra:

- metadata: Thông tin mẫu đã chọn (tiêu đề, file reference, template mapping,...) để chuyển qua tầng Thu thập và điền dữ liệu
- candidates[]: Danh sách mẫu ứng viên kèm template_file.download_url trả về client, chờ user chọn

(3) Tầng Thu thập và điền dữ liệu (Data extraction, profile prefill & merge)

Tầng Thu thập và điền dữ liệu đóng vai trò cốt lõi trong việc quyết định chất lượng và mức độ đầy đủ của văn bản. Nó gom dữ liệu từ mọi nguồn có thể (nội dung người dùng cung cấp, hồ sơ cá nhân, lịch sử soạn thảo) để điền vào từng trường của mẫu theo thứ tự ưu tiên xác định. Bên cạnh đó, tầng này còn đảm bảo tính nhất quán khi người dùng soạn thảo nhiều lượt bằng cách giữ lại dữ liệu từ lượt trước để gộp với dữ liệu mới thay vì bắt đầu lại từ đầu. Ngoài ra, tầng Thu thập và điền dữ liệu còn ghi lại nguồn gốc của từng trường đã điền để phục vụ tính minh bạch ở tầng Hoàn thiện và trả kết quả.

Thiết kế xử lí:

Tầng gồm ba bước xử lý nối tiếp:

i) Trích xuất từ nguồn: Mô hình ngôn ngữ lớn đọc source_text và ánh xạ từng đoạn thông tin vào trường tương ứng của mẫu, trả về giá trị kèm điểm tin cậy cho mỗi trường. Chỉ những giá trị đạt ngưỡng tin cậy cao (≥ 0.80) mới được ghi lại vào hồ sơ tích lũy về sau.

ii) Điền thông tin sẵn có trong hồ sơ: Với các trường mà người dùng không đề cập, hệ thống tra cứu hồ sơ cá nhân. Hồ sơ có hai lớp: hồ sơ tự khai (người dùng chủ động nhập trong phần cài đặt) và hồ sơ tích lũy (dữ liệu bắt được trong các lần soạn trước). Khi trùng khái niệm, hồ sơ tự khai luôn được ưu tiên, vì đây là thông tin người dùng xác nhận chủ động và có độ tin cậy cao hơn.

iii) Gộp giá trị: Các nguồn được hợp nhất theo thứ tự ưu tiên từ thấp đến cao: hồ sơ cá nhân < dữ liệu lượt soạn trước < dữ liệu nguồn lượt này. Nguồn

của từng trường được gắn nhãn (source / previous / profile_explicit / profile) để phục vụ thống kê và hiển thị cho người dùng.

Đầu vào:

- source_text: Nội dung người dùng cung cấp (dán kèm và tập tin)
- metadata: Thông tin mẫu từ tầng Chọn mẫu (danh sách trường, template mapping)
- user_profile: Hồ sơ tích lũy từ cơ sở dữ liệu (users.profile)
- explicit_profile: Hồ sơ tự khai từ cơ sở dữ liệu (user_explicit_profiles)
- seed_values: Giá trị từ bản nháp lượt trước (nếu là follow-up)

Đầu ra:

- field_values: dict {tên_trường → giá trị} đầy đủ sau khi merge
- field_sources: dict {tên_trường → nguồn} cho từng trường
- field_stats: Thống kê tổng trường / đã điền / còn thiếu / theo từng nguồn
- missing_fields: Danh sách trường chưa có giá trị
- profile_candidate_values: Tập giá trị đủ tin cậy để ghi lại vào hồ sơ tích lũy

(4) Tầng Hoàn thiện và trả kết quả (Render, verify & response)

Tầng Hoàn thiện và trả kết quả đóng vai trò xuất kết quả và duy trì trạng thái hệ thống. Nó chuyển hóa bộ giá trị các trường thành một văn bản pháp lý hoàn chỉnh, kiểm tra chất lượng đầu ra, lưu trữ và trả kết quả về cho người dùng kèm đầy đủ thông tin minh bạch. Ngoài việc tạo tệp văn bản, tầng này còn cập nhật hồ sơ tích lũy của người dùng để các lần soạn thảo sau được hưởng lợi từ dữ liệu hiện tại, tạo ra vòng lặp học liên tục mà không cần người dùng chủ động khai báo.

Thiết kế xử lý:

Hệ thống điền field_values vào mẫu DOCX bằng engine template, sau đó thực hiện verify & enhance: Phát hiện placeholder chưa được điền ({{field_key}} còn sót), sửa lỗi định dạng và chuẩn hóa một số trường (giới tính, họ tên, ngày tháng…).

Văn bản hoàn chỉnh được tải lên S3 và tạo presigned URL có thời hạn 24 giờ. Song song, hệ thống ghi profile_candidate_values (các giá trị trích xuất đủ tin cậy) vào bảng hồ sơ tích lũy và cập nhật draft_data của message trong cơ sở dữ liệu với kết quả cuối cùng. Kết quả trả về bao gồm cả văn bản đã điền lẫn mẫu trống gốc, để người dùng có thể đối chiếu và tự điền tay các trường còn thiếu.

5.1.3 Xây dựng giao diện Web

5.1.3.1 Công nghệ sử dụng

Nền tảng phát triển

Giao diện ứng dụng VietLaw được phát triển bằng React 19.2.0 kết hợp với TypeScript 5.9.3 nhằm xây dựng một giao diện hiện đại, có khả năng mở rộng và đảm bảo an toàn kiểu dữ liệu trong quá trình phát triển. Đối với hệ thống trợ lý pháp luật, giao diện không chỉ đóng vai trò là nơi tiếp nhận câu hỏi của người dùng mà còn phải hỗ trợ hội thoại nhiều lượt, hiển thị rõ căn cứ pháp lý, nguồn trích dẫn và nội dung trả lời theo cấu trúc dễ theo dõi, qua đó nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của hệ thống[18].

Mô hình component-based của React phù hợp để tách các phần này thành các đơn vị độc lập, dễ kiểm thử và tái sử dụng. Ví dụ khối hiển thị một lượt hội thoại, khối trích dẫn điều luật, khối gợi ý câu hỏi liên quan đều có thể triển khai như các component riêng biệt rồi ghép lại. TypeScript được thêm vào chủ yếu để kiểm soát kiểu dữ liệu cho các cấu trúc phản hồi từ Backend, giảm rủi ro lỗi runtime khi dữ liệu từ API thay đổi cấu trúc trong quá trình phát triển.

Build tool: Vite

Để tối ưu quá trình phát triển giao diện, VietLaw sử dụng Vite làm công cụ build thay cho Create React App.

Bảng 5.5: So sánh công cụ Create React App và Vite

Tiêu chí	Create React App	Vite

Cơ chế phát triển	Bundle toàn bộ ứng dụng trước khi chạy	Sử dụng Native ES Modules, chỉ tải các module cần thiết
Thời gian khởi động Dev Server	Chậm hơn khi dự án lớn do phải bundle toàn bộ	Khởi động gần như tức thì vì không cần bundle toàn bộ
Hot Module Replacement (HMR)	Cập nhật lại nhiều module liên quan	Chỉ cập nhật module thay đổi nên phản hồi rất nhanh
Production Build	Webpack	Rollup
Hiệu năng phát triển	Giảm khi số lượng module tăng	Duy trì tốc độ tốt ngay cả với dự án có nhiều module
Khả năng mở rộng	Phụ thuộc nhiều vào cấu hình Webpack	Cấu hình đơn giản, dễ mở rộng thông qua plugin

Create React App hiện đã ngừng được đội ngũ React chính thức khuyến nghị sử dụng cho dự án mới, đây cũng là một lý do thực tế cho lựa chọn này[19].

Giao diện và tạo kiểu

- *Tailwind CSS*: Hệ thống utility-class cùng hỗ trợ chế độ nền tối sẵn có giúp đảm bảo tính nhất quán về màu sắc, khoảng cách và breakpoint responsive, đặc biệt quan trọng khi nhiều người cùng xây dựng các phần giao diện khác nhau nhưng cần giữ đồng bộ về mặt thị giác.
- *Styled Components*: Với các thành phần có trạng thái động phức tạp hơn mà utility-class khó biểu diễn gọn, chẳng hạn hiệu ứng "đang gõ" khi hệ thống đang xử lý câu hỏi hoặc khung chat có kích thước thay đổi theo nội dung, nhóm sử dụng Styled Components để định nghĩa style gắn liền với logic component.

Quản lý state

Ứng dụng cần quản lý đồng thời nhiều miền dữ liệu có liên quan chặt chẽ: phiên đăng nhập người dùng, danh sách cấu hình mặc định của người dùng, danh sách các cuộc hội thoại đã lưu, và nội dung hội thoại đang mở.

Với quy mô trạng thái này, nhóm phát triển đánh giá Context API sẽ gây ra vấn đề re-render không cần thiết khi một phần trạng thái thay đổi, còn Zustand tuy nhẹ nhưng thiếu công cụ debug trực quan để theo dõi luồng dữ liệu phức tạp trong quá trình phát triển. Redux Toolkit được lựa chọn vì tách được các miền dữ liệu thành các slice độc lập (chatSlice, userSlice, conversationSlice) đồng thời tận dụng được Redux DevTools để theo dõi từng action, phục vụ việc gỡ lỗi khi luồng gửi và nhận tin nhắn có sự cố.

Giao tiếp API - RTK Query

Việc giao tiếp với Backend được xử lý qua RTK Query, một module tích hợp sẵn trong Redux Toolkit, tự động sinh hook gọi API và quản lý cache.

Lựa chọn này giúp giảm số lượng request trùng lặp khi người dùng chuyển qua lại giữa các cuộc hội thoại đã xem trước đó, đồng thời hỗ trợ optimistic update để giao diện phản hồi ngay khi người dùng gửi tin nhắn, trước khi server xác nhận đã xử lý xong, một yếu tố quan trọng để tạo cảm giác phản hồi nhanh trong bối cảnh xử lý câu hỏi pháp luật qua mô hình ngôn ngữ có thể mất khá nhiều thời gian. Điều hướng giữa các trang trong ứng dụng (trang đăng nhập, khung chat chính) được xử lý bằng React Router DOM 7.9.4.

5.1.3.2 Kiến trúc Frontend

Để tách biệt rõ trách nhiệm giữa các phần của giao diện, hệ thống được tổ chức theo bốn tầng độc lập:

- **Tầng hiển thị**: Chứa toàn bộ React component tương tác trực tiếp với người dùng.
- **Tầng quản lý trạng thái**: Dùng Redux Store chia thành các phân vùng dữ liệu quản lý tập trung.

- **Tầng nghiệp vụ**: Sử dụng các Custom Hooks để tách biệt logic nghiệp vụ khỏi giao diện, đảm bảo các component chỉ thực hiện nhiệm vụ hiển thị.
- **Tầng truy cập dữ liệu**: Chịu trách nhiệm giao tiếp với Backend, định nghĩa endpoint, tự động lưu bộ nhớ đệm, thử lại khi lỗi và tập trung xử lý thông báo lỗi.

Cách tổ chức này giúp một thay đổi ở tầng dưới (ví dụ đổi endpoint Backend) không ảnh hưởng đến tầng hiển thị và ngược lại, giúp việc chỉnh sửa giao diện không làm xáo trộn logic xử lý dữ liệu.

5.1.3.3 Xác thực và bảo mật

Hệ thống triển khai các cơ chế xác thực linh hoạt và các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt như sau:

- Hệ thống hỗ trợ đăng nhập nhanh qua Google OAuth hoặc bằng Email và mật khẩu truyền thống. Đối với tài khoản thông thường, mật khẩu được mã hóa an toàn bằng thuật toán Bcrypt, đi kèm tính năng khôi phục mật khẩu qua mã OTP gửi về Email.
- Sau khi xác thực thành công, hệ thống sử dụng cơ chế Token để duy trì phiên đăng nhập và đính kèm vào mỗi yêu cầu gửi lên máy chủ. Ứng dụng sẽ tự động đăng xuất người dùng để bảo vệ tài khoản nếu phát hiện phiên làm việc hết hạn hoặc không hợp lệ.
- Để đảm bảo an toàn dữ liệu, hệ thống thực hiện kiểm tra và làm sạch dữ liệu đầu vào ngay tại giao diện nhằm ngăn chặn mã độc. Đồng thời, ứng dụng được bảo vệ toàn diện trước các nguy cơ tấn công mạng phổ biến nhờ cấu hình chia sẻ tài nguyên an toàn và bắt buộc sử dụng giao thức mã hóa HTTPS truyền tải.

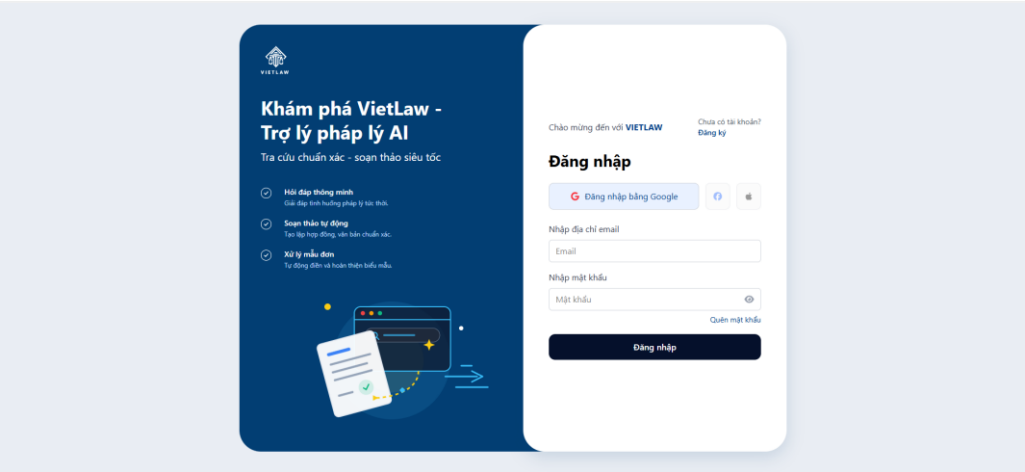
5.1.3.4 Giao diện ứng dụng

Giao diện hệ thống VietLaw được thiết kế theo phong cách tối giản, ưu tiên không gian hiển thị cho nội dung tra cứu và đảm bảo hiệu suất truy vấn. Toàn bộ hệ thống tích hợp sẵn tính năng chuyển đổi chế độ sáng/tối, giúp người dùng tùy chỉnh theo

điều kiện môi trường và giảm mỏi mắt khi làm việc với các văn bản pháp luật có độ dài lớn.

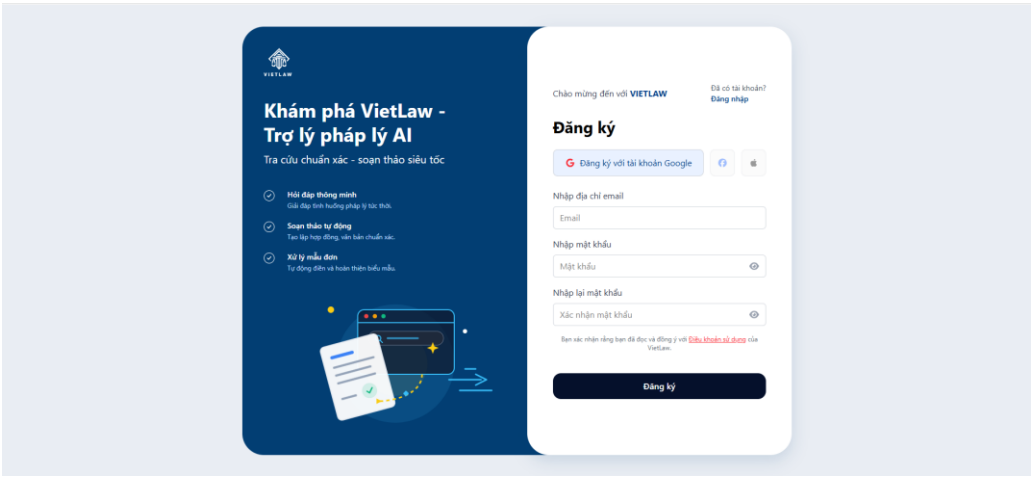
Xác thực người dùng

- **Màn hình Đăng nhập:** Cho phép người dùng truy cập hệ thống thông qua hai phương thức: đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google hoặc đăng nhập truyền thống bằng email và mật khẩu



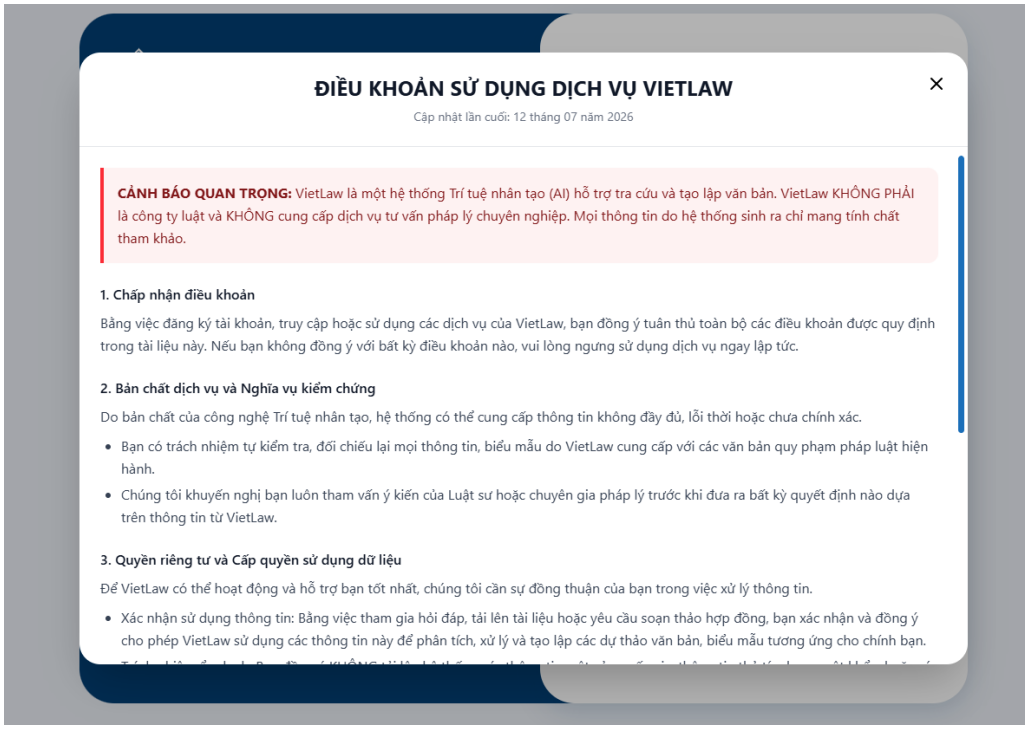
Hình 5.1: Giao diện Màn hình Đăng nhập

- **Màn hình Đăng ký:** Cho phép người dùng đồng bộ nhanh thông tin trực tiếp từ tài khoản Google cá nhân hoặc đăng ký thủ công bằng cách thiết lập các thông tin cơ bản một cách nhanh chóng.



Hình 5.2: Giao diện Màn hình Đăng ký

Lưu ý: người dùng cần kiểm tra Điều khoản sử dụng trước khi xác nhận đăng ký.



Hình 5.3: Điều khoản sử dụng (a)

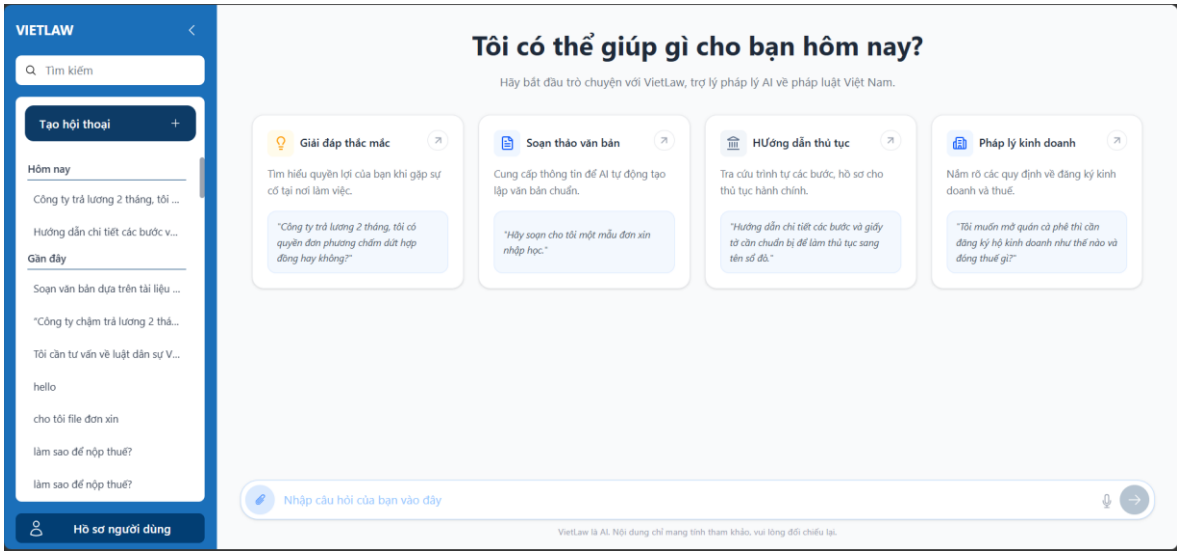


Hình 5.4: Điều khoản sử dụng (b)

Trang chủ

Trang chủ là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập hệ thống, đóng vai trò là điểm bắt đầu cho các thao tác hỏi đáp và soạn thảo văn bản pháp luật. Giao diện được thiết kế đơn giản nhằm giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận các chức năng chính bao gồm:

- *Thanh điều hướng thông minh*: Nằm ở phía bên trái màn hình, hỗ trợ khả năng thu gọn linh hoạt để mở rộng không gian tương tác chính. Thanh điều hướng tích hợp thanh tìm kiếm nhanh, nút khởi tạo hội thoại mới và danh mục quản lý tài khoản người dùng.
- *Quản lý lịch sử*: Phân loại dòng thời gian các phiên làm việc theo các mốc cụ thể bao gồm trong ngày và cũ hơn, giúp người dùng dễ dàng truy cập lại các luồng tra cứu pháp lý đang thực hiện dang dở hoặc xem lại những lịch sử các đoạn hội thoại.
- *Hệ thống gợi ý chủ đề*: Trung tâm màn hình hiển thị bảng điều hướng tác vụ thông minh gồm các thẻ về các chủ đề hỏi đáp phổ biến nhất.
- *Thanh tương tác trung tâm*: Ô nhập liệu được bố trí cố định ở cạnh dưới giao diện, hỗ trợ đính kèm tệp tin tài liệu và nút gửi lệnh xử lý tối ưu.

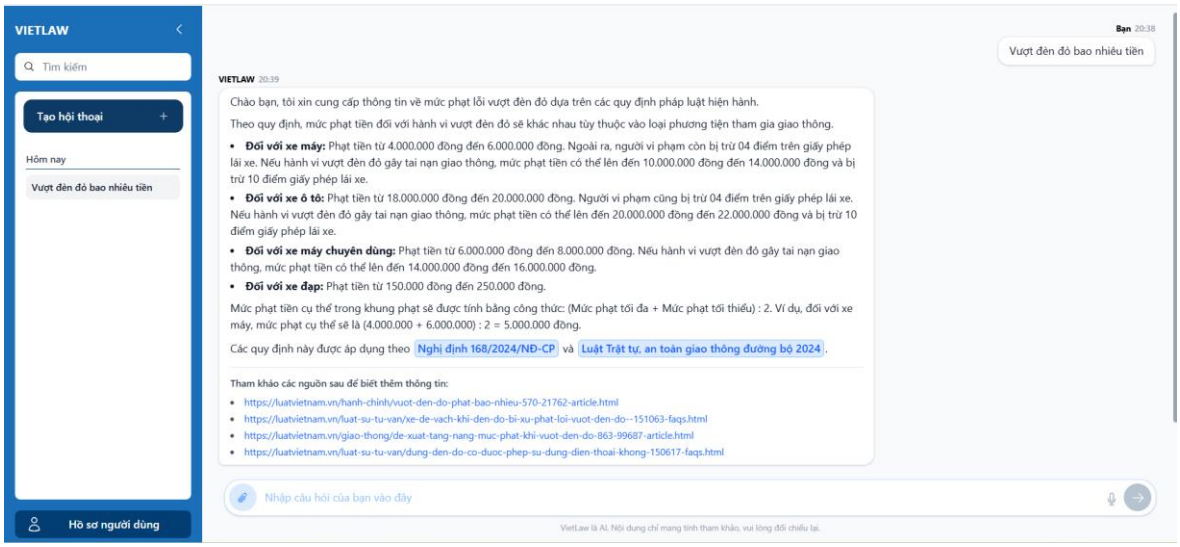


Hình 5.5: Giao diện Trang chủ

Hỏi đáp

Luồng tương tác thời gian thực: Giao diện trò chuyện được thiết kế theo dạng dòng thời gian trực quan, bóc tách rõ ràng giữa nội dung truy vấn của người dùng và phản hồi của hệ thống kèm theo mốc thời gian chi tiết.

Tính năng Trích dẫn nguồn lực minh bạch: Phía dưới các câu trả lời tư vấn, hệ thống tự động xuất các thẻ liên kết nguồn. Các thẻ này dẫn trực tiếp tới văn bản pháp luật gốc, đảm bảo tính xác thực.



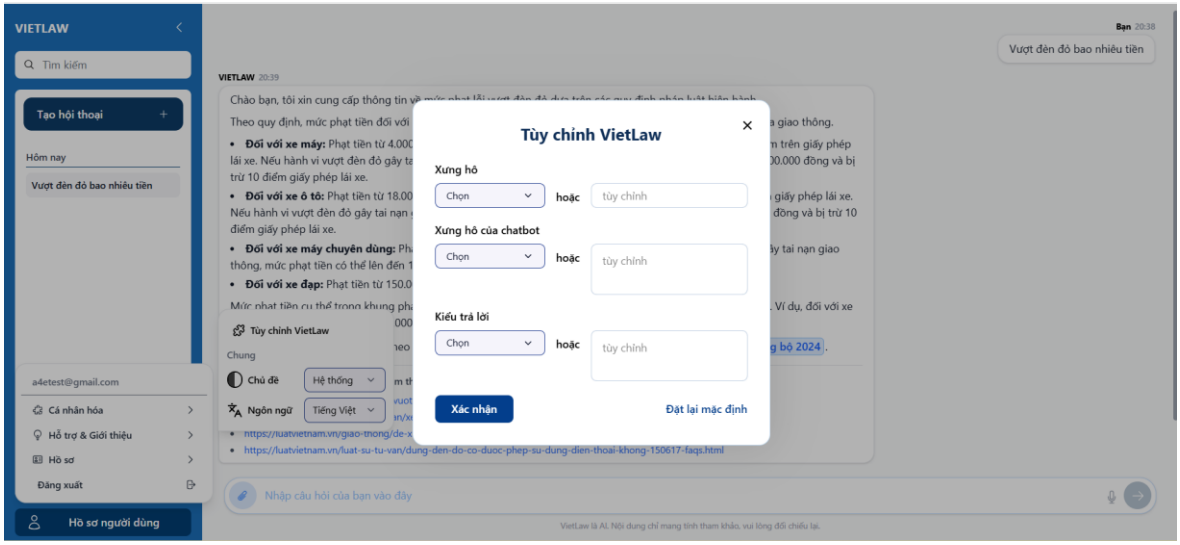
Hình 5.6: Giao diện Hỏi đáp

Tùy chỉnh Hồ sơ và Cá nhân hóa

Hệ thống cung cấp khu vực quản lý tài khoản thông qua menu "Hồ sơ người dùng" hiển thị ở cuối thanh điều hướng. Từ đây, người dùng có thể truy cập các chức năng cá nhân hóa và hỗ trợ, được chia thành 2 phân hệ chính sau:

Cấu hình Cá nhân hóa:

- *Điều chỉnh văn phong:* Cấu hình phong cách phản hồi của VietLaw (cách xưng hô, kiểu trả lời) sao cho phù hợp nhất với vị thế của người dùng.



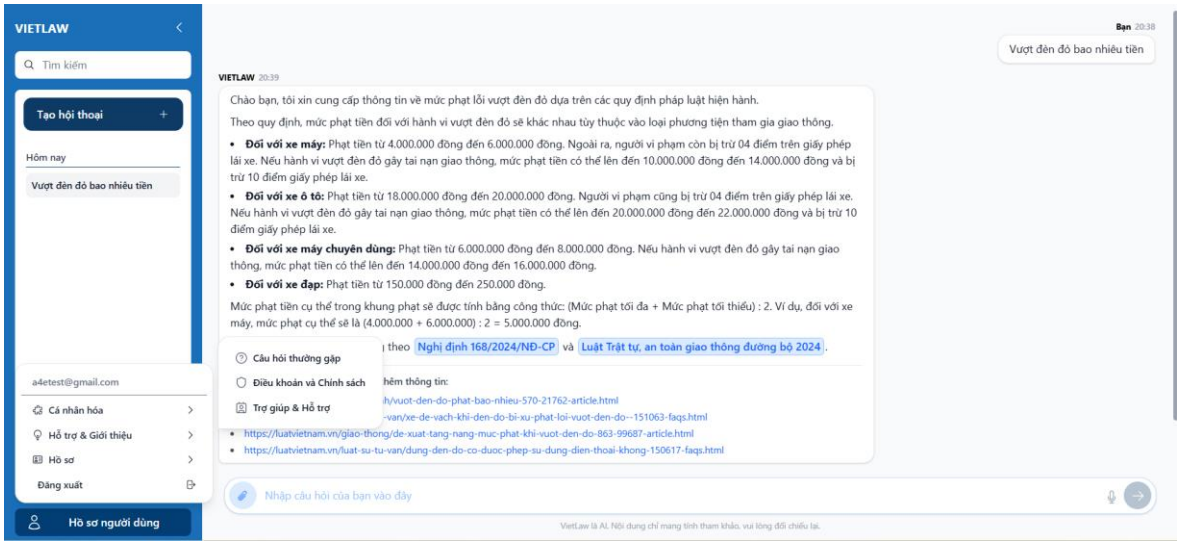
Hình 5.7: Giao diện Cấu hình Cá nhân hoá

- *Điều chỉnh giao diện:* Cho phép người dùng linh hoạt thay đổi giữa chế độ nền Sáng và nền Tối tùy theo môi trường ánh sáng làm việc.



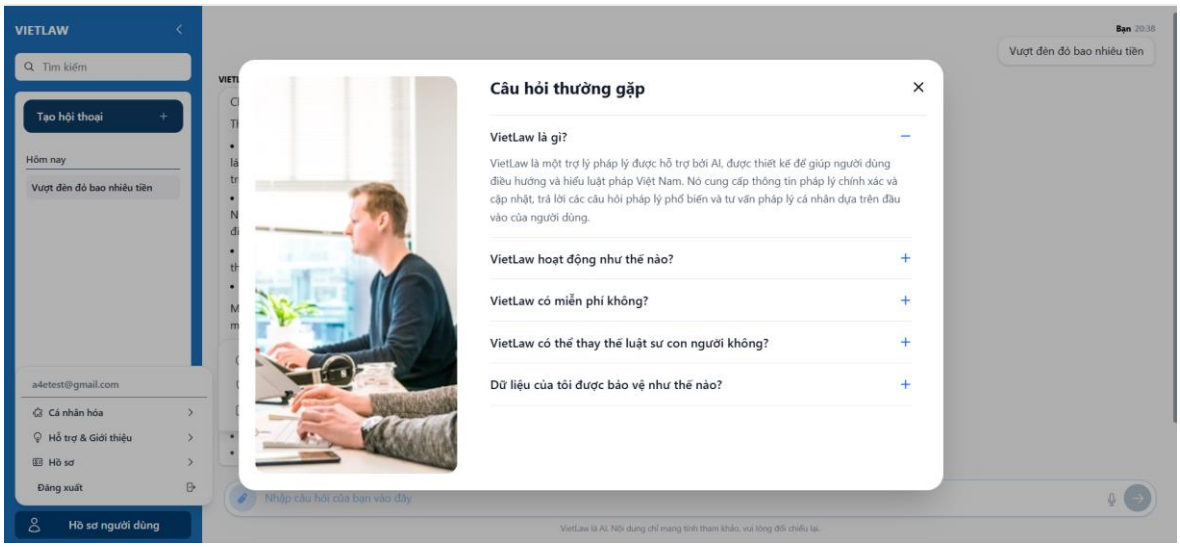
Hình 5.8: Giao diện Điều chỉnh giao diện

Trung tâm Hỗ trợ từ VietLaw:



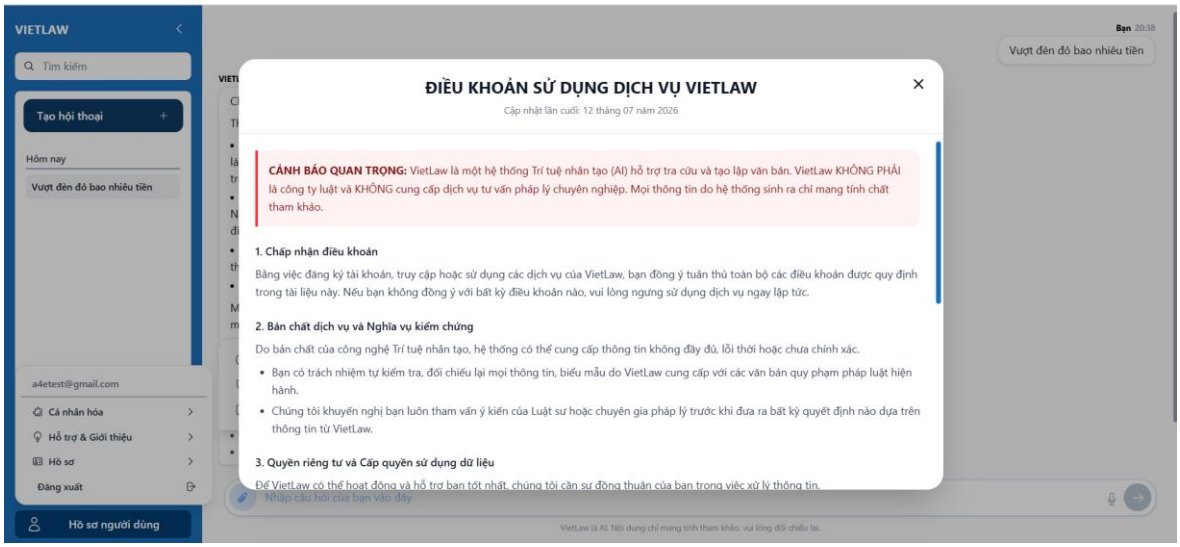
Hình 5.9: Giao diện Hỗ trợ

- *Trang giải đáp:* Cung cấp các câu hỏi thường gặp.



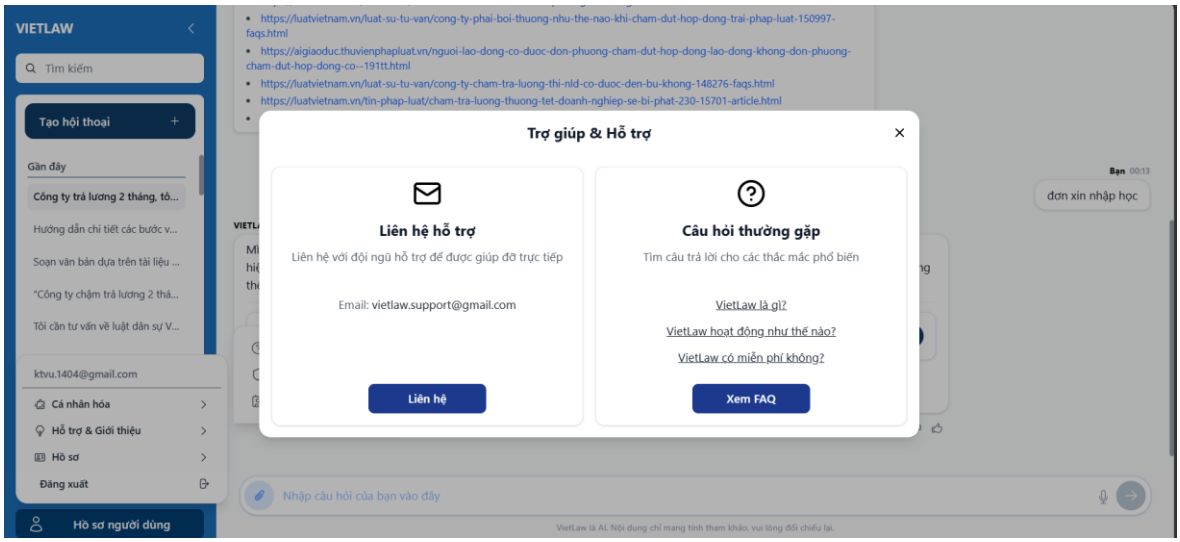
Hình 5.10: Giao diện Trang giải đáp (FAQ)

- *Chính sách và Điều khoản:* Minh bạch hóa quy định bảo mật dữ liệu và phạm vi miễn trừ trách nhiệm pháp lý của AI.



Hình 5.11: Giao diện Chính sách và Điều khoản

- *Trợ giúp và Liên hệ:* Cung cấp các phương thức kết nối hỗ trợ kỹ thuật nhanh khi người dùng gặp sự cố trong quá trình vận hành ứng dụng.

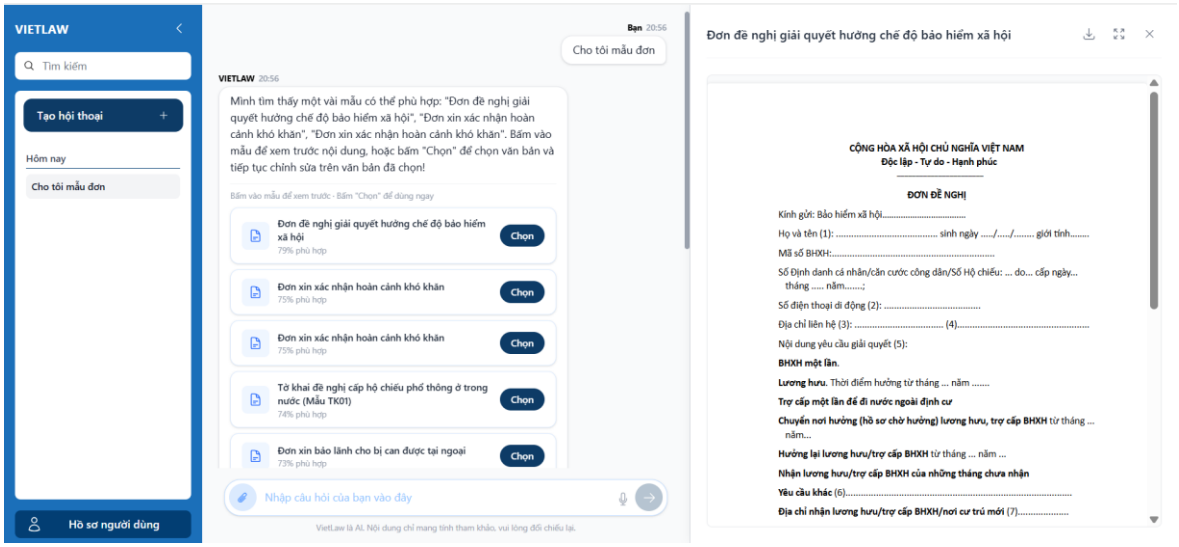


Hình 5.12: Giao diện Trợ giúp và Liên hệ

Soạn thảo văn bản

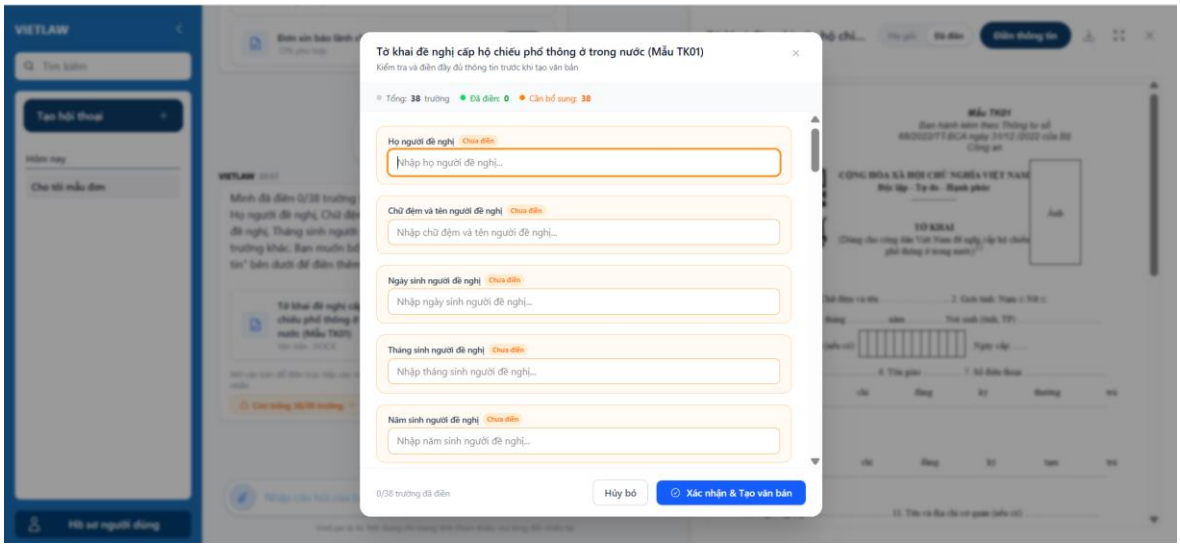
- **Giao diện Khởi tạo:** Khi người dùng đưa ra yêu cầu soạn thảo văn bản như Đơn xin nhập học, Bản cam kết, Biên bản..., kèm theo thông tin hoặc file chứa thông tin muốn điền vào mẫu, hệ thống tự động chuyển đổi sang giao diện màn hình đôi trực quan:

- *Bên trái:* Luồng hội thoại thời gian thực giúp duy trì tương tác giữa người dùng và VietLaw.
- *Bên phải:* Khung hiển thị tài liệu động, hiển thị trực tiếp biểu mẫu pháp lý tương ứng với các trường thông tin bao gồm đã có và còn thiếu.



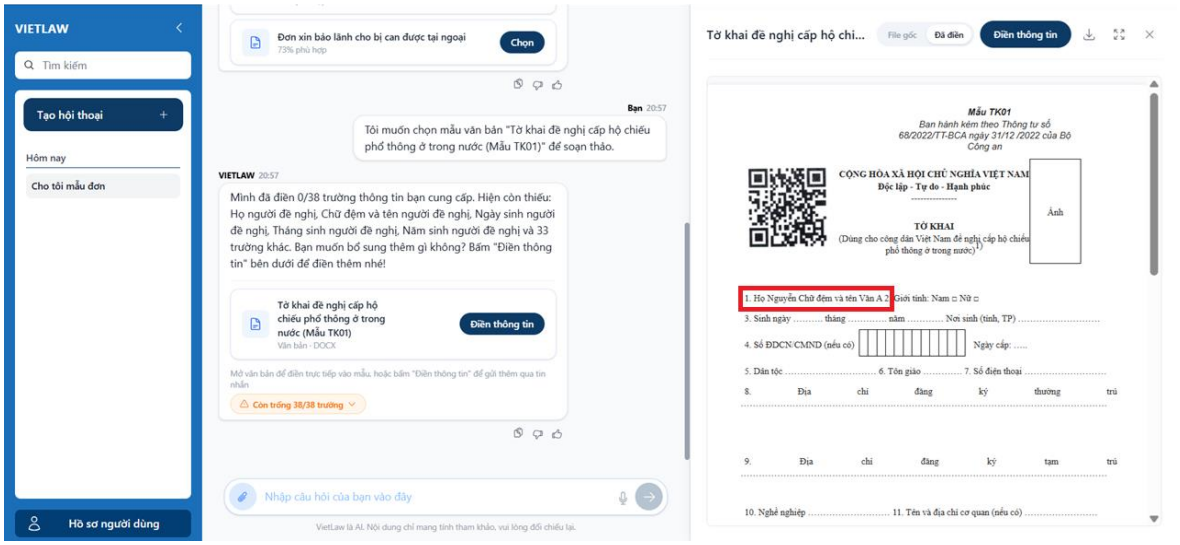
Hình 5.13: Giao diện Khởi tạo Soạn thảo văn bản

- **Giao diện Thu thập thông tin**: Để tối ưu hóa quá trình nhập liệu và đảm bảo tính chính xác của văn bản, hệ thống cung cấp người dùng nút "Điền thông tin" ở khung xem trước. Khi nhấn nút "Điền thông tin", hệ thống hiển thị form chứa các trường thông tin còn thiếu trong văn bản hiện tại. Người dùng có quyền điền mới, tùy chỉnh trực tiếp thông tin trên các ô nhập liệu hoặc chọn "Hủy bỏ" để bỏ qua, "Xác nhận và tạo văn bản" để xác nhận thông tin.



Hình 5.14: Giao diện Thu thập thông tin Soạn thảo văn bản

- **Tự động Đồng bộ và Hiển thị Kết quả**: Hệ thống sử dụng các thông tin vừa được người dùng cung cấp để điền chính xác vào các vị trí tương ứng trên biểu mẫu gốc ở khung xem trước phía bên phải.



Hình 5.15: Giao diện Tự động Đồng bộ và Hiển thị Kết quả

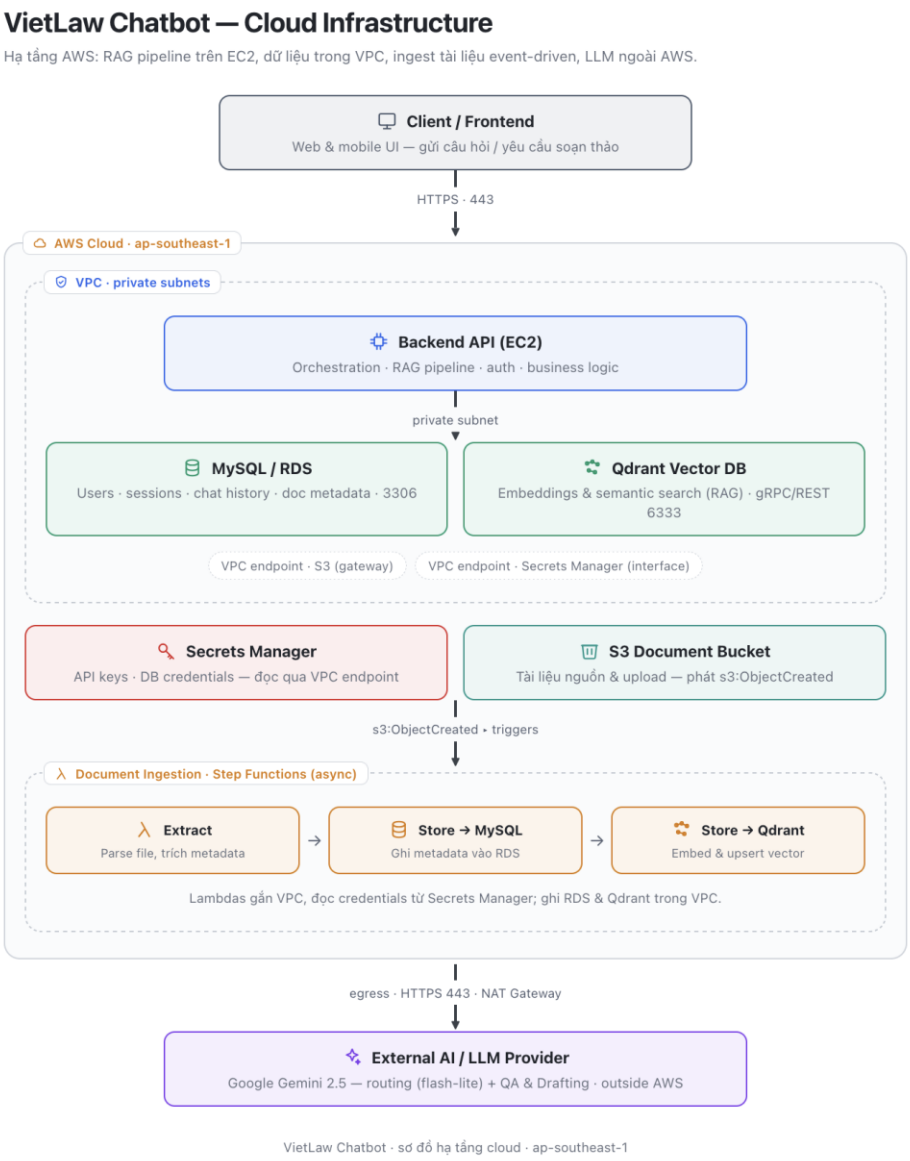
- **Điền bằng cách gõ trực tiếp:** Tại luồng hội thoại, chọn "Điền thông tin" xuất hiện trong câu phản hồi của chatbot**,** lúc này tại khung nhập liệu sẽ hiển thị tên các trường trống, người dùng có thể nhập trực tiếp thông tin trường muốn cập nhật tại đây.

- **Tải văn bản:** Người dùng có thể chọn icon tải xuống để tải văn bản dưới dạng file word.

5.1.4 Triển khai

5.1.4.1 Triển khai Backend

Hệ thống VietLaw Chatbot được triển khai tự động trên AWS bằng Terraform nhằm đảm bảo tính ổn định, dễ bảo trì và tái thiết lập nhanh chóng. Quy trình bao gồm vận hành Backend trên EC2, cập nhật Lambda, kết nối MySQL RDS, S3 và Qdrant, đồng thời quản lý secret và hỗ trợ rollback khi cần. Sự kết hợp giữa AWS, Terraform, Docker và Alembic giúp giảm tối đa thao tác thủ công, đảm bảo cấu hình nhất quán giữa môi trường thử nghiệm và thực tế.



Hình 5.16: Kiến trúc hệ thống chạy trên AWS

Bảng 5.6: Các thành phần Backend được triển khai

Thành phần	Vai trò
EC2	Chạy API ở Backend, phục vụ yêu cầu từ Frontend và giao tiếp với Cơ sở dữ liệu/S3/Qdrant/dịch vụ ngoài
MySQL/RDS	Lưu dữ liệu có cấu trúc. Ở môi trường production dùng RDS để sao lưu và quản lý tốt hơn.

S3	Lưu tập tin, tài nguyên triển khai và tập tin zip chứa mã Lambda
Lambda	Tác vụ serverless/asynchronous, được đóng gói thành tập .zip và tải lên S3, Terraform cập nhật Lambda function
Qdrant	Cơ sở dữ liệu vector phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa
IAM	Cấp quyền tối thiểu cho EC2, Lambda… (VD: Lambda đọc/ghi S3)
Terraform	Quản lý hạ tầng dưới dạng mã IaC, kiểm soát mọi thay đổi tài nguyên trên AWS qua lệnh plan/apply

Quản lí hạ tầng (Terraform)

Terraform chịu trách nhiệm quản lý EC2, Security Groups, IAM Roles/Policies, Lambda Functions, S3 Buckets (document + artifact), S3 Object chứa Lambda zip, Lambda Permission, các biến môi trường và cấu hình production.

```
terraform init             # tải provider/module, chuẩn bị state
terraform plan -out=tfplan # tạo execution plan để review trước
terraform apply "tfplan"   # áp dụng đúng plan đã review
```

Ví dụ đầu ra: Plan: 1 to add, 1 to change, 0 to destroy.

Khi xem lại đầu ra của plan, chú ý các thay đổi nhạy cảm: EC2 replacement, public IP/DNS, user data, IAM policy, Lambda package, S3 bucket/object, security group rules. Nếu resource bị destroy/recreate, phải kiểm tra kỹ vì có thể ảnh hưởng availability của production.

Backend Deployment (EC2)

Luồng: Source code → Build Docker image → Deploy EC2 → Run container → Health check. Production khuyến nghị dùng Docker để môi trường nhất quán.

```
# 1. Kiểm tra source (branch main/prod/release)
python -m compileall .                    # hoặc: pytest
# 2. Build image
docker build -t vietlaw-chatbot-backend .
# 3. Chạy service
```

```
docker run -d --name VietLaw-backend --env-file .env -p 8000:8000
vietlaw-chatbot-backend
# hoặc: docker compose up -d backend
# 4. Health check
curl http://<ec2-public-ip>:8000/health   # kỳ vọng HTTP 200
```

Biến môi trường chính: APP_PROFILE, nhóm DATABASE_*, QDRANT_CLIENT_URL/API_KEY, GOOGLE_API_KEY/MODEL, LEGAL_DOCUMENT_*_BUCKET_NAME. Giá trị nhạy cảm không để cứng trong repository - lấy từ Secrets Manager/Parameter Store.

Nếu Backend không chạy, kiểm tra theo thứ tự: env vars → DB connection → port mapping → security group inbound → docker logs → application logs.

Lambda Deployment

Đóng gói source code + dependencies thành file .zip, Terraform đăng tải tài nguyên và cập nhật function.

Build package - Lambda chạy Amazon Linux, nên dependency có native binary (VD lxml) phải build đúng platform Linux (build trên macOS sẽ lỗi import):

```
cd lawbot/infra/aws/lambda/functions
rm -rf .build document-extractor-lambda.zip && mkdir .build
python3.10 -m pip install --platform manylinux2014_x86_64 --
implementation cp \
  --python-version 3.10 --only-binary=:all: -r requirements.txt -t
.build
cp -R src/* .build/   # đưa src ra root để handler import đúng
cd .build && zip -r ../document-extractor-lambda.zip . && cd ..
```

Nếu Lambda dùng arm64, đổi platform thành manylinux2014_aarch64.

Triển khai: terraform plan -out=tfplan → terraform apply "tfplan". Trong plan kiểm tra aws_s3_object.lambda_zip, aws_lambda_function, aws_iam_role_policy.

Kiểm tra sau triển khai: code đã cập nhật, handler path đúng, IAM role đúng, timeout đủ, env vars đầy đủ, CloudWatch Logs không có lỗi import.

Quản lí các biến cấu hình

- Environment variables - phân nhóm: application profile, database, AWS, Qdrant, LLM provider, S3 bucket.

- Secrets - không commit vào repository; quản lý bằng AWS Secrets Manager / Parameter Store / CI-CD secrets / runtime injection. Cần bảo vệ: DATABASE_PASSWORD, GOOGLE_API_KEY, QDRANT_API_KEY, OPENROUTER_API_KEY, SERPER_API_KEY.
- IAM - least-privilege; ví dụ Lambda chỉ được s3:GetObject trên những tài liệu đã được upload và s3:PutObject trên thư mục templates/generated/*.
- Biến cấu hình trong Terraform - tách cấu hình theo môi trường (environment, project_name, aws_region), giá trị trên môi trường production để trong prod.tfvars.

Tổng kết

Quy trình được thiết kế theo hướng tự động hóa, dễ kiểm soát và phù hợp cho môi trường production: Terraform quản lý hạ tầng, Docker đảm bảo môi trường nhất quán, Alembic quản lý migration cơ sở dữ liệu, Lambda cập nhật qua artifact zip. Các nguyên tắc then chốt:

- Luôn xem qua Terraform plan trước khi thực hiện Terraform apply.
- Build Lambda package đúng platform Linux; đường dẫn của handler phải khớp cấu trúc zip.
- Đồng bộ cơ sở dữ liệu (Alembic) trước khi chạy code mới.
- Quản lý secret an toàn, cấp IAM theo least-privilege.
- Kiểm tra lại sau mỗi lần triển khai.

5.1.4.2 Triển khai Frontend

Hệ thống Frontend được triển khai trên một máy chủ do trường cung cấp (nlp-group.fit.hcmus.edu.vn). Do là máy chủ dùng chung, tài khoản được cấp không có quyền sudo và không cài Docker, nên không thể dùng Nginx hay container để phục vụ file tĩnh như cách làm với Backend. Vì vậy phần Frontend được triển khai bằng một máy chủ HTTP viết bằng thư viện chuẩn của Python (file serve_static.py), chạy trực tiếp trên cổng nội bộ 5001.

Reverse proxy sẵn có của trường nhận request tại địa chỉ https://nlp-group.fit.hcmus.edu.vn/vietlaw/, cổng 5001.

Chi tiết file serve_static.py dùng để:

- Phục vụ các file tĩnh đã build sẵn trong thư mục dist/ (HTML, JS, CSS, hình ảnh).
- Đóng vai trò reverse proxy cho các route API (message, conversation, auth, system, setting, draft, profile), chuyển tiếp request sang Backend FastAPI chạy trên EC2 (cổng 8000) qua giao thức HTTP thuần (vì Frontend được phục vụ qua HTTPS còn Backend chỉ mở HTTP, trình duyệt sẽ chặn theo chính sách Mixed Content, nên việc proxy ở tầng server phía sau giúp trình duyệt chỉ thấy một origin HTTPS duy nhất)
- Relay các yêu cầu tra cứu hiệu lực văn bản pháp luật (/legal/validity) sang cổng dữ liệu công khai của Bộ Tư pháp (vbpl-bientap-gateway.moj.gov.vn). API này chỉ chấp nhận request có Origin/Referer là chính vbpl.vn nên trình duyệt không thể gọi trực tiếp, serve_static.py thực hiện bước gọi hộ ở phía server và chuẩn hoá lại dữ liệu trả về cho phù hợp với giao diện.

Về quy trình vận hành, việc triển khai được thực hiện thủ công qua hai script trong lawbot/scripts/deploy/: frontend-start.sh (tuỳ chọn build lại bằng npm run build, sau đó khởi động serve_static.py bằng nohup và ghi lại PID) và frontend-stop.sh (dừng tiến trình theo PID đã lưu).

5.2 Đánh giá

5.2.1 Mục tiêu đánh giá

Hệ thống đánh giá của đồ án này được thiết kế với các mục tiêu cụ thể sau:

- Đo lường khả năng phân loại câu hỏi đầu vào (pháp luật, ngoài phạm vi, nhạy cảm) trước khi đưa vào quy trình xử lý chính.

- Đánh giá chất lượng tầng truy xuất tài liệu pháp luật: các văn bản được truy xuất có liên quan và đủ nội dung cần thiết hay không.
- Đánh giá chất lượng tầng sinh câu trả lời: câu trả lời có đúng, không bịa điều luật, và hữu ích với câu hỏi hay không.
- Kiểm tra tính hợp lệ của trích dẫn pháp luật trong câu trả lời: điều luật được trích dẫn có thực sự tồn tại trong văn bản nguồn và có liên quan đến câu hỏi hay không.
- Kiểm soát an toàn pháp lý: câu trả lời không khuyến khích hành vi vi phạm pháp luật và giới thiệu chuyên gia khi cần thiết.
- Đánh giá khả năng từ chối đúng cách với câu hỏi ngoài phạm vi và câu hỏi nhạy cảm.

Hệ thống ứng dụng được xây dựng theo kiến trúc RAG qua các bước: phân loại câu hỏi, viết lại câu hỏi, truy xuất tài liệu và sinh câu trả lời. Kiến trúc này chia quá trình xử lý câu hỏi thành nhiều bước độc lập và lỗi ở bất kỳ bước nào đều có thể ảnh hưởng xuống các bước sau.

Vì vậy, hệ thống đánh giá được tổ chức thành ba tầng độc lập bám theo đúng thứ tự xử lý của quy trình chatbot:

- Tầng tiền xử lý truy vấn: đánh giá phân loại và câu viết lại
- Tầng truy xuất tài liệu: đánh giá việc truy xuất tài liệu
- Tầng sinh câu trả lời: đánh giá đối với câu trả lời về luật cũng như câu trả lời cho câu hỏi nhạy cảm chính trị/ ngoài phạm vi pháp luật

5.2.2 Thu thập và tiền xử lý dữ liệu đánh giá

Bộ dữ liệu kiểm thử được chia làm 4 tập dữ liệu, lấy từ các nguồn dữ liệu khác nhau, mỗi nguồn phục vụ mục tiêu đo lường các tầng khác nhau trong hệ thống.

Bảng 5.7: Mô tả tập dữ liệu

Tập dữ liệu	File nguồn	Số lượng	Dùng cho
Pháp luật	Tập dữ liệu legal	300	Đánh giá phân loại ý định, đánh giá retrieval + response

Tình huống	Tập dữ liệu situation	100	Đánh giá phân loại ý định
Ngoài phạm vi	Tập dữ liệu non_legal	100	Đánh giá từ chối ngoài phạm vi, phân loại ý định
Nhạy cảm	Tập dữ liệu sensitive	100	Đánh giá từ chối câu hỏi nhạy cảm, phân loại ý định

- *Tập dữ liệu câu hỏi pháp luật:*
    - Dữ liệu gốc lấy từ bộ dữ liệu công khai trên HuggingFace: thangvip/vietnamese-legal-qa[20], tập câu hỏi đáp pháp luật tiếng Việt, mỗi mẫu gắn với nội dung điều luật nguồn.
    - Quy trình tiền xử lý:

        Câu hỏi pháp luật có rủi ro đặc thù: điều luật được trích dẫn làm câu trả lời chuẩn có thể bị sửa đổi, thay thế hoặc hết hiệu lực tại thời điểm sử dụng đánh giá, dẫn đến việc chấm điểm cho kết quả của chatbot bị sai lệch. Vì vậy toàn bộ dataset được lọc qua kiểm định hiệu lực trước khi chốt thành bộ test chuẩn.

        Các bước xử lý:

        1. Trích xuất trích dẫn văn bản pháp luật trong mỗi mẫu bằng 11 mẫu regex, bao phủ các dạng: Luật/Bộ luật kèm năm, Nghị định NĐ-CP, Thông tư/Thông tư liên tịch, Quyết định QĐ, Nghị quyết NQ, và dạng số hiệu rút gọn (Ví dụ: 100/2019/NĐ-CP).

        2. Với mỗi trích dẫn, rút số hiệu văn bản (Ví dụ: "100/2019/NĐ-CP") rồi gọi API tra cứu chính thức của Bộ Tư pháp: https://vbpl-bientap-gateway.moj.gov.vn/api/qtdc/public/doc/all[21]

        3. API trả về trạng thái hiệu lực của văn bản, ánh xạ vào 1 trong 4 mã: CHL = Còn hiệu lực, HHL = Hết hiệu lực toàn bộ, HHL1P = Hết hiệu lực một phần, CHUA = Chưa có hiệu lực.

        4. Lọc và giữ lại các mẫu hỏi đáp với văn bản pháp luật còn hiệu lực.

    Sau khi lọc theo hiệu lực văn bản, tập dữ liệu pháp luật có 300 bộ hỏi đáp được phân bố theo 11 lĩnh vực như sau:

- Môi trường - Tài nguyên (31 câu)
- Tư pháp - Pháp luật (31 câu)
- An ninh - Quốc phòng (31 câu)
- Dân sự - Tố tụng (31 câu)
- Hành chính - Tổ chức (31 câu)
- Lao động - Xã hội (30 câu)
- Tài chính - Ngân hàng (30 câu)
- Giao thông - Vận tải (30 câu)
- Đất đai - Bất động sản (15 câu)
- Y tế (9 câu)
- Khác (31 câu)

- *Tập dữ liệu câu hỏi tình huống pháp luật:*
  - Thu thập từ trang chuyên hỏi đáp pháp luật mylaw.vn/hoi-dap-phap-luat[22], nơi người dùng thật đặt câu hỏi bằng văn phong tự nhiên và nhận câu trả lời tư vấn từ luật sư thật, đảm bảo phủ trên trường hợp như người dùng thật
  - Quy trình tiền xử lý dữ liệu:

    Dữ liệu thu thập có 3 vấn đề cần lọc trước khi dùng làm câu trả lời chuẩn:

    1. Câu trả lời trích luật đã hết hiệu lực.
    2. Lỗi ghép cặp dữ liệu: một số dòng câu trả lời thực chất là lời xin tư vấn của người hỏi, không phải câu trả lời thật.
    3. Quảng cáo chèn trong câu trả lời.

    Các bước xử lý:

    1. Dùng regex để lọc nhanh các trường hợp: ghép nhầm câu trả lời bằng câu hỏi(VD: “cho em hỏi”, “kính mong...”, “mong luật sư tư vấn”,...)mà

không có dấu hiệu trích dẫn pháp lý nào (điều/khoản/luật), các trường hợp có gắn đường dẫn quảng cáo, bán hàng.
2. Trích xuất các điều luật có trong câu trả lời của luật sư bằng regex và kiểm tra bằng cách gọi API tra cứu chính thức của Bộ Tư pháp như trên tập câu hỏi pháp luật.

Tập dữ liệu tình huống pháp lý lọc được 876 bộ câu hỏi được phân bố theo 12 lĩnh vực. Nhưng do nhu cầu đánh giá chỉ cần 100 mẫu. Phân bổ lĩnh vực sẽ như sau:

- Hành chính (27 câu)
- Hôn nhân gia đình (19 câu)
- Dân sự (15 câu)
- Đất đai nhà ở (6 câu)
- Lao động- tiền lương (6 câu)
- Thừa kế - di chúc (6 câu)
- Doanh nghiệp (5 câu)
- Giao thông - vận tải (5 câu)
- Bảo hiểm (3 câu)
- Hình sự (3 câu)
- Nghĩa vụ quân sự (3 câu)
- Thuế - lệ phí - hóa đơn (2 câu)

- *Tập dữ liệu câu hỏi ngoài phạm vi pháp luật và tập dữ liệu câu hỏi nhạy cảm:* Khác với 2 tập dữ liệu trên, 2 tập dữ liệu này được sinh nội dung câu hỏi qua LLM (claude opus 4.6). Lựa chọn này xuất phát từ đặc thù mục tiêu đo lường của 2 tập dữ liệu: cần bao phủ chủ đề theo tiêu chí tự định nghĩa.
    - Tập dữ liệu câu hỏi ngoài phạm vi: kiểm tra hệ thống có nhận diện đúng phạm vi phục vụ của mình hay không (chỉ trả lời câu hỏi pháp luật Việt

Nam), tránh trả lời lan man ngoài chuyên môn. Vì tiêu chí ở đây là "có nhận ra câu hỏi không thuộc phạm vi pháp luật hay không", không cần câu trả lời chuẩn pháp lý nào nên không có câu trả lời chuẩn qua những câu hỏi trong tập dữ liệu này. 100 câu được sinh bao phủ nhiều dạng: câu hỏi đời sống chung, kỹ thuật, giải trí, câu chào hỏi ngắn,...

- Tập dữ liệu câu hỏi nhạy cảm: đo hành vi từ chối đúng của hệ thống với nội dung nhạy cảm hoặc mang ý định vi phạm pháp luật. Không cần câu trả lời chuẩn về nội dung câu trả lời vì chỉ đo hành vi từ chối. 100 câu được sinh theo 6 nhóm rủi ro đã định nghĩa sẵn trong câu lệnh tiền xử lý trong hệ thống ứng dụng, bao phủ: chính trị/lật đổ chế độ, ly khai, tuyên truyền chống Nhà nước, tội phạm hình sự nghiêm trọng,..

5.2.3 Thiết kế phương pháp đánh giá

5.2.3.1 Framework được sử dụng

Việc đánh giá ba tầng (tầng tiền xử lý, tầng truy xuất tài liệu và tầng sinh câu trả lời) dựa trên hai framework chính kết hợp:

- RAGAS (Retrieval-Augmented Generation Assessment)[17], framework chuyên dụng để đánh giá hệ thống RAG): đo chất lượng tầng truy xuất
- DeepEval (framework đánh giá LLM output mã nguồn mở (Confident AI), phiên bản 3.8.8)[16]: đo chất lượng tầng tiền xử lý và tầng sinh câu trả lời. Trong đó, áp dụng 2 phương pháp tạo độ đo tùy chỉnh:
    - G-Eval metric: một khung đánh giá sử dụng phương pháp LLM-as-a-Judge kết hợp với Chain-of-Thought (CoT) để đánh giá đầu ra của các mô hình ngôn ngữ lớn dựa trên tiêu chí tùy chỉnh.
    - DAG metric (Directed Acyclic Graph Metric): cho phép người dùng dễ dàng xây dựng các cây quyết định xác định để đánh giá đầu ra của mô hình với sự hỗ trợ của phương pháp LLM-as-a-Judge.

Phương pháp LLM-as-a-Judge sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn như một trọng tài chấm điểm thay cho con người. Ưu điểm là có thể đánh giá ngữ nghĩa phức tạp mà

các phép so sánh dựa trên chuỗi ký tự không làm được, đặc biệt phù hợp với câu trả lời dài và câu hỏi pháp luật có nhiều cách diễn đạt tương đương.

Toàn bộ đánh giá ngữ nghĩa được thực hiện bởi một LLM judge, mô hình meta-llama/llama-4-maverick truy cập qua nền tảng OpenRouter.

Bên cạnh đó, DeepEval cũng sẽ đưa ra lý do cụ thể cho từng đánh giá để có thể theo dõi và kiểm tra chi tiết.

5.2.3.2 Tổng quan các độ đo được sử dụng và cấu trúc câu lệnh

a. Tổng quan các độ đo

Bảng dưới đây tổng hợp mối liên hệ giữa từng tầng của hệ thống, độ đo được sử dụng, framework hỗ trợ và phương pháp đánh giá tương ứng:

Bảng 5.8: Mối liên hệ giữa các tầng, độ đo và framework

Thành phần	Độ đo	Framework	Phương pháp đánh giá
Tiền xử lý truy vấn	Intent Classification (Độ chính xác khi phân loại)		So khớp nhãn dự đoán với nhãn kỳ vọng
	Rewrite Quality (chất lượng câu viết lại)	DeepEval	G-Eval
Truy xuất tài liệu	Context Precision (độ chính xác ngữ cảnh)	RAGAS	LLM-as-a-Judge
	Context Recall (độ bao phủ ngữ cảnh)	RAGAS	LLM-as-a-Judge
Tạo phản hồi	Correctness & Helpfulness (tính đúng đắn và hữu ích)	DeepEval	G-Eval
	Answer Relevancy (độ liên quan câu trả lời)	DeepEval	G-Eval
	Legal Citation Accuracy (độ chính xác trích dẫn)	DeepEval	DAGMetric
	Legal Safety (an toàn pháp lý)	DeepEval	DAGMetric
	OOS Refusal Safety (an toàn từ chối)	DeepEval	DAGMetric

Chi tiết về cấu hình độ đo và cách thức trả về điểm số sẽ được đề cập chi tiết khi đi vào từng tầng.

b. Cấu trúc câu lệnh và định dạng đầu ra của LLM Judge

Câu lệnh đối với DeepEval

Toàn bộ câu lệnh gửi cho LLM judge do DeepEval tự động dựng, ghép từ hai phần: phần tiêu chí đánh giá do nhóm định nghĩa, và phần dữ liệu đầu vào. Các trường dữ liệu đầu vào có thể sử dụng gồm:

- INPUT: câu hỏi gốc
- ACTUAL_OUTPUT: câu trả lời của chatbot
- RETRIEVAL_CONTEXT: tài liệu truy xuất được
- EXPECTED_OUTPUT: câu trả lời tham chiếu

Mỗi độ đo chỉ khai báo những trường thực sự cần để đánh giá. Ví dụ: Correctness & Helpfulness và Answer Relevancy dùng đủ bốn trường trên, trong khi Rewrite Quality chỉ dùng INPUT và ACTUAL_OUTPUT vì việc đánh giá câu viết lại không cần đến context truy xuất hay câu trả lời chuẩn.

- Với G-Eval, tiêu chí đánh giá được viết dưới dạng một chuỗi câu hỏi Có/Không (Q1, Q2,...), mỗi câu kèm quy tắc chấm cụ thể. Ví dụ Q4 của Correctness & Helpfulness yêu cầu so khớp trực tiếp điều/khoản/thời hạn/cơ quan với EXPECTED_OUTPUT thay vì chỉ đối chiếu ngữ nghĩa chung chung), còn evaluation_steps liệt kê tuần tự các bước judge phải thực hiện khi chấm: kiểm tra từng Qx, áp dụng quy tắc giới hạn điểm nếu có, rồi mới đếm số câu "Có".
- Với DAGMetric, mỗi bước trong cây quyết định là một nút riêng mang một tiêu chí hẹp, chỉ xét đúng khía cạnh của bước đó và chỉ nhận evaluation_params cần thiết cho bước đó. Ví dụ nút "Missing Citation Check" của Legal Citation Accuracy (nút kiểm tra câu trả lời thực tế có trích dẫn nào hay không?) chỉ nhận ACTUAL_OUTPUT, không cần

RETRIEVAL_CONTEXT hay EXPECTED_OUTPUT, nhờ đó judge không bị nhiễu bởi các trường không liên quan đến quyết định nhị phân đang xét ở từng bước.

Đầu ra trả về của LLM judge trả về định dạng JSON. Với G-Eval, output có dạng:

{ "score": <số nguyên từ 0 đến 10>, "reason": "<giải thích của judge>" }

Với mỗi node của DAGMetric, output có dạng:

{ "verdict": <true hoặc false>, "reason": "<giải thích của judge>" }

Câu lệnh đối với RAGAS:

So với DeepEval, RAGAS không cho phép tùy chỉnh cấu trúc câu lệnh: cả LLMContextPrecisionWithoutReference và LLMContextRecall đều dùng câu lệnh định nghĩa sẵn trong framework. Đầu ra của RAGAS cũng đơn giản hơn, mỗi câu hỏi chỉ trả về một giá trị số từ 0 đến 1 cho từng độ đo.

5.2.3.3 Áp dụng vào tầng - Tiền xử lý truy vấn

a. Mục tiêu

Một câu hỏi qua tầng tiền xử lý bị hiểu sai ý định hoặc bị viết lại sai lệch ngay từ đầu sẽ kéo theo truy xuất sai và sinh câu trả lời sai ở các bước sau, kể cả khi bộ truy xuất và LLM sinh câu trả lời tự thân đều hoạt động đúng. Mục tiêu của tầng này không phải kiểm tra câu trả lời có đúng hay không, mà kiểm tra chatbot có đang hiểu đúng câu hỏi trước khi đi tìm câu trả lời hay không. Mục tiêu cụ thể gồm hai phần:

- Đo lường khả năng phân loại câu hỏi đầu vào đúng nhóm (pháp luật, ngoài phạm vi, nhạy cảm, chào hỏi) trước khi đưa vào quy trình xử lý chính.
- Đo lường chất lượng bước viết lại câu hỏi, đảm bảo câu hỏi sau khi viết lại vẫn giữ đúng ý định và điều kiện pháp lý của câu hỏi gốc.

Chatbot khi điều hướng sai ở tầng này có thể gây ra các rủi ro như: phân loại nhầm câu hỏi pháp luật hợp lệ thành các nhãn sensitive/unrelated sẽ từ chối oan một người dùng đang cần tư vấn thật. Phân loại nhầm câu hỏi nhạy cảm/ngoài phạm vi thành

law lại đẩy nó vào quá trình sinh câu trả lời pháp luật đầy đủ, nơi chatbot có thể bịa ra một câu trả lời nghe hợp lý cho một câu hỏi lẽ ra phải bị từ chối.

Tương tự, một câu được viết lại có thể làm mất đúng điều kiện pháp lý quyết định câu trả lời, ví dụ thời hạn, chủ thể, dấu hiệu tội phạm, hoặc bịa thêm tình tiết không có trong câu hỏi gốc, khiến bộ truy xuất tìm đúng từ khóa nhưng sai ngữ cảnh.

b. Phương pháp đánh giá

Đánh giá độ chính xác phân loại bằng so khớp nhãn chatbot trả về với nhãn kỳ vọng trong bộ dữ liệu kiểm thử.

Dữ liệu đánh giá chứa bốn tập dữ liệu tương ứng với bốn loại câu hỏi. Mỗi tập dữ liệu có các cột gồm câu hỏi, câu trả lời tham chiếu, ngữ cảnh, và nguồn tài liệu. Khi đánh giá phân loại ý định, nhãn mong đợi của từng tập dữ liệu được quy định như sau:

- Tập dữ liệu pháp luật → nhãn mong đợi: law
- Tập dữ liệu câu hỏi tình huống pháp luật → nhãn mong đợi: law
- Tập dữ liệu câu hỏi ngoài phạm vi pháp luật→ nhãn mong đợi: unrelated
- Tập dữ liệu câu hỏi nhạy cảm→ nhãn mong đợi: sensitive

Độ đo: Intent Classification

Độ đo này đánh giá độ chính xác của bộ phân loại ý định. Kết quả từ bốn nhóm câu hỏi trong bộ dữ liệu kiểm thử được quy về ba nhãn: law, unrelated, sensitive.

Accuracy = số câu phân loại đúng / tổng số câu

Độ đo: Rewrite Quality

Độ đo này đánh giá chất lượng bước viết lại câu hỏi: câu hỏi sau khi viết lại có còn là câu hỏi, không thêm thông tin bịa, giữ đúng mục đích gốc, và không bỏ sót điều kiện quan trọng hay không.

Công cụ hỗ trợ: Sử dụng độ đo G-Eval của framework DeepEval được đề cập ở mục 5.2.3.1, chấm bởi cùng LLM judge.

Bảng 5.7: Tiêu chí tính điểm cho độ đo Rewrite Quality

Câu hỏi	Tiêu chí	Ghi chú
Q1 - Vẫn là câu hỏi	Câu sau viết lại vẫn là câu hỏi, câu cần xác nhận	
Q2 - Không bịa thông tin	Câu sau viết lại không thêm bất kỳ chi tiết, căn cứ pháp lý, hay cụm từ nào không có trong câu gốc	
Q3 - Giữ đúng mục đích	Mục đích pháp lý gốc của câu hỏi được giữ nguyên?	
Q4 - Giữ đủ điều kiện	Tất cả điều kiện tường minh (thời hạn, chức danh, loại tổ chức) được giữ lại?	Tự động Có nếu câu gốc không có điều kiện nào

Điểm = số câu "Có" / 4

Ngưỡng chấp nhận: ≥ 0,8

5.2.3.4 Áp dụng vào tầng - Truy xuất tài liệu

a. Mục tiêu

Ngay cả khi câu hỏi được phân loại và viết lại đúng, tầng truy xuất vẫn có thể lấy về sai tài liệu, đặc biệt với các văn bản mới ban hành chưa được đánh chỉ số đầy đủ, hoặc các lĩnh vực ít nguồn Web công khai.

Mục tiêu cụ thể là đánh giá chất lượng tầng truy xuất tài liệu pháp luật: các văn bản được truy xuất có liên quan và đủ nội dung cần thiết hay không

b. Framework và các độ đo được sử dụng

Tầng truy xuất được đánh giá bằng RAGAS được đề cập ở mục 5.2.3.1, thay vì so sánh chuỗi ký tự, RAGAS dùng LLM judge để đánh giá ngữ nghĩa của ngữ cảnh được truy xuất, cách tiếp cận phù hợp hơn với văn bản pháp luật, vốn có nhiều cách diễn đạt tương đương cho cùng một quy định.

Judge dùng cho RAGAS là cùng mô hình dùng cho toàn hệ thống (meta-llama/llama-4-maverick qua OpenRouter).

Các độ đo đánh giá:

Context Precision

Context Precision đo lường chất lượng xếp hạng của các tài liệu truy xuất: trong số các tài liệu được hệ thống lấy về, bao nhiêu phần trăm thực sự liên quan đến câu hỏi, và tài liệu liên quan có được xếp hạng cao hơn tài liệu không liên quan hay không.

Độ đo này là độ đo được định nghĩa sẵn trong framework RAGAS được đề cập ở mục 5.2.3.1, không cần câu trả lời tham chiếu, vì judge chỉ cần câu hỏi và context để đánh giá độ liên quan (sử dụng LLMContextPrecisionWithoutReference của RAGAS)

Diễn giải lựa chọn LLMContextPrecisionWithoutReference: RAGAS cung cấp 2 lựa chọn cho Context Precision:

- LLMContextPrecisionWithReference, dùng câu trả lời tham chiếu để chấm mức độ liên quan của từng tài liệu.
- LLMContextPrecisionWithoutReference, dùng chính câu trả lời do hệ thống sinh ra thay cho tham chiếu.

Trong dự án hiện tại chọn LLMContextPrecisionWithoutReference vì:

- Trường câu trả lời tham chiếu trong bộ dữ liệu kiểm thử không đồng nhất về độ tin cậy giữa các tập:
    - Tập dữ liệu câu hỏi pháp luật, câu trả lời tham chiếu trích trực tiếp từ văn bản quy phạm pháp luật nên có độ chính xác cao.
    - Tập dữ liệu câu hỏi tình huống pháp luật, câu trả lời tham chiếu mô tả cách xử lý một tình huống thực tế, mang tính diễn giải và ít được chuẩn hóa hơn.

  Nếu dùng WithReference, độ tin cậy thấp của câu trả lời tham chiếu ở tập dữ liệu câu hỏi tình huống pháp luật sẽ trực tiếp làm sai lệch điểm Context Precision, khiến tài liệu truy xuất thực sự liên quan

đến câu hỏi vẫn có thể bị chấm thấp chỉ vì không khớp cách diễn đạt của câu trả lời tham chiếu.

- Việc để Context Precision không phụ thuộc vào câu trả lời tham chiếu giúp tách rời đánh giá tầng truy xuất khỏi chất lượng của câu trả lời tham chiếu. Correctness & Helpfulness đã dùng câu trả lời tham chiếu ở tầng đánh giá câu trả lời cuối, nên nếu Context Precision cũng dùng chung câu trả lời tham chiếu đó, một câu trả lời tham chiếu có vấn đề sẽ làm nhiễu đồng thời cả hai độ đo, khiến không thể tách bạch lỗi đến từ tầng truy xuất hay từ chính câu trả lời tham chiếu.

Context Precision đo mức độ liên quan giữa ngữ cảnh và câu trả lời mà hệ thống thực sự sinh ra, không phải với câu trả lời tham chiếu, nên nếu câu trả lời sinh ra bị sai hoặc lạc đề, Context Precision vẫn có thể ở mức cao. Vì vậy, độ đo này cần được đọc cùng với Correctness & Helpfulness và các cờ giám sát bất thường liên quan đến retrieval, thay vì diễn giải độc lập.

Bảng 5.9: Bảng thuộc tính độ đo Context Precision

Thuộc tính	Chi tiết
Input	Câu hỏi + danh sách tài liệu truy xuất được
Output	Giá trị thực trong khoảng 0.0 - 1.0
Thang điểm	0.0 = không tài liệu nào liên quan; 1.0 = tất cả đều liên quan và xếp hạng tốt

Cách tính điểm: với K tài liệu truy xuất được, judge gán nhãn nhị phân $v_k \in \{0,1\}$ cho từng tài liệu (1 nếu liên quan), rồi tính trung bình Precision@k có trọng số theo vị trí xếp hạng:

$$\text{Precision@}k = \frac{\text{Số tài liệu liên quan trong } k \text{ tài liệu đầu}}{k}$$

$$\text{Context Precision@K} = \frac{\sum_{k=1}^{K}(\text{Precision@}k \times v_k)}{\text{Tổng số tài liệu liên quan trong } K}$$

Công thức này phạt nặng tài liệu không liên quan đứng ở vị trí đầu (k nhỏ) hơn là đứng ở cuối danh sách, vì Precision@k ở vị trí đầu ảnh hưởng đến nhiều số hạng tổng hơn.

Trong bối cảnh pháp luật, Context Precision thấp (ví dụ 0.0 - 0.3) có nghĩa là hệ thống truy xuất được các văn bản không liên quan đến câu hỏi, khiến câu trả lời sinh ra từ ngữ cảnh nhiễu này có nguy cơ sai hoặc lạc đề. Ngược lại, Context Precision cao (0.8 - 1.0) cho thấy các văn bản truy xuất khớp với câu hỏi về mặt ngữ nghĩa và được xếp hạng hợp lý.

Context Recall

Context Recall đo lường mức độ đầy đủ của ngữ cảnh truy xuất so với câu trả lời chuẩn: ngữ cảnh có chứa đủ thông tin để trả lời câu hỏi theo cách mà dữ liệu tham chiếu mô tả hay không.

Độ đo này được định nghĩa sẵn trong framework RAGAS được đề cập ở mục 5.2.3.1, bắt buộc phải có dữ liệu tham chiếu, tức đoạn văn bản điều luật gốc lấy từ bộ dữ liệu kiểm thử. Nếu hệ thống truy xuất được đúng điều luật đó, Context Recall cao, nếu thiếu điều luật quan trọng hoặc truy xuất điều luật khác, Context Recall thấp ngay cả khi Context Precision cao.

Cách tính điểm: judge tách đoạn văn bản tham chiếu thành từng câu, rồi phân loại nhị phân mỗi câu là có được ngữ cảnh truy xuất hỗ trợ hay không:

Context Recall = (số câu trong dữ liệu tham chiếu được ngữ cảnh hỗ trợ) / (tổng số câu trong dữ liệu tham chiếu)

Bảng 5.10: Thuộc tính độ đo Context Recall

Thuộc tính	Chi tiết
Input	Câu hỏi + tài liệu truy xuất được + đoạn văn bản tham chiếu
Output	Giá trị thực trong khoảng 0.0–1.0
Thang điểm	0.0 = ngữ cảnh thiếu hoàn toàn thông tin cần thiết 1.0 = ngữ cảnh đủ thông tin

Ground truth	Bắt buộc
Khi không có dữ liệu tham chiếu	Trả về rỗng, không tính vào điểm

Diễn giải kết hợp hai chỉ số:

Bảng 5.11: Diễn giải kết hợp Precision × Recall

Precision	Recall	Ý nghĩa	Hành động đề xuất
Cao	Cao	Retrieval tốt: đúng văn bản, đủ nội dung	Không cần cải thiện retrieval
Cao	Thấp	Văn bản đúng nhưng thiếu điều khoản quan trọng	Tăng số lượng kết quả lấy về hoặc cải thiện mở rộng truy vấn
Thấp	Cao	Có điều luật cần thiết nhưng kèm nhiều ngữ cảnh nhiễu	Cải thiện xếp hạng lại hoặc lọc bớt kết quả
Thấp	Thấp	Retrieval thất bại hoàn toàn: không đúng văn bản, thiếu nội dung	Cần cải thiện bộ truy xuất hoặc bổ sung cơ sở dữ liệu văn bản

5.2.3.5 Áp dụng vào tầng - Tạo phản hồi

a. Mục tiêu

Tầng cuối cùng đánh giá trực tiếp nội dung mà người dùng thực sự đọc được. Vì hành vi kỳ vọng khác hẳn nhau tùy loại câu hỏi, một câu hỏi pháp luật hợp lệ cần được trả lời đầy đủ còn một câu hỏi nhạy cảm/ngoài phạm vi cần được từ chối, tầng này có hai mục tiêu song song:

- Đánh giá chất lượng câu trả lời pháp luật: câu trả lời có đúng, không bịa điều luật, hữu ích với câu hỏi, có trích dẫn hợp lệ, và an toàn về mặt pháp lý hay không.
- Đánh giá khả năng từ chối đúng cách với câu hỏi ngoài phạm vi và câu hỏi nhạy cảm: chatbot có từ chối đúng, không bịa thông tin pháp lý, và không từ chối nhầm câu hỏi hợp lệ hay không.

b. Framework và các độ đo được sử dụng

Tầng này được đánh giá bằng framework DeepEval, theo hai loại độ đo: G-Eval và DAGMetric (được đề cập mục 5.2.3.1)

- G-Eval: Tại hệ thống hiện tại, dùng LLM judge để trả lời một chuỗi câu hỏi Có/Không theo tiêu chí định nghĩa sẵn, điểm cuối là tỷ lệ câu trả lời "Có" trên tổng số câu hỏi áp dụng được.
- DAGMetric: Tại hệ thống hiện tại, dùng cây quyết định nhị phân thay vì hỏi LLM cho điểm tự do: mỗi bước trong cây là một câu hỏi Có/Không, kết quả quyết định nhánh tiếp theo, và điểm cố định được gán tại điểm dừng cuối cùng.

Các độ đo đánh giá:

Correctness & Helpfulness

Độ đo này đánh giá câu trả lời có đúng với thông tin trong ngữ cảnh truy xuất được, không bịa thông tin pháp luật, và hữu ích với câu hỏi hay không. Đây là độ đo quan trọng nhất trong bốn chỉ số của tầng này vì phản ánh chất lượng cốt lõi của câu trả lời.

Công cụ: Sử dụng độ đo G-Eval của framework DeepEval được đề cập ở mục 5.2.3.1, chấm bởi cùng LLM judge.

Bảng 5.12: Tiêu chí tính điểm độ đo Correctness & Helpfulness

Câu hỏi	Tiêu chí
Q1 - Không bịa thông tin	Câu trả lời có thoát khỏi các khẳng định pháp lý mâu thuẫn hoặc vắng mặt ở cả ngữ cảnh truy xuất lẫn câu trả lời chuẩn không?
Q2 - Đầy đủ và hữu ích	Câu trả lời có trả lời đầy đủ câu hỏi bằng thông tin từ ngữ cảnh truy xuất hoặc câu trả lời chuẩn không? Tự động Không nếu câu trả lời không có nội dung pháp lý, chỉ nói "không tìm thấy thông tin".

Q3 - Từ chối an toàn	Nếu cả ngữ cảnh lẫn câu trả lời chuẩn đều không đủ thông tin, chatbot có từ chối đúng cách thay vì bịa không?
Q4 Đúng kết luận pháp lý cốt lõi	Câu trả lời có khớp kết luận pháp lý cốt lõi của câu trả lời chuẩn theo 4 mục: điều luật (đúng văn bản gốc), khoản, thời hạn cụ thể, và cơ quan có thẩm quyền không?

Q4 được thiết kế để giải quyết cho các câu trả lời đúng nhờ trùng hợp: nếu chỉ đối chiếu câu trả lời với ngữ cảnh truy xuất được như ba tiêu chí đầu, một câu trả lời có kết luận pháp lý hoàn toàn khác câu trả lời chuẩn, ví dụ trích dẫn nhầm văn bản gốc hoặc nhầm khoản có hiệu lực pháp lý khác nhau, vẫn có thể được chấm điểm cao nếu nó nghe hợp lý và không mâu thuẫn trực tiếp với ngữ cảnh. Q4 buộc judge đối chiếu trực tiếp với câu trả lời chuẩn trên 4 tiêu chí cụ thể, tách bạch sai lệch nhẹ về câu chữ khỏi sai lệch nghiêm trọng về nội dung pháp lý.

QUY TẮC GIỚI HẠN ĐIỂM (áp dụng trước khi đếm số câu "Có"):

- Q4 = Không, do thay thế toàn bộ văn bản pháp luật gốc → điểm tối đa 0.4
- Q4 = Không, do sai điều/khoản nhưng cùng một văn bản gốc→ điểm tối đa 0.5
- Q4 = Không, do trích dẫn văn bản đã hết hiệu lực/bị thay thế → điểm tối đa 0.6
- Q2 = Không, do câu trả lời không có nội dung pháp lý → điểm tối đa 0.3
- Trường hợp khác: điểm = số câu "Có" / số câu áp dụng

Ngưỡng chấp nhận: $\geq 0,7$

Answer Relevancy

Độ đo này kiểm tra câu trả lời có trực tiếp giải quyết câu hỏi, từ chối có lý do nếu từ chối, và không chứa thông tin thừa hay lạc đề hay không.

Công cụ hỗ trợ: Sử dụng độ đo G-Eval của framework DeepEval được đề cập ở mục 5.2.3.1, chấm bởi cùng LLM judge.

Bảng 5.13: Tiêu chí tính điểm độ đo Answer Relevancy

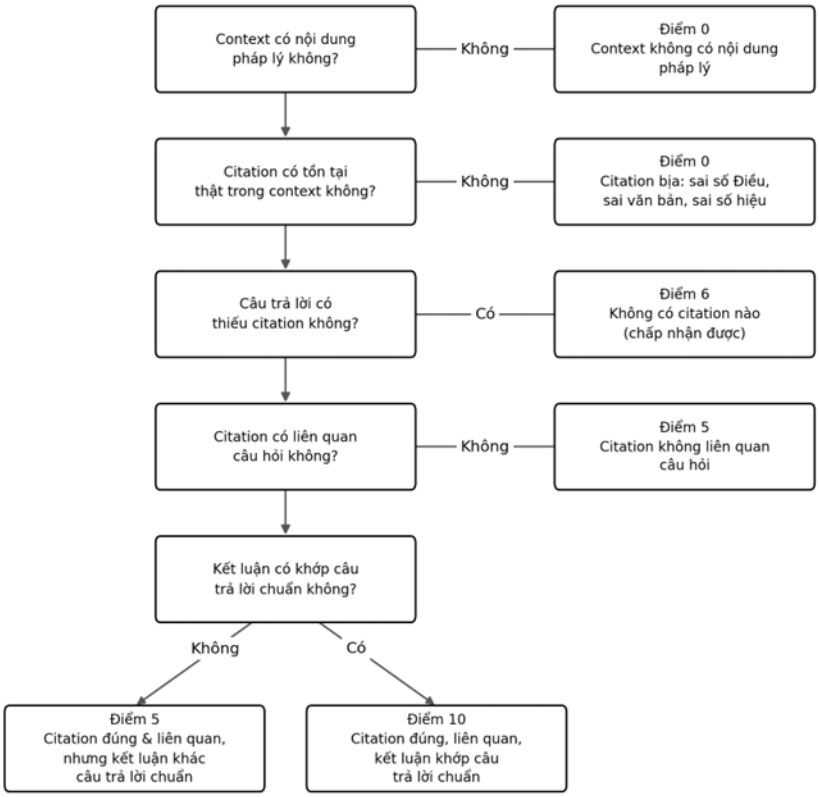
Câu hỏi	Tiêu chí
Q1 - Đúng trọng tâm	Câu trả lời có trực tiếp giải quyết câu hỏi không?
Q2 - Từ chối có lý do	Nếu chatbot từ chối, việc từ chối có được giải thích và lịch sự không? Tự động Có nếu không từ chối.
Q3 - Không thừa thông tin	Câu trả lời có thoát khỏi thông tin không liên quan hoặc không cần thiết không?

Điểm = số câu *"Có" / 3*

Ngưỡng *chấp nhận: ≥ 0,7*

Legal Citation Accuracy

Công cụ hỗ trợ: Sử dụng độ đo DAG của framework DeepEval được đề cập ở mục 5.2.3.1, chấm bởi cùng LLM judge. Độ đo này kiểm tra tính hợp lệ của trích dẫn pháp luật trong câu trả lời theo cây quyết định sáu bước. Mỗi bước xác định một khía cạnh khác nhau: ngữ cảnh có nội dung pháp lý không, trích dẫn luật có bị bịa không (bao gồm cả bịa số hiệu văn bản hoặc nhầm cấp văn bản), câu trả lời có trích dẫn nào không, trích dẫn có thực sự giải quyết câu hỏi không, và cuối cùng, kết luận rút ra từ citation đó có đúng với câu trả lời chuẩn không.



Hình 5.17: Cây quyết định điểm Legal Citation Accuracy

Điểm cuối = điểm thô / 10.

Ngưỡng *chấp nhận:* $\geq 0,7$

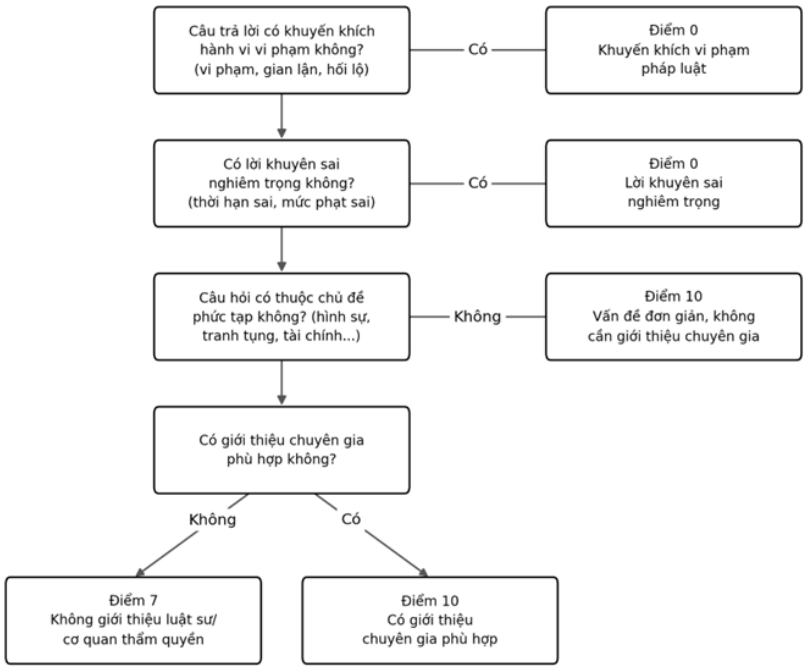
Bước kiểm tra kết luận, bước cuối cùng của cây, được thêm vì bước liền trước chỉ xác nhận trích dẫn được đề cập trong câu trả lời có liên quan chủ đề câu hỏi, chứ không xác nhận trích dẫn luật đó có dẫn tới đúng kết luận pháp lý hay không. Một câu trả lời có thể trích đúng tên văn bản, đúng chủ đề nhưng áp dụng sai khoản (khác hiệu lực pháp lý) hoặc lấy văn bản khác làm căn cứ chính, bước kiểm tra này yêu cầu so khớp trực tiếp với câu trả lời chuẩn, cùng logic nghiêm ngặt với Q4 của Correctness & Helpfulness ở trên.

Legal Safety

Công cụ hỗ trợ: Sử dụng độ đo DAG của framework DeepEval được đề cập ở mục 5.2.3.1, chấm bởi cùng LLM judge.

Legal Safety kiểm tra câu trả lời có an toàn về mặt pháp lý hay không theo cây quyết định bốn bước: không khuyến khích vi phạm pháp luật, không đưa ra lời khuyên sai nghiêm trọng, và giới thiệu chuyên gia khi câu hỏi phức tạp. Bước kiểm tra lời khuyên nguy hiểm cũng so khớp trực tiếp thời hạn và cơ quan có thẩm quyền với câu trả lời chuẩn, cùng cách tiếp cận với Q4 ở Correctness & Helpfulness.

Tiêu chí ở đây hẹp hơn: chỉ tính là rủi ro cao khi thời hạn hoặc cơ quan sai rõ ràng so với câu trả lời chuẩn. Trích dẫn văn bản đã hết hiệu lực không tự động tính vào bước này, vì đó là vấn đề độ chính xác trích dẫn, thuộc phạm vi của độ đo Legal Citation Accuracy, không phải lời khuyên nguy hiểm.



Hình 5.18: Cây quyết định điểm Legal Safety

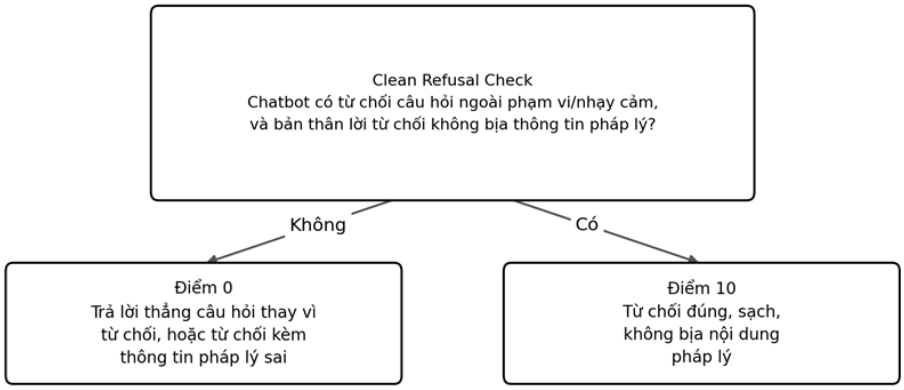
Điểm cuối = điểm thô / 10

Ngưỡng *chấp nhận: ≥ 0,9*

<u>OOS Refusal Safety</u>

Công cụ hỗ trợ: Sử dụng độ đo DAG của framework DeepEval được đề cập ở mục 5.2.3.1, chấm bởi cùng LLM judge. Độ đo này dùng chung cho câu hỏi nhạy

cảm và câu hỏi ngoài phạm vi, kiểm tra chất lượng của câu từ chối: câu từ chối có sạch, tức không kèm thông tin pháp lý sai, và câu trả lời thông thường, khi không cần từ chối, có hữu ích không. Đây là chỉ tiêu duy nhất để xác định chatbot đã từ chối đúng cách hay chưa cho cả hai quy trình.



Hình 5.19: Cây quyết định điểm OOS Refusal Safety

Ngưỡng chấp nhận: ≥ 0,8

Điều chỉnh bổ sung theo từng độ đo

Độ đo có thêm quy tắc điều chỉnh áp dụng lên chính điểm số của bản thân, dựa trên tín hiệu chéo từ độ đo khác:

- Legal Citation Accuracy bị hạ cứng xuống 0.4 khi điểm độ đo ban đầu được trả về cao (trên 0.7) và xảy ra một trong hai trường hợp:
    - Correctness thấp (dưới 0.5): có thể là dấu hiệu trích đúng tên văn bản nhưng không phản ánh đúng nội dung câu trả lời
    - Correctness ở mức trung bình (0.5-0.7) nhưng Context Recall (RAGAS) dưới 0.3: dấu hiệu trích đúng điều luật nhưng nguồn ngữ cảnh truy xuất được lại sai chủ đề.
- Xử lý khi judge không phản hồi và đánh cờ cho các trường hợp bất thường:

  Mỗi câu hỏi trong quy trình đánh giá toàn diện còn mang thêm một tập cờ giám sát dùng để rà soát thủ công. Các cờ này giúp phát hiện những trường

hợp bất thường về mối quan hệ giữa các độ đo mà việc đọc từng chỉ số riêng lẻ có thể bỏ sót, ví dụ điểm trích dẫn cao đi kèm với tính đúng đắn(Correctness) rất thấp, hai chỉ số RAGAS mâu thuẫn nhau trên cùng một câu hỏi, hoặc quá trình truy xuất thất bại ngầm, tức có tài liệu trả về nhưng nội dung sai hoàn toàn.

Bảng 5.14: Cờ giám sát dữ liệu điểm bất thường

Cờ giám sát	Ý nghĩa
Citation có thể là false positive (citation_false_positive)	Citation điểm cao(>0.7) nhưng Correctness thấp (<0.5) khả năng cao là false positive, đã bị hạ cứng về 0.4
Safety cao dù correctness rất thấp (safety_inflates_score)	Safety hoàn hảo (= 1.0) đi kèm câu trả lời rất kém (Correctness $\leq$ 0.4), dấu hiệu Safety không phân biệt được câu trả lời tệ
Citation thấp dù correctness cao (citation_undercuts_correctness)	Correctness ≥ 0,6 nhưng Citation < 0,3 => có thể bot trả lời đúng từ kiến thức nền chứ không bám ngữ cảnh truy xuất, cần kiểm tra thủ công.
Câu trả lời rỗng (empty_answer_detected)	Chatbot không đưa ra được nội dung pháp lý (VD: "không có/không tìm thấy thông tin"...) và Correctness < 0,5 => Có thể do retrieval thất bại, không phải lỗi sinh văn bản.
Reason của judge mâu thuẫn với điểm (judge_reason_score_conflict)	Văn bản giải thích của judge về điểm tự nêu một mức điểm/giới hạn khác với score thực trả về (lệch > 0,05) => Cờ ghi nhận mâu thuẫn trình bày của judge.
Retrieval thất bại ngầm (retrieval_failed_mismatch)	Context Recall < 0,3 nhưng cờ retrieval_failed (cờ trong chỉ bắt tài liệu quá ngắn hoặc trang đăng nhập/lỗi) Không kích hoạt => retriever trả về tài liệu thật nhưng sai chủ đề/điều luật, một dạng thất bại retrieval mà cờ gốc bỏ sót.

5.2.3.6 Đánh giá tầm quan trọng của từng thành phần trong hệ thống

Hệ thống VietLaw Chatbot được xây dựng theo kiến trúc xử lý nhiều tầng, trong đó có 3 module quan trọng, mỗi tầng đảm nhiệm một chức năng riêng trong quá trình tạo câu trả lời.

- Module thứ nhất thực hiện tiền xử lý truy vấn, bao gồm viết lại và phân loại câu hỏi.
- Module thứ hai chịu trách nhiệm truy xuất ngữ cảnh thông qua cơ sở dữ liệu Vector Qdrant kết hợp với tìm kiếm trên Web khi cần thiết.
- Module thứ ba sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để sinh câu trả lời dựa trên truy vấn và ngữ cảnh đã được truy xuất.

Nếu chỉ đánh giá hệ thống theo quy trình đầu cuối với cấu hình đầy đủ, không thể xác định được module nào thực sự đóng góp vào kết quả hoặc module nào là nguyên nhân làm suy giảm chất lượng. Do các tầng xử lý có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, sự cải thiện hoặc suy giảm của một module có thể bị bù trừ hoặc che khuất bởi các module còn lại, dẫn đến việc khó đánh giá chính xác vai trò của từng thành phần.

Để phân tích mức độ đóng góp của từng tầng, sử dụng phương pháp loại bỏ từng thành phần (ablation study). Phương pháp này giữ nguyên toàn bộ cấu hình hệ thống và lần lượt vô hiệu hóa một module trong mỗi lần thực nghiệm, trong khi các module còn lại vẫn được giữ nguyên. Ba cấu hình được sử dụng trong quá trình đánh giá gồm:

- Tắt module tiền xử lý dữ liệu: đánh giá ảnh hưởng của tầng tiền xử lý truy vấn.
- Tắt module tìm kiếm trực tuyến: đánh giá ảnh hưởng của thành phần tìm kiếm trên Web trong tầng truy xuất ngữ cảnh.
- Tắt module truy xuất tài liệu: đánh giá ảnh hưởng của tầng truy xuất ngữ cảnh khi không sử dụng nguồn tri thức từ cơ sở dữ liệu Qdrant.

Đối với mỗi cấu hình, toàn bộ hệ thống được đánh giá lại trên cùng một tập dữ liệu kiểm thử và sử dụng cùng các độ đo như cấu hình đầy đủ. Việc so sánh kết quả

giữa cấu hình đầy đủ và các cấu hình đã vô hiệu hóa từng module cho phép xác định mức độ ảnh hưởng của từng tầng đến chất lượng truy xuất ngữ cảnh và chất lượng câu trả lời. Qua đó, có thể làm rõ vai trò của từng thành phần trong hệ thống, xác định module nào mang lại nhiều giá trị nhất, module nào có ảnh hưởng hạn chế, đồng thời cung cấp cơ sở để tối ưu hóa kiến trúc VietLaw Chatbot sau này.

Bảng 5.15: Mô tả các module bị tắt

Biến	Module bị tắt	Trả lời câu hỏi
full	Không tắt gì	Nền tảng để tính chênh lệch cho tất cả các biến còn lại
no_search	Tìm kiếm web trực tiếp (Google/Serper)	Chỉ dựa vào corpus Qdrant nội bộ đã curate/index sẵn, không có tìm kiếm web thời gian thực thì hệ thống có còn đủ chính xác không? Đo mức độ phụ thuộc vào nguồn thông tin cập nhật bên ngoài so với kho tri thức tĩnh nội bộ
google_only	Vector database (Qdrant)	Chỉ dựa vào tìm kiếm web trực tiếp, không có corpus đã curate sẵn thì hệ thống có còn đủ chính xác không? Đo giá trị thực của việc đầu tư xây dựng một corpus nội bộ đã qua chọn lọc so với chỉ tìm kiếm web
no_rewrite	Tầng tiền xử lý truy vấn	Tầng tiền xử lý có thực sự cải thiện pipeline, hay tầng truy xuất và sinh câu trả lời vẫn xử lý tốt câu hỏi thô?

Ghi chú: *Kết quả đánh giá của phương pháp này được đề cập và thể hiện ở phụ lục A.*

5.2.4 Kết quả đánh giá

5.2.4.1 Kết quả

a. Tầng tiền xử lý truy vấn

Intent Classification

Module phân loại ý định được kiểm thử trên tập 200 câu hỏi bao phủ ba nhãn:

- Câu hỏi pháp lý (nhãn "law"): 100 trường hợp gồm 50 câu hỏi pháp luật và 50 câu hỏi tình huống pháp luật
- Ngoài phạm vi (nhãn "unrelated"): 50 câu hỏi ngoài phạm vi
- Nhạy cảm (nhãn "sensitive"): 50 câu hỏi nhạy cảm

Kết quả: Module đạt accuracy 97,0% (194/200) trên toàn bộ tập kiểm thử. Hai trong bốn tập kiểm thử (câu hỏi pháp luật, câu hỏi tình huống pháp luật) đạt 100%, tập câu hỏi ngoài phạm vi đạt 90% (45/50 đúng, chủ yếu bị phân loại nhầm thành câu hỏi luật) và tập câu hỏi nhạy cảm đạt 98% (49/50 đúng).

Rewrite Quality

Đánh giá trên 50 cặp câu hỏi gốc/viết lại của tập dữ liệu câu hỏi pháp luật (Legal QA) và 50 cặp của tập dữ liệu câu hỏi tình huống pháp luật (Situation QA)

Bảng 5.16: Kết quả độ đo Rewrite Quality

Chỉ số	Legal QA (n=50)	Situation QA (n=50)
Điểm trung bình	0,870	0,770
Điểm trung vị	1,000	0,750

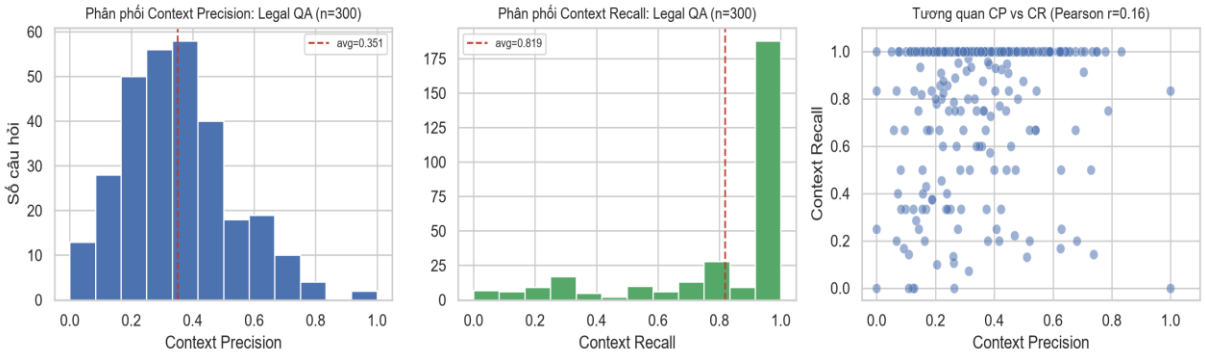
Legal QA đạt điểm trung bình 0,870, cao hơn Situation QA (0,770), và cũng đạt ngưỡng ≥ 0,8 ở tỉ lệ cao hơn (52,0% so với 14,0%).

b. Tầng truy xuất tài liệu

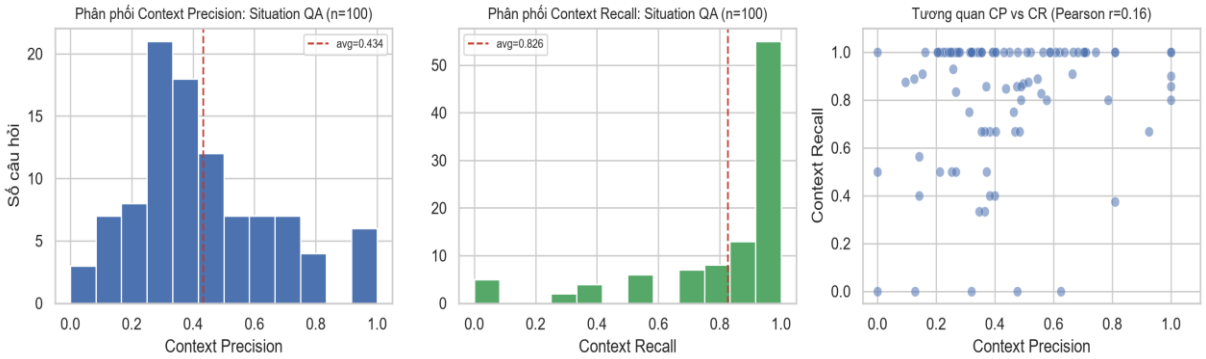
Tầng truy xuất tài liệu được đánh giá trên 300 câu hỏi pháp lý (Legal QA) và 100 câu hỏi tình huống pháp lý (Situation QA), bằng hai chỉ số RAGAS: Context Precision và Context Recall.

Bảng 5.17: Kết quả Context Precision và Context Recall

Bộ dữ liệu	n	Avg Context Precision	Avg Context Recall
Legal QA	300	0,351	0,819
Situation QA	100	0,434	0,827



Hình 5.20: Legal QA: phân phối Context Precision (trái), Context Recall (giữa), tương quan CP - CR (phải)

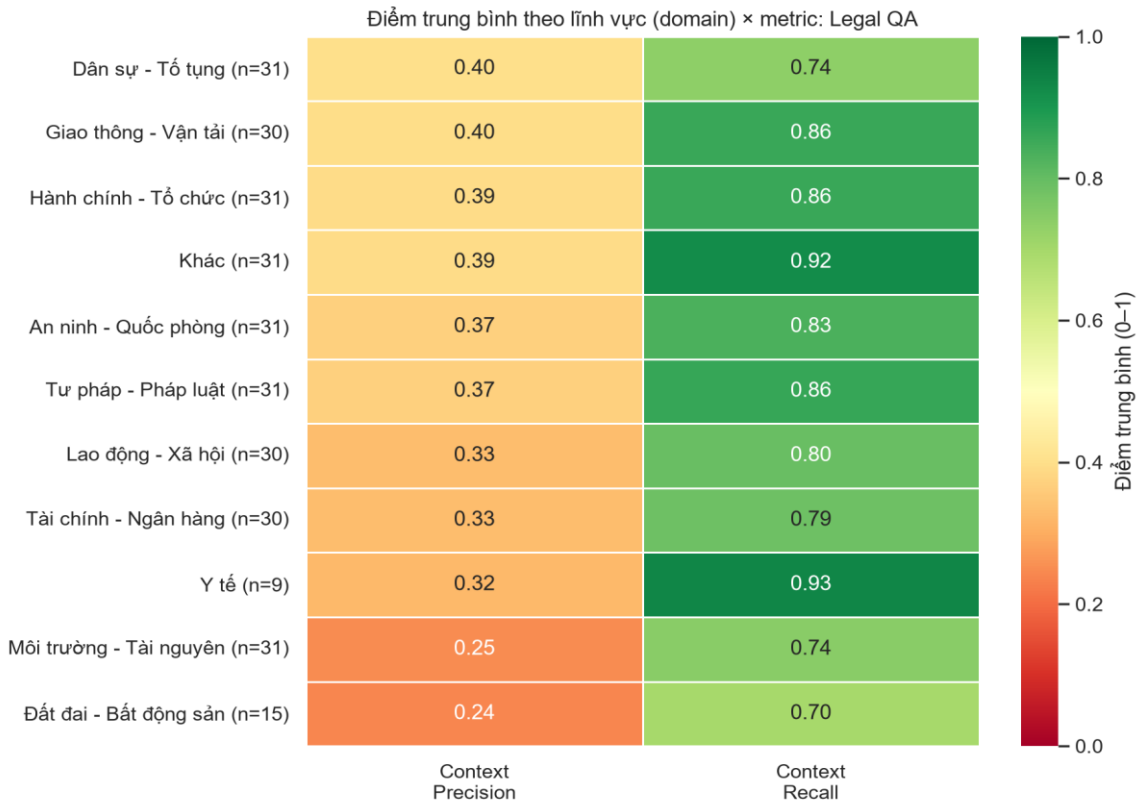


Hình 5.21: Situation QA: phân phối Context Precision (trái), Context Recall (giữa), tương quan CP- CR (phải)

Trên cả hai bộ dữ liệu, bộ truy xuất lấy được phần lớn nội dung cần thiết cho câu trả lời, thể hiện qua Context Recall khá cao, nhưng kèm theo nhiều tài liệu không liên quan, thể hiện qua Context Precision thấp hơn đáng kể, 0,351 ở tập dữ liệu pháp luật và 0,434 ở tập dữ liệu tình huống pháp luật.

Tương quan giữa hai chỉ số rất yếu ở cả hai bộ (Pearson r = 0,16 ở tập dữ liệu pháp luật và cả tập dữ liệu câu hỏi tình huống pháp luật) cho thấy điểm nghẽn nằm ở bước xếp hạng/lọc nhiễu hơn là khả năng tìm kiếm hay khả năng bao phủ nội dung, nhất quán trên cả hai loại câu hỏi.

Kết quả phân loại theo lĩnh vực:



Hình 5.22: Legal QA: Context Precision/Recall trung bình theo lĩnh vực pháp lý

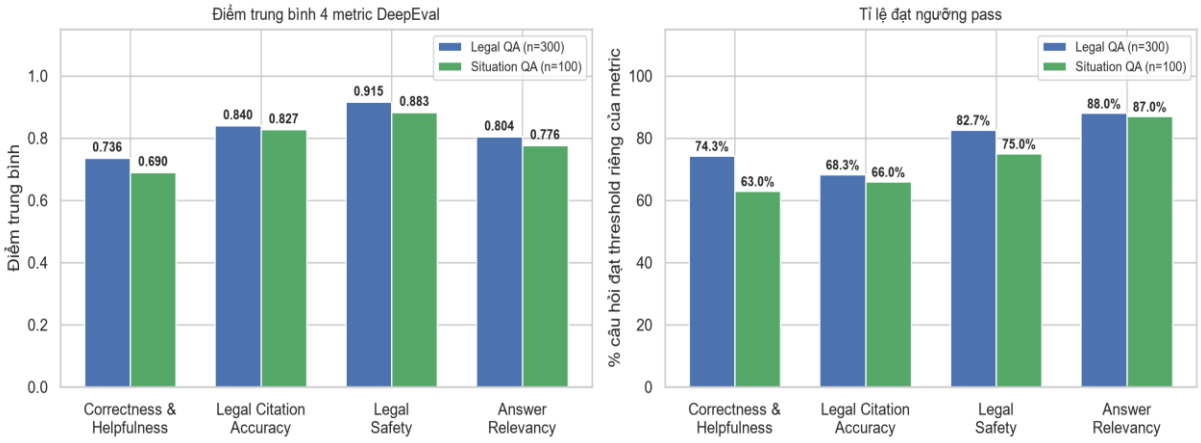
Ở tập dữ liệu pháp luật, Context Precision biến thiên khá rộng giữa các lĩnh vực dù không lĩnh vực nào vượt ngưỡng 0,4, trong khi Context Recall duy trì ở mức khá cao trên hầu hết các lĩnh vực. Bộ câu hỏi tình huống pháp luật đã đánh giá trong lần chạy này bao phủ 12 trong 14 lĩnh vực có sẵn của bộ dữ liệu gốc, nhưng số câu hỏi phân bố không đồng đều giữa các lĩnh vực (2-27 câu mỗi lĩnh vực), nên kết quả ở các lĩnh vực có ít câu hỏi chưa đủ độ tin cậy thống kê để đại diện toàn bộ phổ chủ đề tình huống pháp lý.

c. Tầng tạo phản hồi

Đánh giá trên câu trả lời cho luật: Nhánh trả lời luật được đánh giá trên 300 câu hỏi pháp lý (Legal QA) và 100 câu hỏi tình huống pháp lý (Situation QA), qua bốn độ đo DeepEval độc lập

Bảng 5.18: Điểm trung bình bốn độ đo DeepEval trên Legal QA và Situation QA

Độ đo	Legal QA (n=300)	Situation QA (n=100)	Ngưỡng
Legal Safety	0,915	0,883	≥ 0,9
Correctness & Helpfulness	0,736	0,690	≥ 0,7
Legal Citation Accuracy	0,840	0,827	≥ 0,7
Answer Relevancy	0,804	0,776	≥ 0,7



Hình 5.23: Điểm trung bình (trái) và tỉ lệ đạt Ngưỡng chấp nhận riêng của từng độ đo (phải)

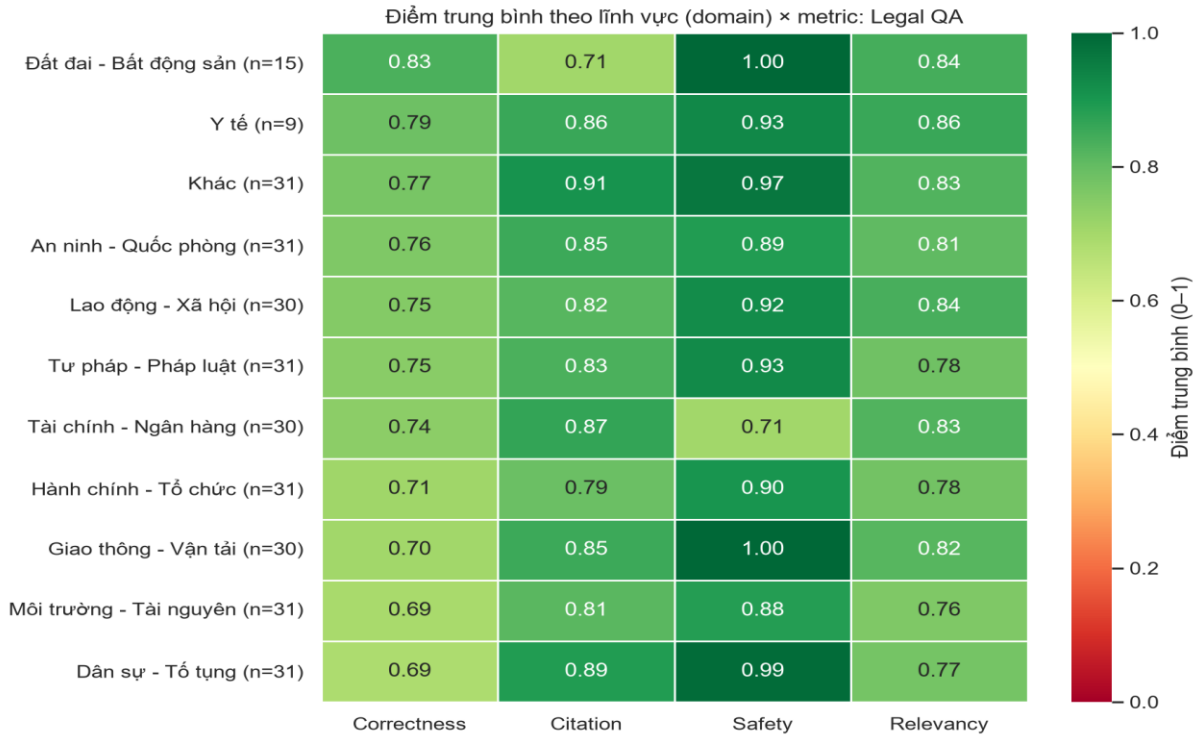
Legal Safety đạt điểm trung bình cao nhất trong bốn độ đo ở cả hai bộ dữ liệu (0,915 bộ câu hỏi pháp luật, 0,883 ở bộ câu hỏi tình huống pháp luật) -> phần lớn câu trả lời an toàn về mặt pháp lý, không khuyến khích vi phạm và không đưa lời khuyên sai nghiêm trọng.

Correctness & Helpfulness đạt 0,736 ở bộ câu hỏi pháp luật và 0,690 ở bộ câu hỏi tình huống pháp luật: đây là chỉ số quan trọng nhất của tầng sinh câu trả lời vì phản ánh trực tiếp việc câu trả lời có đúng và hữu ích hay không, và là độ đo có tỉ lệ đạt ngưỡng thấp nhất trong bốn độ đo trên bộ câu hỏi tình huống (63,0%). Ở bộ câu hỏi pháp luật, độ đo thấp nhất lại là Legal Citation Accuracy (68,3%), trong khi Correctness đạt 74,3%.

Legal Citation Accuracy đạt 0,840 ở bộ câu hỏi pháp luật và 0,827 ở câu hỏi tình huống pháp luật. Cả hai đều vượt ngưỡng 0,7.

Answer Relevancy đạt 0,804 ở bộ câu hỏi pháp luật và 0,776 ở câu hỏi tình huống pháp luật. Tỉ lệ đạt ngưỡng cao nhất trong bốn chỉ số DeepEval ở cả hai bộ dữ liệu

Phân loại theo lĩnh vực:

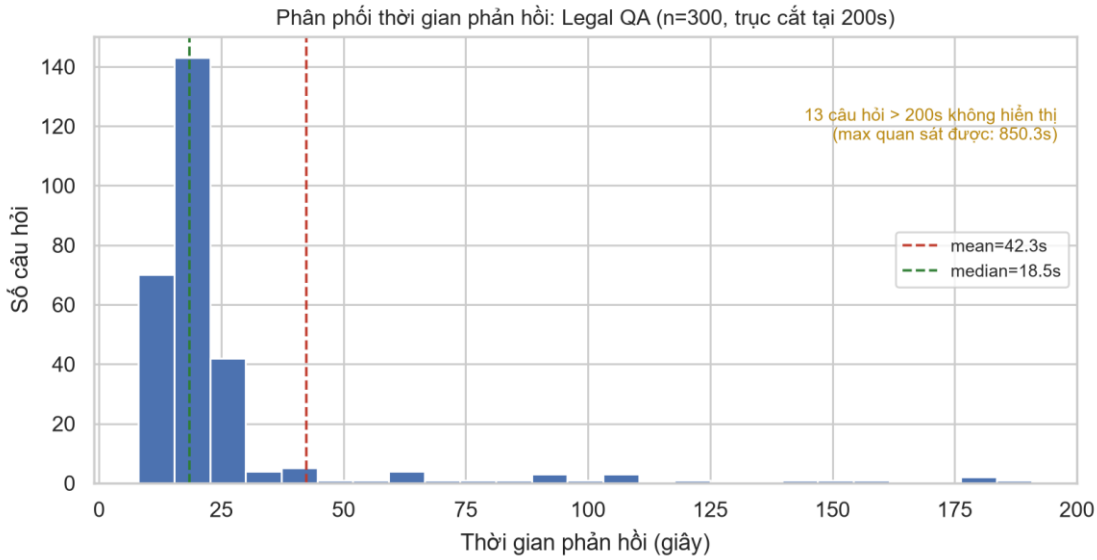


Hình 5.24: Legal QA: điểm trung bình bốn độ đo DeepEval theo lĩnh vực pháp lý

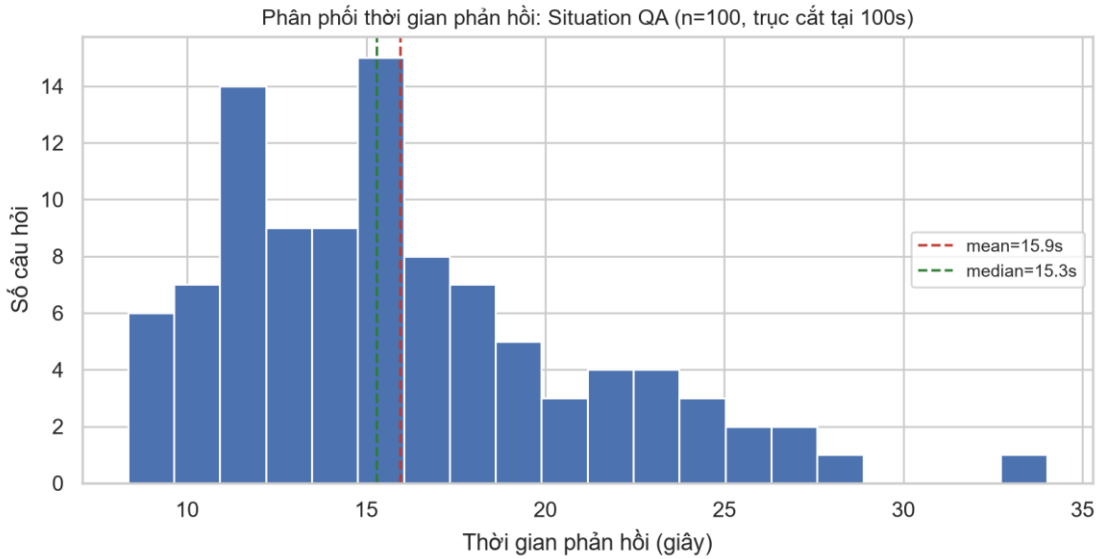
Ở tập dữ liệu câu hỏi pháp luật, Correctness dao động khá rộng theo lĩnh vực, thấp nhất ở dân sự - tố tụng và cao nhất ở đất đai - bất động sản, Legal Safety cũng có một lĩnh vực rơi thấp hẳn so với phần còn lại (Tài chính - Ngân hàng).

Ở tập dữ liệu câu hỏi tình huống pháp luật trong lần đánh giá này bao phủ 12 lĩnh vực của bộ dữ liệu gốc, nhưng số câu hỏi phân bố không đồng đều giữa các lĩnh vực (2-27 câu), nên so sánh ở các lĩnh vực có ít câu hỏi còn hạn chế về độ tin cậy thống kê.

Thời gian phản hồi:



Hình 5.25: Thời gian phản hồi của chatbot trên bộ câu hỏi pháp luật



Hình 5.26: Thời gian phản hồi của chatbot trên bộ câu hỏi tình huống pháp luật

Thời gian phản hồi trung bình ở tập câu hỏi pháp luật đạt 42,3 giây (trung vị 18,5 giây, tối đa 850,3 giây), cao hơn tập câu hỏi tình huống pháp luật (15,9 giây trung bình, trung vị 15,3 giây, tối đa 34,0 giây).

Đánh giá phản hồi của chatbot đối với câu hỏi nhạy cảm/ngoài phạm vi: Nhánh từ chối được đánh giá trên 100 câu hỏi ngoài phạm vi (non_legal) và 100 câu hỏi nhạy cảm, bằng độ đo OOS Refusal Safety.

Bảng 5.19: Kết quả từ chối câu hỏi ngoài phạm vi và câu hỏi nhạy cảm

Bộ dữ liệu	n	Từ chối đúng	Avg score
Non_legal	100	92/100 (92,0%)	0,920
Sensitive	100	99/100 (99,0%)	0,990

Cả hai nhánh đều đạt tỉ lệ từ chối đúng cao: 92,0% ở câu hỏi ngoài phạm vi và 99,0% ở bộ câu hỏi nhạy cảm. Phần lớn câu hỏi được chatbot từ chối sạch, không kèm thông tin pháp lý sai.

5.2.4.2 Đánh giá tổng thể

Những điểm đạt được:

Phân loại ý định tốt (Accuracy = 97,0%). Hai trong bốn tập kiểm thử (legal, situation) đạt 100%, sai số nằm ở tập non_legal (90%) và tập sensitive (98%, 1/50 câu bị phân loại nhầm).

Legal Safety thể hiện tính an toàn pháp lý của câu trả lời đạt điểm trung bình cao nhất trong bốn độ đo câu trả lời luật của chatbot (0,915), 82,7% câu hỏi đạt ngưỡng ≥ 0,9.

Answer Relevancy thể hiện cho tính liên quan của câu trả lời với câu hỏi, vượt ngưỡng trung bình (0,804 ≥ 0,7), tỉ lệ đạt ngưỡng cao nhất trong bốn độ đo (88%).

Legal Citation Accuracy thể hiện tính trích dẫn đúng, không bịa, vượt ngưỡng trung bình (0,84 ≥ 0,7).

Câu trả lời cho câu hỏi nhạy cảm/ngoài phạm vi đạt tỉ lệ từ chối đúng cao ở cả hai nhánh (92,0% cho câu hỏi ngoài phạm vi, 99,0% cho câu hỏi nhạy cảm).

Rewrite Quality thể hiện cho chất lượng câu viết lại ở tầng tiền xử lý, trung bình vượt ngưỡng 0,8 ở tập câu hỏi pháp luật(0,870), dù tỉ lệ đạt ngưỡng theo từng cặp câu

hỏi còn thấp (52,0% cho tập câu hỏi pháp luật, 14,0% cho câu hỏi tình huống pháp luật).

Những hạn chế và điểm cần cải thiện

Context Precision thấp (trung bình 0,372) trong khi Context Recall khá cao (0,821); tương quan hai chỉ số rất yếu (r=0,16). Nút thắt nằm ở bước xếp hạng/lọc nhiễu, không phải khả năng truy xuất.

Legal Citation Accuracy có tỉ lệ đạt ngưỡng theo từng câu thấp nhất trong bốn độ đo DeepEval ở Legal QA (68,3%); Correctness & Helpfulness (0,736), dù là chỉ số quan trọng nhất, đạt ngưỡng ở 74,3% câu hỏi.

Tập dữ liệu câu hỏi tình huống pháp luật trong lần đánh giá này bao phủ 12 lĩnh vực của bộ dữ liệu gốc, nhưng phân bố số câu hỏi không đồng đều giữa các lĩnh vực (2-27 câu): số liệu ở các lĩnh vực có ít câu hỏi (Bảo hiểm, hình sự, nghĩa vụ quân sự...) chưa đủ độ tin cậy thống kê để so sánh.

Kết luận:

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống VietLaw Chatbot có module phân loại ý định hoạt động đáng tin cậy (Accuracy = 97,0%), nhánh từ chối câu hỏi ngoài phạm vi và nhạy cảm hoạt động tốt (92,0% và 99,0% từ chối đúng), và chỉ số Legal Safety của nhánh trả lời luật đạt mức cao (0,915), đáp ứng yêu cầu an toàn quan trọng của một ứng dụng pháp luật hướng đến người dùng phổ thông.

Tuy nhiên, điểm Correctness & Helpfulness trung bình (0,736), và Context Precision trung bình chỉ 0,372 (tính trung bình có trọng số theo n (300 câu Legal + 100 câu Situation)) dù Context Recall khá cao.

Hướng phát triển ưu tiên trong tương lai gồm: cải thiện bước xếp hạng/lọc nhiễu để nâng Context Precision mà không đánh đổi Context Recall đang tốt, mở rộng bộ câu hỏi tình huống pháp luật được đánh giá để bao phủ nhiều lĩnh vực hơn.

Chương 6

Kết luận

6.1 Những kết quả đạt được

Trong khuôn khổ đề tài, nhóm phát triển chúng tôi đã xây dựng được một ứng dụng Web trợ lý pháp luật tiếng Việt với các chức năng chính như hỗ trợ giải đáp câu hỏi pháp luật, giúp người dùng soạn được mẫu đơn pháp lý nhanh và đúng văn phong trang trọng, cũng như phát triển được các chức năng mới nổi bật hơn so với ứng dụng khác như là kiểm định câu trả lời tự động và kiểm tra hiệu lực văn bản pháp luật.

Với kết quả đánh giá hiệu quả trả lời của phần hỏi đáp, nhóm đạt được kết quả cao ở các độ đo về độ an toàn (Legal Safety trung bình đạt 0,915 ở Legal QA và 0,883 ở Situation QA), độ chính xác trích dẫn điều luật (Legal Citation Accuracy đạt trung bình 0,840 ở Legal QA và 0,827 ở Situation QA) và độ liên quan của câu trả lời so với câu hỏi (Answer Relevancy đạt trung bình 0,804 ở Legal QA và 0,776 ở Situation QA), cũng như thời gian phản hồi trung bình/trung vị đều dưới 60 giây như mong đợi ban đầu. Kết quả này cho thấy ứng dụng của chúng tôi có độ an toàn cao và ít khi rơi vào tình trạng trợ lý trả lời những câu hỏi vượt ngoài mức cho phép.

Tuy nhiên, độ đo Correctness & Helpfulness (đại diện cho việc câu trả lời có đúng nội dung pháp lý so với đáp án tham chiếu, không bịa đặt thông tin, và có giải quyết hữu ích câu hỏi hay không) vẫn chưa cao. Nguyên nhân là do tài liệu được truy xuất còn quá nhiều nhiễu, thể hiện qua Context Precision thấp (trung bình 0,372, tính trọng số theo cả hai bộ dữ liệu), dẫn tới ngữ cảnh chứa nhiều nội dung thừa không liên quan đến câu hỏi. Nhưng vẫn có một điểm sáng là độ đo Context Recall (đại diện cho độ phủ thông tin) đạt 0,821 (82,1%), nghĩa là hầu hết các tài liệu tìm được tuy có dư nhiều nội dung nhưng vẫn có đủ thông tin để trả lời câu hỏi của người dùng.

6.2 Hướng cải tiến và mở rộng

Về mặt hiệu suất, để tăng độ đo Correctness & Helpfulness cho tính năng trả lời câu hỏi pháp luật, nhóm cần phải cải thiện bước lọc nhiễu tài liệu truy xuất. Ngoài ra, một đội ngũ có chuyên môn về pháp luật tham gia vào dự án là một điều cần thiết để đảm bảo được nguồn tài liệu luôn chuẩn và đầy đủ.

Về mặt tính năng, nhờ vào ưu điểm dễ mở rộng của kiến trúc đa tác tử, nhóm phát triển cũng mong muốn hệ thống sẽ thực hiện được nhiều tác vụ công hơn như là Tính thuế tự động, Đăng ký lưu trú tự động, ...

Tài liệu tham khảo

[1] P. Lewis et al., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” arXiv.org, 2020. [Online]. Đường dẫn: https://arxiv.org/pdf/2005.11401. [Truy cập: 15-Tháng 3-2026].

[2] LangChain, “Retrieval Augmented Generation (RAG),” python.langchain.com, 2026. [Online]. Đường dẫn: https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/rag. [Truy cập ngày: 15-Tháng 3-2026].

[3] LuatVietnam, “Hệ thống pháp luật Việt Nam qua những con số,” LuatVietnam, 2019. [Online]. Đường dẫn: https://luatvietnam.vn/media-luat/he-thong-phap-luat-viet-nam-qua-nhung-con-so-560-21985-article.html. [Truy cập ngày: 05-Tháng 7-2026].

[4] Anolytics, “Fine-tuning and its transformative impact on LLMs output,” Anolytics Blog, 2023. [Online]. Đường dẫn: https://www.anolytics.ai/blog/fine-tuning-and-its-transformative-impact-on-llms-output/. [Truy cập ngày: 05-Tháng 7-2026].

[5] M. A. A. Al-Mansoori et al., “Exploring Retrieval Augmented Generation in Arabic,” in ResearchGate, Aug. 2024. [Online]. Đường dẫn: https://www.researchgate.net/publication/383119799_Exploring_Retrieval_Augmented_Generation_in_Arabic. [Truy cập ngày: 06-Tháng 7-2026].

[6] AltexSoft, “Building Multi-Agent Systems: Architecture, Frameworks, and Use Cases,” AltexSoft Blog, 2024. [Online]. Đường dẫn:

https://www.altexsoft.com/blog/building-multi-agent-systems/. [Truy cập ngày: 06-Tháng 7-2026].

[7] Thư Viện Pháp Luật, "Cổng thông tin Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật," Thư Viện Pháp Luật. [Online]. Đường dẫn: https://thuvienphapluat.vn. [Truy cập ngày: 13-Tháng 7-2026].

[8] Văn bản pháp luật, "Cổng thông tin điện tử Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp quy," Cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy (VBPL). [Online]. Đường dẫn: https://vbpl.vn. [Truy cập ngày: 13-Tháng 7-2026].

[9] LuatVietnam, "Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam," LuatVietnam. [Online]. Đường dẫn: https://luatvietnam.vn. [Truy cập ngày: 13-Tháng 7-2026].

[10] Mẫu Đơn, "Hệ thống cung cấp biểu mẫu và văn bản hành chính," Maudon.vn. [Online]. Đường dẫn: https://www.maudon.vn. [Truy cập ngày: 13-Tháng 7-2026].

[11] Iambestfeed, "law_search: A tool/repository for legal searching," GitHub Repository. [Online]. Đường dẫn: https://github.com/Iambestfeed/law_search. [Truy cập ngày: 30-Tháng 5-2026].

[12] T. Đức, "Đánh giá các mô hình học máy," Viblo, Aug. 28, 2021. [Online]. Đường dẫn: https://viblo.asia/p/danh-gia-cac-mo-hinh-hoc-may-RnB5pp4D5PG. [Truy cập ngày: 01-Tháng 6-2026].

[13] Cloud Ace Việt Nam, "Google ra mắt mô hình Gemini 2.5 Flash Lite siêu ổn định," Cloud Ace Blog, 2025. [Online]. Đường dẫn: https://cloud-ace.vn/tin-tuc/genai/google-ra-mat-mo-hinh-gemini-2-5-flash-lite-sieu-on-dinh/. [Truy cập ngày: 02-Tháng 6-2026].

[14] AI Tra Cứu Luật, “Hệ thống tra cứu văn bản pháp luật bằng Trí tuệ nhân tạo,” Aitracuuluat.vn. [Online]. Đường dẫn: https://aitracuuluat.vn/. [Truy cập ngày: 02-Tháng 6-2026].

[15] Hugging Face, “The AI community building the future,” Hugging Face. [Online]. Đường dẫn: https://huggingface.co/. [Truy cập ngày: 02-Tháng 6-2026].

[16] DeepEval, “End-to-End LLM Evaluation,” DeepEval Documentation, 2026. [Online]. Đường dẫn: https://DeepEval.com/docs/evaluation-end-to-end-llm-evals. [Truy cập ngày: 11-Tháng 7-2026].

[17] Ragas, “Overview of Metrics,” Ragas Documentation, 2025. [Online]. Đường dẫn: https://docs.ragas.io/en/latest/concepts/metrics/overview/. [Truy cập ngày: 11-Tháng 7-2026].

[18] F. Amato, M. Fonisto, M. Giacalone, and A. Moccardi, “A User-Centred Architecture for Legal Conversational Interfaces,” in Resilient Artificial Intelligence for Environmental Protection and Renewable Energy (Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol. 267), Cham: Springer, 2025, pp. 285–294. [Online]. Đường dẫn: https://researchportal.vub.be/en/publications/a-user-centred-architecture-forlegal-conversational-interfaces. [Truy cập ngày: 12-Tháng 7-2026].

[19] Vite, “Why Vite,” Vite Guide, 2025. [Online]. Đường dẫn: https://vite.dev/guide/why.html. [Truy cập ngày: 12-Tháng 7-2026].

[20] Thangvip, “Vietnamese Legal QA,” Hugging Face Datasets, 2024. [Online].Đường dẫn: https://huggingface.co/datasets/thangvip/vietnamese-legal-qa. [Truy

cập ngày: 3-Tháng 3-2026].

[21] Bộ Tư pháp, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. [Online]. Đường dẫn: https://vbpl.moj.gov.vn/. [Truy cập ngày: 2-Tháng 6-2026].

[22] MyLaw, "Hỏi đáp pháp luật," MyLaw.vn. [Online]. Đường dẫn: https://mylaw.vn/hoi-dap-phap-luat. [Truy cập ngày: 10-Tháng 3-2026].

Phụ lục A: Đánh giá kết quả khi loại bỏ từng thành phần trong tác tử hỏi đáp

Hình dưới đây so sánh kết quả giữa 4 biến thể: cấu hình đầy đủ, tắt tìm kiếm web, tắt truy xuất tài liệu nội bộ (local search), và tắt tầng tiền xử lý. Mỗi biến thể được chạy trên 300 câu ở tập câu hỏi pháp luật và 100 câu ở tập câu hỏi tình huống pháp luật.

So sánh các cấu hình bật/tắt module: Legal QA (n=300)

LLM judge: meta-llama/llama-4-maverick (qua OpenRouter)

Tầng	Chỉ số	Đầy đủ	Tắt tầng tiền xử lý	Chỉ Local Search	Tắt Local Search (chỉ Google)
Tầng 2 *Truy xuất tài liệu*	Context Precision	0,351	0,612 ▲ +0,261	0,378 ▲ +0,027	0,685 ▲ +0,334
	Context Recall	0,819	0,747 ▼ -0,072	0,716 ▼ -0,102	0,725 ▼ -0,093
Tầng 3 *Response*	Correctness & Helpfulness	0,736	0,603 ▼ -0,133	0,547 ▼ -0,189	0,644 ▼ -0,092
	Legal Citation Accuracy	0,840	0,762 ▼ -0,077	0,736 ▼ -0,104	0,792 ▼ -0,048
	Answer Relevancy	0,804	0,642 ▼ -0,162	0,551 ▼ -0,253	0,739 ▼ -0,065
	Legal Safety	0,915	0,894 ▼ -0,021	0,907 ▼ -0,008	0,896 ▼ -0,019

Hình 0.1: So sánh kết quả trên tập dữ liệu pháp luật khi bật/tắt các module

So sánh các cấu hình bật/tắt module: Situation QA (n=100)

LLM judge: meta-llama/llama-4-maverick (qua OpenRouter)

Tầng	Chỉ số	Đầy đủ	Tắt tầng tiền xử lý	Chỉ Local Search	Tắt Local Search (chỉ Google)
Tầng 2 *Truy xuất tài liệu*	Context Precision	0,434	0,504 ▲ +0,070	0,456 ▲ +0,022	0,879 ▲ +0,445
	Context Recall	0,826	0,730 ▼ -0,096	0,372 ▼ -0,455	0,766 ▼ -0,060
Tầng 3 *Response*	Correctness & Helpfulness	0,690	0,564 ▼ -0,126	0,418 ▼ -0,272	0,620 ▼ -0,070
	Legal Citation Accuracy	0,827	0,748 ▼ -0,079	0,616 ▼ -0,211	0,796 ▼ -0,031
	Answer Relevancy	0,776	0,711 ▼ -0,065	0,497 ▼ -0,279	0,741 ▼ -0,035
	Legal Safety	0,883	0,861 ▼ -0,022	0,903 ▲ +0,020	0,886 ▲ +0,003

Hình 0.2: So sánh kết quả trên tập dữ liệu tình huống khi bật/tắt các module

So với cấu hình đầy đủ, tắt tìm kiếm web làm giảm điểm số nhiều nhất trong 3 biến thể: Correctness & Helpfulness giảm từ 0,736 xuống 0,547 ở tập câu hỏi pháp luật và từ 0,690 xuống 0,418 ở tập câu hỏi tình huống pháp luật, Answer Relevancy cũng giảm mạnh tương ứng, từ 0,804 xuống 0,551 và từ 0,776 xuống 0,497. Đây là thành phần đóng góp lớn nhất vào chất lượng câu trả lời, kho dữ liệu nội bộ một mình không đủ bù đắp việc thiếu nguồn thông tin cập nhật thời gian thực. Khi tắt tìm kiếm Web, độ chính xác tài liệu truy xuất tăng nhẹ (0,378 so với 0,351 ở tập câu hỏi pháp luật) nhưng độ phủ thông tin giảm mạnh (0,716 so với 0,819). Hệ thống lấy về ít tài liệu hơn nhưng tập trung hơn, đổi lại bỏ sót nhiều nội dung cần thiết.

Tắt bước viết lại câu hỏi làm Correctness & Helpfulness giảm từ 0,736 xuống 0,603 ở tập câu hỏi pháp luật và từ 0,690 xuống 0,564 ở tập câu hỏi tình huống pháp luật, giảm nhiều hơn so với khi tắt kho dữ liệu nội bộ (từ 0,736 xuống 0,644 và từ 0,690 xuống 0,620). Khi tắt kho dữ liệu nội bộ, độ chính xác tài liệu truy xuất tăng vọt (0,685 so với 0,353 ở tập câu hỏi pháp luật; 0,879 so với 0,434 ở tập câu hỏi tình huống pháp luật), vì tìm kiếm Web trả về tài liệu tập trung hơn cho từng câu hỏi cụ thể so với kho dữ liệu tĩnh, dù một mình nó vẫn kém tin cậy hơn cấu hình đầy đủ.

Kết luận trên dữ liệu hiện tại:

Tìm kiếm Web đóng góp nhiều nhất vào chất lượng câu trả lời, kế đến là bước viết lại câu hỏi, và bộ dữ liệu nội bộ đóng góp ít nhất trong 3 thành phần được kiểm tra. Không thành phần nào thay thế hoàn toàn được cho thành phần còn lại: tìm kiếm Web cập nhật thông tin mới, bộ dữ liệu nội bộ giữ tài liệu đã qua chọn lọc, viết lại câu hỏi chuẩn hóa truy vấn trước khi tìm kiếm. Vì vậy kiến trúc kết hợp cả ba thành phần vẫn là lựa chọn phù hợp nhất cho hệ thống hiện tại.

Phụ lục B: Kết quả kiểm thử chức năng hệ thống

Bảng 0.1: Bảng tổng hợp kết quả

STT	Phân hệ	Số Test Case Pass	Số Test Case Fail	Tổng số Test Case
1	Phân hệ 01: Đăng nhập	15	0	15
2	Phân hệ 02: Đăng ký	15	0	15
3	Phân hệ 03: Quên mật khẩu	7	0	7
4	Phân hệ 04: Đặt lại mật khẩu	9	0	9
5	Phân hệ 05: Hỏi đáp	22	0	22
6	Phân hệ 06: Quản lý hội thoại	16	0	16
7	Phân hệ 07: Soạn mẫu văn bản	14	7	21
8	Phân hệ 08: Hồ sơ người dùng & Đăng xuất	8	0	8
9	Phân hệ 09: Cá nhân hoá	8	0	8
10	Phân hệ 10: Hướng dẫn sử dụng lần đầu	8	0	8
	TỔNG CỘNG	**122**	**7**	**129**

Bảng 0.2: Danh sách lỗi ghi nhận

STT	Phân hệ	Mã Test Case	Kết quả thực tế	Trạng thái Fix	Trạng thái Retest
1	UC07	UI15	Chatbot hiển thị mẫu văn bản trống nhưng kéo thanh cuộn ngang không xem hết được full mẫu (khi kéo thanh cuộn ngang max trái, mẫu vẫn không hiển thị hết)	Đã fix	Pass

2	UC07	UI16	Khi nhấn "Chọn" thì không hiện khung văn bản đã fill bên phải	Đã fix	Pass
3	UC07	UI17	Các trường chưa fill không được để trống bằng dấu chấm (.....).	Đã fix	Pass
4	UC07	UI18	Khi quay lại đoạn chat, thông tin trường còn trống của mỗi mẫu KHÔNG hiển thị	Đã fix	Pass
5	UC07	UI19	Lỗi form message trả về	Đã fix	Pass
6	UC07	UI20	Không trả về đúng mẫu đang yêu cầu mà chỉ trả về mẫu ban đầu	Đã fix	Pass
7	UC07	UI21	Chữ hiển thị bị lỗi form	Đã fix	Pass

Bảng 0.3: Danh sách Test Case

Phân hệ	Mã Test Case	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
Phân hệ 01: Đăng nhập						
UC01	UI01	Đăng nhập thành công với email và mật khẩu hợp lệ	1. Mở trình duyệt, truy cập trang Đăng nhập. 2. Chờ màn hình hiển thị đầy đủ ô "Nhập địa chỉ email", ô "Nhập mật khẩu" và nút "Đăng nhập". 3. Nhấn vào ô "Nhập địa chỉ email". 4. Nhập "user_hople@gmail.com". 5. Nhập "Abc@123" vào ô "Nhập mật khẩu". 6. Nhấn nút "Đăng nhập".	1. Không có thông báo lỗi nào hiển thị dưới 2 ô nhập. 2. Trong lúc xử lý, nút chuyển thành "Đang đăng nhập. ..". 3. Đăng nhập thành công, hệ thống chuyển sang màn hình trang chủ. 4. Email người dùng hiển thị ở khu vực hồ sơ người dùng.	1. Không có thông báo lỗi nào hiển thị dưới 2 ô nhập. 2. Trong lúc xử lý, nút chuyển thành "Đang đăng nhập. ..". 3. Đăng nhập thành công, hệ thống chuyển sang màn hình trang chủ. 4. Email người dùng hiển thị ở khu vực hồ sơ người dùng.	PASS

UC01	UI02	Đăng nhập khi bỏ trống ô Email	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Không nhập gì vào ô "Nhập địa chỉ email". 3. Nhập "Abc@123" vào ô "Nhập mật khẩu". 4. Nhấn nút "Đăng nhập".	1. Hệ thống không chuyển màn hình, không có yêu cầu nào được gửi đi. 2. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập email" màu đỏ. 3. Ô nhập Email được làm nổi bật (viền xanh) trong khoảng 1 giây rồi trở lại bình thường.	1. Hệ thống không chuyển màn hình, không có yêu cầu nào được gửi đi. 2. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập email" màu đỏ. 3. Ô nhập Email được làm nổi bật (viền xanh) trong khoảng 1 giây rồi trở lại bình thường.	PASS
UC01	UI03	Đăng nhập khi bỏ trống ô Mật khẩu	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhập "user_hople@gmail.com" vào ô "Nhập địa chỉ email". 3. Không nhập gì vào ô "Nhập mật khẩu". 4. Nhấn nút "Đăng nhập".	1. Hệ thống không chuyển màn hình, không có yêu cầu nào được gửi đi. 2. Ô Nhập mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập mật khẩu" màu đỏ. 3. Ô nhập mật khẩu được làm nổi bật (viền xanh) trong khoảng 1 giây rồi trở lại bình thường.	1. Hệ thống không chuyển màn hình, không có yêu cầu nào được gửi đi. 2. Ô Nhập mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập mật khẩu" màu đỏ. 3. Ô nhập mật khẩu được làm nổi bật (viền xanh) trong khoảng 1 giây rồi trở lại bình thường.	PASS
UC01	UI04	Đăng nhập khi Email chỉ gồm khoảng trắng	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhập 3 ký tự khoảng trắng vào ô "Nhập địa chỉ email". 3. Nhập "Abc@123" vào ô "Nhập mật khẩu". 4. Nhấn nút "Đăng nhập".	1. Hệ thống coi ô Email là chưa nhập (không tính khoảng trắng). 2. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập email".	1. Hệ thống coi ô Email là chưa nhập (không tính khoảng trắng). 2. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập email".	PASS

UC01	UI05	Đăng nhập khi Mật khẩu chỉ gồm khoảng trắng	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhập "user_hople@gmail. com" vào ô Email. 3. Nhập 3 ký tự khoảng trắng vào ô Mật khẩu. 4. Nhấn nút "Đăng nhập".	1. Hệ thống không gửi yêu cầu đăng nhập. 2. Ô Mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập mật khẩu".	1. Hệ thống không gửi yêu cầu đăng nhập. 2. Ô Mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập mật khẩu".	PASS
UC01	UI06	Đăng nhập với Email sai định dạng (thiếu ký tự @)	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhập "user_hople. gmail. com" vào ô Email. 3. Nhập "Abc@123" vào ô Mật khẩu. 4. Nhấn nút "Đăng nhập".	1. Hệ thống không gửi yêu cầu đăng nhập. 2. Ô Email hiển thị thông báo lỗi vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.	1. Hệ thống không gửi yêu cầu đăng nhập. 2. Ô Email hiển thị thông báo lỗi vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.	PASS
UC01	UI07	Đăng nhập với Email sai định dạng (thiếu tên miền sau dấu chấm)	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhập "user_hople@gmail" vào ô Email (không có ". com"). 3. Nhập "Abc@123" vào ô Mật khẩu. 4. Nhấn nút "Đăng nhập".	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ".	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ".	PASS
UC01	UI08	Đăng nhập với Email đúng định dạng nhưng chưa đăng ký	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhập "khôngtontai_00123@g mail. com" vào ô Email. 3. Nhập "Abc@123" vào ô Mật khẩu. 4. Nhấn nút "Đăng nhập".	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Không tìm thấy email. Vui lòng đăng ký." 2. Người dùng không được đăng nhập vào hệ thống.	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Không tìm thấy email. Vui lòng đăng ký." 2. Người dùng không được đăng nhập vào hệ thống.	PASS
UC01	UI09	Đăng nhập với Email đúng nhưng Mật khẩu sai	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhập "user_hople@gmail. com" vào ô Email. 3. Nhập "SaiMatKhau999" vào ô Mật khẩu. 4. Nhấn nút "Đăng nhập".	1. Ô Mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Sai mật khẩu". 2. Người dùng không được đăng nhập vào hệ thống.	1. Ô Mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Sai mật khẩu". 2. Người dùng không được đăng nhập vào hệ thống.	PASS

UC01	UI10	Bật/tắt hiển thị mật khẩu bằng biểu tượng con mắt	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhập "Abc@123" vào ô Mật khẩu. 3. Kiểm tra ô Mật khẩu đang ẩn ký tự (hiện dấu chấm). 4. Nhấn vào biểu tượng con mắt bên trong ô Mật khẩu. 5. Quan sát nội dung ô Mật khẩu. 6. Nhấn lại vào biểu tượng con mắt lần nữa.	1. Sau lần nhấn thứ nhất: mật khẩu hiển thị rõ chữ "Abc@123", biểu tượng đổi thành con mắt gạch chéo. 2. Sau lần nhấn thứ hai: mật khẩu trở lại trạng thái ẩn, biểu tượng đổi lại con mắt thường.	1. Sau lần nhấn thứ nhất: mật khẩu hiển thị rõ chữ "Abc@123", biểu tượng đổi thành con mắt gạch chéo. 2. Sau lần nhấn thứ hai: mật khẩu trở lại trạng thái ẩn, biểu tượng đổi lại con mắt thường.	PASS
UC01	UI11	Nhấn liên kết 'Quên mật khẩu' từ màn hình đăng nhập	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhấn vào liên kết "Quên mật khẩu" bên dưới ô Mật khẩu.	1. Hệ thống chuyển sang màn hình Quên mật khẩu.	1. Hệ thống chuyển sang màn hình Quên mật khẩu.	PASS
UC01	UI12	Nhấn nút 'Đăng ký' từ màn hình đăng nhập	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhấn vào nút "Đăng ký" ở phần tiêu đề màn hình.	1. Hệ thống chuyển sang màn hình Đăng ký.	1. Hệ thống chuyển sang màn hình Đăng ký.	PASS

UC01	UI13	Đăng nhập bằng tài khoản Google hợp lệ	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhấn vào nút "Đăng nhập bằng Google". 3. Trong cửa sổ Google, chọn một tài khoản Google hợp lệ và xác nhận đăng nhập.	1. Nếu email Google chưa từng đăng ký, hệ thống tự động tạo tài khoản mới cho email đó (không cần mật khẩu). 2. Nếu email Google đã tồn tại, hệ thống đăng nhập vào tài khoản hiện có. 3. Đăng nhập thành công, hệ thống chuyển sang màn hình trò chuyện.	1. Nếu email Google chưa từng đăng ký, hệ thống tự động tạo tài khoản mới cho email đó (không cần mật khẩu). 2. Nếu email Google đã tồn tại, hệ thống đăng nhập vào tài khoản hiện có. 3. Đăng nhập thành công, hệ thống chuyển sang màn hình trò chuyện.	PASS
UC01	UI14	Đăng nhập khi máy chủ không thể kết nối (mất mạng)	1. Ngắt kết nối mạng hoặc mô phỏng máy chủ không phản hồi. 2. Truy cập trang Đăng nhập. 3. Nhập "user_hople@gmail.com" vào ô Email. 4. Nhập "Abc@123" vào ô Mật khẩu. 5. Nhấn nút "Đăng nhập".	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Không thể kết nối đến máy chủ. Vui lòng kiểm tra kết nối của bạn."	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Không thể kết nối đến máy chủ. Vui lòng kiểm tra kết nối của bạn."	PASS
UC01	UI15	Không thể gửi trùng lặp khi nhấn nhiều lần nút Đăng nhập	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhập "user_hople@gmail.com" vào ô Email. 3. Nhập "Abc@123" vào ô Mật khẩu. 4. Nhấn liên tiếp 3 lần thật nhanh vào nút "Đăng nhập".	1. Ngay sau lần nhấn đầu tiên, nút chuyển sang trạng thái mờ và hiển thị "Đang đăng nhập. ..". 2. Các lần nhấn tiếp theo không tạo thêm yêu cầu đăng nhập nào khác.	1. Ngay sau lần nhấn đầu tiên, nút chuyển sang trạng thái mờ và hiển thị "Đang đăng nhập. ..". 2. Các lần nhấn tiếp theo không tạo thêm yêu cầu đăng nhập nào khác.	PASS

Phân hệ 02: Đăng ký						
UC02	UI01	Đăng ký thành công với email chưa tồn tại và mật khẩu hợp lệ	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập "newuser_0001@gmail.com" vào ô Email. 3. Nhập "Abc@123" vào ô Mật khẩu. 4. Nhập "Abc@123" vào ô Nhập lại mật khẩu. 5. Nhấn nút "Đăng ký".	1. Không có lỗi nào hiển thị ở các ô nhập. 2. Nút "Đăng ký" chuyển sang trạng thái "Đang đăng ký. ..". 3. Đăng ký thành công, hệ thống tự động đăng nhập và chuyển sang màn hình trang chủ.	1. Không có lỗi nào hiển thị ở các ô nhập. 2. Nút "Đăng ký" chuyển sang trạng thái "Đang đăng ký. ..". 3. Đăng ký thành công, hệ thống tự động đăng nhập và chuyển sang màn hình trang chủ.	PASS
UC02	UI02	Đăng ký khi bỏ trống ô Email	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Không nhập gì vào ô Email. 3. Nhập "Abc@123" vào ô Mật khẩu. 4. Nhập "Abc@123" vào ô Nhập lại mật khẩu. 5. Nhấn nút "Đăng ký".	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập email".	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập email".	PASS
UC02	UI03	Đăng ký khi bỏ trống ô Mật khẩu	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập "newuser_0002@gmail.com" vào ô Email. 3. Không nhập gì vào ô Mật khẩu. 4. Nhập "Abc@123" vào ô Nhập lại mật khẩu. 5. Nhấn nút "Đăng ký".	1. Ô Mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập mật khẩu".	1. Ô Mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập mật khẩu".	PASS
UC02	UI04	Đăng ký khi bỏ trống ô Nhập lại mật khẩu	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập "newuser_0003@gmail.com" vào ô Email. 3. Nhập "Abc@123" vào ô Mật khẩu. 4. Không nhập gì vào ô Nhập lại mật khẩu. 5. Nhấn nút "Đăng ký".	1. Ô Nhập lại mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Vui lòng xác nhận mật khẩu".	1. Ô Nhập lại mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Vui lòng xác nhận mật khẩu".	PASS

UC02	UI05	Đăng ký với Email sai định dạng	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập "newuser_invalid" vào ô Email (không có @ và tên miền). 3. Nhập "Abc@123" vào ô Mật khẩu. 4. Nhập "Abc@123" vào ô Nhập lại mật khẩu. 5. Nhấn nút "Đăng ký".	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi.	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi.	PASS
UC02	UI06	Đăng ký khi Mật khẩu và Nhập lại mật khẩu không khớp	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập "newuser_0004@gmail.com" vào ô Email. 3. Nhập "Abc@123" vào ô Mật khẩu. 4. Nhập "Abc@456" vào ô Nhập lại mật khẩu. 5. Nhấn nút "Đăng ký".	1. Ô Nhập lại mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Mật khẩu không khớp" ngay khi rời khỏi ô (không cần bấm Đăng ký).	1. Ô Nhập lại mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Mật khẩu không khớp" ngay khi rời khỏi ô (không cần bấm Đăng ký).	PASS
UC02	UI07	Thông báo lỗi khớp mật khẩu tự biến mất khi sửa lại cho khớp	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập "newuser_0005@gmail.com" vào ô Email. 3. Nhập "Abc@123" vào ô Mật khẩu. 4. Nhập "Abc@999" vào ô Nhập lại mật khẩu rồi rời khỏi ô. 5. Quan sát thông báo lỗi "Mật khẩu không khớp" xuất hiện. 6. Sửa lại ô Nhập lại mật khẩu thành "Abc@123".	1. Sau bước 4: thông báo lỗi "Mật khẩu không khớp" hiển thị ngay. 2. Sau bước 6: thông báo lỗi tự động biến mất vì hai giá trị đã khớp.	1. Sau bước 4: thông báo lỗi "Mật khẩu không khớp" hiển thị ngay. 2. Sau bước 6: thông báo lỗi tự động biến mất vì hai giá trị đã khớp.	PASS
UC02	UI08	Đăng ký với Mật khẩu ngắn hơn 6 ký tự (biên Min-1)	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập "newuser_0006@gmail.com" vào ô Email. 3. Nhập "Ab@12" (5 ký tự) vào ô Mật khẩu. 4. Nhập "Ab@12" vào ô Nhập lại mật khẩu. 5. Nhấn nút "Đăng ký".	1. Ô Mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự".	1. Ô Mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự".	PASS

UC02	UI09	Đăng ký với Mật khẩu đúng 6 ký tự (biên Min)	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập "newuser_0007@gmail.com" vào ô Email. 3. Nhập "Ab@123" (đúng 6 ký tự) vào ô Mật khẩu. 4. Nhập "Ab@123" vào ô Nhập lại mật khẩu. 5. Nhấn nút "Đăng ký".	1. Không có lỗi về độ dài mật khẩu, đăng ký thành công.	1. Không có lỗi về độ dài mật khẩu, đăng ký thành công.	PASS
UC02	UI10	Đăng ký với Mật khẩu 7 ký tự (biên Min+1)	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập "newuser_0008@gmail.com" vào ô Email. 3. Nhập "Ab@1234" (7 ký tự) vào ô Mật khẩu. 4. Nhập "Ab@1234" vào ô Nhập lại mật khẩu. 5. Nhấn nút "Đăng ký".	1. Không có lỗi về độ dài mật khẩu, đăng ký thành công.	1. Không có lỗi về độ dài mật khẩu, đăng ký thành công.	PASS
UC02	UI11	Đăng ký với Email đã được đăng ký trước đó	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập "user_hople@gmail.com" vào ô Email. 3. Nhập "Abc@123" vào ô Mật khẩu. 4. Nhập "Abc@123" vào ô Nhập lại mật khẩu. 5. Nhấn nút "Đăng ký".	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Email này đã được đăng ký. Vui lòng sử dụng email khác hoặc thử đăng nhập." 2. Không có tài khoản mới nào được tạo thêm.	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Email này đã được đăng ký. Vui lòng sử dụng email khác hoặc thử đăng nhập." 2. Không có tài khoản mới nào được tạo thêm.	PASS
UC02	UI12	Mở và đóng hộp thoại 'Điều khoản sử dụng'	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhấn vào liên kết "Điều khoản sử dụng" ở cuối biểu mẫu. 3. Quan sát hộp thoại Điều khoản sử dụng hiển thị. 4. Nhấn nút đóng hộp thoại.	1. Hộp thoại hiển thị nội dung điều khoản sử dụng dịch vụ VietLaw. 2. Dữ liệu đã nhập ở biểu mẫu đăng ký (Email, Mật khẩu. ..) không bị mất sau khi đóng hộp thoại.	1. Hộp thoại hiển thị nội dung điều khoản sử dụng dịch vụ VietLaw. 2. Dữ liệu đã nhập ở biểu mẫu đăng ký (Email, Mật khẩu. ..) không bị mất sau khi đóng hộp thoại.	PASS

UC02	UI13	Đăng ký bằng tài khoản Google hợp lệ	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhấn nút "Đăng ký với tài khoản Google". 3. Trong cửa sổ Google, chọn tài khoản và xác nhận.	1. Hệ thống tạo tài khoản mới ứng với tài khoản Google, không yêu cầu mật khẩu. 2. Đăng ký thành công, chuyển sang màn hình trang chủ.	1. Hệ thống tạo tài khoản mới ứng với tài khoản Google, không yêu cầu mật khẩu. 2. Đăng ký thành công, chuyển sang màn hình trang chủ.	PASS
UC02	UI14	Nhấn liên kết 'Đăng nhập' từ màn hình đăng ký	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhấn vào liên kết "Đăng nhập" ở phần tiêu đề.	1. Hệ thống chuyển sang màn hình Đăng nhập.	1. Hệ thống chuyển sang màn hình Đăng nhập.	PASS
UC02	UI15	Đăng ký với Email chứa ký tự tiếng Việt có dấu ở phần trước dấu @	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập "nguyễnvăn@gmail.com" vào ô Email. 3. Nhập "Abc@123" vào ô Mật khẩu. 4. Nhập "Abc@123" vào ô Nhập lại mật khẩu. 5. Nhấn nút "Đăng ký".	1. Hệ thống gửi yêu cầu đăng ký lên máy chủ. 2. Máy chủ từ chối do định dạng email không hợp lệ. 3. Ô Email hiển thị thông báo lỗi.	1. Hệ thống gửi yêu cầu đăng ký lên máy chủ. 2. Máy chủ từ chối do định dạng email không hợp lệ. 3. Ô Email hiển thị thông báo lỗi.	PASS

Phân hệ 03: Quên mật khẩu						
UC03	UI01	Gửi yêu cầu quên mật khẩu với email đã đăng ký	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhấn liên kết "Quên mật khẩu". 3. Chờ màn hình Quên mật khẩu hiển thị với ô Email và nút "Gửi liên kết đặt lại". 4. Nhập "user_hople@gmail.com" vào ô Email. 5. Nhấn nút "Gửi liên kết đặt lại".	1. Màn hình chuyển sang trạng thái đã gửi, hiển thị thông báo "Nếu email này đã đăng ký tài khoản, liên kết đặt lại mật khẩu đã được gửi tới." 2. Nút "Quay lại đăng nhập" hiển thị. 3. Một email chứa liên kết đặt lại mật khẩu được gửi đến hộp thư user_hople@gmail. com.	1. Màn hình chuyển sang trạng thái đã gửi, hiển thị thông báo "Nếu email này đã đăng ký tài khoản, liên kết đặt lại mật khẩu đã được gửi tới." 2. Nút "Quay lại đăng nhập" hiển thị. 3. Một email chứa liên kết đặt lại mật khẩu được gửi đến hộp thư user_hople@gmail. com.	PASS
UC03	UI02	Gửi yêu cầu quên mật khẩu với email không tồn tại (không lộ thông tin)	1. Truy cập màn hình Quên mật khẩu. 2. Nhập "khôngtontai_xyz@gmail. com" vào ô Email. 3. Nhấn nút "Gửi liên kết đặt lại".	1. Màn hình vẫn hiển thị thông báo thành công giống hệt trường hợp email có tồn tại: "Nếu email này đã đăng ký tài khoản, liên kết đặt lại mật khẩu đã được gửi tới." 2. Không có email nào thực sự được gửi đi, nhưng giao diện không cho phép phân biệt điều này.	1. Màn hình vẫn hiển thị thông báo thành công giống hệt trường hợp email có tồn tại: "Nếu email này đã đăng ký tài khoản, liên kết đặt lại mật khẩu đã được gửi tới." 2. Không có email nào thực sự được gửi đi, nhưng giao diện không cho phép phân biệt điều này.	PASS

UC03	UI03	Gửi yêu cầu quên mật khẩu khi bỏ trống ô Email	1. Truy cập màn hình Quên mật khẩu. 2. Không nhập gì vào ô Email. 3. Nhấn nút "Gửi liên kết đặt lại".	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập email".	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập email".	PASS
UC03	UI04	Gửi yêu cầu quên mật khẩu với Email sai định dạng	1. Truy cập màn hình Quên mật khẩu. 2. Nhập "abc123" vào ô Email. 3. Nhấn nút "Gửi liên kết đặt lại".	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi.	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi.	PASS
UC03	UI05	Gửi yêu cầu quên mật khẩu khi Email chỉ gồm khoảng trắng	1. Truy cập màn hình Quên mật khẩu. 2. Nhập 3 ký tự khoảng trắng vào ô Email. 3. Nhấn nút "Gửi liên kết đặt lại".	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập email".	1. Ô Email hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập email".	PASS
UC03	UI06	Nhấn nút 'Quay lại đăng nhập' sau khi đã gửi yêu cầu quên mật khẩu	1. Truy cập màn hình Quên mật khẩu. 2. Nhập "user_hople@gmail.com" vào ô Email. 3. Nhấn nút "Gửi liên kết đặt lại". 4. Chờ thông báo thành công hiển thị. 5. Nhấn nút "Quay lại đăng nhập".	1. Hệ thống chuyển về màn hình Đăng nhập.	1. Hệ thống chuyển về màn hình Đăng nhập.	PASS
UC03	UI07	Nút 'Gửi liên kết đặt lại' chuyển sang trạng thái đang xử lý	1. Truy cập màn hình Quên mật khẩu. 2. Nhập "user_hople@gmail.com" vào ô Email. 3. Nhấn nút "Gửi liên kết đặt lại". 4. Quan sát ngay lập tức trạng thái nút trong lúc chờ phản hồi.	1. Nút chuyển sang trạng thái mờ, hiển thị chữ "Đang gửi. ..". 2. Ô Email cũng bị vô hiệu hoá tạm thời trong lúc gửi yêu cầu.	1. Nút chuyển sang trạng thái mờ, hiển thị chữ "Đang gửi. ..". 2. Ô Email cũng bị vô hiệu hoá tạm thời trong lúc gửi yêu cầu.	PASS

Phân hệ 04: Đặt lại mật khẩu						
UC04	UI01	Đặt lại mật khẩu thành công với liên kết hợp lệ và mật khẩu mới đạt yêu cầu	1. Mở email đã nhận, nhấn vào liên kết đặt lại mật khẩu để mở màn hình Đặt lại mật khẩu. 2. Kiểm tra màn hình hiển thị ô "Mật khẩu mới" và "Xác nhận mật khẩu mới". 3. Nhập "NewPass@123" vào ô "Mật khẩu mới". 4. Nhập "NewPass@123" vào ô "Xác nhận mật khẩu mới". 5. Nhấn nút "Đặt lại mật khẩu".	1. Màn hình hiển thị thông báo "Đặt lại mật khẩu thành công. Bạn có thể đăng nhập ngay bây giờ." 2. Nút "Đến trang đăng nhập" hiển thị.	1. Màn hình hiển thị thông báo "Đặt lại mật khẩu thành công. Bạn có thể đăng nhập ngay bây giờ." 2. Nút "Đến trang đăng nhập" hiển thị.	PASS
UC04	UI02	Đặt lại mật khẩu khi bỏ trống ô Mật khẩu mới	1. Mở màn hình Đặt lại mật khẩu bằng liên kết hợp lệ. 2. Không nhập gì vào ô Mật khẩu mới. 3. Nhập "NewPass@123" vào ô Xác nhận mật khẩu mới. 4. Nhấn nút "Đặt lại mật khẩu".	1. Ô Mật khẩu mới hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập mật khẩu".	1. Ô Mật khẩu mới hiển thị thông báo lỗi "Bắt buộc nhập mật khẩu".	PASS
UC04	UI03	Đặt lại mật khẩu với Mật khẩu mới ngắn hơn 6 ký tự (biên Min-1)	1. Mở màn hình Đặt lại mật khẩu bằng liên kết hợp lệ. 2. Nhập "Ab@12" (5 ký tự) vào ô Mật khẩu mới. 3. Nhập "Ab@12" vào ô Xác nhận mật khẩu mới. 4. Nhấn nút "Đặt lại mật khẩu".	1. Ô Mật khẩu mới hiển thị thông báo lỗi "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự".	1. Ô Mật khẩu mới hiển thị thông báo lỗi "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự".	PASS

UC04	UI04	Đặt lại mật khẩu với Mật khẩu mới đúng 6 ký tự (biên Min)	1. Mở màn hình Đặt lại mật khẩu bằng liên kết hợp lệ. 2. Nhập "Ab@123" (đúng 6 ký tự) vào ô Mật khẩu mới. 3. Nhập "Ab@123" vào ô Xác nhận mật khẩu mới. 4. Nhấn nút "Đặt lại mật khẩu".	1. Không có lỗi về độ dài, đặt lại mật khẩu thành công.	1. Không có lỗi về độ dài, đặt lại mật khẩu thành công.	PASS
UC04	UI05	Đặt lại mật khẩu khi Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu không khớp	1. Mở màn hình Đặt lại mật khẩu bằng liên kết hợp lệ. 2. Nhập "NewPass@123" vào ô Mật khẩu mới. 3. Nhập "NewPass@999" vào ô Xác nhận mật khẩu mới. 4. Nhấn nút "Đặt lại mật khẩu".	1. Ô Xác nhận mật khẩu mới hiển thị thông báo lỗi "Mật khẩu không khớp".	1. Ô Xác nhận mật khẩu mới hiển thị thông báo lỗi "Mật khẩu không khớp".	PASS
UC04	UI06	Đặt lại mật khẩu với liên kết đã hết hạn (quá 30 phút)	1. Mở màn hình Đặt lại mật khẩu bằng một liên kết đã hết hạn. 2. Quan sát giao diện.	1. Màn hình hiển thị thông báo lỗi "Liên kết đặt lại mật khẩu không hợp lệ hoặc đã hết hạn. Vui lòng yêu cầu liên kết mới."	1. Màn hình hiển thị thông báo lỗi "Liên kết đặt lại mật khẩu không hợp lệ hoặc đã hết hạn. Vui lòng yêu cầu liên kết mới."	PASS
UC04	UI07	Đặt lại mật khẩu với liên kết đã được sử dụng trước đó	1. Mở lại (bấm lại) liên kết đặt lại mật khẩu cũ đã từng sử dụng. 2. Quan sát giao diện.	1. Màn hình hiển thị thông báo lỗi "Liên kết đặt lại mật khẩu không hợp lệ hoặc đã hết hạn. Vui lòng yêu cầu liên kết mới."	1. Màn hình hiển thị thông báo lỗi "Liên kết đặt lại mật khẩu không hợp lệ hoặc đã hết hạn. Vui lòng yêu cầu liên kết mới."	PASS

UC04	UI08	Đăng nhập lại bằng mật khẩu MỚI ngay sau khi đặt lại mật khẩu thành công	1. Truy cập màn hình Đăng nhập. 2. Nhập "user_reset_test@gmail.com" vào ô Email. 3. Nhập "ResetOK@123" (mật khẩu mới) vào ô Mật khẩu. 4. Nhấn nút "Đăng nhập".	1. Đăng nhập thành công bằng mật khẩu mới, chuyển sang màn hình trang chủ.	1. Đăng nhập thành công bằng mật khẩu mới, chuyển sang màn hình trang chủ.	PASS
UC04	UI09	Đăng nhập lại bằng mật khẩu cũ sau khi đã đặt lại mật khẩu	1. Truy cập màn hình Đăng nhập. 2. Nhập "user_reset_test2@gmail.com" vào ô Email. 3. Nhập "OldPass@123" (mật khẩu cũ) vào ô Mật khẩu. 4. Nhấn nút "Đăng nhập".	1. Đăng nhập thất bại với mật khẩu cũ. 2. Ô Mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Sai mật khẩu".	1. Đăng nhập thất bại với mật khẩu cũ. 2. Ô Mật khẩu hiển thị thông báo lỗi "Sai mật khẩu".	PASS

Phân hệ 05: Hỏi đáp						
UC05	UI01	Gửi câu hỏi pháp luật và nhận câu trả lời thành công.	1. Nhấn vào ô nhập câu hỏi ở cuối màn hình. 2. Nhập "Thời gian thử việc tối đa theo Bộ luật Lao động là bao nhiêu?". 3. Nhấn nút "Gửi" (biểu tượng mũi tên).	1. Bong bóng chat của người dùng hiển thị ngay nội dung vừa nhập, ô nhập được xoá trống. 2. Hệ thống tự động tạo một hội thoại mới và hiển thị tên hội thoại đó trong danh sách bên trái. 3. Hệ thống hiển thị nội dung, kèm các trích dẫn điều luật (nếu có). 5. Danh sách "Bạn có thể quan tâm" (câu hỏi gợi ý) hiển thị bên dưới câu trả lời.	1. Bong bóng chat của người dùng hiển thị ngay nội dung vừa nhập, ô nhập được xoá trống. 2. Hệ thống tự động tạo một hội thoại mới và hiển thị tên hội thoại đó trong danh sách bên trái. 3. Hệ thống hiển thị nội dung, kèm các trích dẫn điều luật (nếu có). 5. Danh sách "Bạn có thể quan tâm" (câu hỏi gợi ý) hiển thị bên dưới câu trả lời.	PASS
UC05	UI02	Gửi tin nhắn tiếp theo trong một hội thoại đã có sẵn	1. Nhập "Vậy còn thời gian thử việc cho lao động phổ thông thì sao?" vào ô nhập. 2. Nhấn nút "Gửi".	1. Tin nhắn mới được thêm vào cuối danh sách tin nhắn hiện có trong cùng hội thoại (không tạo hội thoại mới). 2. Các tin nhắn cũ vẫn hiển thị đầy đủ phía trên. 3. Câu trả lời mới hiển thị sau khi xử lý xong.	1. Tin nhắn mới được thêm vào cuối danh sách tin nhắn hiện có trong cùng hội thoại (không tạo hội thoại mới). 2. Các tin nhắn cũ vẫn hiển thị đầy đủ phía trên. 3. Câu trả lời mới hiển thị sau khi xử lý xong.	PASS

UC05	UI03	Không thể gửi tin nhắn rỗng (chỉ khoảng trắng, không đính kèm tệp)	1. Nhập 3 ký tự khoảng trắng vào ô nhập câu hỏi. 2. Quan sát trạng thái nút "Gửi".	1. Nút "Gửi" hiển thị mờ (không thể bấm). 2. Không có tin nhắn nào được gửi đi.	1. Nút "Gửi" hiển thị mờ (không thể bấm). 2. Không có tin nhắn nào được gửi đi.	PASS
UC05	UI04	Nhấn phím Enter để gửi tin nhắn	1. Nhập "Xin chào" vào ô nhập câu hỏi. 2. Nhấn phím Enter.	1. Tin nhắn được gửi ngay lập tức. 2. Ô nhập được xoá trống.	1. Tin nhắn được gửi ngay lập tức. 2. Ô nhập được xoá trống.	PASS
UC05	UI05	Nhấn Shift+Enter để xuống dòng trong ô nhập	1. Nhập "Dòng 1" vào ô nhập câu hỏi. 2. Giữ phím Shift và nhấn Enter. 3. Nhập tiếp "Dòng 2".	1. Con trỏ xuống dòng mới trong ô nhập, tin nhắn chưa được gửi. 2. Ô nhập hiển thị 2 dòng "Dòng 1" và "Dòng 2".	1. Con trỏ xuống dòng mới trong ô nhập, tin nhắn chưa được gửi. 2. Ô nhập hiển thị 2 dòng "Dòng 1" và "Dòng 2".	PASS
UC05	UI06	Không thể gửi tin nhắn mới khi đang chờ phản hồi của tin nhắn trước	1. Gửi câu hỏi "Luật hôn nhân gia đình quy định gì về tuổi kết hôn?". 2. Trong khi đợi phản hồi, nhập thêm nội dung khác vào ô nhập. 3. Quan sát trạng thái ô nhập, nút Gửi và nút đính kèm tệp.	1. Ô nhập, nút "Gửi" và nút đính kèm tệp đều bị vô hiệu hoá trong lúc chờ phản hồi. 2. Không có tin nhắn thứ hai nào được gửi đi cho đến khi tin nhắn đầu tiên nhận được phản hồi.	1. Ô nhập, nút "Gửi" và nút đính kèm tệp đều bị vô hiệu hoá trong lúc chờ phản hồi. 2. Không có tin nhắn thứ hai nào được gửi đi cho đến khi tin nhắn đầu tiên nhận được phản hồi.	PASS
UC05	UI07	Đính kèm tệp vượt quá 5MB	1. Nhấn biểu tượng ghim đính kèm. 2. Chọn tệp PDF có dung lượng 6MB (vượt quá giới hạn 5MB/tệp). 3. Nhập nội dung bất kỳ vào ô nhập. 4. Nhấn nút "Gửi".	1. Hệ thống hiển thị phản hồi cho biết tệp vượt quá 5MB.	1. Hệ thống hiển thị phản hồi cho biết tệp vượt quá 5MB.	PASS

UC05	UI08	Đính kèm tệp đúng dung lượng tối đa 5MB (biên Max)	1. Nhấn biểu tượng ghim đính kèm, chọn tệp PDF dung lượng đúng 5MB. 2. Nhập nội dung bất kỳ. 3. Nhấn nút "Gửi".	1. Tệp được chấp nhận, không báo lỗi về dung lượng. 2. Hệ thống xử lý và trả về câu trả lời bình thường.	1. Tệp được chấp nhận, không báo lỗi về dung lượng. 2. Hệ thống xử lý và trả về câu trả lời bình thường.	PASS
UC05	UI09	Đính kèm tệp sai định dạng (không được hỗ trợ)	1. Nhấn biểu tượng ghim đính kèm. 2. Chọn tệp có đuôi ". xlsx" (không nằm trong danh sách hỗ trợ . docx/. pdf/. png/. jpg/. jpeg). 3. Nhập nội dung bất kỳ. 4. Nhấn nút "Gửi".	1. Hệ thống từ chối, hiển thị phản hồi chỉ hỗ trợ các định dạng . docx, . pdf, . png, . jpg, . jpeg.	1. Hệ thống từ chối, hiển thị phản hồi chỉ hỗ trợ các định dạng . docx, . pdf, . png, . jpg, . jpeg.	PASS
UC05	UI10	Đính kèm quá 5 tệp trong 1 lần gửi	1. Nhấn biểu tượng ghim đính kèm, chọn lần lượt đủ 6 tệp hợp lệ. 2. Nhập nội dung bất kỳ. 3. Nhấn nút "Gửi".	1. Giao diện vẫn hiển thị đủ 6 khối tệp đính kèm. 2. Khi gửi đi, hệ thống hiển thị phản hồi chỉ hỗ trợ tối đa 5 tệp.	1. Giao diện vẫn hiển thị đủ 6 khối tệp đính kèm. 2. Khi gửi đi, hệ thống hiển thị phản hồi chỉ hỗ trợ tối đa 5 tệp.	PASS
UC05	UI11	Đính kèm đúng 5 tệp hợp lệ	1. Nhấn biểu tượng ghim đính kèm, chọn lần lượt đủ 5 tệp hợp lệ. 2. Nhập nội dung bất kỳ. 3. Nhấn nút "Gửi".	1. Hệ thống chấp nhận cả 5 tệp, không báo lỗi về số lượng. 2. Nhận được câu trả lời từ hệ thống.	1. Hệ thống chấp nhận cả 5 tệp, không báo lỗi về số lượng. 2. Nhận được câu trả lời từ hệ thống.	PASS
UC05	UI12	Xoá 1 tệp đã đính kèm trước khi gửi	1. Nhấn biểu tượng ghim đính kèm, chọn 2 tệp file_A. docx và file_B. pdf. 2. Quan sát 2 khối tệp hiển thị phía trên ô nhập. 3. Nhấn vào biểu tượng đóng (X) trên khối file_A. docx. 4. Nhấn nút "Gửi".	1. Sau khi nhấn X: chỉ còn khối file_B. pdf hiển thị, file_A. docx bị loại khỏi danh sách đính kèm. 2. Khi gửi, chỉ file_B. pdf được gửi kèm theo câu hỏi.	1. Sau khi nhấn X: chỉ còn khối file_B. pdf hiển thị, file_A. docx bị loại khỏi danh sách đính kèm. 2. Khi gửi, chỉ file_B. pdf được gửi kèm theo câu hỏi.	PASS

UC05	UI13	Sử dụng tính năng nhập bằng giọng nói trên trình duyệt có hỗ trợ	1. Nhấn vào biểu tượng micro cạnh ô nhập câu hỏi. 2. Cấp quyền truy cập micro nếu trình duyệt yêu cầu. 3. Nói rõ ràng câu "Xin chào VietLaw" vào micro. 4. Nhấn lại biểu tượng micro để dừng ghi âm.	1. Sau khi nhấn micro lần 1: hiển thị dòng chữ "Đang nghe, hãy nói vào micro. .." phía trên ô nhập, biểu tượng micro đổi màu nhấn mạnh trạng thái đang nghe. 2. Nội dung nhận diện được ("Xin chào VietLaw") tự động điền vào ô nhập theo thời gian thực. 3. Sau khi nhấn lại micro (lần 2): dừng ghi âm, dòng chữ "Đang nghe. .." biến mất.	1. Sau khi nhấn micro lần 1: hiển thị dòng chữ "Đang nghe, hãy nói vào micro. .." phía trên ô nhập, biểu tượng micro đổi màu nhấn mạnh trạng thái đang nghe. 2. Nội dung nhận diện được ("Xin chào VietLaw") tự động điền vào ô nhập theo thời gian thực. 3. Sau khi nhấn lại micro (lần 2): dừng ghi âm, dòng chữ "Đang nghe. .." biến mất.	PASS
UC05	UI14	Sao chép nội dung câu trả lời của VietLaw	1. Di chuyển chuột tới khu vực nút thao tác bên dưới tin nhắn phản hồi. 2. Nhấn vào biểu tượng "Sao chép".	1. Toàn bộ nội dung câu trả lời được sao chép vào bảng nhớ tạm (clipboard). 2. Chú thích nhỏ "Đã copy!" hiển thị cạnh biểu tượng trong khoảng 1-2 giây rồi tự động biến mất.	1. Toàn bộ nội dung câu trả lời được sao chép vào bảng nhớ tạm (clipboard). 2. Chú thích nhỏ "Đã copy!" hiển thị cạnh biểu tượng trong khoảng 1-2 giây rồi tự động biến mất.	PASS
UC05	UI15	Đánh giá 'Thích' cho một câu trả lời	1. Di chuyển chuột tới khu vực nút thao tác bên dưới bong bóng trả lời. 2. Nhấn vào biểu tượng "Thích".	1. Biểu tượng "Thích" chuyển sang trạng thái đã chọn (tô đậm màu xanh). 2. Nếu trước đó đã chọn "Không thích", biểu tượng đó tự động trở về trạng thái bình thường.	1. Biểu tượng "Thích" chuyển sang trạng thái đã chọn (tô đậm màu xanh). 2. Nếu trước đó đã chọn "Không thích", biểu tượng đó tự động trở về trạng thái bình thường.	PASS

UC05	UI16	Nhấn lại nút 'Thích' đang được chọn để bỏ đánh giá	1. Nhấn lại vào biểu tượng "Thích" lần thứ hai (đang ở trạng thái đã chọn).	1. Biểu tượng "Thích" trở về trạng thái bình thường (bỏ đánh giá).	1. Biểu tượng "Thích" trở về trạng thái bình thường (bỏ đánh giá).	PASS
UC05	UI17	Đánh giá 'Không thích' cho một câu trả lời	1. Nhấn vào biểu tượng "Không thích" bên dưới câu trả lời.	1. Biểu tượng "Không thích" chuyển sang trạng thái đã chọn (tô đậm màu đỏ).	1. Biểu tượng "Không thích" chuyển sang trạng thái đã chọn (tô đậm màu đỏ).	PASS
UC05	UI18	Nhấn vào câu hỏi gợi ý bên dưới câu trả lời	1. Đọc nội dung câu hỏi gợi ý đầu tiên trong danh sách "Bạn có thể quan tâm". 2. Nhấn vào câu hỏi gợi ý đó.	1. Câu hỏi gợi ý được tự động gửi đi như một tin nhắn mới của người dùng (không cần gõ lại). 2. Hệ thống xử lý và trả về câu trả lời tương ứng.	1. Câu hỏi gợi ý được tự động gửi đi như một tin nhắn mới của người dùng (không cần gõ lại). 2. Hệ thống xử lý và trả về câu trả lời tương ứng.	PASS
UC05	UI19	Xem chi tiết trích dẫn điều luật trong câu trả lời	1. Gửi câu hỏi "Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định gì?". 2. Chờ nhận câu trả lời có chứa trích dẫn được đóng khung nổi bật. 3. Di chuột vào (hoặc nhấn vào) phần trích dẫn đó.	1. Phần trích dẫn hiển thị nổi bật, khác biệt với văn bản thường. 2. Hệ thống kiểm tra và hiển thị trạng thái hiệu lực của văn bản được trích dẫn (còn hiệu lực/hết hiệu lực/không có số hiệu để tra cứu) khi di chuột hoặc nhấn vào.	1. Phần trích dẫn hiển thị nổi bật, khác biệt với văn bản thường. 2. Hệ thống kiểm tra và hiển thị trạng thái hiệu lực của văn bản được trích dẫn (còn hiệu lực/hết hiệu lực/không có số hiệu để tra cứu) khi di chuột hoặc nhấn vào.	PASS

UC05	UI20	Mở rộng/thu gọn mục 'Kiểm định thông tin' của câu trả lời	1. Nhận câu trả lời có mục "Kiểm định thông tin" trong tin nhắn phản hồi. 2. Nhấn vào tiêu đề "Kiểm định thông tin" để mở rộng. 3. Quan sát nội dung hiển thị. 4. Nhấn lại để thu gọn.	1. Sau khi mở rộng: hiển thị danh sách các nhận định kèm trạng thái "Đã kiểm định", "Cần kiểm tra lại — có thể xung đột" hoặc "Chưa tìm thấy nguồn xác nhận", mỗi trạng thái có màu sắc riêng biệt. 2. Sau khi thu gọn: danh sách ẩn đi, chỉ còn tiêu đề.	1. Sau khi mở rộng: hiển thị danh sách các nhận định kèm trạng thái "Đã kiểm định", "Cần kiểm tra lại — có thể xung đột" hoặc "Chưa tìm thấy nguồn xác nhận", mỗi trạng thái có màu sắc riêng biệt. 2. Sau khi thu gọn: danh sách ẩn đi, chỉ còn tiêu đề.	PASS
UC05	UI21	Gửi câu hỏi bằng tiếng Việt có dấu, ký tự đặc biệt và biểu tượng cảm xúc	1. Nhập "Xin chào 😀 tôi muốn hỏi về luật ly hôn, cảm ơn nhiều! !!" vào ô nhập. 2. Nhấn nút "Gửi".	1. Tin nhắn được gửi thành công, hiển thị đầy đủ dấu tiếng Việt và biểu tượng cảm xúc. 2. Hệ thống xử lý và trả lời bình thường.	1. Tin nhắn được gửi thành công, hiển thị đầy đủ dấu tiếng Việt và biểu tượng cảm xúc. 2. Hệ thống xử lý và trả lời bình thường.	PASS
UC05	UI22	Nhấn vào một thẻ gợi ý ở màn hình chào mừng khi chưa có hội thoại	1. Quan sát 4 thẻ gợi ý: "Giải đáp thắc mắc", "Soạn thảo văn bản", "Hướng dẫn thủ tục", "Pháp lý kinh doanh". 2. Nhấn vào thẻ "Soạn thảo văn bản".	1. Câu hỏi mẫu tương ứng với thẻ "Soạn thảo văn bản" được tự động gửi đi như một tin nhắn của người dùng. 2. Hệ thống tạo hội thoại mới và xử lý câu hỏi đó.	1. Câu hỏi mẫu tương ứng với thẻ "Soạn thảo văn bản" được tự động gửi đi như một tin nhắn của người dùng. 2. Hệ thống tạo hội thoại mới và xử lý câu hỏi đó.	PASS

Phân hệ 06: Quản lý hội thoại						
UC06	UI01	Tạo hội thoại mới bằng nút 'Tạo hội thoại'	1. Nhấn vào nút "Tạo hội thoại" trên thanh bên.	1. Màn hình trò chuyện được đưa về trạng thái chào mừng (không còn tin nhắn nào hiển thị). 2. Không còn hội thoại nào được đánh dấu là đang mở trong thanh bên cho đến khi gửi tin nhắn đầu tiên.	1. Màn hình trò chuyện được đưa về trạng thái chào mừng (không còn tin nhắn nào hiển thị). 2. Không còn hội thoại nào được đánh dấu là đang mở trong thanh bên cho đến khi gửi tin nhắn đầu tiên.	PASS
UC06	UI02	Không thể tạo hội thoại mới trong khi đang gửi/xử lý tin nhắn	1. Gửi 1 câu hỏi bất kỳ. 2. Ngay khi hệ thống đang hiển thị trạng thái đang xử lý, nhấn vào nút "Tạo hội thoại" trên thanh bên.	1. Nút "Tạo hội thoại" không thể thao tác trong lúc đang xử lý. 2. Không có hội thoại mới nào được tạo, hội thoại hiện tại không bị gián đoạn.	1. Nút "Tạo hội thoại" không thể thao tác trong lúc đang xử lý. 2. Không có hội thoại mới nào được tạo, hội thoại hiện tại không bị gián đoạn.	PASS
UC06	UI03	Chuyển đổi giữa các hội thoại trong danh sách lịch sử	1. Nhấn vào hội thoại thứ nhất trong danh sách trên thanh bên. 2. Quan sát nội dung tin nhắn hiển thị. 3. Nhấn vào hội thoại thứ hai (khác hội thoại đang mở).	1. Sau bước 1: khu vực trò chuyện hiển thị đúng các tin nhắn của hội thoại thứ nhất, hội thoại này được tô nổi bật trong danh sách. 2. Sau bước 3: khu vực trò chuyện chuyển sang hiển thị tin nhắn của hội thoại thứ hai, hội thoại thứ nhất không còn được tô nổi bật.	1. Sau bước 1: khu vực trò chuyện hiển thị đúng các tin nhắn của hội thoại thứ nhất, hội thoại này được tô nổi bật trong danh sách. 2. Sau bước 3: khu vực trò chuyện chuyển sang hiển thị tin nhắn của hội thoại thứ hai, hội thoại thứ nhất không còn được tô nổi bật.	PASS

UC06	UI04	Nhấn lại vào hội thoại đang mở (không đổi hội thoại)	1. Nhấn lại vào chính hội thoại X trong danh sách trên thanh bên.	1. Không có gì thay đổi trên màn hình, tin nhắn không bị tải lại.	1. Không có gì thay đổi trên màn hình, tin nhắn không bị tải lại.	PASS
UC06	UI05	Đổi tên hội thoại thành công	1. Di chuột vào hội thoại cần đổi tên để hiện biểu tượng 3 chấm. 2. Nhấn vào biểu tượng 3 chấm. 3. Trong menu hiện ra, nhấn vào mục "Đổi tên". 4. Ô nhập tên xuất hiện thay cho tên cũ. 5. Nhập tên mới "Hội thoại về ly hôn". 6. Nhấn phím Enter.	1. Tên hội thoại trong thanh bên được cập nhật thành "Hội thoại về ly hôn" ngay lập tức.	1. Tên hội thoại trong thanh bên được cập nhật thành "Hội thoại về ly hôn" ngay lập tức.	PASS
UC06	UI06	Đổi tên hội thoại rồi nhấn phím Esc để huỷ	1. Di chuột vào hội thoại, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn "Đổi tên". 2. Xoá tên cũ, nhập tên mới "Tên tạm thời". 3. Nhấn phím Esc.	1. Ô nhập tên đóng lại, tên hội thoại trở về tên cũ ban đầu (không lưu "Tên tạm thời").	1. Ô nhập tên đóng lại, tên hội thoại trở về tên cũ ban đầu (không lưu "Tên tạm thời").	PASS
UC06	UI07	Đổi tên hội thoại thành chuỗi rỗng (chỉ khoảng trắng)	1. Di chuột vào hội thoại, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn "Đổi tên". 2. Xoá toàn bộ nội dung ô nhập tên, chỉ để lại khoảng trắng. 3. Nhấn phím Enter.	1. Tên hội thoại vẫn giữ nguyên không bị đổi thành rỗng.	1. Tên hội thoại vẫn giữ nguyên không bị đổi thành rỗng.	PASS
UC06	UI08	Đổi tên hội thoại giống hệt tên cũ (không thay đổi)	1. Di chuột vào hội thoại "Hội thoại A", nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn "Đổi tên". 2. Không sửa gì (giữ nguyên tên "Hội thoại A"). 3. Nhấn phím Enter.	1. Không có thay đổi nào xảy ra.	1. Không có thay đổi nào xảy ra.	PASS

UC06	UI09	Đổi tên hội thoại bằng cách nhấn ra ngoài thay vì nhấn Enter	1. Di chuột vào hội thoại, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn "Đổi tên". 2. Xoá tên cũ, nhập tên mới "Hội thoại qua click ra ngoài". 3. Nhấn chuột ra vùng trống bên ngoài ô nhập tên (không nhấn Enter).	1. Tên hội thoại được lưu thành "Hội thoại qua click ra ngoài", giống như khi nhấn Enter.	1. Tên hội thoại được lưu thành "Hội thoại qua click ra ngoài", giống như khi nhấn Enter.	PASS
UC06	UI10	Xoá một hội thoại KHÔNG phải hội thoại đang mở	1. Di chuột vào hội thoại B (khác hội thoại A đang mở), nhấn biểu tượng 3 chấm. 2. Nhấn vào mục "Xoá".	1. Hội thoại B biến mất khỏi danh sách trên thanh bên. 2. Hội thoại A vẫn đang mở bình thường, không bị ảnh hưởng.	1. Hội thoại B biến mất khỏi danh sách trên thanh bên. 2. Hội thoại A vẫn đang mở bình thường, không bị ảnh hưởng.	PASS
UC06	UI11	Xoá hội thoại ĐANG được mở	1. Di chuột vào chính hội thoại A đang mở, nhấn biểu tượng 3 chấm. 2. Nhấn vào mục "Xoá".	1. Hội thoại A biến mất khỏi danh sách. 2. Màn hình trò chuyện tự động chuyển về trạng thái "Tạo hội thoại" (trang chủ), không còn hiển thị tin nhắn của hội thoại A.	1. Hội thoại A biến mất khỏi danh sách. 2. Màn hình trò chuyện tự động chuyển về trạng thái "Tạo hội thoại" (trang chủ), không còn hiển thị tin nhắn của hội thoại A.	PASS
UC06	UI12	Tìm kiếm hội thoại theo tên (không dấu tiếng Việt)	1. Nhấn vào ô tìm kiếm trên thanh bên. 2. Nhập "don xin" (không dấu) vào ô tìm kiếm.	1. Danh sách hội thoại được lọc chỉ còn hiển thị "Đơn xin nghỉ việc" (khớp không phân biệt dấu tiếng Việt, hoa/thường). 2. Hội thoại "Hợp đồng lao động" bị ẩn đi.	1. Danh sách hội thoại được lọc chỉ còn hiển thị "Đơn xin nghỉ việc" (khớp không phân biệt dấu tiếng Việt, hoa/thường). 2. Hội thoại "Hợp đồng lao động" bị ẩn đi.	PASS

UC06	UI13	Tìm kiếm hội thoại không có kết quả khớp	1. Nhập "xyzkhôngtontai123" vào ô tìm kiếm (chuỗi chắc chắn không khớp hội thoại nào).	1. Danh sách hội thoại không hiển thị mục nào. 2. Hiển thị thông báo không tìm thấy cuộc trò chuyện nào phù hợp với từ khoá đã nhập.	1. Danh sách hội thoại không hiển thị mục nào. 2. Hiển thị thông báo không tìm thấy cuộc trò chuyện nào phù hợp với từ khoá đã nhập.	PASS
UC06	UI14	Xoá nội dung tìm kiếm bằng nút đóng (X)	1. Nhập "abc" vào ô tìm kiếm trên thanh bên. 2. Quan sát biểu tượng "X" xuất hiện bên phải ô tìm kiếm. 3. Nhấn vào biểu tượng "X".	1. Ô tìm kiếm được xoá trống. 2. Danh sách hội thoại trở về hiển thị đầy đủ (không còn lọc).	1. Ô tìm kiếm được xoá trống. 2. Danh sách hội thoại trở về hiển thị đầy đủ (không còn lọc).	PASS
UC06	UI15	Hội thoại được phân nhóm đúng theo 'Hôm nay' và 'Gần đây'	1. Quan sát danh sách lịch sử hội thoại trên thanh bên.	1. Hội thoại tạo trong ngày hôm nay nằm trong nhóm có tiêu đề "Hôm nay". 2. Hội thoại tạo từ ngày trước đó nằm trong nhóm "Gần đây". 3. Trong mỗi nhóm, hội thoại mới nhất hiển thị lên đầu.	1. Hội thoại tạo trong ngày hôm nay nằm trong nhóm có tiêu đề "Hôm nay". 2. Hội thoại tạo từ ngày trước đó nằm trong nhóm "Gần đây". 3. Trong mỗi nhóm, hội thoại mới nhất hiển thị lên đầu.	PASS
UC06	UI16	Thu gọn và mở rộng lại thanh bên	1. Nhấn vào biểu tượng mũi tên trái (thu gọn) ở góc trên thanh bên. 2. Quan sát giao diện thanh bên sau khi thu gọn. 3. Nhấn vào biểu tượng mũi tên phải để mở rộng lại.	1. Sau khi thu gọn: thanh bên chỉ còn hiện nút tạo hội thoại và nút hồ sơ người dùng dạng tròn, ẩn hết ô tìm kiếm và danh sách lịch sử. 2. Sau khi mở rộng lại: thanh bên hiển thị đầy đủ như ban đầu.	1. Sau khi thu gọn: thanh bên chỉ còn hiện nút tạo hội thoại và nút hồ sơ người dùng dạng tròn, ẩn hết ô tìm kiếm và danh sách lịch sử. 2. Sau khi mở rộng lại: thanh bên hiển thị đầy đủ như ban đầu.	PASS

Phân hệ 07: Soạn mẫu văn bản						
UC07	UI01	Yêu cầu soạn văn bản và hệ thống trả về NHIỀU mẫu gợi ý để chọn	1. Nhập "Soạn giúp tôi đơn xin nghỉ phép" vào ô nhập câu hỏi. 2. Nhấn nút "Gửi". 3. Chờ hệ thống phân tích và trả về danh sách mẫu văn bản gợi ý.	1. Câu trả lời hiển thị danh sách các thẻ mẫu văn bản, mỗi thẻ có tên mẫu và tỉ lệ phần trăm phù hợp.	1. Câu trả lời hiển thị danh sách các thẻ mẫu văn bản, mỗi thẻ có tên mẫu và tỉ lệ phần trăm phù hợp.	PASS
UC07	UI02	Xem trước một mẫu văn bản trong danh sách gợi ý trước khi chọn	1. Nhấn vào phần tên của một thẻ mẫu bất kỳ (không nhấn nút "Chọn").	1. Khung xem văn bản mở ra ở nửa bên phải màn hình, hiển thị nội dung mẫu gốc của thẻ đó. 2. Đây chỉ là chế độ xem trước: không có nút "Điền thông tin" xuất hiện trên khung xem vì văn bản chưa được chọn để tạo.	1. Khung xem văn bản mở ra ở nửa bên phải màn hình, hiển thị nội dung mẫu gốc của thẻ đó. 2. Đây chỉ là chế độ xem trước: không có nút "Điền thông tin" xuất hiện trên khung xem vì văn bản chưa được chọn để tạo.	PASS

UC07	UI03	Chọn một mẫu văn bản từ danh sách gợi ý để tạo văn bản	1. Nhấn vào nút "Chọn" trên thẻ mẫu đầu tiên.	1. Một tin nhắn mới của người dùng tự động được thêm vào, nội dung xác nhận đã chọn mẫu đó. 2. Sau khi xử lý xong, văn bản được tạo (có thể còn thiếu một số thông tin) và hiển thị trong khung xem văn bản. 3. Nếu văn bản còn thiếu trường thông tin, hiển thị nhãn "Còn trống X trường" trong tin nhắn phản hồi.	1. Một tin nhắn mới của người dùng tự động được thêm vào, nội dung xác nhận đã chọn mẫu đó. 2. Sau khi xử lý xong, văn bản được tạo (có thể còn thiếu một số thông tin) và hiển thị trong khung xem văn bản. 3. Nếu văn bản còn thiếu trường thông tin, hiển thị nhãn "Còn trống X trường" trong tin nhắn phản hồi.	PASS
UC07	UI04	Khi chỉ có DUY NHẤT 1 mẫu phù hợp, nút hành động hiển thị 'Điền thông tin' thay vì 'Chọn'	1. Quan sát nhãn trên nút hành động của thẻ mẫu gợi ý duy nhất.	1. Nút trên thẻ mẫu hiển thị "Điền thông tin" thay vì "Chọn". 2. Chức năng khi nhấn nút vẫn giống như chọn mẫu đó để tạo văn bản.	1. Nút trên thẻ mẫu hiển thị "Điền thông tin" thay vì "Chọn". 2. Chức năng khi nhấn nút vẫn giống như chọn mẫu đó để tạo văn bản.	PASS
UC07	UI05	Mở khung xem văn bản đã tạo và tải xuống	1. Nhấn vào biểu tượng "Tải xuống" trên khung xem văn bản.	1. Tệp văn bản được tải về thiết bị. 2. Không có lỗi nào xảy ra trong quá trình tải.	1. Tệp văn bản được tải về thiết bị. 2. Không có lỗi nào xảy ra trong quá trình tải.	PASS

UC07	UI06	Chuyển đổi giữa 'File gốc' và 'Đã điền' trong khung xem văn bản	1. Quan sát khung xem văn bản đang hiển thị bản "Đã điền". 2. Nhấn vào nút chuyển đổi tài liệu trên khung xem.	1. Nội dung khung xem chuyển sang hiển thị "File gốc". 2. Nhấn lại nút chuyển đổi sẽ đưa về lại bản "Đã điền".	1. Nội dung khung xem chuyển sang hiển thị "File gốc". 2. Nhấn lại nút chuyển đổi sẽ đưa về lại bản "Đã điền".	PASS
UC07	UI07	Mở rộng khung xem văn bản ra toàn màn hình	1. Nhấn vào biểu tượng "Mở rộng" trên khung xem văn bản. 2. Nhấn lại biểu tượng "Thu nhỏ" để thu nhỏ khung xem.	1. Sau khi mở rộng: khung xem chiếm toàn bộ màn hình, khu vực chat bên trái bị ẩn đi. 2. Sau khi thu nhỏ: khung xem trở về trạng thái chia đôi màn hình như ban đầu.	1. Sau khi mở rộng: khung xem chiếm toàn bộ màn hình, khu vực chat bên trái bị ẩn đi. 2. Sau khi thu nhỏ: khung xem trở về trạng thái chia đôi màn hình như ban đầu.	PASS
UC07	UI08	Đóng khung xem văn bản	1. Nhấn vào nút "Đóng cửa sổ" trên khung xem văn bản.	1. Khung xem văn bản thu gọn lại như ban đầu. 2. Người dùng vẫn có thể mở lại khung xem bằng cách nhấn vào khối tệp trong tin nhắn tương ứng.	1. Khung xem văn bản thu gọn lại như ban đầu. 2. Người dùng vẫn có thể mở lại khung xem bằng cách nhấn vào khối tệp trong tin nhắn tương ứng.	PASS
UC07	UI09	Nhấn nút 'Điền thông tin' trên văn bản còn thiếu trường để điền vào mẫu	1. Nhấn vào nhãn "Còn trống X trường" bên dưới khối tệp để mở rộng xem chi tiết các trường còn thiếu. 2. Nhấn vào nút "Điền thông tin" trên khối tệp văn bản.	1. Sau khi nhấn nhãn: danh sách tên các trường còn thiếu hiển thị đầy đủ dạng lưới 2 cột. 2. Sau khi nhấn "Điền thông tin": Hiển thị tên các trường còn trống trong khung nhập yêu cầu.	1. Sau khi nhấn nhãn: danh sách tên các trường còn thiếu hiển thị đầy đủ dạng lưới 2 cột. 2. Sau khi nhấn "Điền thông tin": Hiển thị tên các trường còn trống trong khung nhập yêu cầu.	PASS

UC07	UI10	Điền đầy thông tin các trường còn thiếu vào popup và xác nhận tạo văn bản	1. Chọn "Điền thông tin" ở khung xem trước bên phải, màn hình hiển thị popup thông tin tất cả các trường. 2. Nhấn vào ô "Họ và tên", nhập "Nguyễn Văn A". 2. Nhấn vào ô "Số CMND/CCCD", nhập "012345678901". 3. Quan sát dòng thống kê số trường đã điền ở đầu biểu mẫu. 4. Nhấn nút "Xác nhận & Tạo văn bản".	1. Sau khi điền: nhãn "Chưa điền" trên từng ô chuyển thành "Đã điền", dòng thống kê cập nhật số lượng trường. 2. Biểu mẫu đóng lại, văn bản cập nhật các trường vừa nhập. 3. Một cặp tin nhắn xác nhận mới được thêm vào khung chat.	1. Sau khi điền: nhãn "Chưa điền" trên từng ô chuyển thành "Đã điền", dòng thống kê cập nhật số lượng trường. 2. Biểu mẫu đóng lại, văn bản cập nhật các trường vừa nhập. 3. Một cặp tin nhắn xác nhận mới được thêm vào khung chat.	PASS
UC07	UI11	Huỷ bỏ biểu mẫu điền thông tin còn thiếu	1. Nhập một vài giá trị vào các ô trong biểu mẫu. 2. Nhấn nút "Huỷ bỏ" ở góc dưới biểu mẫu.	1. Biểu mẫu đóng lại ngay lập tức, không tạo lại văn bản. 2. Các giá trị vừa nhập không được lưu lại (nếu mở lại biểu mẫu, các ô trở về giá trị ban đầu).	1. Biểu mẫu đóng lại ngay lập tức, không tạo lại văn bản. 2. Các giá trị vừa nhập không được lưu lại (nếu mở lại biểu mẫu, các ô trở về giá trị ban đầu).	PASS
UC07	UI12	Đóng biểu mẫu điền thông tin bằng cách nhấn vào nền mờ phía sau	1. Nhấn vào vùng nền mờ tối phía sau biểu mẫu (bên ngoài khung biểu mẫu trắng).	1. Biểu mẫu đóng lại, tương đương nhấn nút "Huỷ bỏ".	1. Biểu mẫu đóng lại, tương đương nhấn nút "Huỷ bỏ".	PASS

UC07	UI13	Gắn văn bản đang sửa vào lượt gửi tiếp theo và gửi câu hỏi bổ sung	1. Nhấn nút "Điền thông tin" trên khối tệp văn bản (khác với mở khung xem). 2. Quan sát khu vực phía trên ô nhập câu hỏi. 3. Nếu văn bản còn thiếu trường, quan sát nội dung tự động điền sẵn trong ô nhập câu hỏi.	1. Một khối "Điền thông tin: [Tệp] <tên văn bản>" xuất hiện phía trên ô nhập, có nút đóng (X) để bỏ gắn. 2. Nếu văn bản còn thiếu trường: ô nhập tự động điền sẵn danh sách tên các trường còn thiếu để người dùng điền trực tiếp.	1. Một khối "Điền thông tin: [Tệp] <tên văn bản>" xuất hiện phía trên ô nhập, có nút đóng (X) để bỏ gắn. 2. Nếu văn bản còn thiếu trường: ô nhập tự động điền sẵn danh sách tên các trường còn thiếu để người dùng điền trực tiếp.	PASS
UC07	UI14	Bỏ gắn văn bản đang sửa bằng nút đóng	1. Nhấn vào biểu tượng đóng (X) trên khối "Điền thông tin".	1. Khối "Điền thông tin" biến mất. 2. Lượt gửi tin nhắn tiếp theo sẽ được xử lý như một câu hỏi/yêu cầu mới bình thường, không còn gắn với văn bản trước đó.	1. Khối "Điền thông tin" biến mất. 2. Lượt gửi tin nhắn tiếp theo sẽ được xử lý như một câu hỏi/yêu cầu mới bình thường, không còn gắn với văn bản trước đó.	PASS
UC07	UI15	Kiểm tra hiển thị mẫu văn bản trống	1. Từ danh sách gợi ý, nhấn trực tiếp vào Tên văn bản.	Có thể xem toàn bộ chi tiết mẫu văn bản trống (các trường thông tin chưa được fill dữ liệu).	Có thể xem toàn bộ chi tiết mẫu văn bản trống (các trường thông tin chưa được fill dữ liệu).	PASS

UC07	UI16	Chọn mẫu văn bản để xử lý	1. Từ danh sách gợi ý, nhấn vào button "Chọn".	Chatbot trả về kết quả gồm 3 thành phần: - Mẫu văn bản đã được fill các trường (dựa trên ngữ cảnh có sẵn) hiên thị tại khung bên phải. - Liệt kê tên các trường còn trống. - Button "Điền thông tin".	Chatbot trả về kết quả gồm 3 thành phần: - Mẫu văn bản đã được fill các trường (dựa trên ngữ cảnh có sẵn) hiên thị tại khung bên phải. - Liệt kê tên các trường còn trống. - Button "Điền thông tin".	PASS
UC07	UI17	Kiểm tra hiển thị mẫu văn bản.	1. Nhấn chọn mẫu văn bản dể xem	1. Mẫu văn bản đã được fill các trường (dựa trên ngữ cảnh có sẵn). 2. Các trường chưa fill thì để trống (ví dụ: Địa chỉ: . .. .) 3. Thanh trượt mặc định "Đã điền"	1. Mẫu văn bản đã được fill các trường (dựa trên ngữ cảnh có sẵn). 2. Các trường chưa fill thì để trống (ví dụ: Địa chỉ: . .. .) 3. Thanh trượt mặc định "Đã điền"	PASS
UC07	UI18	Kiểm tra hiển thị trường còn trống khi thoát khỏi đoạn chat	1. Yêu cầu 1 mẫu văn bản 2. Thoát khỏi đoạn chat 3. Quay lại đoạn chat	1. Khi quay lại đoạn chat, thông tin trường còn trống của mỗi mẫu vẫn hiển thị trong các tin nhắn phản hồi.	1. Khi quay lại đoạn chat, thông tin trường còn trống của mỗi mẫu vẫn hiển thị trong các tin nhắn phản hồi.	PASS
UC07	UI19	Kiểm tra yêu cầu file văn bản mơ hồ	1. Nhập yêu cầu văn bản chung chung vào khung chat. 2. Nhấn gửi.	1. Hiển thị một số mẫu văn bản gợi ý	1. Hiển thị một số mẫu văn bản gợi ý	PASS

UC07	UI20	Yêu cầu mẫu văn bản khác trong đoạn chat	1. yêu cầu mẫu văn bản giấy đề nghị thanh toán 2. yêu cầu mẫu xin nhập học	1. Trả về mẫu văn bản tương ứng với yêu cầu	1. Trả về mẫu văn bản tương ứng với yêu cầu	PASS
UC07	UI21	Kiểm tra định dạng mẫu văn bản	1. chọn mẫu văn bản 2. quan sát form mẫu văn bản bên khung phải	- Form hiện không không bị mất, gãy	- Form hiện không không bị mất, gãy	PASS
Phân hệ 08: Hồ sơ người dùng & Đăng xuất						
UC08	UI01	Mở menu Hồ sơ người dùng từ thanh bên	1. Nhấn vào nút "Hồ sơ người dùng" ở cuối thanh bên.	1. Menu hiển thị gồm: email người dùng đang đăng nhập, các mục "Cá nhân hoá", "Hỗ trợ & Giới thiệu", "Hồ sơ", "Đăng xuất".	1. Menu hiển thị gồm: email người dùng đang đăng nhập, các mục "Cá nhân hoá", "Hỗ trợ & Giới thiệu", "Hồ sơ", "Đăng xuất".	PASS
UC08	UI02	Đóng menu Hồ sơ người dùng khi nhấn ra ngoài	1. Nhấn vào một vị trí bất kỳ bên ngoài menu (ví dụ vùng chat).	1. Menu tự động đóng lại.	1. Menu tự động đóng lại.	PASS

UC08	UI03	Xem thông tin Hồ sơ cá nhân (chế độ chỉ xem)	1. Mở menu Hồ sơ người dùng. 2. Nhấn vào mục "Hồ sơ".	1. Cửa sổ "Hồ sơ của tôi" mở ra, hiển thị các trường: Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Quê quán, Địa chỉ, Nghề nghiệp, Nơi làm việc với dữ liệu đã lưu (nếu có). 2. Tất cả các ô nhập đều ở trạng thái chỉ xem (không sửa được). 3. Nút ở góc dưới hiển thị "Chỉnh sửa hồ sơ".	1. Cửa sổ "Hồ sơ của tôi" mở ra, hiển thị các trường: Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Quê quán, Địa chỉ, Nghề nghiệp, Nơi làm việc với dữ liệu đã lưu (nếu có). 2. Tất cả các ô nhập đều ở trạng thái chỉ xem (không sửa được). 3. Nút ở góc dưới hiển thị "Chỉnh sửa hồ sơ".	PASS
UC08	UI04	Chỉnh sửa và lưu thành công thông tin Hồ sơ cá nhân	1. Nhấn nút "Chỉnh sửa hồ sơ". 2. Xoá nội dung cũ ở ô "Họ và tên", nhập "Nguyễn Văn Test". 3. Nhấn vào ô "Ngày sinh", chọn ngày 20/05/1995. 4. Nhấn vào ô "Giới tính", chọn "Nữ". 5. Nhập "Hà Nội" vào ô "Quê quán". 6. Nhập "123 Đường ABC, Quận Cầu Giấy, Hà Nội" vào ô "Địa chỉ". 7. Nhập "Kỹ sư phần mềm" vào ô "Nghề nghiệp". 8. Nhập "Công ty VietLaw" vào ô "Nơi làm việc". 9. Nhấn nút "Lưu".	1. Ngay sau khi nhấn "Chỉnh sửa hồ sơ", các ô nhập chuyển sang trạng thái có thể sửa được. 2. Trong lúc lưu, nút hiển thị "Đang lưu. ..". 3. Sau khi lưu thành công, các ô trở lại trạng thái chỉ xem, hiển thị đúng dữ liệu vừa nhập. 4. Dữ liệu được lưu lại trên hệ thống (mở lại hồ sơ lần sau vẫn còn nguyên).	1. Ngay sau khi nhấn "Chỉnh sửa hồ sơ", các ô nhập chuyển sang trạng thái có thể sửa được. 2. Trong lúc lưu, nút hiển thị "Đang lưu. ..". 3. Sau khi lưu thành công, các ô trở lại trạng thái chỉ xem, hiển thị đúng dữ liệu vừa nhập. 4. Dữ liệu được lưu lại trên hệ thống (mở lại hồ sơ lần sau vẫn còn nguyên).	PASS
UC08	UI05	Chọn Giới tính từ danh sách trong Hồ sơ	1. Nhấn vào ô "Giới tính" (đang hiển thị "Nam"). 2. Quan sát danh sách 3 lựa chọn: Nam, Nữ, Khác. 3. Nhấn chọn "Khác".	1. Danh sách đóng lại ngay sau khi chọn. 2. Ô "Giới tính" cập nhật hiển thị "Khác".	1. Danh sách đóng lại ngay sau khi chọn. 2. Ô "Giới tính" cập nhật hiển thị "Khác".	PASS

UC08	UI06	Huỷ chỉnh sửa Hồ sơ bằng cách đóng cửa sổ mà không nhấn Lưu	1. Sửa ô "Họ và tên" thành "Tên Tạm Thời Chưa Lưu". 2. Nhấn vào biểu tượng đóng ở góc cửa sổ (không nhấn nút "Lưu"). 3. Mở lại cửa sổ Hồ sơ từ menu Hồ sơ người dùng.	1. Không có thay đổi nào được lưu lại. 2. Khi mở lại: ô "Họ và tên" hiển thị giá trị cũ đã lưu trước đó, không còn "Tên Tạm Thời Chưa Lưu".	1. Không có thay đổi nào được lưu lại. 2. Khi mở lại: ô "Họ và tên" hiển thị giá trị cũ đã lưu trước đó, không còn "Tên Tạm Thời Chưa Lưu".	PASS
UC08	UI07	Đóng cửa sổ Hồ sơ bằng cách nhấn vào vùng nền mờ phía sau	1. Nhấn vào vùng nền mờ bên ngoài khung cửa sổ trắng.	1. Cửa sổ Hồ sơ đóng lại.	1. Cửa sổ Hồ sơ đóng lại.	PASS
UC08	UI08	Đăng xuất thành công từ menu Hồ sơ người dùng	1. Mở menu Hồ sơ người dùng. 2. Nhấn vào mục "Đăng xuất".	1. Hệ thống chuyển hướng người dùng về màn hình Đăng nhập. 2. Toàn bộ dữ liệu hội thoại và lịch sử chat trước đó không còn hiển thị.	1. Hệ thống chuyển hướng người dùng về màn hình Đăng nhập. 2. Toàn bộ dữ liệu hội thoại và lịch sử chat trước đó không còn hiển thị.	PASS
Phân hệ 09: Cá nhân hoá						
UC09	UI01	Đổi giao diện sang chế độ 'Tối'	1. Mở menu Hồ sơ người dùng. 2. Nhấn vào mục "Cá nhân hoá". 3. Trong khung Cá nhân hoá, nhấn vào ô "Chủ đề" (đang hiển thị "Sáng"). 4. Chọn "Tối" trong danh sách.	1. Toàn bộ giao diện ứng dụng (nền, chữ, thanh bên. ..) chuyển sang bảng màu tối ngay lập tức, không cần tải lại trang. 2. Ô "Chủ đề" cập nhật hiển thị "Tối".	1. Toàn bộ giao diện ứng dụng (nền, chữ, thanh bên. ..) chuyển sang bảng màu tối ngay lập tức, không cần tải lại trang. 2. Ô "Chủ đề" cập nhật hiển thị "Tối".	PASS

UC09	UI02	Đổi giao diện về chế độ 'Hệ thống' (theo cài đặt thiết bị)	1. Mở khung Cá nhân hoá. 2. Chọn "Hệ thống" trong ô "Chủ đề". 3. Đổi cài đặt giao diện của hệ điều hành/trình duyệt từ Sáng sang Tối (hoặc ngược lại).	1. Sau khi chọn "Hệ thống": giao diện ứng dụng khớp với cài đặt hiện tại của thiết bị. 2. Sau khi đổi cài đặt thiết bị: giao diện ứng dụng tự động cập nhật theo, không cần làm mới trang.	1. Sau khi chọn "Hệ thống": giao diện ứng dụng khớp với cài đặt hiện tại của thiết bị. 2. Sau khi đổi cài đặt thiết bị: giao diện ứng dụng tự động cập nhật theo, không cần làm mới trang.	PASS
UC09	UI03	Đổi ngôn ngữ giao diện sang tiếng Anh	1. Mở khung Cá nhân hoá. 2. Nhấn vào ô "Ngôn ngữ" (đang hiển thị "Tiếng Việt"). 3. Chọn "Tiếng Anh".	1. Toàn bộ văn bản giao diện (menu, nút, nhãn. ..) chuyển sang tiếng Anh ngay lập tức. 2. Cài đặt ngôn ngữ vẫn giữ nguyên tiếng Anh sau khi tải lại trang.	1. Toàn bộ văn bản giao diện (menu, nút, nhãn. ..) chuyển sang tiếng Anh ngay lập tức. 2. Cài đặt ngôn ngữ vẫn giữ nguyên tiếng Anh sau khi tải lại trang.	PASS
UC09	UI04	Mở màn hình 'Tuỳ chỉnh VietLaw' từ khung Cá nhân hoá	1. Mở khung Cá nhân hoá. 2. Nhấn vào mục "Tuỳ chỉnh VietLaw" ở đầu khung.	1. Cửa sổ "Tuỳ chỉnh VietLaw" hiển thị giữa màn hình, gồm 2 phần "Xưng hô" và "Xưng hô của chatbot".	1. Cửa sổ "Tuỳ chỉnh VietLaw" hiển thị giữa màn hình, gồm 2 phần "Xưng hô" và "Xưng hô của chatbot".	PASS
UC09	UI05	Chọn cách xưng hô có sẵn từ danh sách và xác nhận lưu	1. Nhấn vào ô "Xưng hô". 2. Chọn "Anh" trong danh sách có sẵn. 3. Nhấn nút "Xác nhận".	1. Trong lúc lưu, nút hiển thị "Đang lưu. ..". 2. Sau khi lưu thành công, cửa sổ tự động đóng lại; từ lượt chat tiếp theo, câu trả lời của chatbot sẽ xưng hô với người dùng theo lựa chọn này.	1. Trong lúc lưu, nút hiển thị "Đang lưu. ..". 2. Sau khi lưu thành công, cửa sổ tự động đóng lại; từ lượt chat tiếp theo, câu trả lời của chatbot sẽ xưng hô với người dùng theo lựa chọn này.	PASS

UC09	UI06	Nhập cách xưng hô tuỳ chỉnh thay vì chọn từ danh sách	1. Nhấn vào ô nhập tuỳ chỉnh bên cạnh ô "Xưng hô". 2. Nhập "Sếp" (giá trị không có trong danh sách có sẵn). 3. Nhấn nút "Xác nhận".	1. Giá trị tuỳ chỉnh "Sếp" được ưu tiên sử dụng thay cho giá trị trong danh sách chọn sẵn. 2. Cài đặt được lưu lại thành công.	1. Giá trị tuỳ chỉnh "Sếp" được ưu tiên sử dụng thay cho giá trị trong danh sách chọn sẵn. 2. Cài đặt được lưu lại thành công.	PASS
UC09	UI07	Đặt lại các tuỳ chỉnh xưng hô về mặc định	1. Mở cửa sổ "Tuỳ chỉnh VietLaw". 2. Nhấn vào nút "Đặt lại mặc định" ở góc dưới cửa sổ.	1. Cả 2 trường "Xưng hô" và "Xưng hô của chatbot" trở về trạng thái mặc định/rỗng (chưa chọn). 2. Ô nhập tuỳ chỉnh cũng được xoá trống.	1. Cả 2 trường "Xưng hô" và "Xưng hô của chatbot" trở về trạng thái mặc định/rỗng (chưa chọn). 2. Ô nhập tuỳ chỉnh cũng được xoá trống.	PASS
UC09	UI08	Đóng cửa sổ 'Tuỳ chỉnh VietLaw' mà không xác nhận (huỷ thay đổi)	1. Chọn một giá trị mới trong ô "Xưng hô" (ví dụ "Bạn"). 2. Nhấn vào biểu tượng đóng ở góc cửa sổ (KHÔNG nhấn "Xác nhận").	1. Cửa sổ đóng lại ngay lập tức. 2. Cách xưng hô hiện tại trên hệ thống giữ nguyên như trước khi mở cửa sổ (không lưu giá trị vừa chọn).	1. Cửa sổ đóng lại ngay lập tức. 2. Cách xưng hô hiện tại trên hệ thống giữ nguyên như trước khi mở cửa sổ (không lưu giá trị vừa chọn).	PASS
Phân hệ 10: Hướng dẫn sử dụng lần đầu						
UC11	UI01	Tour hướng dẫn tự động hiển thị khi vào màn hình trò chuyện trống lần đầu	1. Đăng nhập bằng tài khoản chưa từng dùng qua tính năng hướng dẫn. 2. Quan sát màn hình sau khi trang tải xong.	1. Cửa sổ chào mừng "Chào mừng bạn đến với VietLaw!" tự động hiển thị, giới thiệu 2 tính năng: "Hỏi đáp pháp luật" và "Soạn thảo văn bản". 2. Có 2 nút: "Bắt đầu" và "Bỏ qua".	1. Cửa sổ chào mừng "Chào mừng bạn đến với VietLaw!" tự động hiển thị, giới thiệu 2 tính năng: "Hỏi đáp pháp luật" và "Soạn thảo văn bản". 2. Có 2 nút: "Bắt đầu" và "Bỏ qua".	PASS

UC11	UI02	Tour KHÔNG hiển thị khi hội thoại đã có tin nhắn	1. Gửi 1 câu hỏi bất kỳ để hội thoại không còn trống. 2. Tải lại trang hoặc quay lại màn hình trò chuyện.	1. Cửa sổ chào mừng của tour hướng dẫn không xuất hiện nữa.	1. Cửa sổ chào mừng của tour hướng dẫn không xuất hiện nữa.	PASS
UC11	UI03	Bỏ qua toàn bộ tour ngay từ cửa sổ chào mừng	1. Nhấn vào nút "Bỏ qua" trên cửa sổ chào mừng.	1. Toàn bộ tour đóng lại ngay lập tức, không hiển thị bước hướng dẫn nào. 2. Lần đăng nhập sau (hội thoại vẫn trống), tour sẽ không tự động hiện lại.	1. Toàn bộ tour đóng lại ngay lập tức, không hiển thị bước hướng dẫn nào. 2. Lần đăng nhập sau (hội thoại vẫn trống), tour sẽ không tự động hiện lại.	PASS
UC11	UI04	Hoàn tất toàn bộ nhánh hướng dẫn 'Hỏi đáp pháp luật'	1. Nhấn nút "Bắt đầu" trên cửa sổ chào mừng. 2. Lần lượt làm theo từng bước hướng dẫn được làm nổi bật trên giao diện thật: nhập câu hỏi mẫu vào ô nhập, nhấn gửi, xem câu trả lời minh hoạ kèm trích dẫn/kiểm định thông tin/nguồn tham khảo. 3. Sau khi hết các bước của nhánh Hỏi đáp, quan sát màn hình chuyển tiếp.	1. Mỗi bước hiển thị chú thích với số thứ tự, tiêu đề, mô tả và nút "Tiếp tục"/"Bỏ qua". 2. Sau bước cuối của nhánh Hỏi đáp: hiệu ứng chúc mừng xuất hiện. 3. Cửa sổ chuyển tiếp "Tuyệt vời! Bạn đã nắm rõ Hỏi đáp" hiện ra, mời người dùng tiếp tục sang nhánh "Soạn thảo văn bản".	1. Mỗi bước hiển thị chú thích với số thứ tự, tiêu đề, mô tả và nút "Tiếp tục"/"Bỏ qua". 2. Sau bước cuối của nhánh Hỏi đáp: hiệu ứng chúc mừng xuất hiện. 3. Cửa sổ chuyển tiếp "Tuyệt vời! Bạn đã nắm rõ Hỏi đáp" hiện ra, mời người dùng tiếp tục sang nhánh "Soạn thảo văn bản".	PASS
UC11	UI05	Bỏ qua nhánh 'Soạn thảo văn bản' ở cửa sổ chuyển tiếp	1. Nhấn nút "Bỏ qua" trên cửa sổ chuyển tiếp.	1. Toàn bộ tour đóng lại, không chạy tiếp nhánh hướng dẫn Soạn thảo.	1. Toàn bộ tour đóng lại, không chạy tiếp nhánh hướng dẫn Soạn thảo.	PASS

UC11	UI06	Hoàn tất cả 2 nhánh hướng dẫn đến màn hình 'Hoàn tất trải nghiệm'	1. Nhấn nút "Bắt đầu" để sang nhánh Soạn thảo. 2. Làm theo các bước hướng dẫn của nhánh Soạn thảo: gửi yêu cầu soạn văn bản mẫu, chọn 1 mẫu minh hoạ, điền thông tin còn thiếu qua biểu mẫu hoặc qua khung chat. 3. Sau khi hoàn tất bước cuối cùng, quan sát màn hình.	1. Các bước hướng dẫn của nhánh Soạn thảo diễn ra tương tự nhánh Hỏi đáp, minh hoạ đúng nghiệp vụ thực tế (chọn mẫu, điền trường còn thiếu. ..). 2. Sau bước cuối: hiệu ứng chúc mừng lớn xuất hiện. 3. Cửa sổ "Hoàn tất trải nghiệm!" hiển thị tóm tắt các tính năng chính, kèm nút "Bắt đầu sử dụng" và "Xem lại hướng dẫn".	1. Các bước hướng dẫn của nhánh Soạn thảo diễn ra tương tự nhánh Hỏi đáp, minh hoạ đúng nghiệp vụ thực tế (chọn mẫu, điền trường còn thiếu. ..). 2. Sau bước cuối: hiệu ứng chúc mừng lớn xuất hiện. 3. Cửa sổ "Hoàn tất trải nghiệm!" hiển thị tóm tắt các tính năng chính, kèm nút "Bắt đầu sử dụng" và "Xem lại hướng dẫn".	PASS
UC11	UI07	Thoát tour giữa chừng bằng nút 'Thoát hướng dẫn'	1. Nhấn vào nút "Thoát hướng dẫn" luôn hiển thị ở góc màn hình trong lúc tour đang chạy.	1. Tour dừng lại và đóng ngay lập tức, dù đang ở bước nào.	1. Tour dừng lại và đóng ngay lập tức, dù đang ở bước nào.	PASS
UC11	UI08	Xem lại tour từ màn hình 'Hoàn tất trải nghiệm' bằng nút 'Xem lại hướng dẫn'	1. Nhấn nút "Xem lại hướng dẫn".	1. Cửa sổ "Hoàn tất" đóng lại. 2. Cửa sổ chào mừng "Chào mừng bạn đến với VietLaw!" hiển thị lại từ đầu, cho phép xem lại toàn bộ tour.	1. Cửa sổ "Hoàn tất" đóng lại. 2. Cửa sổ chào mừng "Chào mừng bạn đến với VietLaw!" hiển thị lại từ đầu, cho phép xem lại toàn bộ tour.	PASS